AOS LEIGOS E ESTUDIOSOS

AGORA FICOU FÁCIL APRENDER

ESTATÍSTICA!

Considerada um ramo da matemática, tem sido vista como coisa hermética, só acessível aos iniciados.

Isso acabou! A linguagem coloquial, entremeada de humor, aproxima o autor do leitor.

Com exemplos tirados do dia-a-dia, o aprendizado da estatística se faz suavemente e com alegria. Afinal, embora estatística seja coisa *séria,* não é obrigatoriamente triste!

Vamos em frente! Descubra as aplicações incríveis que a estatística tem na vida das pessoas!

editora HARBRA ltda.

INTRODUÇÃO ILUSTRADA À ESTATÍSTICA

editora HARBRA

(com *muito* humor!)

SÉRGIO FRANCISCO COSTA

Ilustrações de **Maria Paula Santo**

UTRAMIG
BIBLIOTECA
Nº 6904 DATA: 28/10/09

UTRAMIG
BIBLIOTECA
N.º 9657 DATA 20/01/95

DIREÇÃO GERAL: JULIO E. EMÖD
SUPERVISÃO EDITORIAL: MARIA PIA CASTIGLIA
COORDENAÇÃO EDITORIAL E REVISÃO DE ESTILO: MARIA ELIZABETH SANTO
ASSISTENTE EDITORIAL E REVISÃO DE PROVAS: VERA LUCIA JURIATTO DA SILVA
CAPA: MARIA PAULA SANTO
IMPRESSÃO E FOTOLITOS: CROMOSET GRÁFICA E EDITORA LTDA.

INTRODUÇÃO ILUSTRADA À ESTATÍSTICA
(COM MUITO HUMOR!) 2.ª ED.

COPYRIGHT © 1992 POR EDITORA HARBRA LTDA.
RUA JOAQUIM TÁVORA, 609, VILA MARIANA, SÃO PAULO, SP
TELEFONES: 549-2244 E 571-0276

RESERVADOS TODOS OS DIREITOS. É TERMINANTEMENTE PROIBIDO REPRODUZIR ESTA OBRA, TOTAL OU PARCIALMENTE, POR QUAISQUER MEIOS, SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS EDITORES.

IMPRESSO NO BRASIL *PRINTED IN BRAZIL*

CONTEÚDO

PREFÁCIO À 1ª EDIÇÃO
PREFÁCIO À 2ª EDIÇÃO

1 UM POUCO DE HISTÓRIA 1

2 MENSURAÇÃO 7

3 POPULAÇÕES E AMOSTRAS. ESTATÍSTICA DESCRITIVA X ESTATÍSTICA INFERENCIAL 23

4 REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS 41

5 MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL 55

6 MEDIDAS DE VARIABILIDADE 77

7 PROBABILIDADE 89

8 DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL 109

9 PROVA DE HIPÓTESE 131

10 Distribuição Normal 159

11 Prova de Qui-Quadrado 181

12 Distribuição t (Student) 201

13 Correlação Linear Simples 219

14 Noções de Regressão Linear Simples 245

15 Comparação entre Médias 259

APÊNDICE A
Comparação entre Variâncias 285

APÊNDICE B
Tábua de F, com $\alpha = 1\%$ 288

APÊNDICE C
Tábua de F, com $\alpha = 5\%$ 290

APÊNDICE D
Encaixando o que não coube no livro 292

Bibliografia 295

O Autor 297

Índice Remissivo 298

PREFÁCIO
À 1.ª EDIÇÃO

Mais um livro de Estatística!

De fato, **MAIS UM**! Só que, desta vez, embora a Estatística seja a **MESMA**, os recursos para apresentá-la são **DIFERENTES**. O próprio título já é esclarecedor:
Estatística com **ILUSTRAÇÕES** e com **HUMOR**.

Número, **Medida**, **Ciência** são indiscutivelmente coisas **SÉRIAS** — mas não necessariamente **TRISTES**! Já foram tristes aqueles dias de convívio aversivo com a Matemática! Essa a razão por que foi escolhido o caminho da **SERIEDADE com HUMOR**.

Embora a preocupação central do livro fosse dotar o leitor de **LINGUAGEM** e **RACIOCÍNIO ESTATÍSTICOS**, estudado com atenção proporcionará ao leitor a satisfação de poder resolver, com conforto, questões que antes lhe pareciam complicadas.

Duas foram as molas propulsoras deste projeto: o incentivo de alunos, professores e amigos, e o desejo de oferecer uma contribuição metodológica.

O Autor

PREFÁCIO
À 2.ª EDIÇÃO

PARECE QUE DEU CERTO: NENHUM LIVRO ALCANÇA SEGUNDA EDIÇÃO (ALÉM DE ALGUMAS TIRAGENS DA PRIMEIRA!) SÓ POR CAUSA DOS OLHOS AZUIS DE SEU AUTOR! E DEU CERTO PORQUE TODOS, ALUNOS E PROFESSORES, DERAM SUA VALIOSA PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO: UNS USANDO, OUTROS ADOTANDO, OUTROS AINDA SUGERINDO E APOSTANDO.

ESTA SEGUNDA EDIÇÃO, ALÉM DE REVISTA, VEM AMPLIADA: NUM ÚNICO CAPÍTULO — O 15 —, SOB O TÍTULO GERAL "COMPARAÇÃO ENTRE MÉDIAS", SÃO OFERECIDOS AO LEITOR RECURSOS ESTATÍSTICOS PARA A COMPARAÇÃO DE **DUAS** MÉDIAS (APLICAÇÃO DO JÁ ESTUDADO t DE STUDENT) E DE **VÁRIAS** MÉDIAS (**ANÁLISE DE VARIÂNCIA**).

PROCUROU-SE DAR A ESSE NOVO CAPÍTULO O MESMO ESPÍRITO SÉRIO PORÉM ALEGRE QUE CARACTERIZOU A PRIMEIRA EDIÇÃO. O EXCESSIVO RIGOR MATEMÁTICO FOI SEMPRE EVITADO PORQUE PREVALECEU A CERTEZA DE QUE, ADQUIRIDAS AS NOÇÕES BÁSICAS, A SOFISTICAÇÃO PODERIA DECORRER NATURALMENTE.

ESPERA-SE QUE ESTA SEGUNDA EDIÇÃO CONTINUE A MERECER A SIMPATIA DE SEUS USUÁRIOS.

O AUTOR

DIZEM QUE AS PESSOAS, AO MORRER,
CAEM DURANTE MUITO TEMPO EM SONO
PROFUNDO E ACORDAM EM ALGUM LUGAR.

QUERO ACORDAR AO TEU LADO...
...OU FICAR DORMINDO PARA SEMPRE!

1 UM POUCO DE HISTÓRIA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

AO CONCLUIR O ESTUDO DESTE CAPÍTULO, O LEITOR DEVERÁ SER CAPAZ DE

- ★ LOCALIZAR A **ESTATÍSTICA** NA LINHA DO TEMPO;
- ★ RELACIONAR A PALAVRA **ESTATÍSTICA** COM SUAS ORIGENS ETIMOLÓGICAS;
- ★ IDENTIFICAR SITUAÇÕES PRÁTICAS ÀS QUAIS A PALAVRA **ESTATÍSTICA** PODERIA SER APLICADA COM PROPRIEDADE.

SEM A MENOR INTENÇÃO DE BANALIZAR A HISTÓRIA, PODEMOS COMPARÁ-LA A UM GRANDE BAÚ. COM PACIÊNCIA, É POSSÍVEL ENCONTRAR QUASE TUDO... !!!

POR EXEMPLO, AS ORIGENS DA

ESTATÍSTICA

EMBORA A PALAVRA **ESTATÍSTICA** AINDA NÃO EXISTISSE, HÁ INDÍCIOS DE QUE 3.000 ANOS A.C. JÁ SE FAZIAM CENSOS NA BABILÔNIA, CHINA E EGITO.

A PRÓPRIA BÍBLIA LEVA-NOS A ESSA RECUPERAÇÃO HISTÓRICA: O LIVRO QUARTO * DO VELHO TESTAMENTO COMEÇA COM UMA INSTRUÇÃO A MOISÉS: FAZER UM LEVANTAMENTO DOS HOMENS DE ISRAEL QUE ESTIVESSEM APTOS PARA GUERREAR.

*GÊNESIS (1º) — ÊXODO (2º) — LEVÍTICO (3º) — NÚMEROS (4º) — DEUTERONÔMIO (5º)

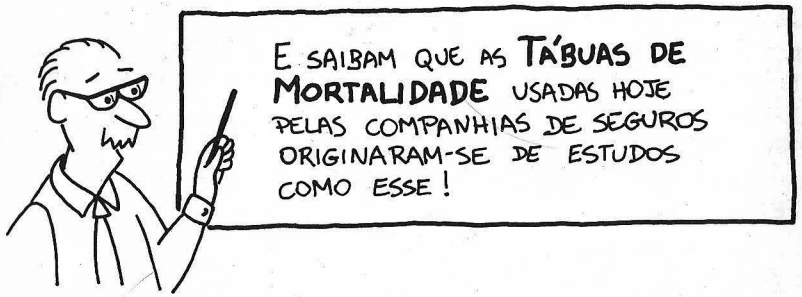
NA ÉPOCA DO IMPERADOR CÉSAR AUGUSTO, SAIU UM EDITO PARA QUE SE FIZESSE O CENSO EM TODO O IMPÉRIO ROMANO. (A PALAVRA "CENSO" DERIVA DE "CENSERE", QUE, EM LATIM, SIGNIFICA "TAXAR".)

POR ISSO, DIZ A BÍBLIA, MARIA E JOSÉ VIAJARAM PARA BELÉM.

A PALAVRA **ESTATÍSTICA** VEM DE "*STATUS*" (**ESTADO**, EM LATIM). SOB ESSA PALAVRA ACUMULARAM-SE DESCRIÇÕES E DADOS RELATIVOS AO ESTADO. A **ESTATÍSTICA**, NAS MÃOS DOS ESTADISTAS, CONSTITUIU-SE VERDADEIRA **FERRAMENTA** ADMINISTRATIVA.

EM 1085, GUILHERME, O CONQUISTADOR, ORDENOU QUE SE FIZESSE UM **LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO** DA INGLATERRA. ESSE LEVANTAMENTO DEVERIA INCLUIR INFORMAÇÕES SOBRE TERRAS, PROPRIETÁRIOS, USO DA TERRA, EMPREGADOS, ANIMAIS E SERVIRIA, TAMBÉM, DE BASE PARA O CÁLCULO DE IMPOSTOS. TAL LEVANTAMENTO ORIGINOU UM VOLUME INTITULADO "DOMESDAY BOOK".

NO SÉCULO XVII GANHOU DESTAQUE NA INGLATERRA, A PARTIR DAS **TÁBUAS DE MORTALIDADE**, A **ARITMÉTICA POLÍTICA**, DE **JOHN GRAUNT**, QUE CONSISTIU DE EXAUSTIVAS ANÁLISES DE NASCIMENTOS E MORTES. DESSAS ANÁLISES RESULTOU A CONCLUSÃO, ENTRE OUTRAS, DE QUE A PORCENTAGEM DE NASCIMENTOS DE CRIANÇAS DO SEXO MASCULINO ERA LIGEIRAMENTE SUPERIOR À DE CRIANÇAS DO SEXO FEMININO.



A PALAVRA **ESTATÍSTICA** FOI CUNHADA PELO ACADÊMICO ALEMÃO GOTTFRIED ACHENWALL POR VOLTA DA METADE DO SÉCULO XVIII.*

*O VERBETE "STATISTICS" (ESTATÍSTICA) APARECEU NA ENCICLOPÉDIA BRITÂNICA EM 1797.

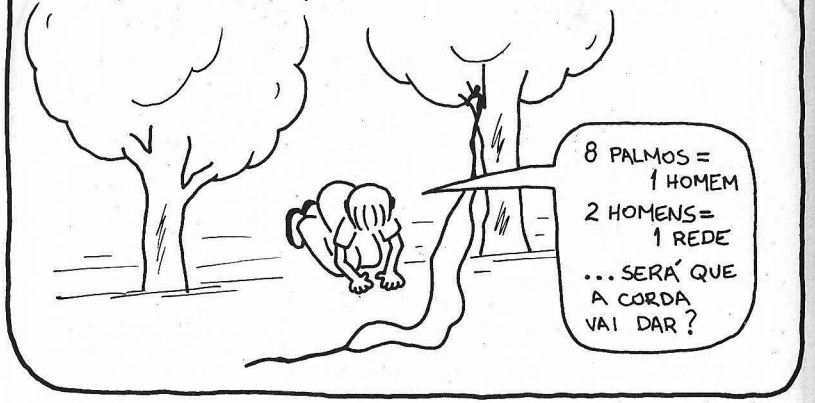
2
MENSURAÇÃO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

AO CONCLUIR O ESTUDO DESTE CAPÍTULO, O LEITOR DEVERÁ SER CAPAZ DE

- DISTINGUIR A DIFERENÇA ENTRE **MENSURAÇÃO** E **MEDIDA**;
- DEFINIR O QUE VEM A SER **MEDIR UMA MAGNITUDE**;
- RELACIONAR FUNCIONALMENTE **MEDIDA** COM **MAGNITUDE** E **CRITÉRIO**;
- DIZER AS **CARACTERÍSTICAS** DE CADA **NÍVEL DE MENSURAÇÃO**;
- IDENTIFICAR AS **OPERAÇÕES ARITMÉTICAS** QUE PODEM SER REALIZADAS EM CADA NÍVEL DE MENSURAÇÃO.

TUDO PARECE INDICAR QUE UMA DAS GRANDES PREOCUPAÇÕES DO HOMEM É — E SEMPRE FOI — A **MEDIÇÃO**: MEDIR TERRAS, A QUANTIDADE DE GADO NO PASTO, A RIQUEZA, PORÇÕES DE MEDICAMENTOS ETC.



SUPÕE-SE QUE, NA ANTIGÜIDADE, O HOMEM DO CAMPO USASSE COLEÇÕES DE PEDRINHAS PARA AVALIAR O TAMANHO DE SEU REBANHO. SEM TER (TALVEZ) NOÇÃO DO QUE ENTÃO FAZIA, ELE JÁ ESTAVA MEDINDO E JÁ SE UTILIZAVA DE NOÇÕES MUITO IMPORTANTES DA MATEMÁTICA: **CONJUNTO, PERTINÊNCIA, CORRESPONDÊNCIA.**

PARA MEDIR O TAMANHO DE SEU REBANHO ELE TERIA FEITO, QUEM SABE, O SEGUINTE: CADA VEZ QUE UM ELEMENTO DO CONJUNTO **GADO** ATRAVESSASSE O PORTÃO DO CURRAL, ELE SEPARARIA UMA PEDRA. À ÚLTIMA CABEÇA ELE TERIA ASSOCIADO UMA PEDRA CONSIDERADA ÚLTIMA.

ASSIM, A INFORMAÇÃO RELATIVA AO TAMANHO DO REBANHO PODIA SER GUARDADA NUM COMPARTIMENTO ONDE COUBESSEM AS PEDRAS.

COMO É QUE ESSE HOMEM RUDE TERIA USADO A INFORMAÇÃO ASSIM CONSEGUIDA? **FÁCIL!!** TODA VEZ QUE O REBANHO RETORNASSE AO PASTO ELE SABIA QUE:

SE **SOBRASSEM** PEDRAS, **FALTAVA** GADO;
SE **FALTASSEM** PEDRAS, **SOBRAVA** GADO.

*TALVEZ ESSA TENHA SIDO A ORIGEM DA MARCAÇÃO DO GADO COM FERRO QUENTE.

A PRESERVAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PELO PROCESSO DE COLECIONAR PEDRAS DEVIA SER TRABALHOSA E PROVAVELMENTE "VOLUMOSA".

A INVENÇÃO DOS "**NÚMEROS**" (ISTO É, DE PALAVRAS CAPAZES DE EXPRESSAR QUANTIDADES) PERMITIU QUE O HOMEM DEIXASSE DE GUARDAR AS INFORMAÇÕES NUM LUGAR FÍSICO, CONCRETO, PARA GUARDÁ-LAS NUM LUGAR PSICOLÓGICO: A **MEMÓRIA**.

MAS, ASSIM COMO SE PERDEM PEDRAS, PERDEM-SE INFORMAÇÕES GUARDADAS NA MEMÓRIA. É O **ESQUECIMENTO**.

COM A ESCRITA, O HOMEM SUPERA ESSE PROBLEMA. O **ALGARISMO** — REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO NÚMERO — POSSIBILITOU-LHE ANOTAR AS INFORMAÇÕES COMO GARANTIA CONTRA O ESQUECIMENTO.

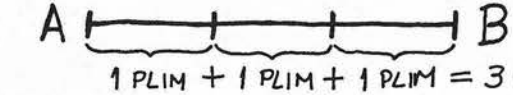
MEDIR UMA MAGNITUDE (GRANDEZA) SIGNIFICA ASSOCIAR A ESSA MAGNITUDE UM **NÚMERO REAL**.

QUANDO SE MEDE UMA GRANDEZA, REALIZAM-SE, EM CADEIA, AS SEGUINTES OPERAÇÕES:

- DEFINIÇÃO DO **QUE VAI SER MEDIDO**;
- DEFINIÇÃO DE UM **CRITÉRIO** PARA A MEDIÇÃO, ISTO É, DE UMA **ESCALA**;
- LEITURA;
- INTERPRETAÇÃO.

A **MEDIDA** É UMA **RELAÇÃO** ENTRE MAGNITUDE E CRITÉRIO.

POR EXEMPLO, SE EXISTISSE UMA MEDIDA LINEAR CHAMADA "PLIM", DE TAMANHO IGUAL A ⊢——⊣, ENTÃO O SEGMENTO AB, ABAIXO, MEDIRIA **3 PLINS**. ASSIM:

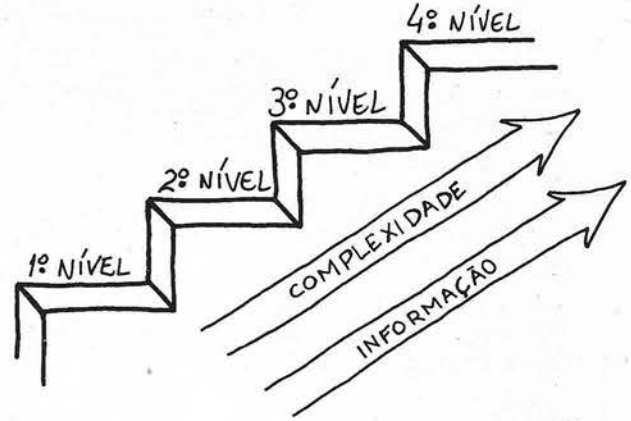


EMBORA NÚMERO SEJA SEMPRE NÚMERO, AS MAGNITUDES DIFEREM UMAS DAS OUTRAS QUANTO À **CLASSE** A QUE PERTENCEM: ESTATURA, PESO, VELOCIDADE, INTELIGÊNCIA, MATURIDADE, TEMPERATURA, BELEZA ETC.

A ASSOCIAÇÃO DA QUAL RESULTA A MEDIDA DEVE FAZER-SE SEGUNDO DETERMINADAS REGRAS.

O PROCESSO DE MENSURAÇÃO DEPENDE DO **NÍVEL**, ISTO É, DA **CLASSE** A QUE PERTENCE A MAGNITUDE (= GRANDEZA).

CADA NÍVEL SUPÕE CERTAS CARACTERÍSTICAS ASSOCIADAS ÀS GRANDEZAS NELE CONTIDAS. ASSIM, HÁ CARACTERÍSTICAS DE 1º NÍVEL, 2º NÍVEL, 3º NÍVEL E 4º NÍVEL. A **COMPLEXIDADE** E A **INFORMAÇÃO** AUMENTAM COM O NÍVEL.



NÍVEIS DE MENSURAÇÃO

1º NÍVEL — É O NÍVEL DE MENSURAÇÃO MAIS BAIXO, MAIS RUDIMENTAR POSSÍVEL. A ESCALA DE MEDIDA DESSE NÍVEL CHAMA-SE **NOMINAL**. A BASE, O FUNDAMENTO PARA A ATRIBUIÇÃO DOS NÚMEROS, É DE NATUREZA **QUALITATIVA, DISTINTIVA.**

EXEMPLO — NUMA SALA HÁ 8 ALUNOS, 5 DOS QUAIS DO SEXO MASCULINO. CONVENCIONANDO QUE OS HOMENS SERÃO DESIGNADOS POR 1 E AS MULHERES, POR 2, TUDO O QUE SE PODE FAZER É ESCREVER

JOÃO → 1
PEDRO → 1
CARLOS → 1
ALBERTO → 1
OTÁVIO → 1

MARIA → 2
ADRIANA → 2
PATRÍCIA → 2

OU DIZER:

- HÁ $5 \times 1 = 5$ HOMENS
- HÁ $3 \times 2 = 3$ MULHERES

NOTAR QUE NÃO TEM SENTIDO MATEMÁTICO FAZER A OPERAÇÃO $3 \times 2 = 6$, POIS 2 **NÃO REPRESENTA** UMA **QUANTIDADE**, MAS, SIM, UMA **CATEGORIA**. POR ESSA RAZÃO, ESSE 2 PODERIA SER SUBSTITUÍDO PELO SÍMBOLO ♀, DAÍ RESULTANDO $3 ♀ = 3$ MULHERES.

ESSE EXEMPLO MOSTRA QUE NO 1º NÍVEL NÃO SÃO POSSÍVEIS OPERAÇÕES ARITMÉTICAS COM OS VALORES ATRIBUÍDOS ÀS **VARIÁVEIS**. O 1º NÍVEL PRESTA-SE A **CODIFICAÇÕES** E ESTAS COMPORTAM, NO MÁXIMO, **CONTAGENS**.

OUTROS EXEMPLOS DE MAGNITUDES (GRANDEZAS) DE 1º NÍVEL:

NÚMEROS DE TELEFONES: JOÃO → 292-3541
PEDRO → 701-2144

PLACAS DE AUTOMÓVEIS: DF 9021 (CARRO DA ADRIANA)
MK 1764 (CARRO DO LUÍS)

CAMISAS DE JOGADORES: PELÉ → 10
BIDU → 4

2º NÍVEL — ESTE NÍVEL JÁ É UM POUCO MAIS ELABORADO QUE O ANTERIOR E CORRESPONDE AO QUE POPULARMENTE SE DESIGNA POR **ORDENAÇÃO**; A ESCALA DE MEDIDA CHAMA-SE **ORDINAL**.

AS GRANDEZAS DE 2º NÍVEL PODEM SER AVALIADAS EM TERMOS DE **MAIS QUE** OU **MENOS QUE**, EMBORA A **QUANTIFICAÇÃO PRECISA** SEJA **IMPOSSÍVEL**.

EXEMPLO — AS NOTAS ESCOLARES — RESULTANTES DE PROVAS TRADICIONAIS * — PRODUZEM MENSURAÇÕES DE 2º NÍVEL. ASSIM, SE JOÃO TIROU 8 E MARIA, 4, É POSSÍVEL CONCLUIR QUE JOÃO SABE **MAIS QUE** MARIA, EMBORA **NÃO** SE POSSA CONCLUIR QUE JOÃO SAIBA O DOBRO DO QUE ELA SABE.

A ATRIBUIÇÃO DE NOTAS PELO MÉTODO TRADICIONAL É ALGO FALACIOSO, QUE SOFRE AS CONSEQÜÊNCIAS DAS VARIAÇÕES DE HUMOR, CRITÉRIO, FADIGA ETC. DO AVALIADOR (PROFESSOR). ENTÃO, MUDANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO PROFESSOR (RELATIVAMENTE ÀS MESMAS PROVAS E AOS MESMOS ALUNOS), JOÃO PODERIA TER TIRADO 6 E MARIA, 5.

* PROVA TRADICIONAL ≠ PROVA OBJETIVA.

COMO A MULTIPLICAÇÃO É UMA ADIÇÃO ABREVIADA E A DIVISÃO, UMA SUBTRAÇÃO ABREVIADA, NÃO SENDO POSSÍVEIS AS OPERAÇÕES DE × OU ÷, NÃO SÃO TAMBÉM POSSÍVEIS, NO 2º NÍVEL, AS DE + OU −.

3º NÍVEL — É NO 3º NÍVEL QUE SURGE, PELA PRIMEIRA VEZ, UMA ESCALA DE MEDIDA PROPRIAMENTE DITA. É A ESCALA **INTERVALAR**, CARACTERIZADA PELA EXISTÊNCIA DE:

- UMA **UNIDADE DE MEDIDA (ARBITRÁRIA, PORÉM FIXA)**;
- UM **ZERO RELATIVO**, ISTO É, **CONVENCIONAL**.

EXEMPLO — AS ESCALAS TERMOMÉTRICAS. O ZERO É CONVENCIONAL EM TODAS, BEM COMO A DISTÂNCIA ENTRE DOIS TRAÇOS CONTÍGUOS — OS CHAMADOS GRAUS.

AS ÚNICAS **OPERAÇÕES PERMITIDAS** COM OS PRÓPRIOS VALORES, NO 3º NÍVEL, SÃO **ADIÇÃO** (NEM SEMPRE) OU **SUBTRAÇÃO**, MAS EM **HIPÓTESE ALGUMA** **MULTIPLICAÇÃO** OU **DIVISÃO**.

ASSIM, SE O CORPO A ESTÁ A 40°C E OUTRO, B, A 10°C, NÃO TEM SENTIDO DIZER QUE A É "QUATRO VEZES MAIS QUENTE" QUE B SÓ PORQUE $40 \div 10 = 4$.

A SEGUINTE TABELA AJUDA A PENSAR:

CORPOS	°C	°F
A	40	104
B	10	50

ENTÃO, SE A FOSSE 4 VEZES MAIS QUENTE QUE B SÓ PORQUE $40°C \div 10°C = 4$, A RELAÇÃO DEVERIA MANTER-SE QUANDO SE PASSASSE DA ESCALA CELSIUS PARA A FAHRENHEIT. MAS ISSO **NÃO** OCORRE, COMO PODE SER VERIFICADO A SEGUIR:

$$\left.\begin{array}{l} 40°C \rightarrow 104°F \\ 10°C \rightarrow 50°F \end{array}\right\} 104°F \div 50°F = \underline{2{,}08}$$

É INTERESSANTE NOTAR QUE COM AS **DIFERENÇAS** DE 3º NÍVEL TODAS AS OPERAÇÕES ARITMÉTICAS SÃO POSSÍVEIS. É SÓ OBSERVAR A TABELA ABAIXO:

CORPOS	°C	DIFERENÇAS EM °C	°F	DIFERENÇAS EM °F
A	10		50	
		10		18
B	20		68	
		20		36
C	40		104	
		60		108
D	100		212	

ENTÃO:

ESCALA CELSIUS	ESCALA FAHRENHEIT
$60 = 3 \times 20$	$108 = 3 \times 36$

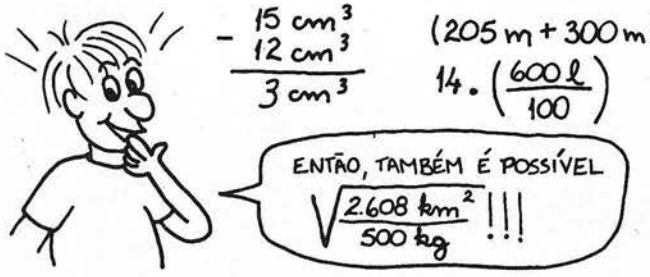
4º NÍVEL — O 4º NÍVEL DEFINE A CHAMADA ESCALA DE RAZÃO OU **RACIONAL**. ESSA ESCALA É MUITO PARECIDA COM A DE 3º NÍVEL, EXCETO QUANTO À ORIGEM: O ZERO É **ABSOLUTO**, ISTO É, É ZERO MESMO.

EM FUNÇÃO DISSO, TODAS AS OPERAÇÕES ARITMÉTICAS PASSAM A TER SENTIDO E, PORTANTO, **NÃO HÁ CÁLCULO QUE NÃO POSSA SER FEITO.**

EXEMPLOS — $205\ m$; $15\ cm^3$; $2.608\ km^2$; $600\ \ell$; $500\ kg$ ETC.

E SÃO POSSÍVEIS TODAS AS OPERAÇÕES:

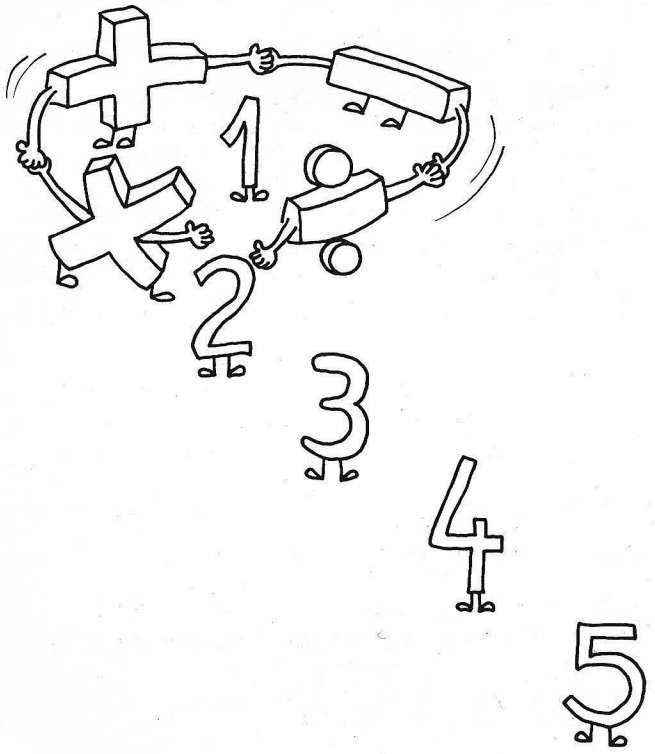
$$\begin{array}{r} 15\ cm^3 \\ -\ 12\ cm^3 \\ \hline 3\ cm^3 \end{array} \qquad (205\ m + 300\ m) \div 12 \qquad 14 \cdot \left(\frac{600\ \ell}{100}\right)$$



CONTAGEM

À CONTAGEM JÁ SE FEZ REFERÊNCIA NO INÍCIO DESTE CAPÍTULO.

DA CONTAGEM SEMPRE RESULTAM NÚMEROS **INTEIROS** E COM ELES SÃO POSSÍVEIS TODAS AS OPERAÇÕES ARITMÉTICAS.



3 POPULAÇÕES E AMOSTRAS. ESTATÍSTICA DESCRITIVA X ESTATÍSTICA INFERENCIAL

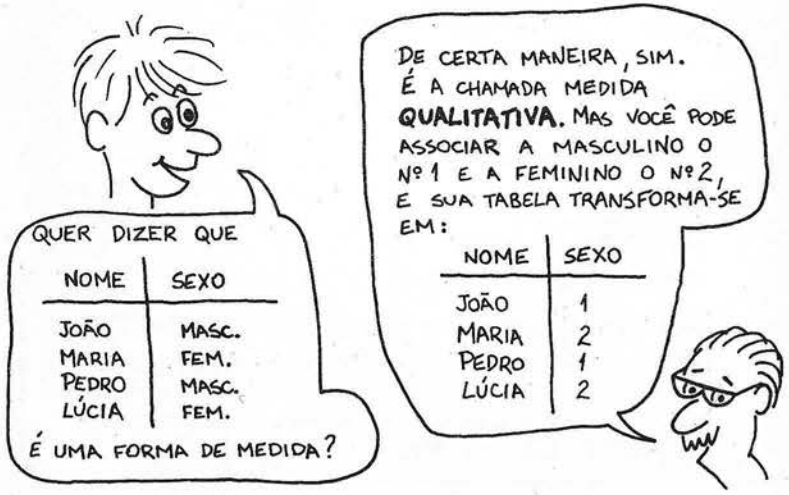
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

AO CONCLUIR O ESTUDO DESTE CAPÍTULO, O LEITOR DEVERÁ SER CAPAZ DE

- DISTINGUIR A DIFERENÇA ENTRE **VARIÁVEIS** E **CONSTANTES**;
- DAR EXEMPLOS DE VARIÁVEIS **QUALITATIVAS** E VARIÁVEIS **QUANTITATIVAS**;
- NOMEAR AS CARACTERÍSTICAS DE UMA **POPULAÇÃO** E DE UMA **AMOSTRA**;
- CONSTRUIR UMA **AMOSTRA** A PARTIR DE UMA DADA POPULAÇÃO;
- EXPLICAR A DIFERENÇA ENTRE **ESTATÍSTICA DESCRITIVA** E **ESTATÍSTICA INFERENCIAL**;
- USAR ADEQUADAMENTE OS TERMOS **ESTATÍSTICA** E **PARÂMETRO**.

AS PESSOAS DE UMA COMUNIDADE PODEM SER ESTUDADAS SOB DIVERSOS ÂNGULOS. POR EXEMPLO, PODEM SER CLASSIFICADAS QUANTO AO **SEXO** (MASCULINO / FEMININO), QUANTO À **ESTATURA** (BAIXA / MÉDIA / ALTA), QUANTO À **RENDA** (POBRES / RICAS) ETC.

SEXO, **ESTATURA**, **RENDA** SÃO **VARIÁVEIS**, ISTO É, SÃO **PROPRIEDADES** ÀS QUAIS PODEMOS **ASSOCIAR CONCEITOS** OU **NÚMEROS** E ASSIM EXPRESSAR, DE CERTA MANEIRA, INFORMAÇÕES SOB A FORMA DE **MEDIDAS**.



POPULAÇÃO* É QUALQUER CONJUNTO DE **INFORMAÇÕES** QUE TENHAM, ENTRE SI, UMA **CARACTERÍSTICA COMUM**.

VOLTEMOS ÀS PESSOAS DA CITADA COMUNIDADE. O CONJUNTO DE **TODAS** AS ESTATURAS CONSTITUI UMA **POPULAÇÃO DE ESTATURAS**; O CONJUNTO DE **TODOS** OS PESOS CONSTITUI UMA **POPULAÇÃO DE PESOS**; O CONJUNTO DE **TODAS** AS CORES DE OLHOS CONSTITUI UMA **POPULAÇÃO DE CORES DE OLHOS**.

*POPULAÇÃO OU UNIVERSO

SE UMA POPULAÇÃO FOR MUITO GRANDE (POR EXEMPLO, O CONJUNTO DE TODAS AS ESTATURAS DE UMA COMUNIDADE), O PESQUISADOR PODERÁ TER UM TRABALHO ASTRONÔMICO PARA ESTUDÁ-LA. E EM ALGUNS CASOS OS RESULTADOS SERÃO SEMPRE FALHOS.

NESSES CASOS, O ESTATÍSTICO RECORRE A UMA **AMOSTRA**, QUE, BASICAMENTE, CONSTITUI UMA **REDUÇÃO** DA POPULAÇÃO A **DIMENSÕES MENORES, SEM PERDA DAS CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS.**

POR EXEMPLO, IMAGINEMOS UMA ESCOLA COM 400 ALUNOS (MENINOS, IDADES ENTRE 6 E 16 ANOS).

SE QUISERMOS FAZER UM ESTUDO DAS ESTATURAS (QUAL A ESTATURA MÉDIA?) PODEREMOS SIMPLIFICAR O TRABALHO COLHENDO UMA AMOSTRA DE, DIGAMOS, 40 ALUNOS E ESTUDAR O **COMPORTAMENTO DA VARIÁVEL ESTATURA APENAS** NESSES ALUNOS.

UMA AMOSTRA, PARA SER **BOA**, TEM DE SER **REPRESENTATIVA**, OU SEJA, DEVE CONTER **EM PROPORÇÃO** TUDO O QUE A POPULAÇÃO POSSUI **QUALITATIVA E QUANTITATIVAMENTE**. E TEM DE SER **IMPARCIAL**, ISTO É, TODOS OS ELEMENTOS DA POPULAÇÃO DEVEM TER **IGUAL OPORTUNIDADE** DE FAZER PARTE DA AMOSTRA.

VOLTEMOS AO EXEMPLO DA ESCOLA. VAMOS SUPOR QUE OS ALUNOS ESTEJAM DISTRIBUÍDOS ASSIM:

SÉRIE	QUANTIDADE DE ALUNOS
1ª	30
2ª	40
3ª	40
4ª	40
5ª	50
6ª	60
7ª	70
8ª	70
	400

OBSERVEMOS AGORA QUE CADA SÉRIE REPRESENTA UMA PORÇÃO (PORCENTAGEM) DO TOTAL.

SÉRIE	QUANTIDADE DE ALUNOS	PORCENTAGEM
1ª	30	7,5
2ª	40	10,0
3ª	40	10,0
4ª	40	10,0
5ª	50	12,5
6ª	60	15,0
7ª	70	17,5
8ª	70	17,5
	400	100,0

ESSES NÚMEROS "ESQUISITOS" SÃO PORCENTAGENS. ELES REPRESENTAM A QUANTIDADE DE ALUNOS, POR SÉRIE, NA HIPÓTESE DE O TOTAL SER 100. O CÁLCULO É MUITO SIMPLES. PARA A 1ª SÉRIE:

$$\left(\frac{30}{400}\right) \times 100 = (0{,}075)(100) = 7{,}5$$

PARA A 7ª SÉRIE:

$$\left(\frac{70}{400}\right) \times 100 = (0{,}175)(100) = 17{,}5$$

E ASSIM POR DIANTE.

VAMOS SUPOR, AGORA, QUE OS 30 ALUNOS DA 1ª SÉRIE SEJAM OS SEGUINTES:

REGISTRO DE MATRÍCULA – 1ª SÉRIE

Nº	NOME	Nº	NOME
1	JOÃO DE OLIVEIRA	16	ANTÔNIO RESENDE
2	ANTÔNIO BACELAR	17	ANTÔNIO PIAZZA
3	RICARDO COSTA	18	SEBASTIÃO FIALHO
4	JOSÉ ROBERTO BARBOSA	19	JOÃO DE ARAÚJO
5	GIL DE SOUSA	20	ARMANDO BOAVENTURA
6	JOÃO DE SOUSA	21	AUGUSTO TRINDADE
7	JOÃO PASSOS	22	SÉRGIO PETRÔNIO
8	ERNESTO ALBUQUERQUE	23	PÉRCIO BRITO
9	FLÁVIO TEIXEIRA	24	ANTÔNIO SEVERINO
10	RICARDO ANTUNES	25	ANTENOR D'ÁVILA
11	GILBERTO MENDONÇA	26	PAULO FIGUEIROA
12	JOÃO LIMA Fº	27	LAERTE RAMOS Fº
13	HUMBERTO RODRIGUES	28	JOÃO VASCONCELOS
14	PAULO ROBERTO SÁ	29	CARLOS TIBIRIÇÁ
15	ANTÔNIO SIQUEIRA	30	DARIO DE OLIVEIRA

PARA GARANTIR A **REPRESENTATIVIDADE** E A **IMPARCIALIDADE** É PRECISO OBEDECER A CERTAS REGRINHAS:

QUEREMOS	FAZEMOS
REPRESENTATIVIDADE	• ANÁLISE DA POPULAÇÃO PARA VER SE SEUS ELEMENTOS DISTRIBUEM-SE HOMOGENEAMENTE OU SE FORMAM GRUPOS COM CARACTERÍSTICAS PECULIARES. SE FOR ESSE O CASO, TEMOS DE RESPEITAR AS PROPORÇÕES COM QUE ESSES GRUPOS INTEGRAM A POPULAÇÃO.
IMPARCIALIDADE	• SORTEIO (MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE UMA MÁQUINA GERADORA DE NÚMEROS ALEATÓRIOS OU DE UMA TÁBUA DE NÚMEROS ALEATÓRIOS) DOS ELEMENTOS QUE FARÃO PARTE DA AMOSTRA. (VER ABAIXO EXTRATO DE UMA TÁBUA DE NÚMEROS ALEATÓRIOS.)

NÚMEROS ALEATÓRIOS *

COLUNA / FILEIRA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	9	8	9	6	9	9	0	9	6	3
2	3	5	6	1	7	4	1	3	2	6
3	4	0	6	1	6	9	6	1	5	9
4	6	5	6	3	1	6	8	6	7	2
5	2	4	9	7	9	1	0	3	9	6
6	7	6	1	2	7	5	6	9	4	8
7	8	2	1	3	4	7	4	6	3	0
8	6	9	5	6	5	6	0	9	0	7

* EXTRAÍDO DA TABELA H DE LEVIN, JACK, ESTATÍSTICA APLICADA A CIÊNCIAS HUMANAS, 2. ED., SÃO PAULO, HARBRA, 1987, P. 363.

VAMOS SUPOR QUE TIVÉSSEMOS DECIDIDO TRABALHAR COM UMA AMOSTRA DE TAMANHO 40 (DAQUI POR DIANTE, USAREMOS A SEGUINTE NOTAÇÃO: N(POPULAÇÃO) = 400; n(AMOSTRA) = 40).

A TABELINHA DA P. 28 ESPECIFICA QUE **OS 30 ALUNOS DA 1ª SÉRIE CORRESPONDEM A 7,5% DO TOTAL DA ESCOLA**. ENTÃO, PARA HAVER **REPRESENTATIVIDADE**, É PRECISO **GARANTIR** QUE, **NA AMOSTRA**, TAMBÉM HAVERÁ 7,5% DE ALUNOS PERTENCENTES À 1ª SÉRIE, OU SEJA:

7,5% DE 40 = 3

É SIMPLES:

$$\frac{7{,}5 \times 40}{100} = \frac{300}{100} = 3$$

BEM, AÍ É QUE ENTRAM OS NÚMEROS ALEATÓRIOS. ESSES NÚMEROS PERMITEM FAZER O SORTEIO DOS ALUNOS QUE VÃO COMPOR A AMOSTRA.

PRIMEIRO, ADOTANDO UM **PONTO DE PARTIDA**, POR EXEMPLO, CRUZAMENTO DAS COLUNAS 5 E 6 COM A FILEIRA 3 (É CLARO QUE OS NÚMEROS PODERIAM SER QUAISQUER OUTROS!); DEPOIS, ADOTANDO UM **SENTIDO DE CONSULTA**, POR EXEMPLO, DE CIMA PARA BAIXO, DA ESQUERDA PARA A DIREITA.

OBEDECIDAS ESSAS REGRAS, OS NÚMEROS ALEATÓRIOS RESULTANTES SÃO OS SEGUINTES: 69 — 16 — 91 — 75 — 47 — 56 — 09 — 13 — 61 — 86 — 03 — 69 — 46 — 09 — 63 — 26 — 59 — 72 — 96 — 48 — 30 E 07.

COMO SÓ PRECISAMOS DE 3, OS NÚMEROS SORTEADOS, **NA ORDEM**, SÃO OS SEGUINTES: 16, 09 E 13.

NOTE QUE NÃO FORAM CONSIDERADOS OS NÚMEROS 69, 91 E 75 PORQUE A 1ª SÉRIE SÓ TEM 30 ALUNOS. LOGO, QUALQUER NÚMERO MAIOR QUE 30 ESTÁ EXCLUÍDO.

AGORA É VER QUEM SÃO OS ALUNOS (NA LISTA DE MATRÍCULA) QUE CORRESPONDEM A ESSES NÚMEROS E MEDIR SUA ESTATURA.

Nº SORTEADO	ALUNO	ESTATURA (cm)
16	ANTÔNIO REZENDE	140
09	FLÁVIO TEIXEIRA	167
13	HUMBERTO RODRIGUES	150

POR PROCESSO ANÁLOGO PODERÍAMOS SORTEAR OS ALUNOS DAS DEMAIS SÉRIES E TERMINAR COM UMA TABELA ASSIM:

SÉRIE	QUANTIDADE DE ALUNOS POR SÉRIE	ESTATURA (cm)
1ª	3	140 - 150 - 167
2ª	4	140 - 142 - 145 - 158
3ª	4	145 - 145 - 150 - 160
4ª	4	160 - 160 - 161 - 164
5ª	5	145 - 155 - 160 - 160 - 169
6ª	6	145 - 155 - 159 - 160 - 168 - 169
7ª	7	159 - 159 - 160 - 160 - 162 - 163 - 168
8ª	7	158 - 160 - 162 - 168 - 175 - 180 - 180
	40	

PRONTO! AGORA JÁ TEMOS UMA AMOSTRA REPRESENTATIVA DA POPULAÇÃO INICIAL. AS PESSOAS (NO CASO, OS ALUNOS) PASSAM, A PARTIR DESTE MOMENTO, A SER TRATADAS COMO **DADOS (ESTATURAS)** E PODEM DAR ORIGEM A DIVERSAS **RELAÇÕES ESTATÍSTICAS**, COMO, POR EXEMPLO, **MÉDIA ARITMÉTICA**, **MEDIANA**, **MODA**, **VARIÂNCIA**, **DESVIO PADRÃO** ETC.

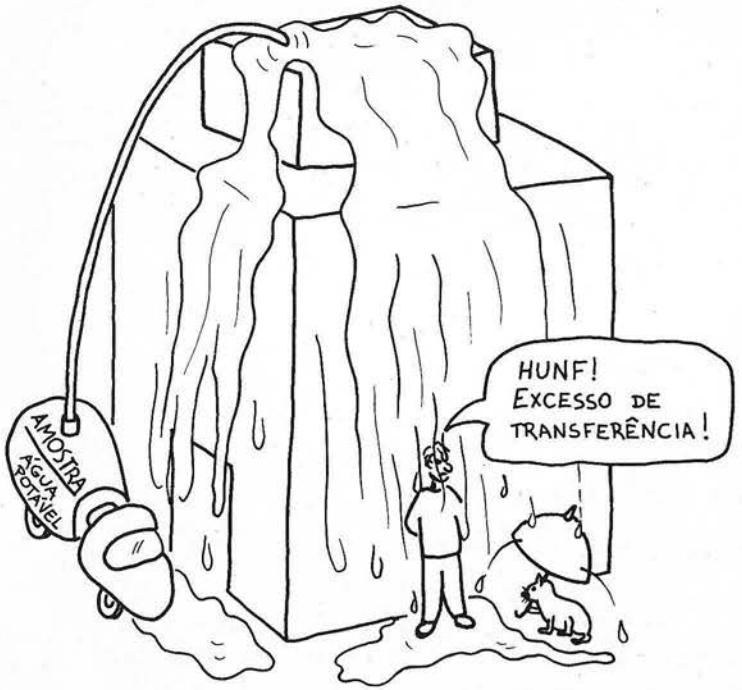
ESSAS RELAÇÕES ESTATÍSTICAS POSSIBILITAM **DESCREVER**, SOB DIVERSOS ÂNGULOS, O CONJUNTO DE DADOS REPRESENTADO PELA AMOSTRA. POR ESSA RAZÃO, O ESTUDO DESSAS RELAÇÕES PERTENCE AO CAMPO DA

ESTATÍSTICA DESCRITIVA.

O INTERESSE DO PESQUISADOR ESTÁ VOLTADO PARA A POPULAÇÃO DA QUAL SE ORIGINOU A AMOSTRA. ELE ESTUDA AS CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA (ISTO É, CALCULA AS RELAÇÕES ESTATÍSTICAS) COM O OBJETIVO DE **TRANSFERIR**, DE **GENERALIZAR** SUAS **CONCLUSÕES** PARA A POPULAÇÃO.

A PARTE DA ESTATÍSTICA QUE SE INTERESSA PELAS **GENERALIZAÇÕES**, OU SEJA, PELAS **TRANSFERÊNCIAS DE CONCLUSÕES** DAS AMOSTRAS PARA AS POPULAÇÕES, CHAMA-SE

ESTATÍSTICA INFERENCIAL.



NA TRANSFERÊNCIA DE SUAS CONCLUSÕES (DA AMOSTRA PARA A POPULAÇÃO), O PESQUISADOR VALE-SE DE UM PODEROSO RECURSO QUE É A **TEORIA DAS PROBABILIDADES**. ESSA TEORIA PERMITE **AVALIAR (E CONTROLAR)** O **TAMANHO DO ERRO** QUE ELE ESTARÁ COMETENDO AO FAZER **GENERALIZAÇÕES (= INFERÊNCIAS).**

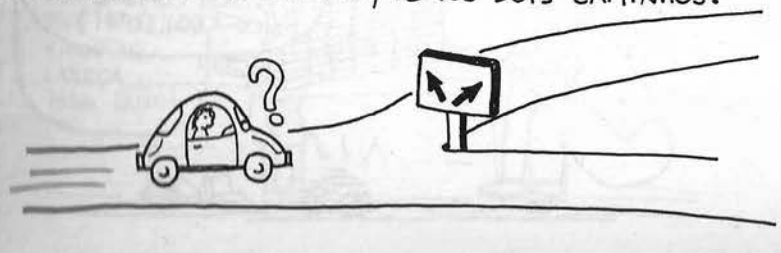
A PALAVRA **ESTATÍSTICA** PODE SER USADA COMO **SINÔNIMO** DE QUALQUER DAS RELAÇÕES MENCIONADAS PÁGINAS ATRÁS.

PARA FACILITAR, VAMOS ADOTAR A SEGUINTE NOMENCLATURA: SEMPRE QUE AS RELAÇÕES FOREM CALCULADAS COM BASE EM DADOS DE UMA **AMOSTRA**, SERÃO CHAMADAS **ESTATÍSTICAS**; SEMPRE QUE ESSAS RELAÇÕES SE REFERIREM À **POPULAÇÃO** (POPULAÇÃO-MÃE, DE ONDE SE ORIGINOU A AMOSTRA), PASSARÃO A SER CHAMADAS **PARÂMETROS**.

RESUMINDO:

NOME DA RELAÇÃO	NOTAÇÃO	
	ESTATÍSTICA (AMOSTRA)	PARÂMETRO (POPULAÇÃO)
TAMANHO	n	N
MÉDIA ARITMÉTICA	$\bar{X}$	μ
VARIÂNCIA	$S^2(X)$	$\sigma^2(X)$
DESVIO PADRÃO	$S(X)$	$\sigma(X)$
ETC., ETC. ...	ETC., ETC. ...	ETC., ETC. ...

FINALMENTE, UMA CONSIDERAÇÃO IMPORTANTE COM RESPEITO À UTILIZAÇÃO DE AMOSTRAS. SE UMA POPULAÇÃO FOR MUITO GRANDE O TRABALHO DO ESTATÍSTICO PODERÁ SER ASTRONÔMICO DO PONTO DE VISTA DO TRABALHO, DO CUSTO E DOS RECURSOS HUMANOS. POR ESSA RAZÃO É QUE ELE SE VALE DE UMA AMOSTRA. UMA AMOSTRA TAMBÉM PODE SER ÚTIL QUANDO O **PROCESSO DE PESQUISA É DESTRUTIVO**. POR EXEMPLO, SE TIVERMOS UMA POPULAÇÃO DE FÓSFOROS E QUISERMOS AVALIAR A PORCENTAGEM DE FALHAS, TEMOS DOIS CAMINHOS:



1) VAMOS RISCANDO UM POR UM E AO CABO DE ALGUM TEMPO CONCLUÍMOS QUE A FALHA É DA ORDEM DE, DIGAMOS, 2%.

2) COLHEMOS, COM CRITÉRIO, UMA AMOSTRA, RISCAMOS UM POR UM OS FÓSFOROS QUE A COMPÕEM E, AO CABO DE ALGUM TEMPO (MENOR, SEM DÚVIDA, QUE NO CASO ANTERIOR), CONCLUÍMOS QUE A FALHA É DE APROXIMADAMENTE 2%, PODENDO SER 1,8% OU 2,2%.

4 REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS

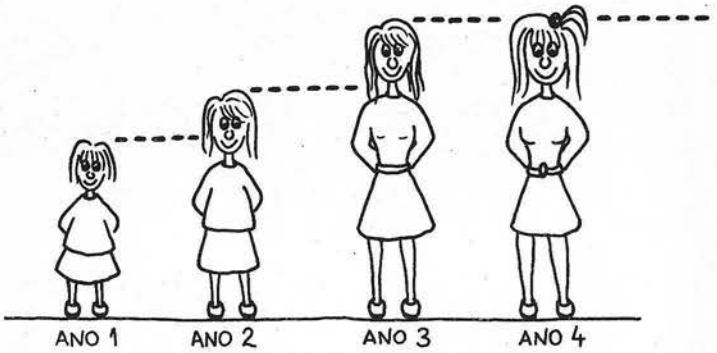
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

AO CONCLUIR O ESTUDO DESTE CAPÍTULO, O LEITOR DEVERÁ SER CAPAZ DE

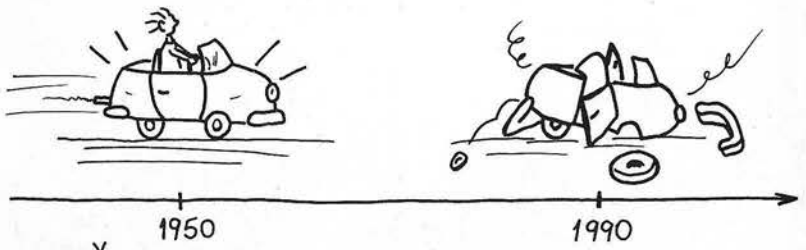
- LISTAR OS DIFERENTES TIPOS DE **GRÁFICOS** EXISTENTES;
- DISTINGUIR ENTRE **REPRESENTAÇÃO TABULAR** E **REPRESENTAÇÃO GRÁFICA**;
- CONSTRUIR **INTERVALOS** DE DIFERENTES TIPOS E MEDIDAS;
- CONSTRUIR UMA TABELA ONDE APAREÇAM **FREQÜÊNCIAS ABSOLUTAS POR CLASSE**;
- CONSTRUIR UM **GRÁFICO** A PARTIR DE UMA TABELA.

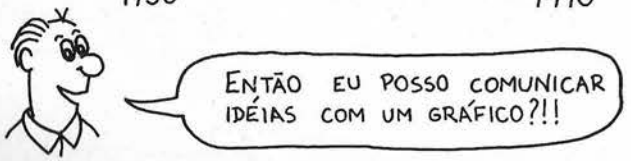
REPRESENTAR GRAFICAMENTE SIGNIFICA FAZER UM **DESENHO** QUE **SINTETIZE** DE MANEIRA CLARA O COMPORTAMENTO DE UMA OU MAIS VARIÁVEIS.

POR EXEMPLO, A ESTATURA DE UMA JOVEM, NOS ÚLTIMOS QUATRO ANOS, PODERIA TER VARIADO ASSIM:

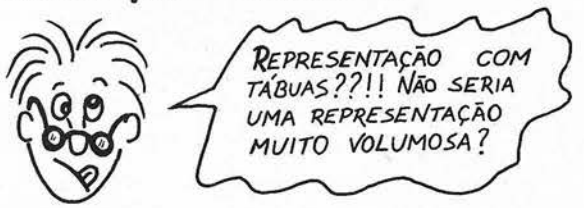


VEMOS, PELO DESENHO (GRÁFICO), QUE NOS TRÊS PRIMEIROS ANOS ELA GANHOU ESTATURA; JÁ NO QUARTO ANO SUA ESTATURA PERMANECEU ESTÁVEL.





UM OUTRO TIPO DE REPRESENTAÇÃO QUE AJUDA MUITO A COMPREENDER UM FENÔMENO É A **REPRESENTAÇÃO TABULAR.**



RETOMEMOS A TABELA APRESENTADA NA P. 34 COM AS ESTATURAS DOS 40 ALUNOS AMOSTRAIS. REUNINDO OS ALUNOS EM FUNÇÃO DA ESTATURA, O QUADRO PODERIA FICAR ASSIM:

ESTATURA (cm)	QUANTIDADE DE ALUNOS
140	2
142	1
145	5
150	2
155	2
158	2
159	3
160	9
161	1
162	2
163	1
164	1
167	1
168	3
169	2
175	1
180	2
	40 = TOTAL

UTILIZANDO-NOS DA NOÇÃO DE **INTERVALO*** PODEMOS APRESENTAR OS DADOS DA TABELA ANTERIOR DE MODO BEM MAIS RESUMIDO. POR EXEMPLO, SE REUNIRMOS AS ESTATURAS QUE VÃO DE 140 cm ATÉ 145 cm (EXCLUSIVE), DE 145 cm ATÉ 150 cm (EXCLUSIVE), DE 150 cm ATÉ 155 cm (EXCLUSIVE) E ASSIM POR DIANTE, COM INTERVALOS DE 5 cm, OBTEREMOS UMA NOVA TABELA COM O SEGUINTE ASPECTO:

CLASSES DE ESTATURA (cm)	QUANTIDADE DE ALUNOS (AGRUPADOS POR CLASSE)
DE 140 A 145	3
DE 145 A 150	5
DE 150 A 155	2
DE 155 A 160	7
DE 160 A 165	14
DE 165 A 170	6
DE 170 A 175	0
DE 175 A 180	1
DE 180 A 185	2
	40

COSTUMA-SE EMPREGAR O SÍMBOLO $\vdash$ (QUE SE LÊ: "INTERVALO FECHADO À ESQUERDA") PARA INDICAR INTERVALOS DO TIPO ACIMA. ENTÃO, REPRESENTANDO AS CLASSES DE ESTATURA POR X E A QUANTIDADE DE ALUNOS (POR CLASSE DE ESTATURA) POR n_i, A TABELA FICARÁ ASSIM:

* DADA A SEQÜÊNCIA: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
INTERVALO ABERTO: $1 \dashv\!\!-\!\!\dashv 8 = 2,3,4,5,6,7$
INTERVALO FECHADO: $1 \vdash\!\!-\!\!\dashv 8 = 1,2,3,4,5,6,7,8$
INTERVALO FECHADO À ESQUERDA: $1 \vdash\!\!-\!\!\dashv 8 = 1,2,3,4,5,6,7$
INTERVALO FECHADO À DIREITA: $1 \dashv\!\!-\!\!\vdash 8 = 2,3,4,5,6,7,8$

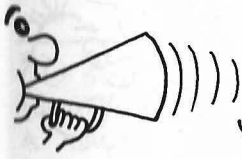
X (cm)	n_i
$140 \vdash 145$	3
$145 \vdash 150$	5
$150 \vdash 155$	2
$155 \vdash 160$	7
$160 \vdash 165$	14
$165 \vdash 170$	6
$170 \vdash 175$	0
$175 \vdash 180$	1
$180 \vdash 185$	2
	40

— E O INTERVALO PRECISA SER SEMPRE DE 5 cm?

ATENÇÃO: O INTERVALO PODE TER O TAMANHO QUE VOCÊ QUISER. VEJA A SEGUIR O QUE OCORRE COM A TABELA SE O INTERVALO FOR DE TAMANHO 10.
...E VEJA O QUE ACONTECERÁ COMIGO DEPOIS DE CARREGAR ISTO!!...

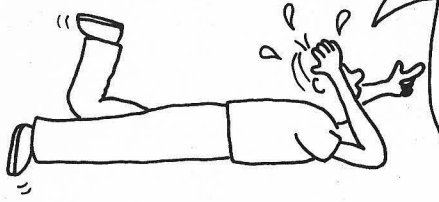
$(h = 10\ cm)$

X (cm)	n_i
$140 \vdash 150$	8
$150 \vdash 160$	9
$160 \vdash 170$	20
$170 \vdash 180$	1
$180 \vdash 190$	2
	40



A PROPÓSITO, O TAMANHO DO INTERVALO VAI SER INDICADO DAQUI PARA A FRENTE POR h.

PODEMOS OBSERVAR QUE À MEDIDA QUE h SE TORNA **MAIOR** A TABELA VAI ENCURTANDO, ISTO É, VAI FICANDO COM **MENOR** NÚMERO DE CLASSES (CATEGORIAS / INTERVALOS).



NOSSA!! NUM CASO **EXTREMO** A TABELA PODERIA FICAR ASSIM:

X(cm)	n_i
140 ⊢ 190	40

E ESSE NEGÓCIO DE n_i?

n_i É UM **SÍMBOLO**. EM LUGAR DE REPETIR "NÚMERO DE PESSOAS", "NÚMERO DE RATOS" ETC., FALA-SE EM **FREQÜÊNCIA ABSOLUTA POR CLASSE** E REPRESENTA-SE POR n_i.

ENTENDERAM???

HUNF! COMO FAZEM PERGUNTAS!!... ...MAS AGORA QUEM NÃO ENTENDEU NADA FUI EU! POR QUE ESSE "i"? POR QUE NÃO É SÓ "n"?

PORQUE O n_i É UMA VARIÁVEL. O "i" REPRESENTA A **CLASSE** À QUAL O "n" SE REFERE. VEJAMOS: NA TABELA DA P. 45, ONDE $h = 10$ cm, $(n_1 = 8)$, $(n_2 = 9)$, $(n_3 = 20)$, $(n_4 = 1)$, $(n_5 = 2)$.

EU E MINHA ENORME BOCA!! PERGUNTEI! OLHE AÍ NO QUE DEU?

ENTÃO NA TABELA ONDE $h = 5$ cm O n_7 É IGUAL A 0. A SOMA DE TODOS OS n_i's VALE 40 E REPRESENTA-SE ASSIM:

$$\sum n_i = 40. \quad *$$

EXISTEM VÁRIOS TIPOS DE REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS. OS MELHORES GRÁFICOS SÃO OS QUE PRIMAM PELA SIMPLICIDADE E CLAREZA.

GRÁFICOS PLANOS

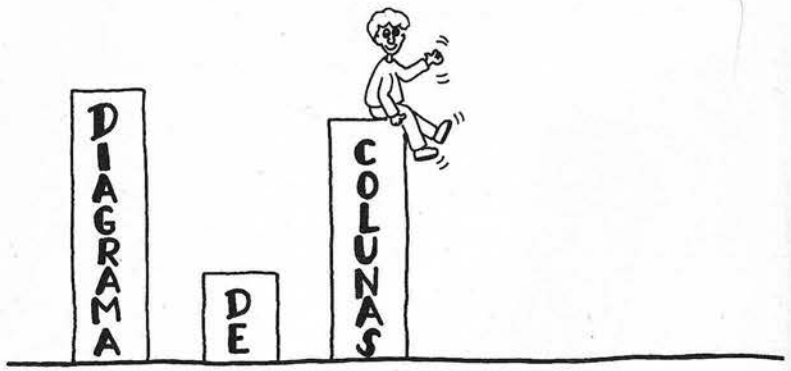
GRÁFICOS PLANOS SÃO DESENHOS QUE NÃO SE UTILIZAM DE PERSPECTIVA, ISTO É, DO RECURSO VISUAL DE PROFUNDIDADE. DEFINEM-SE EM FUNÇÃO DE **DUAS DIMENSÕES: ALTURA** E **LARGURA.**

OS GRÁFICOS PLANOS MAIS COMUNS SÃO:

- **DIAGRAMA DE COLUNAS;**
- **DIAGRAMA DE BARRAS;**
- **HISTOGRAMA;**
- **POLÍGONO DE FREQÜÊNCIAS.**

*O SINAL Σ LÊ-SE **SOMATÓRIO**. É UMA LETRA GREGA (CORRESPONDENTE AO S LATINO) USADA PARA INDICAR A ADIÇÃO DOS TERMOS DE UMA SÉRIE.

O PONTO DE PARTIDA DESSES QUATRO GRÁFICOS É SEMPRE O MESMO: DOIS SEGMENTOS QUE TÊM ORIGEM COMUM E FORMAM ENTRE SI UM ÂNGULO RETO, ISTO É, UM ÂNGULO DE 90°. *



VAMOS PÔR EM FORMA GRÁFICA A TABELA DA P. 45, ONDE $h = 10$ cm.

TRAÇADOS OS EIXOS ORTOGONAIS, VAMOS ADOTAR ARBITRARIAMENTE **DUAS** UNIDADES DE MEDIDA: UMA PARA O EIXO **VERTICAL** — QUE REPRESENTARÁ OS n_i — E OUTRA PARA O EIXO **HORIZONTAL** — QUE REPRESENTARÁ OS **X** (CLASSES / CATEGORIAS / INTERVALOS DE ESTATURAS). PARA CADA INTERVALO NO EIXO HORIZONTAL (**X**) CORRESPONDERÁ UM VALOR NO EIXO VERTICAL (n_i). ENTÃO, TRAÇANDO PARALELAS AO EIXO HORIZONTAL A PARTIR DOS n_i DA TABELA, VAI-SE FORMANDO, PROGRESSIVAMENTE, UM DESENHO QUE "LEMBRA" UM CONJUNTO DE COLUNAS PARALELAS.

---

*DOIS SEGMENTOS NESSAS CONDIÇÕES FORMAM UM SISTEMA DE COORDENADAS CARTESIANAS ORTOGONAIS. O SEGMENTO VERTICAL CHAMA-SE **EIXO DAS ORDENADAS** E O SEGMENTO HORIZONTAL, **EIXO DAS ABSCISSAS**.

ASSIM:

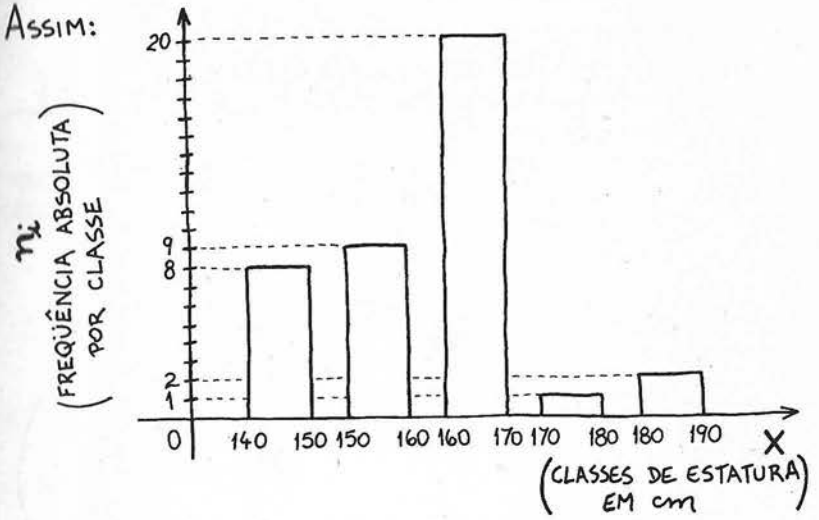
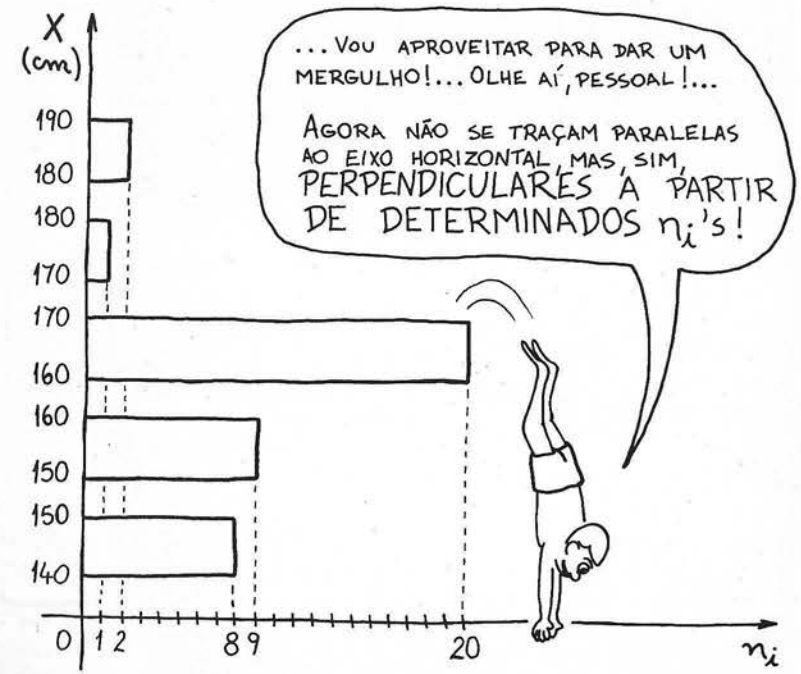


DIAGRAMA DE BARRAS

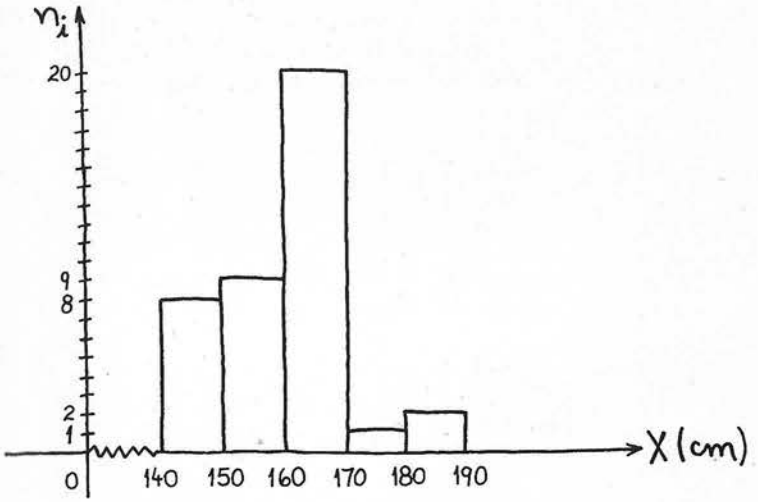
A CONSTRUÇÃO DO DIAGRAMA DE BARRAS SEGUE OS MESMOS PRINCÍPIOS DO DIAGRAMA DE COLUNAS, MAS AS VARIÁVEIS X E n_i MUDAM DE EIXO. ASSIM:



AS ÁREAS DESSES RETÂNGULOS SÃO PROPORCIONAIS AO FENÔMENO ESTUDADO.

HISTOGRAMA

A CONSTRUÇÃO DE UM HISTOGRAMA É FACÍLIMA. BASTA ELIMINAR AS DISTÂNCIAS ENTRE AS CLASSES NO DIAGRAMA DE COLUNAS. ASSIM:

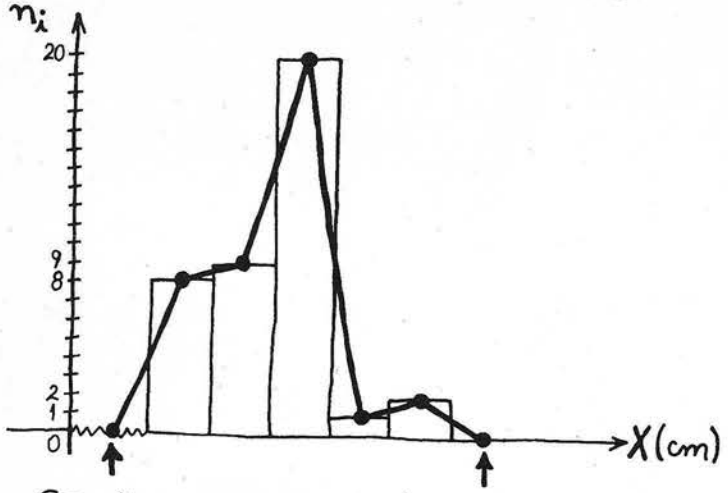


➔ NOTE QUE A "COBRINHA" (∿∿) QUE COMEÇA NO ZERO SERVE PARA ECONOMIZAR ESPAÇO. COM ESSE RECURSO O 140 PODE FICAR PERTO DO ZERO SEM CAUSAR ESTRANHEZA!... É COMO SE O DESENHO TIVESSE SIDO FEITO EM TAMANHO NATURAL E DEPOIS ALGUÉM EMPURRASSE O EIXO VERTICAL PARA PERTO DO 140.

UTRAMIG
BIBLIOTECA

POLÍGONO DE FREQÜÊNCIAS

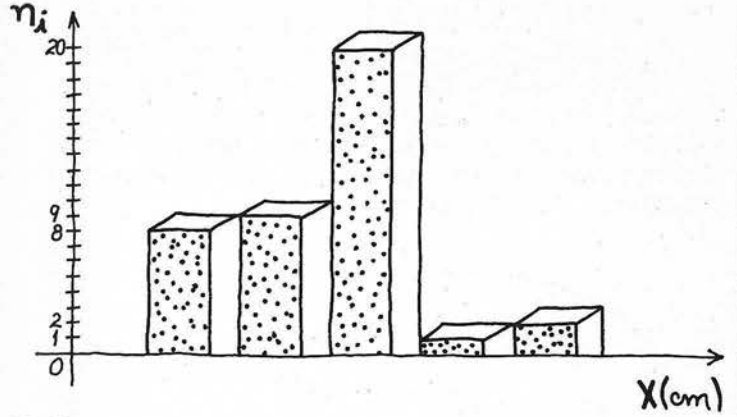
A CONSTRUÇÃO DE UM POLÍGONO DE FREQÜÊNCIAS É TAMBÉM MUITO SIMPLES. PRIMEIRO, CONSTRUÍMOS UM HISTOGRAMA; DEPOIS, MARCAMOS NO "TELHADO" DE CADA COLUNA O PONTO CENTRAL (PONTO MÉDIO) E UNIMOS SEQÜENCIALMENTE ESSES PONTOS.



PARA "ATERRISSAR" O GRÁFICO, IMAGINAMOS DUAS CLASSES TEÓRICAS NAS PONTAS E AMARRAMOS O DESENHO AOS PONTOS MÉDIOS.

GRÁFICOS EM TERCEIRA DIMENSÃO

TRATA-SE DE GRÁFICOS EM QUE A PERSPECTIVA ESTÁ PRESENTE E, COM ELA, A SENSAÇÃO DE PROFUNDIDADE. O DIAGRAMA DE COLUNAS POSSIBILITA-NOS OFERECER UM BOM EXEMPLO:



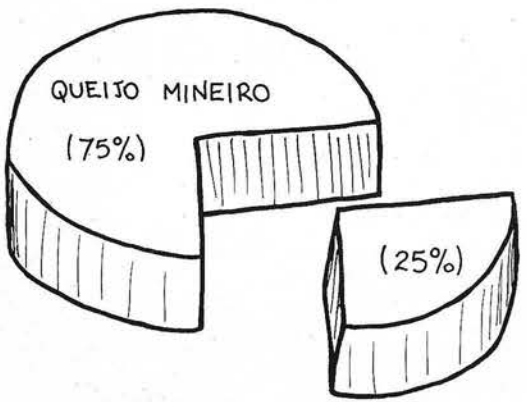
OBS.: A PARTE PONTILHADA CORRESPONDE AO DIAGRAMA DE COLUNAS.

GRÁFICOS PICTÓRICOS

OU SEJA, GRÁFICOS QUE SE UTILIZAM DE FIGURAS.

EXEMPLO:

SUPONHAMOS QUE 3/4 (ISTO É, 75%) DOS QUEIJOS PRODUZIDOS NO BRASIL FOSSEM DE ORIGEM MINEIRA. ISSO PODERIA SER REPRESENTADO POR UM "QUEIJO" CONVENIENTEMENTE REPARTIDO:



...CONVENIENTEMENTE REPARTIDO PARA ELES!!!... E PARA MIM NÃO SOBRA NADA!!!!

5
MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

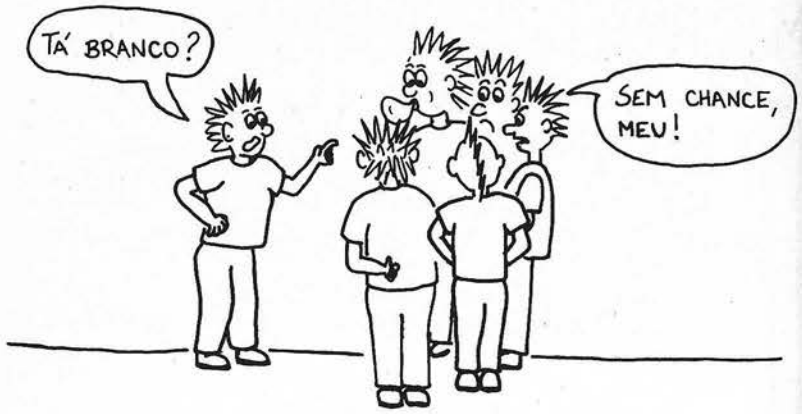
AO CONCLUIR O ESTUDO DESTE CAPÍTULO, O LEITOR DEVERÁ SER CAPAZ DE

- DEFINIR **MÉDIA ARITMÉTICA**, **MEDIANA** E **MODA**;
- CALCULAR A **MÉDIA ARITMÉTICA**, A **MEDIANA** E A **MODA** DE UM GRUPO DE DADOS;
- LOCALIZAR GRAFICAMENTE A **MÉDIA**, A **MEDIANA** E A **MODA**;
- DEFINIR **SIMETRIA** E **ASSIMETRIA** EM FUNÇÃO DAS MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL;

O CHEFE NÃO VAI GOSTAR DA ASSIMETRIA NEGATIVA... E SE EU A FIZER POSITIVA? ACHO QUE NINGUÉM VAI NOTAR A DIFERENÇA!!...

- CONSTRUIR UMA **OGIVA DE GALTON** A PARTIR DE UMA TABELA.

COMO O PRÓPRIO NOME SUGERE, **MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL** SÃO MEDIDAS, ISTO É, **ESTATÍSTICAS**, CUJOS VALORES ESTÃO **PRÓXIMOS** DO **CENTRO** DE UM CONJUNTO DE DADOS.



AS MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL QUE ABORDAREMOS NESTE CAPÍTULO SÃO: **MÉDIA ARITMÉTICA**, **MEDIANA** E **MODA**.

MÉDIA ARITMÉTICA
(DADOS ISOLADOS)

$$\left(\begin{array}{c}\text{MÉDIA ARITMÉTICA DE UM CONJUNTO DE DADOS (=VALORES)}\end{array}\right) = \frac{\left(\begin{array}{c}\text{SOMA DE TODOS OS VALORES}\end{array}\right)}{\left(\begin{array}{c}\text{QUANTIDADE DE VALORES, ISTO É, O NÚMERO DE PARCELAS}\end{array}\right)}$$

INDICANDO A MÉDIA ARITMÉTICA POR $\overline{X}$ (XIS-BARRA), A SOMA DE TODOS OS VALORES POR $\sum_{i=1}^{n} X_i$ E O NÚMERO DE PARCELAS POR n, VEM:

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$$

O SÍMBOLO $\sum_{i=1}^{n} X_i$ LÊ-SE: SOMATÓRIO DE TODOS OS X_i (XIS-i), QUANDO i VARIA DE 1 A n. POR EXEMPLO, A MÉDIA ARITMÉTICA DE 2, 5, 8, 13, 14, 15, 20, 30, 46, 47 É:

$$\overline{X} = \frac{2+5+8+13+14+15+20+30+46+47}{10} = \frac{200}{10} = \boxed{20}$$

CADA VALOR CORRESPONDE A UM X_i. ASSIM: $(X_1 = 2)$, $(X_2 = 5)$, ..., $(X_9 = 46)$, $(X_{10} = 47)$.

ENTÃO $\begin{cases} \sum_{i=1}^{10} X_i = 200, \\ n = 10 \text{ E } \overline{X} = 20 \end{cases}$

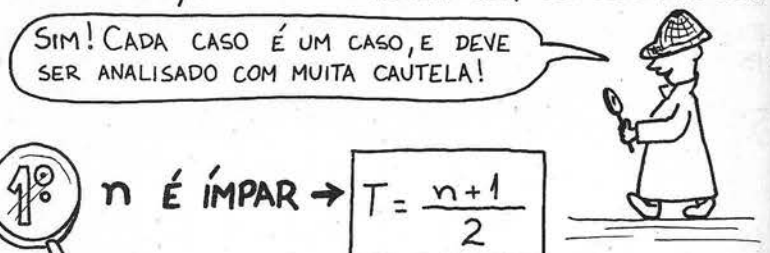
IMPORTANTE:

A MÉDIA ARITMÉTICA É O VALOR QUE PODE **SUBSTITUIR** TODOS OS VALORES DA VARIÁVEL, ISTO É, É O VALOR QUE A VARIÁVEL TERIA SE, EM VEZ DE **VARIÁVEL**, ELA FOSSE **CONSTANTE**.

MEDIANA (DADOS ISOLADOS)

(MEDIANA DE UM CONJUNTO DE DADOS (=VALORES)) = (VALOR (DO **PRÓPRIO** CONJUNTO OU **TEÓRICO**) QUE TEM **ANTES E DEPOIS** DE SI **IGUAL** QUANTIDADE DE DADOS.)

INDICANDO A MEDIANA POR Md E O NÚMERO DE DADOS POR n, DOIS CASOS DEVEM SER CONSIDERADOS:



1º n É ÍMPAR → $T = \frac{n+1}{2}$

ESTA FÓRMULA INDICA O **TERMO** QUE CORRESPONDE À MEDIANA.

EXEMPLO — CALCULAR A MEDIANA DE:
9, 26, 15, 2, 5, 50, 31, 44, 21.

- PRIMEIRO, ORDENAMOS OS VALORES.
- •• A SEGUIR, APLICAMOS A FÓRMULA ACIMA. ASSIM:

$$T = \frac{n+1}{2} = \frac{9+1}{2} = \frac{10}{2} = 5$$

← ISTO É, O 5º TERMO

2, 5, 9, 15, (21), 26, 31, 44, 50

5º TERMO ⇒ ∴ Md = 21

(AQUI A Md É UM VALOR DO **PRÓPRIO** CONJUNTO.)

2º n É PAR → $T_1 = \frac{n}{2}$; $T_2 = \frac{n+2}{2}$

ESTAS FÓRMULAS INDICAM OS DOIS **TERMOS CENTRAIS** (T_1 E T_2) QUE DEVEM SER USADOS NO CÁLCULO DA MEDIANA.

EXEMPLO — CALCULAR A MEDIANA DE:
9, 26, 15, 2, 5, 50, 31, 44.

- PRIMEIRO, ORDENAMOS OS DADOS.
- •• DEPOIS, APLICAMOS AS FÓRMULAS ACIMA. ASSIM:

$$T_1 = \frac{n}{2} = \frac{8}{2} = 4$$

4º TERMO

$$T_2 = \frac{n+2}{2} = \frac{8+2}{2} = \frac{10}{2} = 5$$

5º TERMO

2, 5, 9, (15), (26), 31, 44, 50

4º 5º

ENTÃO: $Md = \frac{15+26}{2} = 20{,}5$

(AQUI A MEDIANA É UM VALOR **TEÓRICO** QUE NÃO FIGURA ENTRE OS DADOS ORIGINAIS.)

MODA (DADOS ISOLADOS)

(MODA DE UM CONJUNTO DE DADOS (=VALORES)) = (VALOR DO CONJUNTO QUE APARECE MAIS VEZES, ISTO É, O VALOR AO QUAL ESTEJA ASSOCIADA A FREQÜÊNCIA ABSOLUTA MAIS ALTA.)

SEJA CALCULAR A MODA DE:
8, 2, 18, 8, 10, 8, 12, 10, 6, 8, 12.

CHAMANDO A MODA DE Mo, A VARIÁVEL DE X E AS FREQÜÊNCIAS DE n_i, VEM:

X_i	n_i	
2	1	
6	1	
Mo → 8	4	← FREQÜÊNCIA MAIOR
10	2	
12	2	
18	1	

ALIÁS, NA PRÁTICA, OCORRE O MESMO: SE A MAIORIA DAS PESSOAS COMEÇA A OUVIR OS CLÁSSICOS, DIZEMOS QUE A "MÚSICA CLÁSSICA ESTÁ NA MODA"; SE A MAIORIA COMEÇA A USAR CHAPÉU, OS "CHAPÉUS ENTRAM NA MODA".

AS MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL TAMBÉM PODEM SER CALCULADAS RELATIVAMENTE A **DADOS AGRUPADOS** (EM CLASSES DE FREQÜÊNCIAS). AÍ, AS FÓRMULAS TORNAM-SE UM POUCO MAIS COMPLICADAS...

MÉDIA ARITMÉTICA (DADOS AGRUPADOS)

RETOMEMOS A TABELA DA P. 45. NELA ESTÃO REPRESENTADAS AS ESTATURAS, EM CENTÍMETROS, DE 40 ALUNOS DE DETERMINADA ESCOLA.

VAMOS AGORA CALCULAR A MÉDIA ARITMÉTICA DESSAS ESTATURAS.

FÓRMULAS

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i n_i}{\sum_{i=1}^{n} n_i}$$

(PROCESSO LONGO)

$$\overline{X} = X_p + \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} d_i n_i}{\sum_{i=1}^{n} n_i} \right) \cdot h$$

(PROCESSO BREVE)

PROCESSO LONGO

NA FÓRMULA DO PROCESSO LONGO, X_i REPRESENTA O **PONTO MÉDIO** DE CADA CLASSE. ESSE PONTO MÉDIO É A SEMI-SOMA DOS LIMITES DE CADA CLASSE (INTERVALO).

ENCONTRADOS OS X_i'S, O PASSO SEGUINTE É ENCONTRAR $\Sigma X_i n_i$* $= (X_1 n_1) + (X_2 n_2) + (X_3 n_3) + \ldots$

ASSIM:

X(cm)	n_i	X_i	$X_i n_i$
140 ⊢ 145	3	142,5	(142,5)(3) = 427,5
145 ⊢ 150	5	147,5	(147,5)(5) = 737,5
150 ⊢ 155	2	152,5	(152,5)(2) = 305,0
155 ⊢ 160	7	157,5	(157,5)(7) = 1.102,5
160 ⊢ 165	14	162,5	(162,5)(14) = 2.275,0
165 ⊢ 170	6	167,5	(167,5)(6) = 1.005,0
170 ⊢ 175	0	172,5	(172,5)(0) = 0
175 ⊢ 180	1	177,5	(177,5)(1) = 177,5
180 ⊢ 185	2	182,5	(182,5)(2) = 365,0
	40		6.395,0

$\sum_{i=1}^{9} n_i$ — 9 PORQUE SÃO 9 CLASSES — $\sum_{i=1}^{9} X_i n_i$

ENTÃO: $\overline{X} = \frac{\Sigma X_i n_i}{\Sigma n_i} \Rightarrow \overline{X} = \frac{6.395,0}{40} = \boxed{159,875 \text{ cm}}$ **

* PARA SIMPLIFICAR, ELIMINAREMOS OS ÍNDICES (SUPERIOR E INFERIOR) DO Σ SEMPRE QUE ELES JÁ TENHAM SIDO USADOS PELO MENOS UMA VEZ ANTES.

** VER APÊNDICE D.

PROCESSO BREVE

PARA QUE A MÉDIA ARITMÉTICA POSSA SER CALCULADA PELO PROCESSO BREVE É PRECISO QUE

- OS PONTOS MÉDIOS FORMEM UMA PROGRESSÃO ARITMÉTICA;
- $h = (L - \ell)$ SEJA CONSTANTE.

A FÓRMULA DO PROCESSO BREVE USA O **PONTO MÉDIO** AO QUAL CORRESPONDE A **MAIOR FREQÜÊNCIA ABSOLUTA** COMO UM **VALOR PROVISÓRIO DE $\bar{X}$** ($\bar{X}p$). SE ESSE VALOR PROVISÓRIO (ESTIMATIVA) ESTIVER CORRETO,

$$\left(\frac{\sum d_i n_i}{\sum n_i}\right) \cdot h = 0$$

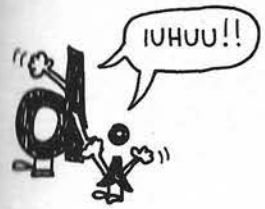
E

$$\bar{X} = \bar{X}p$$

*POR EXEMPLO, NA TABELA DA P. 63, $\ell = 140$ E $L = 145$ NO INTERVALO DA 1ª CLASSE: $140 \vdash 145$.

SE, ENTRETANTO, $\bar{X} \neq \bar{X}p$, A DISTORÇÃO SERÁ CORRIGIDA POR $\left(\frac{\sum d_i n_i}{\sum n_i}\right) \cdot h$ QUE, NESSE CASO, SERÁ DIFERENTE DE 0.

NESSA FÓRMULA APARECE UM SÍMBOLO NOVO — d_i — QUE REPRESENTA UMA VARIÁVEL DISCRETA (SÓ VALORES INTEIROS) QUE COMEÇA EM 0 E VAI AUMENTANDO DE 1 EM 1 TANTO PARA O LADO POSITIVO COMO PARA O NEGATIVO. O ZERO FICA NA ALTURA DO MAIOR n_i (MAIOR FREQÜÊNCIA); OS VALORES NEGATIVOS FICAM DO 0 PARA CIMA (↑) E OS POSITIVOS, DO 0 PARA BAIXO (↓). ASSIM:



X(cm)	n_i	d_i	$d_i n_i$	
$140 \vdash 145$	3	-4	(-4)(3) = -12	
$145 \vdash 150$	5	-3	(-3)(5) = -15	-38
$150 \vdash 155$	2	-2	(-2)(2) = -4	
$155 \vdash 160$	7	-1	(-1)(7) = -7	
$160 \vdash 165$	14	0	(0)(14) = 0	
$165 \vdash 170$	6	1	(1)(6) = 6	
$170 \vdash 175$	0	2	(2)(0) = 0	+17
$175 \vdash 180$	1	3	(3)(1) = 3	
$180 \vdash 185$	2	4	(4)(2) = 8	
	40 ↑ $\sum n_i$			-21 ↑ $\sum d_i n_i$*

*NESSAS NOTAÇÕES, TODO O CUIDADO AINDA É POUCO! OBSERVAR QUE $\sum d_i n_i \neq \sum d i n i$.

ENTRANDO NA FÓRMULA:

$$\bar{X} = \bar{X}_p + \left(\frac{\Sigma d_i n_i}{\Sigma n_i}\right) \cdot h$$

$$\bar{X} = 162{,}5 + \left(\frac{-21}{40}\right) \cdot 5 = \boxed{159{,}875\,cm}$$

MEDIANA (DADOS AGRUPADOS)

VAMOS RETOMAR A MESMA TABELA E CONSTRUIR UMA NOVA COLUNA: N_i. NESSA COLUNA VAMOS ESCREVER OS n_i's **ACUMULADOS** NO SENTIDO DESCENDENTE. VENDO FICA MAIS FÁCIL:

	X(cm)	n_i	N_i	
	140 ⊢ 145	3	3	
	145 ⊢ 150	5	8	
	150 ⊢ 155	2	10	
	155 ⊢ 160	7	17	
5ª CLASSE →	160 ⊢ 165	14	31	← LMd (= LUGAR DA CLASSE MEDIANA)
	165 ⊢ 170	6	37	
	170 ⊢ 175	0	37	
	175 ⊢ 180	1	38	
	180 ⊢ 185	2	40	
		40		

ESTE ÚLTIMO VALOR DEVERÁ SER SEMPRE IGUAL A Σn_i.

VAMOS AGORA ENCONTRAR O **LUGAR MEDIANO** (LMd), ISTO É, A **CLASSE** (INTERVALO) ONDE A MEDIANA DEVERÁ SITUAR-SE. PARA ISSO, CALCULAMOS O VALOR DE

$$\boxed{\frac{\Sigma n_i}{2}}$$ QUE, NESTE CASO, VALE $\frac{40}{2} = 20$

PERCORRENDO A COLUNA N_i **DE CIMA PARA BAIXO**, VERIFICAMOS QUE 20 **NÃO CABE** EM 3, EM 8, EM 10 ETC., MAS **CABE** EM 31. ENTÃO, O **LUGAR MEDIANO** É A 5ª CLASSE, OU SEJA, $160 \vdash 165$.

EH! EH! AGORA É ENTRAR NA SEGUINTE FÓRMULA:

$$Md = \ell_{Md} + \left(\frac{\frac{\sum n_i}{2} - N_{aMd}}{n_{Md}} \right) \cdot h_{Md}$$

SENDO

ℓ_{Md} ⇒ LIMITE **INFERIOR** DA CLASSE MEDIANA

N_{aMd} ⇒ N_i **ANTERIOR** AO DO LMd

n_{Md} ⇒ n_i DA **PRÓPRIA** CLASSE MEDIANA

h_{Md} ⇒ h DA CLASSE MEDIANA

ENTÃO:

$$Md = 160 + \left(\frac{20 - 17}{14} \right) \cdot 5 \cong$$

$$\cong \boxed{161,07 \text{ cm}}$$

MODA (DADOS AGRUPADOS)

PARA O CÁLCULO DA MODA VAMOS USAR A SEGUINTE FÓRMULA:

$$Mo = \ell_{Mo} + \left(\frac{n_{aMo} - n_{Mo}}{n_{aMo} + n_{pMo} - 2n_{Mo}} \right) \cdot h_{Mo} \quad *$$

SENDO

ℓ_{Mo} ⇒ LIMITE **INFERIOR** DA CLASSE** DE **MAIOR FREQÜÊNCIA ABSOLUTA** (ISTO É, **MAIOR** n_i)

n_{aMo} ⇒ n_i **ANTERIOR** AO **MAIOR** n_i

n_{Mo} ⇒ **MAIOR** n_i DA TABELA

n_{pMo} ⇒ n_i **POSTERIOR** AO **MAIOR** n_i

h_{Mo} ⇒ h QUE CORRESPONDE À **CLASSE MODAL**

ENTRANDO NA FÓRMULA COM OS DADOS DA MESMA TABELA, TEMOS:

$$Mo = 160 + \left[\frac{7 - 14}{7 + 6 - 2(14)} \right] \cdot 5 \cong \boxed{162,33 \text{ cm}}$$

---

*ESSA FÓRMULA É DEVIDA A CZUBER.

ESSA CLASSE DENOMINA-SE **CLASSE MODAL.

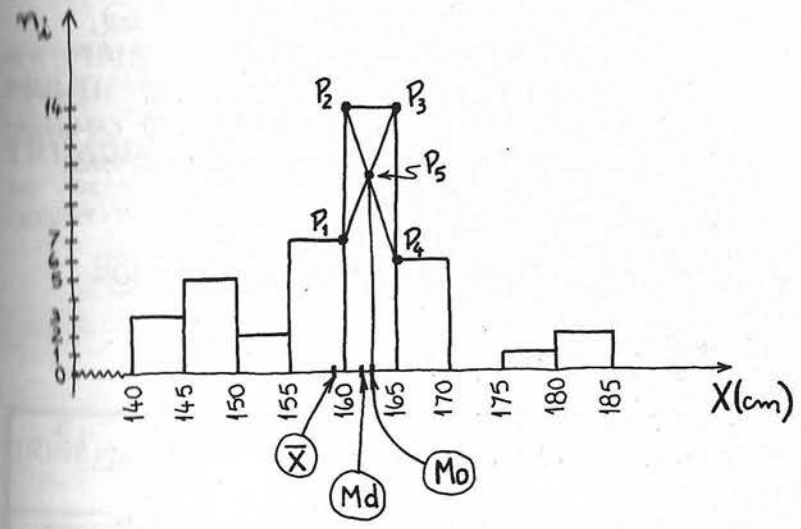
RETOMANDO OS VALORES DE $\overline{X}$, Md E Mo, VERIFICAMOS QUE:

$$(\overline{X} = 159{,}875\,cm) < (Md = 161{,}07\,cm) < (Mo = 162{,}33\,cm)$$

COMO O PRÓPRIO NOME SUGERE, O VALOR DA **MEDIANA** DEVE ESTAR EM ALGUM PONTO **ENTRE** O VALOR DA **MÉDIA** E O VALOR DA **MODA**.

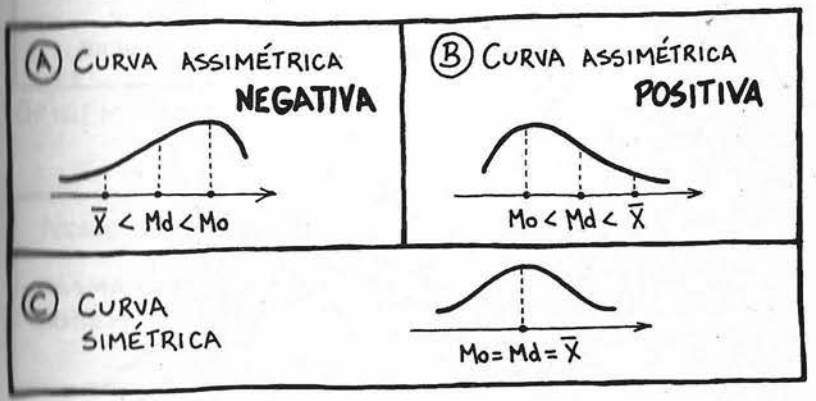
HÁ UM JEITO DE FAZER ISSO MAIS FÁCIL. PARA **ENXERGAR** ESSES VALORES, VAMOS USAR RECURSOS DO CAPÍTULO 4 E CONSTRUIR ALGUNS GRÁFICOS.

INICIALMENTE CONSTRUIREMOS UM HISTOGRAMA. A SEGUIR, LOCALIZAREMOS $\overline{X}$, Md E Mo.



SE FOSSE POSSÍVEL "LIXAR" ESSE HISTOGRAMA DE FORMA QUE TODAS AS SUAS QUINAS FICASSEM ARREDONDADAS, OBTERÍAMOS UMA FIGURA SUAVE DENOMINADA **CURVA POLIDA**.

BASICAMENTE, EXISTEM TRÊS TIPOS DE CURVAS POLIDAS:



A CURVA É ASSIMÉTRICA **NEGATIVA** EM A PORQUE O SEU **LADO ALONGADO** PROJETA-SE PARA O CAMPO DOS NÚMEROS **NEGATIVOS**. BASTA VER QUE A ORIENTAÇÃO DO EIXO DAS ABSCISSAS É ⟶ OU SEJA, DE ⊖ PARA ⊕.

NO CASO DA CURVA B, A ASSIMETRIA É **POSITIVA** PORQUE O **LADO ALONGADO** CAMINHA NO **MESMO SENTIDO** QUE O EIXO DAS ABSCISSAS.

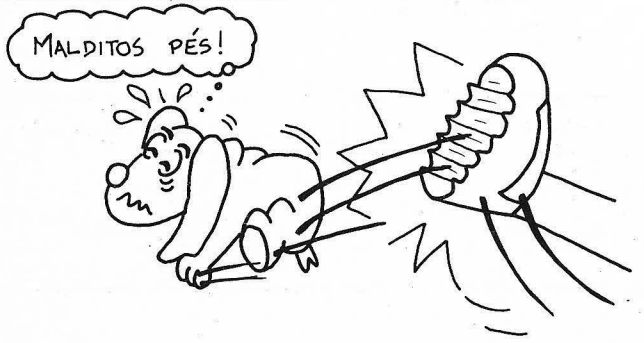
MODA PELO PROCESSO GRÁFICO (VER HISTOGRAMA NA P. 71)

⇒ LOCALIZAR NO HISTOGRAMA A CLASSE MODAL.

⇒ CRUZAR OS SEGMENTOS P_1P_3 E P_2P_4 PARA OBTER O PONTO P_5.

⇒ BAIXAR POR P_5 UMA PERPENDICULAR AO EIXO DAS ABSCISSAS.

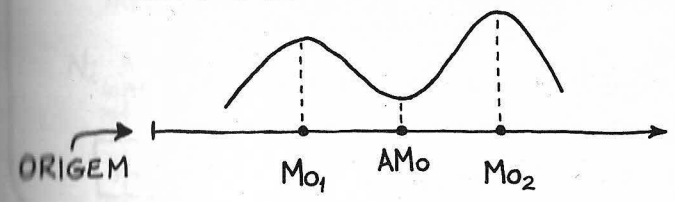
⇒ A Mo É O VALOR (EIXO DAS ABSCISSAS) QUE CORRESPONDE AO **PÉ** DESSA PERPENDICULAR.



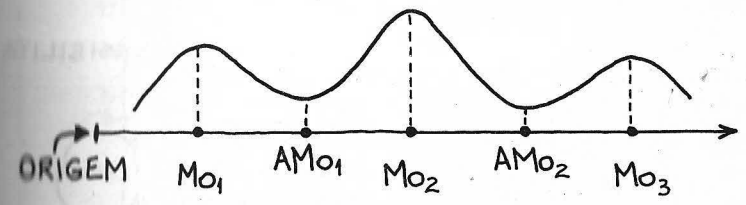
CURVAS MULTIMODAIS

UMA DISTRIBUIÇÃO DE FREQÜÊNCIAS PODE TER **MAIS DE UMA MODA**. ASSIM, AS **CURVAS MULTIMODAIS** PODEM SER, DE ACORDO COM O NÚMERO DE MODAS QUE APRESENTEM, **BIMODAIS**, **TRIMODAIS** ETC. POR OUTRO LADO, O "VALE" QUE SE FORMA ENTRE DUAS MODAS CONTÍGUAS CONSTITUI A **ANTIMODA** (AMo).

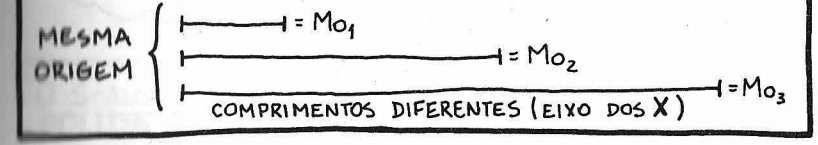
EXEMPLOS:



ATENÇÃO: $Mo_2 > Mo_1$.
A LEITURA É FEITA A PARTIR DA **ORIGEM**.



NESTE CASO: $Mo_1 < Mo_2 < Mo_3$. POR QUÊ? VEJAMOS:



MODA (PROCESSO DE PEARSON)

SE UMA DISTRIBUIÇÃO DE FREQÜÊNCIA FOR **UNIMODAL** E **POUCO ASSIMÉTRICA**, A **MODA** PODERÁ SER **APROXIMADA** PELA SEGUINTE FÓRMULA **EMPÍRICA** DEVIDA A PEARSON:

$$M_o = 3Md - 2\bar{X}$$

USANDO OS VALORES DE $\bar{X}$ E Md JÁ CALCULADOS, TEMOS:

$$M_o = 3(161,07) - 2(159,875) = 163,46 \text{ cm}$$

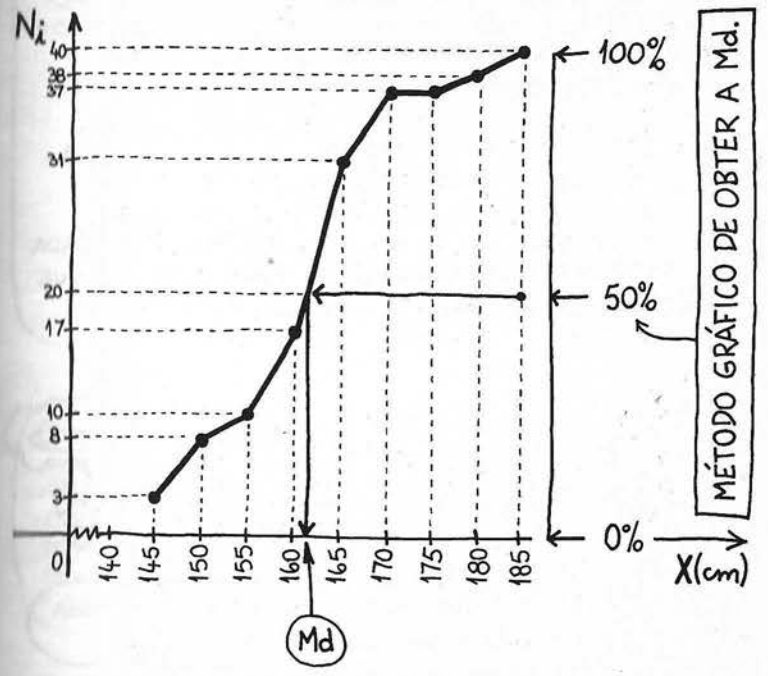
OGIVA DE GALTON

GALTON CRIOU UM DISPOSITIVO QUE POSSIBILITA LOCALIZAR GRAFICAMENTE A MEDIANA.

PARA CONSTRUÍ-LO, MARCAM-SE NO EIXO DAS ABSCISSAS OS LIMITES DAS CLASSES, À SEMELHANÇA DO QUE FIZEMOS COM O HISTOGRAMA; A SEGUIR, NO EIXO VERTICAL (ORDENADAS), MARCAM-SE OS VALORES DE N_i, ISTO É, DAS **FREQÜÊNCIAS ABSOLUTAS ACUMULADAS**. DA UNIÃO DOS N_i's COM OS RESPECTIVOS **LIMITES SUPERIORES DAS CLASSES** RESULTA UMA FIGURA QUE TEM A FORMA DE S-ALONGADO* E QUE É A

OGIVA DE GALTON

VAMOS A ELA, UTILIZANDO-NOS DA TABELA DA P. 67.



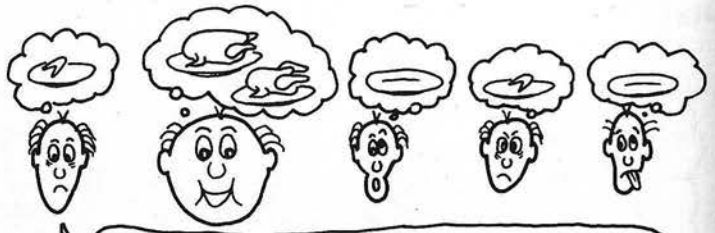
*O S-ALONGADO É, DE FATO, "DENTADO". SUA FORMA **POLIDA** É **TEÓRICA**.

PARA TERMINAR:

- A MÉDIA ARITMÉTICA É A MEDIDA DE TENDÊNCIA CENTRAL MAIS USADA EM VIRTUDE DE SUAS PROPRIEDADES ALGÉBRICAS*.

- A MÉDIA ARITMÉTICA SOFRE A INFLUÊNCIA DE **TODOS** OS DADOS. POR ISSO, O ESTATÍSTICO PREFERE, ÀS VEZES, TRABALHAR COM A **MEDIANA** — QUE NÃO SOFRE A INFLUÊNCIA DE VALORES EXTREMOS (MUITO ALTOS OU MUITO BAIXOS). POR EXEMPLO, NUMA PESQUISA SALARIAL, A **MEDIANA** TENDE A "REFLETIR MELHOR" A REALIDADE SOCIAL, PRINCIPALMENTE QUANDO AS DISTÂNCIAS ENTRE OS QUE GANHAM POUCO E OS QUE GANHAM MUITO SÃO ENORMES.

- CUIDADO COM A MÉDIA ARITMÉTICA. ELA REQUER INTERPRETAÇÃO. POR EXEMPLO, SE A PESSOA A COMER 2 FRANGOS E A PESSOA B, NENHUM, **EM MÉDIA** CADA PESSOA TERÁ "COMIDO" **1 FRANGO**. SÓ QUE UMA DELAS VAI TER INDIGESTÃO E A OUTRA, UMA FOME DE DOER...!



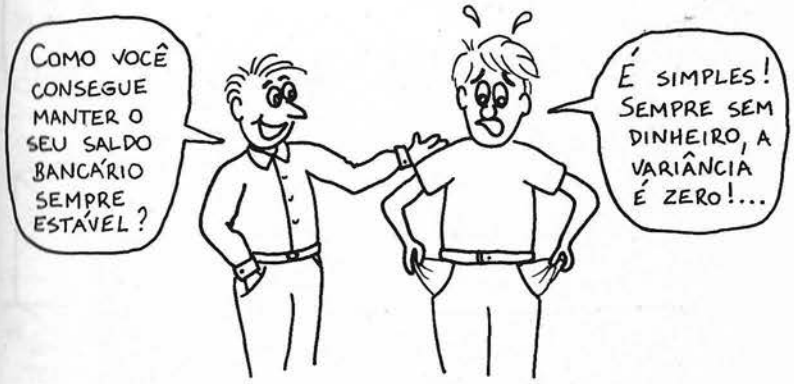
*A NATUREZA DESTE LIVRO NÃO COMPORTA ESTUDO ALGÉBRICO DA MÉDIA.

6 MEDIDAS DE VARIABILIDADE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

AO CONCLUIR O ESTUDO DESTE CAPÍTULO, O LEITOR DEVERÁ SER CAPAZ DE

- ★ RELACIONAR **CAUSAS** COM **EFEITOS** PARA A IDENTIFICAÇÃO DE **VARIAÇÕES**;
- ★ DEFINIR **VARIÂNCIA** E **DESVIO PADRÃO** DE UM GRUPO DE DADOS;
- ★ CALCULAR A **VARIÂNCIA** DE UM GRUPO DE DADOS;
- ★ CALCULAR O **DESVIO PADRÃO** DE UM GRUPO DE DADOS.



SE A NATUREZA FOSSE **ESTÁVEL**, SE AS **MESMAS CAUSAS** PRODUZISSEM **SEMPRE** OS **MESMOS EFEITOS** É BEM POSSÍVEL QUE O HOMEM NUNCA TIVESSE DESENVOLVIDO A NOÇÃO DE **VARIAÇÃO**. MAS A REALIDADE É OUTRA: O MUNDO ESTÁ EM PERMANENTE **OSCILAÇÃO**.

ASSIM COMO O HOMEM SEMPRE SE PREOCUPOU COM "MEDIR AS COISAS" (EXTENSÃO DAS PROPRIEDADES, TAMANHO DOS REBANHOS, QUANTIDADE DE DINHEIRO ETC.), PREOCUPOU-SE TAMBÉM COM A CRIAÇÃO DE MÉTODOS MATEMÁTICOS QUE LHE POSSIBILITASSEM **MEDIR AS VARIAÇÕES** OCORRIDAS.

AO CONJUNTO DAS MEDIDAS, ISTO É, DAS **ESTATÍSTICAS**, QUE MEDEM AS OSCILAÇÕES DE UMA VARIÁVEL DEU-SE O NOME DE

MEDIDAS DE VARIABILIDADE.

EMBORA EXISTAM VÁRIAS MEDIDAS DE VARIABILIDADE, VAMOS OCUPAR-NOS, NESTE LIVRO, DE APENAS DUAS:

VARIÂNCIA E

DESVIO PADRÃO

IMAGINEMOS DOIS CONJUNTOS (A E B) DE ATIRADORES. OS NÚMEROS, NOS QUADROS ABAIXO, DÃO-NOS OS ACERTOS DE CADA ATIRADOR, OS TOTAIS DE ACERTOS E O NÚMERO DE ATIRADORES DE CADA CONJUNTO *.

CONJUNTO A: 8, 9, 10, 8, 6, 11, 7, 13
TOTAL DE **ACERTOS**: 72
TOTAL DE **ATIRADORES**: 8

CONJUNTO B: 7, 3, 10, 6, 5, 13, 18, 10
TOTAL DE **ACERTOS**: 72
TOTAL DE **ATIRADORES**: 8

PODERÍAMOS AGORA FAZER A SEGUINTE PERGUNTA: QUAL DOS GRUPOS DE ATIRADORES É MAIS **ESTÁVEL**? OU, EM QUAL DOS GRUPOS A **VARIAÇÃO** ENTRE OS DESEMPENHOS É **MENOR**?

*ESTAMOS ADMITINDO QUE A VARIÁVEL **Nº DE ACERTOS** TENHA **DISTRIBUIÇÃO NORMAL**.

RECORRER À MÉDIA ARITMÉTICA DOS ACERTOS **NÃO RESOLVE** O PROBLEMA (EM AMBOS OS CASOS, $\overline{X}_A = \overline{X}_B = 9$ ACERTOS); CONCLUIR QUE OS CONJUNTOS SÃO IGUALMENTE ESTÁVEIS TAMBÉM NÃO DÁ, POIS NO

CONJUNTO A

OS ACERTOS VARIARAM DE 6 A 13.
∴ **AMPLITUDE TOTAL** DE VARIAÇÃO = 13 − 6 = 7 ACERTOS

CONJUNTO B

OS ACERTOS VARIARAM DE 3 A 18.
∴ **AMPLITUDE TOTAL** DE VARIAÇÃO = 18 − 3 = 15 ACERTOS

ORA, PARA DIZER QUE ALGO VARIOU, PRECISAMOS DE UM PONTO DE REFERÊNCIA. E ESSE PONTO VAI SER A **MÉDIA ARITMÉTICA** DE **CADA** CONJUNTO (MÉDIA QUE, POR **COINCIDÊNCIA**, É IGUAL EM A E B).

PARA SABER **COMO SE DISTRIBUEM OS VALORES EM TORNO DA MÉDIA**, VAMOS, EM AMBOS OS CASOS, FAZER O SEGUINTE:

- SUBTRAIR DE CADA VALOR A MÉDIA ARITMÉTICA DO CONJUNTO AO QUAL PERTENCE;
- •• ELEVAR CADA DIFERENÇA ENCONTRADA AO QUADRADO;
- ••• SOMAR OS QUADRADOS;
- •••• DIVIDIR A SOMA DOS QUADRADOS PELO NÚMERO DE PARCELAS.

CONJUNTO A*

X_i	$(X_i - \overline{X}) = x_i$	x_i^2
8	$8-9=-1$	$(-1)^2=1$
9	$9-9=0$	$0^2=0$
10	$10-9=1$	$1^2=1$
8	$8-9=-1$	$(-1)^2=1$
6	$6-9=-3$	$(-3)^2=9$
11	$11-9=2$	$2^2=4$
7	$7-9=-2$	$(-2)^2=4$
13	$13-9=4$	$4^2=16$
72	0	36
⇑ ΣX_i	⇑ Σx_i **	⇑ Σx_i^2

CONJUNTO B

Y_i	$(Y_i - \overline{Y}) = y_i$	y_i^2
7	$7-9=-2$	4
3	$3-9=-6$	36
10	$10-9=1$	1
6	$6-9=-3$	9
5	$5-9=-4$	16
13	$13-9=4$	16
18	$18-9=9$	81
10	$10-9=1$	1
72	0	164
⇑ ΣY_i	⇑ Σy_i	⇑ Σy_i^2

∴ ∴

$\frac{36}{8} = 4{,}5$ ACERTOS^2 — NÚMERO DE PARCELAS

$\frac{164}{8} = 20{,}5$ ACERTOS^2 — NÚMERO DE PARCELAS

DEMONSTRA-SE MATEMATICAMENTE QUE $\Sigma x_i = 0$ (OU QUE $\Sigma y_i = 0$). ENTÃO, O RECURSO É ELEVAR AS DISCREPÂNCIAS AO QUADRADO E ELIMINAR ASSIM O EFEITO DOS SINAIS.

*PARA EVITAR CONFUSÕES, A VARIÁVEL "NÚMERO DE ACERTOS" SERÁ DESIGNADA POR X NO CONJUNTO A E POR Y NO B.

A DIFERENÇA x_i QUE RESULTA DE $(X_i - \overline{X})$ CHAMA-SE **DISCREPÂNCIA E É SEMPRE DESIGNADA POR UMA LETRA **MINÚSCULA**. A OBSERVAÇÃO VALE TAMBÉM PARA $y_i = (Y_i - \overline{Y})$.

CADA UM DOS VALORES ENCONTRADOS (4,5 ACERTOS^2 E 20,5 ACERTOS^2) CHAMA-SE **VARIÂNCIA** E DESIGNA-SE POR $S^2(X)$ E $S^2(Y)$, RESPECTIVAMENTE, SUPONDO QUE OS CONJUNTOS A E B CONSTITUAM **AMOSTRAS***:

$S^2(X) = 4{,}5$ ACERTOS^2	E	$S^2(Y) = 20{,}5$ ACERTOS^2

PARA "FUGIR" DESSA UNIDADE DE MEDIDA TÃO EMBARAÇOSA, VAMOS EXTRAIR A **RAIZ QUADRADA POSITIVA**** DESSAS VARIÂNCIAS.

---

* SE, EM LUGAR DE **AMOSTRAS**, TIVÉSSEMOS **POPULAÇÕES**, AS **NOTAÇÕES** SERIAM, RESPECTIVAMENTE, $\sigma^2(X) = 4{,}5$ ACERTOS^2 E $\sigma^2(Y) = 20{,}5$ ACERTOS^2.

** LEMBRAR QUE A RAIZ QUADRADA DE UM NÚMERO REAL POSITIVO TEM **DUAS** RESPOSTAS: UMA POSITIVA, OUTRA NEGATIVA. A NÓS SÓ INTERESSA A **POSITIVA**.

O RESULTADO É UMA NOVA MEDIDA: O **DESVIO PADRÃO** — QUE TEM A VANTAGEM DE VIR EXPRESSO EM UMA UNIDADE DE MEDIDA **LINEAR**. ASSIM:

$$S(X) = +\sqrt{4{,}50 \text{ ACERTOS}^2} \cong \boxed{2{,}1 \text{ ACERTOS}}$$

$$S(Y) = +\sqrt{20{,}50 \text{ ACERTOS}^2} \cong \boxed{4{,}5 \text{ ACERTOS}}$$

SINTETIZANDO:

$S^2(X) = \dfrac{\sum x_i^2}{n}$	$S^2(Y) = \dfrac{\sum y_i^2}{n}$
VARIÂNCIAS	

$S(X) = +\sqrt{\dfrac{\sum x_i^2}{n}}$	$S(Y) = +\sqrt{\dfrac{\sum y_i^2}{n}}$
DESVIOS PADRÕES	

ESSAS FÓRMULAS "LEMBRAM" MÉDIAS. DE FATO, PODEMOS INTERPRETAR O DESVIO PADRÃO COMO UMA **MÉDIA CAPAZ DE MEDIR VARIAÇÃO.** ASSIM, AO DIZERMOS QUE $S(X) = 2{,}1$ ACERTOS, ESTAMOS DIZENDO QUE OS **ACERTOS ORIGINAIS** (X_i) DISTAM(=VARIAM) DA **RESPECTIVA MÉDIA** ($\bar{X}$) **2,1 ACERTOS EM MÉDIA.** DA MESMA FORMA, NO GRUPO B OS ACERTOS ORIGINAIS (Y_i) DISTAM DA RESPECTIVA MÉDIA **4,5 ACERTOS EM MÉDIA.**

ATENÇÃO

- QUANTO **MAIOR** A **VARIÂNCIA**, **MAIOR A HETEROGENEIDADE** ENTRE OS ELEMENTOS DE UM CONJUNTO.
- QUANTO **MAIOR** A **VARIÂNCIA**, **MAIOR** O CORRESPONDENTE **DESVIO PADRÃO.**
- ★ ENTÃO, COMO ($S(X) = 2{,}1$ ACERTOS) < ($S(Y) = 4{,}5$ ACERTOS), **O GRUPO A É MAIS ESTÁVEL, MAIS HOMOGÊNEO QUE O GRUPO B.**

VARIÂNCIA E DESVIO PADRÃO

(DADOS AGRUPADOS)

PROCESSO LONGO

O CÁLCULO DA VARIÂNCIA E DO DESVIO PADRÃO DE **DADOS AGRUPADOS EM CLASSES DE FREQÜÊNCIAS** SEGUE BASICAMENTE O MESMO CAMINHO ADOTADO PARA DADOS **ISOLADOS** QUE ACABAMOS DE UTILIZAR. É PRECISO APENAS TOMAR AS SEGUINTES PRECAUÇÕES:

- OS X_i VÃO SER OS **PONTOS MÉDIOS** DAS CLASSES;
- •• AS DISCREPÂNCIAS (x_i) **DEPOIS** DE ELEVADAS AO QUADRADO, DEVERÃO SER MULTIPLICADAS PELOS RESPECTIVOS n_i.

VAMOS ENTÃO RETOMAR A TABELA DA P. 63, E CALCULAR A VARIÂNCIA E O DESVIO PADRÃO COM AS SEGUINTES FÓRMULAS:

$$S^2(X) = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 n_i}{\sum_{i=1}^{n} n_i}$$

VARIÂNCIA

$$S(X) = +\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 n_i}{\sum_{i=1}^{n} n_i}}$$

DESVIO PADRÃO

X(cm)	n_i	X_i	$(X_i - \overline{X}) = x_i$	x_i^2	$x_i^2 n_i$
140 ⊢ 145	3	142,5	142,5 − 159,875 = −17,375	301,890620	905,671860
145 ⊢ 150	5	147,5	147,5 − 159,875 = −12,375	153,140620	765,703100
150 ⊢ 155	2	152,5	152,5 − 159,875 = − 7,375	54,390625	108,781250
155 ⊢ 160	7	157,5	157,5 − 159,875 = − 2,375	5,640625	39,484375
160 ⊢ 165	14	162,5	162,5 − 159,875 = 2,625	6,890625	96,468750
165 ⊢ 170	6	167,5	167,5 − 159,875 = 7,625	58,140625	348,843750
170 ⊢ 175	0	172,5	172,5 − 159,875 = 12,625	159,390620	0,000000
175 ⊢ 180	1	177,5	177,5 − 159,875 = 17,625	310,640620	310,640620
180 ⊢ 185	2	182,5	182,5 − 159,875 = 22,625	511,890620	1.023,781200
	40				3.599,374600
	(Σn_i)				$(\Sigma x_i^2 n_i)$

APLICANDO AS FÓRMULAS DA P. 85, VEM:

$$S^2(X) = \frac{3.599,374600}{40} \simeq \boxed{89,9844\ cm^2}$$

$$S(X) = +\sqrt{89,9844} \simeq \boxed{9,49\ cm}$$

ATENÇÃO:
VARIÂNCIA EM **cm²**;
DESVIO PADRÃO EM **cm** (LINEAR).

VARIÂNCIA (PROCESSO BREVE)

$$S^2(X) = h^2 \left[\frac{\sum_{i=1}^{n} d_i^2 n_i}{\sum_{i=1}^{n} n_i} - \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} d_i n_i}{\sum_{i=1}^{n} n_i} \right)^2 \right]$$

ESTA FÓRMULA LEMBRA MUITO O CÁLCULO DE $\overline{X}$ PELO PROCESSO **BREVE**. POR ISSO, VAMOS RETOMAR A TABELA DA P. 65, E CONSTRUIR A COLUNA $\Sigma d_i^2 n_i$ — ÚNICA QUE ESTÁ FALTANDO PARA O CÁLCULO DE $S^2(X)$.

X(cm)	n_i	d_i	$d_i n_i$	$d_i^2 n_i$
140 ⊢ 145	3	−4	−12	48
145 ⊢ 150	5	−3	−15	45
150 ⊢ 155	2	−2	− 4	8
155 ⊢ 160	7	−1	− 7	7
160 ⊢ 165	14	0	0	0
165 ⊢ 170	6	1	6	6
170 ⊢ 175	0	2	0	0
175 ⊢ 180	1	3	3	9
180 ⊢ 185	2	4	8	32
	40		−21	155

ENTÃO:

$$S^2(X) = 5^2\left[\frac{155}{40} - \left(\frac{-21}{40}\right)^2\right] = 25\left[3{,}875 - (-0{,}525)^2\right] \cong$$

$$\cong \boxed{89{,}9844\ cm^2}$$

COMO $S(X)^* = +\sqrt{S^2(X)}$, TEMOS:

$$S(X) = +\sqrt{89{,}9844} \cong \boxed{9{,}49\ cm}$$

- A VARIÂNCIA SÓ PODE SER CALCULADA PELO PROCESSO **BREVE** QUANDO O h **É CONSTANTE**, E OS X_i**'S FORMAM UMA PROGRESSÃO ARITMÉTICA.**

- ÀS VEZES PODERÁ OCORRER UMA PEQUENA DIFERENÇA NO RESULTADO FINAL QUANDO A VARIÂNCIA FOR CALCULADA PELOS DOIS PROCESSOS. É QUE, NÃO RARO, O PROCESSO **LONGO** ENVOLVE **ERROS DE ARREDONDAMENTO** QUE NEM SEMPRE SE COMPENSAM. NESSES CASOS, O PROCESSO **BREVE** FORNECE O **MELHOR RESULTADO.**

---

*AS EXPRESSÕES $S^2(X)$ E $S(X)$ LÊEM-SE, RESPECTIVAMENTE, "S-QUADRADO DE X" E "S DE X".

7 PROBABILIDADE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

AO CONCLUIR O ESTUDO DESTE CAPÍTULO, O LEITOR DEVERÁ SER CAPAZ DE

- FAZER UMA SÍNTESE DA **HISTÓRIA DA PROBABILIDADE**;
- DISTINGUIR **EVENTOS FAVORÁVEIS** DE **EVENTOS POSSÍVEIS**;
- CALCULAR A **PROBABILIDADE DE UM EVENTO**;
- DAR EXEMPLOS DE SITUAÇÕES EM QUE SE APLICA A **LEI DA SOMA** OU A **LEI DA MULTIPLICAÇÃO**;
- DISCRIMINAR AS SITUAÇÕES QUE ENVOLVEM **PROBABILIDADES CONDICIONAIS**;
- CONSTRUIR UMA **ÁRVORE DE PROBABILIDADES**;
- DISTINGUIR **PROBABILIDADE EXPERIMENTAL** DE **PROBABILIDADE MATEMÁTICA**.

FOI NO SÉCULO XVII, COM OS CHAMADOS **JOGOS DE AZAR**, QUE SURGIRAM OS PRIMEIROS ESTUDOS DE **PROBABILIDADE***. GRANDES NOMES DA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA SÃO RESPONSÁVEIS PELO CORPO DE CONHECIMENTOS QUE CONSTITUI HOJE A **TEORIA DAS PROBABILIDADES**: BLAISE PASCAL (1623-1662), PIERRE DE FERMAT (1601-1665), HUYGENS (1629-1695), ISAAC NEWTON (1642-1727), JACOB BERNOULLI (1654-1705), LAPLACE (1749-1827), BAYES (1702-1761), KOLMOGOROFF (1903-?) ENTRE OUTROS.

* O PRIMEIRO TRABALHO ESCRITO DE QUE SE TEM NOTÍCIA E QUE ENVOLVE A NOÇÃO DE **PROBABILIDADE** DATA DE 1477. TRATA-SE DE UM COMENTÁRIO FEITO À **DIVINA COMÉDIA** (DANTE), ONDE HÁ REFERÊNCIA ÀS PROBABILIDADES ASSOCIADAS AOS VÁRIOS RESULTADOS DECORRENTES DO JOGO DE 3 DADOS.

VAMOS USAR, NESTE LIVRO, NOÇÕES TIRADAS DE VÁRIAS TEORIAS*, SEM, ENTRETANTO, NENHUM APROFUNDAMENTO ACADÊMICO.

COMECEMOS EXAMINANDO AS SEGUINTES AFIRMAÇÕES:

I É **PROVÁVEL** QUE JOÃO VÁ AO TEATRO AMANHÃ.

II É **PROVÁVEL** QUE ADÃO E EVA TENHAM EXISTIDO.

EM AMBAS ESTÃO PRESENTES AS IDÉIAS DE:
- ★ **INCERTEZA**;
- ★★ **GRAU DE CONFIANÇA** QUE DEPOSITAMOS NAQUILO QUE AFIRMAMOS.

* AO LONGO DOS ÚLTIMOS TRÊS SÉCULOS, VÁRIAS FORAM AS TEORIAS PROPOSTAS: **EXPERIMENTALISTA** (BERNOULLI), **CLÁSSICA** (LAPLACE), **FREQÜENCIALISTA** (ELLIS, VEEN E R. VON MISES), **AXIOMÁTICA** (KOLMOGOROFF).

➜ NOTE QUE A PALAVRA "PROVÁVEL" TAMBÉM DÁ A IDÉIA DE **FUTURO**, MAS NA AFIRMAÇÃO II ESTAMOS FALANDO DE ALGO QUE DEVE TER OCORRIDO NO **PASSADO** — SE É QUE OCORREU! ISTO PORQUE NA AFIRMAÇÃO II A "PROBABILIDADE" NÃO ESTÁ LIGADA AO **TEMPO**, MAS, SIM, À **EVENTUAL VERACIDADE** DA PRÓPRIA AFIRMAÇÃO.

PARA **MEDIR** DE MODO RACIONAL O GRAU DE CONFIANÇA QUE DEPOSITAMOS EM CERTAS AFIRMAÇÕES, VAMOS PROPOR A SEGUINTE DEFINIÇÃO:

> PROBABILIDADE É O NÚMERO QUE RESULTA DA DIVISÃO DO NÚMERO DE CASOS FAVORÁVEIS A UM EVENTO PELO NÚMERO TOTAL DE CASOS POSSÍVEIS.

POR EXEMPLO, SE, NUMA MOEDA *, CONVENCIONARMOS QUE O LADO DO **NÚMERO** É "CARA" E O DO **BRASÃO**, "COROA", PODEMOS CALCULAR A PROBABILIDADE DE SAIR "CARA" ASSIM:

"CARA"

"COROA"

$$\left(\begin{array}{c}\text{PROBABILIDADE}\\ \text{DE SAIR "CARA"}\end{array}\right) = \frac{\left(\begin{array}{c}\text{NÚMERO DE VEZES QUE O EVENTO}\\ \text{"CARA" PODE SAIR NUMA JOGADA}\end{array}\right)}{\left(\text{NÚMERO TOTAL DE CASOS POSSÍVEIS}\right)}$$

ENTÃO:

➜ QUANTAS SÃO AS "CARAS" NUMA MOEDA "HONESTA"? → 1

➜ QUAL O NÚMERO TOTAL DE CASOS POSSÍVEIS? → 2, ISTO É, 1 "CARA" E 1 "COROA"

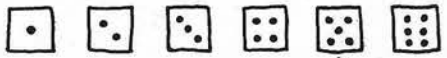
LOGO:

$$\text{PROBABILIDADE DE "CARA"} = \frac{1}{2} = 0{,}5$$

* VAMOS SEMPRE SUPOR A MOEDA "HONESTA", ISTO É, CONSTRUÍDA DE TAL FORMA QUE, "SERRADA" LONGITUDINALMENTE (DE MODO QUE A "CARA" SE SEPARE DA "COROA"), AMBAS AS METADES TENHAM PESOS **IGUAIS**.

VAMOS AGORA "TESTAR" A DEFINIÇÃO COM UM DADO* "HONESTO". ENTÃO, NUMA **ÚNICA** JOGADA, QUAL A PROBABILIDADE DE SAIR **FACE 5**?

CASOS POSSÍVEIS:



(=6)

CASOS FAVORÁVEIS À OCORRÊNCIA

$$\left(\begin{matrix}\text{PROBABILIDADE}\\ \text{DE } \boxed{\cdot\cdot}\end{matrix}\right) = \frac{1}{6} = 0,1666...$$

*VAMOS SEMPRE SUPOR O SEGUINTE: (A) O DADO TERÁ 6 FACES; (B) AS FACES, COM EXCEÇÃO DO ALGARISMO (1, 2, 3, 4, 5, 6), SERÃO IGUAIS EM TUDO: MESMO MATERIAL, MESMO PESO, MESMA ÁREA ETC. (LEMBRAR O QUE FOI DITO COM RESPEITO À MOEDA "HONESTA".)

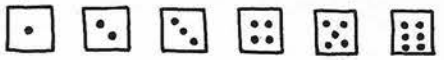
VAMOS CALCULAR AGORA A PROBABILIDADE DE SAIR, NUMA ÚNICA JOGADA, **MÚLTIPLO DE 3**.

ORA, DE ACORDO COM O PROBLEMA, AS ÚNICAS FACES QUE SERVEM SÃO: $\boxed{\cdot\cdot}$ E $\boxed{\cdot\cdot\cdot}$.

$\boxed{\cdot\cdot}$ QUE CORRESPONDE A 3×1 — $\boxed{\cdot\cdot\cdot}$ QUE CORRESPONDE A 3×2

EXISTEM, PORTANTO, **2 CASOS FAVORÁVEIS DE FACE COM MÚLTIPLO DE 3**.

MAS, SENDO "HONESTO" O DADO, EXISTEM 6 CASOS **POSSÍVEIS**, QUE CONTINUAM SENDO:



ENTÃO:

$$\left(\begin{matrix}\text{PROBABILIDADE}\\ \text{DE } \boxed{\cdot\cdot} \text{ OU } \boxed{\cdot\cdot\cdot}\end{matrix}\right) = \frac{\boxed{\cdot\cdot} + \boxed{\cdot\cdot\cdot}}{\boxed{\cdot}+\boxed{\cdot\cdot}+\boxed{\cdot\cdot\cdot}+\boxed{\cdot\cdot\cdot}+\boxed{\cdot\cdot\cdot}+\boxed{\cdot\cdot\cdot}} = \frac{2 \text{ FACES}}{6 \text{ FACES}}$$

$$= \frac{2}{6} = \boxed{\frac{1}{3}} \text{ (OU } 0,333...)$$

ATENÇÃO

A PROBABILIDADE É **SEMPRE** EXPRESSA POR UM **NÚMERO PURO**, ISTO É, **SEM UNIDADE DE MEDIDA**.

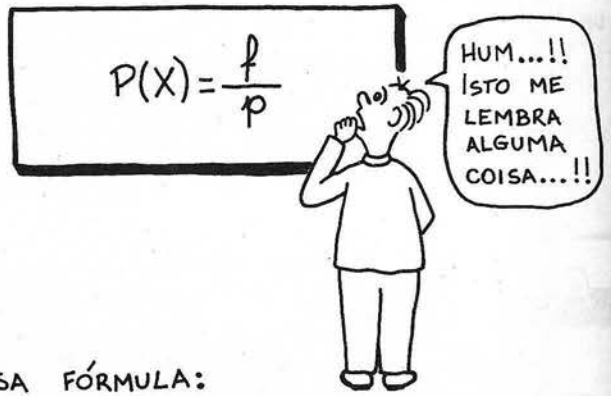
OUTRO PROBLEMA: QUAL A PROBABILIDADE DE **FACE ÍMPAR** NUMA ÚNICA JOGADA?

SOLUÇÃO:

$$\left(\text{PROBABILIDADE DE } \boxdot \text{ OU } \boxdot \text{ OU } \boxdot\right) = \frac{\boxdot + \boxdot + \boxdot}{\boxdot + \boxdot + \boxdot + \boxdot + \boxdot + \boxdot} = \frac{3 \text{ FACES}}{6 \text{ FACES}}$$

$$= \frac{3}{6} = \boxed{\frac{1}{2} = 0{,}5}$$

DA OBSERVAÇÃO DESSES PROBLEMAS, PODEMOS TIRAR A FÓRMULA



NESSA FÓRMULA:

$P(X)$ → PROBABILIDADE DE OCORRER O EVENTO X

f → NÚMERO DE CASOS **FAVORÁVEIS** À OCORRÊNCIA DE X

p → NÚMERO DE CASOS **POSSÍVEIS**

OBSERVANDO OS PROBLEMAS JÁ RESOLVIDOS PODE-SE TIRAR QUE, EM PROBABILIDADE, A PALAVRA **"OU" SIGNIFICA ADIÇÃO***. VAMOS EXAMINAR ISSO COM CUIDADO.

QUERIDO, AGORA SÓ FALTA O VESTIDO OU UMA SAIA OU BLUSA OU CASACO OU.... OU.....

SE X = FACE ÍMPAR, É EVIDENTE QUE QUALQUER DOS TRÊS SEGUINTES RESULTADOS SERVE: $\boxdot$, $\boxdot$, $\boxdot$.

ENTÃO:

$$P(\boxdot) = \frac{\boxdot}{\boxdot + \boxdot + \boxdot + \boxdot + \boxdot + \boxdot} = \frac{1}{6}$$

OU

$$P(\boxdot) = \frac{\boxdot}{\boxdot + \boxdot + \boxdot + \boxdot + \boxdot + \boxdot} = \frac{1}{6}$$

OU

$$P(\boxdot) = \frac{\boxdot}{\boxdot + \boxdot + \boxdot + \boxdot + \boxdot + \boxdot} = \frac{1}{6}$$

ENTÃO:

$$P(X) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

* FALA-SE EM **REGRA DA ADIÇÃO**.

A FÓRMULA $P(X)=\frac{f}{p}$ PERMITE OUTRAS CONCLUSÕES:

★ f NÃO PODE SER MAIOR QUE p.
MAS PODE SER IGUAL.

$$f \leqslant p$$

EXEMPLO:

QUAL A PROBABILIDADE DE SAIR "CARA" (C) **OU** "COROA" (K) NUMA ÚNICA JOGADA?

$P(C \text{ ou } K) = P(C) \text{ ou } P(K) = P(C) + P(K) =$

$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} =$

$= \frac{1+1}{2} =$

$= \frac{2}{2} = \boxed{1}$

1 É A **MAIOR PROBABILIDADE** QUE EXISTE E É A MEDIDA DO **EVENTO CERTO.**

★★ f PODE SER ZERO.

EXEMPLO:

NUMA ÚNICA JOGADA DE UM DADO, QUAL A PROBABILIDADE DE SAIR **FACE 7**?

$P(\boxed{\cdot\cdot\cdot}) = \frac{\text{ZERO CASOS FAVORÁVEIS}}{\text{6 CASOS POSSÍVEIS}} = \frac{0}{6} = \boxed{0}$

0 É A **MENOR PROBABILIDADE*** QUE EXISTE E É A MEDIDA DO **EVENTO IMPOSSÍVEL.**

VAMOS EXAMINAR AGORA UM PROBLEMA UM "POUQUINHO" MAIS COMPLICADO.

*NÃO EXISTE PROBABILIDADE **NEGATIVA.**

D) $P(X = \text{SOMA} > 10) = \frac{3}{36}$ ← CONTAR OS QUADRADINHOS QUE ESTÃO NO CANTO INFERIOR DIREITO DA TABELA. ASSIM:

36 CASOS POSSÍVEIS

	11
11	12

SIMPLIFICANDO:

$$P(X = \text{SOMA} > 10) = \frac{1}{12}$$

E) $P(X=2 \text{ OU } X=12) = P(X=2) + P(X=12) = \frac{2}{36}$

PRIMEIRO QUADRADINHO SUPERIOR ESQUERDO → $\frac{1}{36} + \frac{1}{36}$ ← ÚLTIMO QUADRADINHO INFERIOR DIREITO

SIMPLIFICANDO: $P[(X=2) \text{ OU } (X=12)] = \frac{1}{18}$

VAMOS AGORA ANALISAR UM OUTRO PROBLEMA IMPORTANTE.

SUPONHAMOS QUE UMA URNA CONTENHA 4 BOLAS BRANCAS (B) E 6 BOLAS VERMELHAS (V) **IGUAIS EM TUDO** (PESO, TAMANHO, MATERIAL) **EXCETO NA COR**.

VAMOS SORTEAR 2 BOLAS EM MOMENTOS DISTINTOS, TENDO O CUIDADO DE **REPOR** A BOLA SORTEADA NA URNA **APÓS** O PRIMEIRO SORTEIO. (ISSO CORRESPONDE A TIRAR DESSA URNA UMA **AMOSTRA DE TAMANHO 2 COM REPOSIÇÃO**, GARANTINDO QUE **TODAS AS BOLAS TERÃO IGUAL PROBABILIDADE DE SORTEIO**.)

PROBLEMA

QUAL A PROBABILIDADE DE SAIR BOLA BRANCA SEGUIDA DE BOLA VERMELHA?*

SOLUÇÃO

COLUNAS

SORTEIO 1 \ SORTEIO 2	B	B	B	B	V	V	V	V	V	V
B					BV	BV	BV	BV	BV	BV
B					BV	BV	BV	BV	BV	BV
B					BV	BV	BV	BV	BV	BV
B					BV	BV	BV	BV	BV	BV
V	•	•	•	•						
V	•	•	•	•						
V	•	•	•	•						
V	•	•	•	•						
V	•	•	•	•						
V	•	•	•	•						

LINHAS

(POR CONVENÇÃO, ESCREVE-SE PRIMEIRO O ELEMENTO QUE FIGURA EM **LINHA**, DEPOIS, O QUE FIGURA EM **COLUNA**.)

*DITO DE OUTRA FORMA: P(BOLA BRANCA **E** BOLA VERMELHA).

ENTÃO:

CASOS **FAVORÁVEIS** A BOLA **BRANCA** SEGUIDA DE BOLA **VERMELHA**

$$P(B \text{ E } V) = \frac{24}{100} = \boxed{\frac{6}{25} = 0{,}24}$$

TOTAL DE CASOS **POSSÍVEIS**

CONSIDEREMOS AGORA **SORTEIOS INDEPENDENTES COM REPOSIÇÃO:**

$$P(B) = \frac{4}{10}$$

4 CASOS FAVORÁVEIS A BOLA **BRANCA**

10 CASOS POSSÍVEIS (= TOTALIDADE DA URNA)

$$P(V) = \frac{6}{10}$$

6 CASOS FAVORÁVEIS A BOLA **VERMELHA**

10 CASOS POSSÍVEIS (= TOTALIDADE DA URNA)

SE **MULTIPLICARMOS** ESSAS PROBABILIDADES, OBTEREMOS O **MESMO RESULTADO** ACIMA:

$$P(B) \cdot P(V) = \frac{4}{10} \cdot \frac{6}{10} = \frac{24}{100} = \frac{6}{25} = 0{,}24$$

➡ **"E" SIGNIFICA MULTIPLICAÇÃO***.

ASSIM:

$$\boxed{P(B \text{ E } V) = P(B) \cdot P(V)}$$

* FALA-SE EM **REGRA DA MULTIPLICAÇÃO.**

OBSERVAÇÃO: SE A **ORDEM** DAS BOLAS FOSSE **VERMELHA** SEGUIDA DE **BRANCA**, A PROBABILIDADE SERIA A **MESMA**, A NÃO SER QUE SE PEDISSEM 2 BOLAS, UMA DE CADA COR, EM **QUALQUER** ORDEM.

ASSIM:

$$\boxed{P(V \text{ E } B) = \frac{24}{100} = \frac{6}{25} = 0{,}24}$$

(VER NA TABELA OS QUADRADINHOS COM UM PONTINHO).

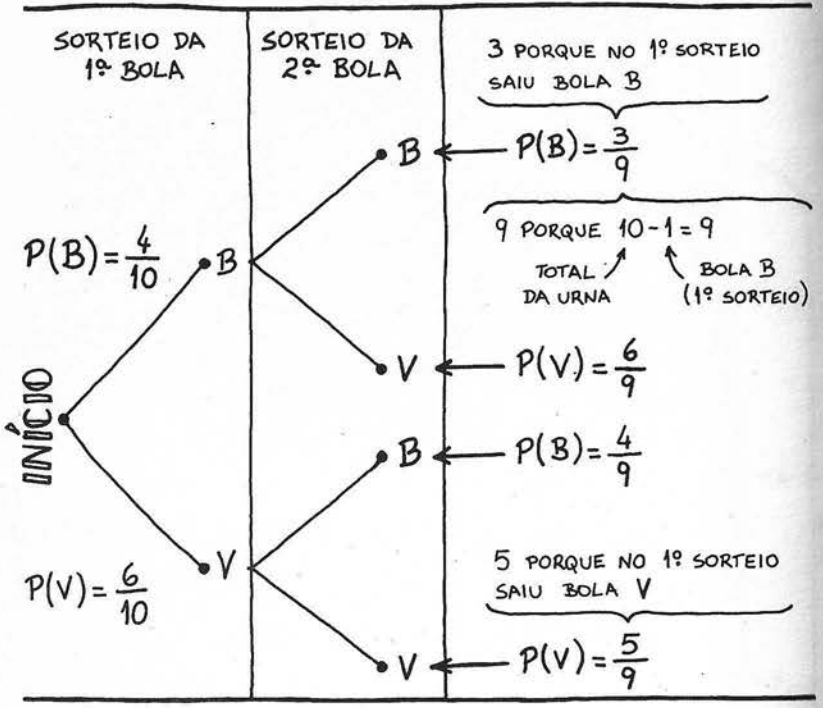
ENTRETANTO:

$$P[(B \text{ E } V) \text{ OU } (V \text{ E } B)] = P(B \text{ E } V) + P(V \text{ E } B) =$$

$$= \frac{24}{100} + \frac{24}{100} = \boxed{\frac{48}{100} = \frac{12}{25} = 0{,}48}$$

(NESTE RESULTADO ESTÃO REUNIDAS AS DUAS REGRAS: **ADIÇÃO** E **MULTIPLICAÇÃO.**)

EXAMINEMOS COMO SERIA ESSE PROBLEMA **SEM** A REPOSIÇÃO DA PRIMEIRA BOLA.



ESTAS PROBABILIDADES ILUSTRAM O QUE OS ESTATÍSTICOS CHAMAM DE **PROBABILIDADE CONDICIONAL**, OU SEJA, **A PROBABILIDADE DE OCORRER UM EVENTO NA CONDIÇÃO DE QUE OUTRO (EVENTO) JÁ TENHA OCORRIDO.**

EM SÍMBOLOS:

$P(V/B)$ → PROBABILIDADE DE SAIR BOLA **VERMELHA** DADO QUE **ANTES** JÁ SAIU BOLA **BRANCA**.

$\Rightarrow P(V/B) = \frac{6}{9}$

$P(B/V)$ → PROBABILIDADE DE SAIR BOLA **BRANCA** DADO QUE **ANTES** JÁ SAIU BOLA **VERMELHA**.

$\Rightarrow P(B/V) = \frac{4}{9}$

SE A ORDEM DAS BOLAS NÃO TIVER IMPORTÂNCIA (ISTO É, SE **QUALQUER** ORDEM SERVIR):

$$P[(B \text{ E } V) \text{ OU } (V \text{ E } B)] = P(B \text{ E } V) + P(V \text{ E } B) =$$

$$= P(B) \cdot P(V) + P(V) \cdot P(B) =$$

$$= \frac{4}{10} \cdot \frac{6}{9} + \frac{6}{10} \cdot \frac{4}{9} =$$

$$= \frac{24}{90} + \frac{24}{90} = \boxed{\frac{48}{90}}$$

PARA TERMINAR, DUAS INFORMAÇÕES:

★ A PROBABILIDADE CALCULADA COM BASE NUM EXPERIMENTO CHAMA-SE **PROBABILIDADE "A POSTERIORI"** OU **PROBABILIDADE EXPERIMENTAL**.

★★ A PROBABILIDADE CALCULADA A PARTIR DE DADOS TEÓRICOS, SEM MANIPULAÇÃO EXPERIMENTAL, CHAMA-SE **PROBABILIDADE "A PRIORI"** OU **PROBABILIDADE MATEMÁTICA**.

8 DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

AO CONCLUIR O ESTUDO DESTE CAPÍTULO, O LEITOR DEVERÁ SER CAPAZ DE

- DEFINIR **DISTRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADE**;
- ESCREVER TODOS OS **RESULTADOS POSSÍVEIS** RESULTANTES DO "CRUZAMENTO" DE n MOEDAS EQÜIPROVÁVEIS;
- IDENTIFICAR **EVENTOS INDEPENDENTES** E **MUTUAMENTE EXCLUDENTES**;
- RELACIONAR **REPOSIÇÃO** COM **AMOSTRAGEM**;
- ESCREVER OS **PARÂMETROS FUNDAMENTAIS** DE UMA DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL;
- USAR ADEQUADAMENTE UMA **TABELA DE BINOMIAL**;
- CALCULAR A **MÉDIA ARITMÉTICA** E A **VARIÂNCIA** DE UMA DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL.

COM AS NOÇÕES DE PROBABILIDADE APRESENTADAS NO CAPÍTULO ANTERIOR, FICA FÁCIL DEFINIR

DISTRIBUIÇÃO PROBABILÍSTICA.

IMAGINEMOS UM CONJUNTO FINITO DE VALORES DE FORMA TAL QUE A CADA VALOR CORRESPONDA DETERMINADA PROBABILIDADE.

POR EXEMPLO, SE X É UMA VARIÁVEL E SE A PROBABILIDADE ASSOCIADA A ELA FOR $P(X)=p$, ENTÃO O CONJUNTO

$$\begin{array}{lccccccccc} X: & X_1, & X_2, & X_3, & \ldots, & X_i, & \ldots, & X_N \\ & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & & & & \updownarrow \\ P(X): & p_1 & p_2 & p_3, & \ldots, & p_i, & \ldots, & p_N \end{array}$$

FORMA UMA **DISTRIBUIÇÃO PROBABILÍSTICA***.

EXISTEM MUITAS DISTRIBUIÇÕES PROBABILÍSTICAS. NESTE LIVRO VÃO SER APRESENTADAS ALGUMAS: **BINOMIAL**, **NORMAL**, **t DE STUDENT** ETC.

A **DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL**, OBJETO DESTE CAPÍTULO, TEM ESSE NOME PORQUE SE BASEIA NO DESENVOLVIMENTO DE $(a+b)^n$, QUE É O **BINÔMIO DE NEWTON**.

* O QUADRO ACIMA MOSTRA QUE $P(X_1)=p_1$, $P(X_4)=p_4, \ldots, P(X_i)=p_i$.
O SÍMBOLO p_i ESTÁ NO LUGAR DE UM **NÚMERO**, ISTO É, REPRESENTA A **PROBABILIDADE DO VALOR X_i**.

NO CAPÍTULO 7 EXAMINAMOS ALGUNS PROBLEMAS QUE ENVOLVIAM O LANÇAMENTO DE MOEDAS E DE DADOS. RETOMEMOS O ASSUNTO.

VAMOS LANÇAR 1 MOEDA "HONESTA" DUAS VEZES E COLECIONAR OS RESULTADOS POSSÍVEIS. NOTEMOS, DE SAÍDA, QUE LANÇAR 1 MOEDA DUAS VEZES É O MESMO QUE LANÇAR 2 MOEDAS ("HONESTAS") UMA VEZ. ASSIM, FAZENDO

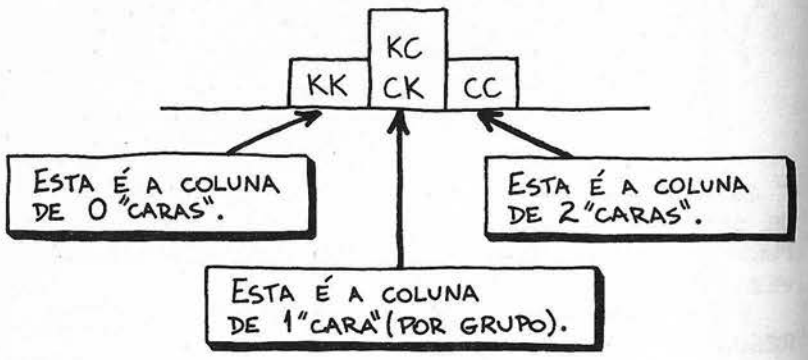
"CARA" = C E "COROA" = K,

RESULTA O SEGUINTE QUADRO DE POSSIBILIDADES:

RESULTADOS DA 1ª MOEDA (M_1) \ RESULTADOS DA 2ª MOEDA (M_2)	C	K
C	CC	CK
K	KC	KK

ESTE QUADRO MOSTRA-NOS QUE OS ÚNICOS RESULTADOS POSSÍVEIS SÃO: ("CARA"-"CARA"), ("CARA"-"COROA"), ("COROA"-"CARA"), ("COROA"-"COROA").

COLOQUEMOS ESSES RESULTADOS EM COLUNAS PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO:



DISTRIBUIÇÃO

REDISPONDO OS NOSSOS DADOS:

VALORES DE X (X = Nº DE "CARAS") → 0 , 1 , 2

PROBABILIDADES ASSOCIADAS A CADA VALOR DE X → $\frac{1}{4}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{1}{4}$

P(KK) — P(CK ou KC) — P(CC)

PROBABILIDADE ZERO DE QUE EU FIQUE RICO COM ISSO!

ENTÃO

P(CC) = 0,25
P(CK ou KC) = 0,50
P(KK) = 0,25

CERTO?

VAMOS REPETIR O RACIOCÍNIO COM 1 MOEDA ("HONESTA") JOGADA TRÊS VEZES.

JÁ SABEMOS QUE O TRABALHO PODE SER SIMPLIFICADO SE JOGARMOS 3 MOEDAS UMA VEZ — O QUE, DO PONTO DE VISTA LÓGICO, DÁ ABSOLUTAMENTE NO MESMO.

M_3 \ RESULTADOS JÁ OBTIDOS (M_1, M_2)	CC	CK	KC	KK
C	CCC	CCK	CKC	CKK
K	KCC	KCK	KKC	KKK

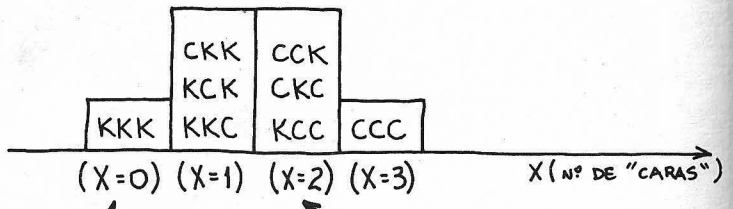
MONTANDO O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, VEM:

X → 0 , 1 , 2 , 3 "CARAS"

P(X) → $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{8}$

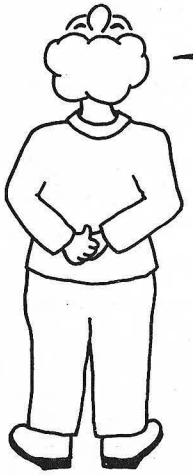
P(X=0) — P(X=1) — P(X=2) — P(X=3)

AGORA O "GRÁFICO" *:



$P(X=0) = \frac{1}{8} = 0,125$

$P(X=2) = \frac{3}{8} = 0,375$



HUM! VEJAMOS!

$P(X=2) = \frac{3}{8}$

PORQUE SÃO TRÊS OS CASOS **FAVORÁVEIS A 2 "CARAS"** (POR GRUPO) E 8 SÃO OS CASOS **POSSÍVEIS** (A TOTALIDADE).

É LÓGICO!

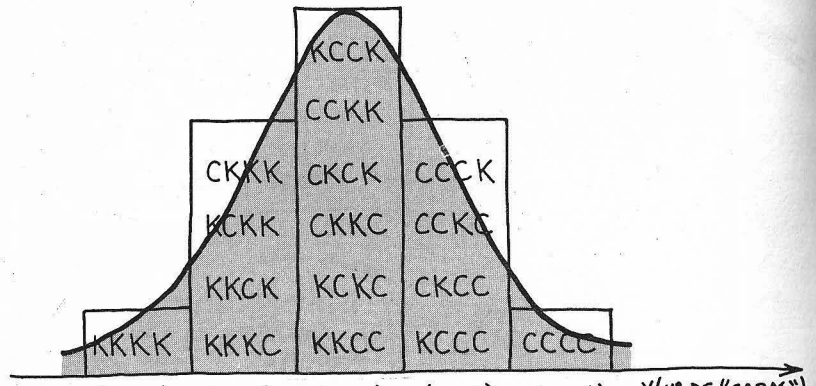
(ASSIM COMO É LÓGICO QUE MEU PESCOÇO ESTÁ DOENDO!)

*CUIDADO! O "GRÁFICO" ACIMA É APENAS UM **RECURSO VISUAL**. O **VERDADEIRO GRÁFICO** DE UMA DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL CONSTITUI-SE DE **PONTOS** APENAS.

O "GRÁFICO" DA BINOMIAL VAI-SE TORNANDO CADA VEZ MAIS PARECIDO COM A TAL **CURVA EM SINO** À MEDIDA QUE **AUMENTA** O NÚMERO DE MOEDAS (PORQUE AUMENTA TAMBÉM O NÚMERO DE COLUNAS NO "GRÁFICO").

VEJAMOS ENTÃO O QUE OCORRE NO LANÇAMENTO DE 4 MOEDAS:

M_4 \ M_1, M_2, M_3	CCC	KCC	CKC	CCK	KKC	KCK	CKK	KKK
C	CCCC	CKCC	CCKC	CCCK	CKKC	CKCK	CCKK	CKKK
K	KCCC	KKCC	KCKC	KCCK	KKKC	KKCK	KCKK	KKKK



$P(X=0) = \frac{1}{16} = 0{,}0625$

$P(X=3) = \frac{4}{16} = 0{,}25$

$P(X=2) = \frac{6}{16} = 0{,}375$

RESUMO DOS VALORES DE X E RESPECTIVAS PROBABILIDADES:

X →	0	1	2	3	4	"CARAS" (*)
P(X) →	$\frac{1}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{6}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{1}{16}$	

OS DENOMINADORES REPRESENTAM OS CASOS **POSSÍVEIS**

OS NUMERADORES REPRESENTAM OS CASOS **FAVORÁVEIS**

$P(X=0)$ $P(X=1)$ $P(X=2)$ $P(X=3)$ $P(X=4)$

---

* PODERIAM SER "COROAS", MAS **DECIDIMOS** TRABALHAR COM "CARAS". A PROPÓSITO, X = Nº DE "CARAS" (OU "COROAS") CHAMA-SE **VARIÁVEL OBSERVACIONAL** OU **VARIÁVEL DE OBSERVAÇÃO.**

OS EXERCÍCIOS QUE FIZEMOS NAS PÁGINAS ANTERIORES MOSTRAM QUE NUMA

DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL

1 → OS VALORES DE X SÃO **SEMPRE INTEIROS**;

2 → OS EVENTOS ("CARA"/"COROA") SÃO **INDEPENDENTES** E **MUTUAMENTE EXCLUDENTES**;

3 → AS PROBABILIDADES PRESSUPÕEM **REPOSIÇÃO**;

4 → A **ORDEM** EM QUE APARECEM OS ELEMENTOS NUM GRUPO **NÃO TEM IMPORTÂNCIA.**

1

1 "CARA", 2 "CARAS", 0 "CARAS" ETC. NÃO PODE HAVER $\frac{1}{2}$ "CARA".

3

NOTAR QUE EM TODAS AS COLUNAS O NÚMERO DE MOEDAS NÃO VARIA.

2

SE SAI "CARA" NÃO SAI "COROA" E VICE-VERSA.

4

NESTE ESTUDO, CK = KC, CCK = CKC = KCC ETC.

A DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL POSSUI DOIS **PARÂMETROS FUNDAMENTAIS: n** E **p**. ESSES VALORES, QUE SE REFEREM **SEMPRE** À **POPULAÇÃO**, POSSIBILITAM MONTAR A DISTRIBUIÇÃO, ALÉM DE FORNECEREM ELEMENTOS PARA UMA **NOTAÇÃO ABREVIADA.**

ASSIM: $B(n;p)$.

SE INTRODUZIRMOS A NOTAÇÃO DE **POTÊNCIA**, OS RESULTADOS DAS PÁGINAS ANTERIORES PODEM SER SIMPLIFICADOS. EXEMPLO:

M_1 \ M_2	C	K
C	$CC = C^2$	CK
K	KC	$KK = K^2$

⇒ $C^2 + 2CK + K^2$

⇩

QUE É O DESENVOLVIMENTO DE

BINÔMIO DE NEWTON → $(C+K)^2$

M_3 \ M_1, M_2	CC	CK	KC	KK
C	$CCC = C^3$	$CCK = C^2K$	$CKC = C^2K$	$CKK = CK^2$
K	$KCC = C^2K$	$KCK = CK^2$	$KKC = CK^2$	$KKK = K^3$

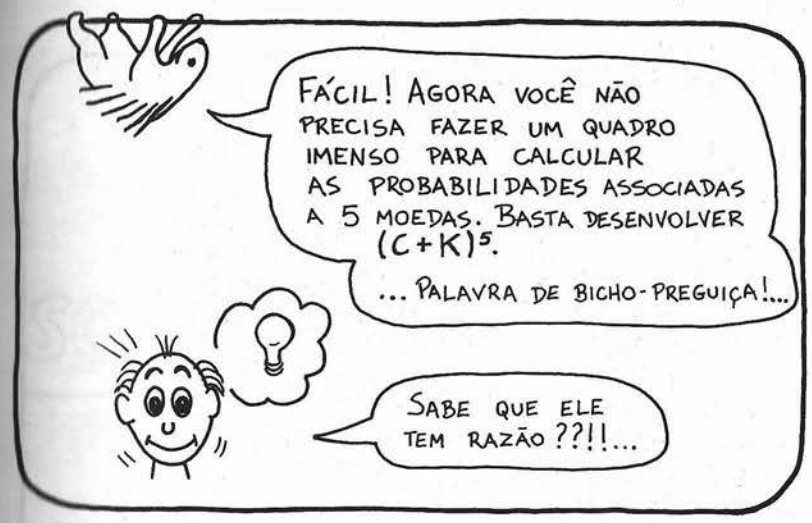
⇩

$C^3 + 3C^2K + 3CK^2 + K^3$

⇩

QUE É O DESENVOLVIMENTO DE

BINÔMIO DE NEWTON → $(C+K)^3$



PARA FACILITAR A MANIPULAÇÃO DOS SÍMBOLOS, VAMOS CONVENCIONAR QUE

$P(S) = P(\text{SUCESSO}) = p$ ⇩ **SUCESSO: OCORRÊNCIA** DE UM EVENTO **PARTICULAR.**

$P(F) = P(\text{FRACASSO}) = q$ ⇩ **FRACASSO: OCORRÊNCIA** DE **QUALQUER** EVENTO QUE **NÃO** SEJA O **CONVENCIONADO** COMO **SUCESSO.**

EXEMPLO

SE X = Nº DE "CARAS",
OCORRENDO "CARA" → SUCESSO;
OCORRENDO "COROA" → FRACASSO.

PROBLEMA

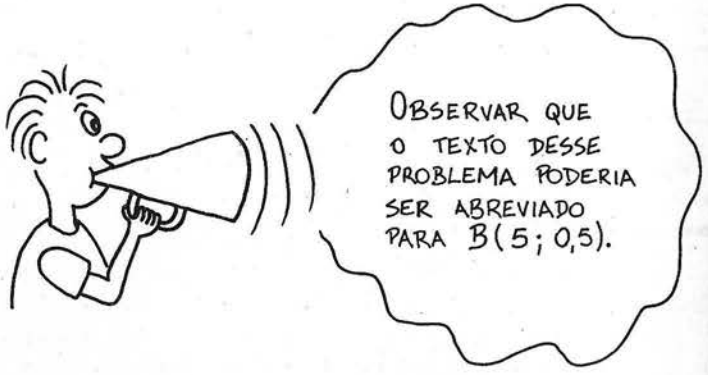
JOGANDO-SE 1 MOEDA "HONESTA" 5 VEZES, QUAL A PROBABILIDADE, EM QUALQUER ORDEM, DE TERMOS:

A) 5 "CARAS";

B) 3 "CARAS";

C) 2 "CARAS";

D) 1 "COROA"?



SOLUÇÃO

INTRODUZINDO A NOTAÇÃO DAS PÁGINAS ANTERIORES, VEM:

X = Nº DE "CARAS" (VARIÁVEL OBSERVACIONAL)
$P(C) = p$ (SUCESSO)
$P(K) = q$ (FRACASSO)

ENTÃO:

$$(q+p)^5 = q^5 + 5q^4p + 10q^3p^2 + 10q^2p^3 + 5qp^4 + p^5$$

$P(X=0)$ $P(X=1)$ $P(X=2)$ $P(X=3)$ $P(X=4)$ $P(X=5)$

COMO ESTAMOS SUPONDO QUE A MOEDA É "HONESTA", $P(C) = P(K) = 0,5$. LOGO $(p=0,5)$ E $(q=0,5)$ PORQUE, COMO VIMOS NO CAPÍTULO SOBRE PROBABILIDADES, A MAIOR PROBABILIDADE POSSÍVEL É 1. (LEMBRAR QUE A MOEDA TEM SÓ 2 FACES: SE "CARA" FOR **SUCESSO**, "COROA" SERÁ **FRACASSO** E ESSES DOIS EVENTOS, QUE SE EXCLUEM MUTUAMENTE, CORRESPONDEM A **TUDO** O QUE PODE ACONTECER.)

A) $P(X=5\text{ "CARAS"}) = P(X=5) = p^5$

$p^5 = (0,5)^5 =$ **0,03125**

B) $P(X=3) = 10q^2p^3$

$10q^2p^3 = 10(0,5)^2(0,5)^3 = 10(0,5)^5 \cong$ **0,3125**

RESULTADOS COINCIDENTES

C) $P(X=2) = 10q^3p^2$

$10q^3p^2 = 10(0,5)^3(0,5)^2 = 10(0,5)^5 \cong$ **0,3125**

D) $P(X=4)$

NOTE QUE P(1 "COROA") É O MESMO QUE P(4 "CARAS"). COMO ESCOLHEMOS TRABALHAR COM "CARAS"...

$P(X=4) = 5qp^4$

$5qp^4 = 5(0,5)(0,5)^4 = 5(0,5)^5 \cong$ **0,15625**

IMPORTANTE

NO DESENVOLVIMENTO DE $(q+p)^n$,

$n \Rightarrow$ NÚMERO DE MOEDAS OU NÚMERO DE REPETIÇÕES DA JOGADA*

$q \Rightarrow$ DEVE FIGURAR **SEMPRE** ANTES DE p PARA QUE OS RESULTADOS SAIAM ORDENADOS

$(q+p) = 1$

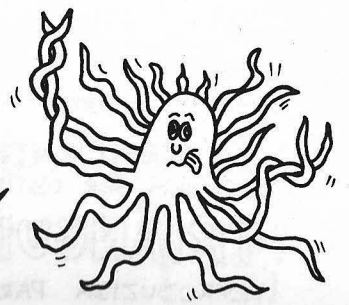
SE CALCULARMOS A PROBABILIDADE QUE FALTA (PARA X=0) E SOMARMOS TODAS AS PROBABILIDADES OBTIDAS, O RESULTADO SERÁ OBRIGATORIAMENTE 1.

VEJAMOS:

$P(X=0) = 0,03125$
$P(X=1) = 0,15625$
$P(X=2) = 0,31250$
$P(X=3) = 0,31250$
$P(X=4) = 0,15625$
$P(X=5) = 0,03125$

1,00000

*NEM SEMPRE O PROBLEMA ENVOLVERÁ MOEDAS. DE MODO GERAL, n CORRESPONDE AO **TAMANHO DA AMOSTRA.**



VOLTEMOS AO BINÔMIO $(q+p)^5$. NO DESENVOLVIMENTO DESSE BINÔMIO OS **EXPOENTES** DE **TODOS** OS TERMOS SOMAM **SEMPRE** 5. NO PRIMEIRO TERMO (q^5), p **APARENTEMENTE** INEXISTE, MAS, NA VERDADE, ESTÁ LÁ. SÓ QUE COM O EXPOENTE **ZERO**: q^5p^0. NO SEGUNDO TERMO, TEMOS $5q^4p$ E OS EXPOENTES SOMAM 5, ISTO É, 4+1; E ASSIM VAI ATÉ p^5, ONDE O EXPOENTE DE q É ZERO (E POR ISSO ELE NÃO APARECE). ALÉM DISSO, OS **EXPOENTES DE p** VÃO **CRESCENDO DE 1 EM 1** E OS **EXPOENTES DE q** VÃO **DIMINUINDO DE 1 EM 1.**

OS **COEFICIENTES** DE CADA TERMO (P. EX.: 5, 10, 10) PODEM SER OBTIDOS NUMA TABELA CHAMADA

TRIÂNGULO DE PASCAL

(REPRODUZIDA PARCIALMENTE A SEGUIR).

COEFICIENTES BINOMIAIS *

VALOR DE n										
2	1	2	1							
3	1	3	3	1						
4	1	4	6	4	1					
5	1	5	10	10	5	1				
6	1	6	15	20	15	6	1			
7	1	7	21	35	35	21	7	1		
8	1	8	28	56	70	56	28	8	1	
9	1	9	36	84	126	126	84	36	9	1
10	1	10	45	120	210	252	210	120	45	10	1

INEXISTENTE

A DISPOSIÇÃO DOS COEFICIENTES LEMBRA UM TRIÂNGULO. DAÍ O SEU NOME.

* QUALQUER NOVO COEFICIENTE PODE SER OBTIDO POR RECORRÊNCIA À LINHA IMEDIATAMENTE ANTERIOR A ELE. VER NO GRÁFICO QUE O COEFICIENTE 35 FOI OBTIDO SOMANDO 15 COM 20. PARA 36, O RACIOCÍNIO É O MESMO: $36 = 8 + 28$.

ENTÃO SE VOCÊ QUISER CALCULAR A PROBABILIDADE DE 3 "CARAS" EM 8 JOGADAS DE UMA MOEDA "HONESTA" FAÇA $(q+p)^8$ E PROCURE O TERMO QUE CORRESPONDE A $(X=3)$.

TEXTO ABREVIADO:
$B(8;0,5)$. CALCULAR $P(X=3)$.

$$(q+p)^8 = q^8 + 8q^7p + 28q^6p^2 + 56q^5p^3 + 70q^4p^4 + \ldots + p^8$$

ESSES COEFICIENTES FORAM TIRADOS DO TRIÂNGULO DE PASCAL. VER A LINHA ONDE $n=8$.

AQUI O COEFICIENTE É 1. POR ISSO NÃO SE ESCREVE, POIS $1p^8 = (1)(p^8) = p^8$. O MESMO RACIOCÍNIO VALE PARA q^8.

ENTÃO:

$$P(X=3) \approx 56q^5p^3$$

O VALOR DE X É **SEMPRE** IGUAL AO **EXPOENTE DE p.**

$$56q^5p^3 = 56(0,5)^5(0,5)^3 = 56(0,5)^8 = \boxed{0,2187472}$$

CALMA!
EXISTEM TABELAS PRONTAS QUE FACILITAM A VIDA...!

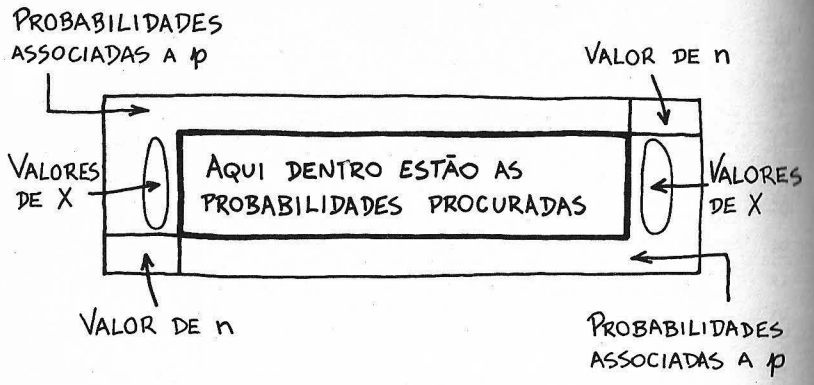
ABAIXO, SOB A FORMA DE TABELA, AS PROBABILIDADES QUE RESULTAM DE $(q+p)^8$ PARA DIVERSOS VALORES DE p.

$p \rightarrow$	$B(8;0,05)$ 0,05	0,10	$B(8;0,20)$ 0,20	0,25	0,30	$B(8;0,40)$ 0,40	0,50	n=8
X=0	663	430	168	100	058	017	004	8
1	279	383	336	267	198	090	031	7
2	051	149	294	311	296	209	109	6
3	005	033	147	208	254	279	219	5
4	0+	005	046	087	136	232	273	4
5	0+	0+	009	023	047	124	219	3
6	0+	0+	001	004	010	041	109	2
7	0+	0+	0+	0+	001	008	031	1
8	0+	0+	0+	0+	0+	001	004	0=X
n=8	0,95	0,90	0,80	0,75	0,70	0,60	0,50	← p

$B(8;0,75)$ $B(8;0,60)$

FONTE: BUSSAB E SEVERO. TÁBUAS DE ESTATÍSTICA. SÃO PAULO, HARBRA, 1985, p. 12.

VAMOS AGORA APRENDER A USAR A TABELA.



CUIDADO!!

NÃO EXISTE PROBABILIDADE MAIOR QUE 1. POR ISSO, É PRECISO ACRESCENTAR **0,** (ZERO + VÍRGULA) A TODOS OS NÚMEROS QUE FIGURAM NO MIOLO DA TABELA. EXEMPLOS:

$P(X=4) = 0{,}046$ PARA $p = 0{,}20$
$P(X=7) = 0{,}008$ PARA $p = 0{,}40$
$P(X=3) = 0{,}219$ PARA $p = 0{,}50$

PARA CALCULAR

MÉDIA ARITMÉTICA DE UMA DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL: USAR

$$\mu = np$$

VARIÂNCIA DE UMA DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL: USAR

$$\sigma^2 = npq$$

EXEMPLO — 1 MOEDA "HONESTA" FOI JOGADA 8 VEZES. SE X = Nº DE "CARAS", QUANTO VALEM, NESSA DISTRIBUIÇÃO,

A) A MÉDIA ARITMÉTICA;
B) A VARIÂNCIA;
C) O DESVIO PADRÃO?

SOLUÇÃO

A) $\mu = np \rightarrow \mu = 8(0,5) =$ **4 "CARAS"**

B) $\sigma^2 = npq \rightarrow \sigma^2 = 8(0,5)(0,5) =$ **2 "CARAS"²**

ATENÇÃO: "CARAS" AO **QUADRADO***.

C) $\sigma = +\sqrt{npq} \rightarrow \sigma = +\sqrt{2\ \text{"CARAS"}^2}$

$\cong$ **1,4 "CARAS"**

*VALE A PENA INSISTIR: SE X É C("CARA"), A VARIÂNCIA É "CARA"² (ISTO É, "CARA" AO QUADRADO); SE X É BATATINHA, A VARIÂNCIA É BATATINHA² (ISTO É, BATATINHA AO QUADRADO); SE X É PEÇA DEFEITUOSA, A VARIÂNCIA É PEÇA DEFEITUOSA² (ISTO É, PEÇA DEFEITUOSA AO QUADRADO).

9 PROVA DE HIPÓTESE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

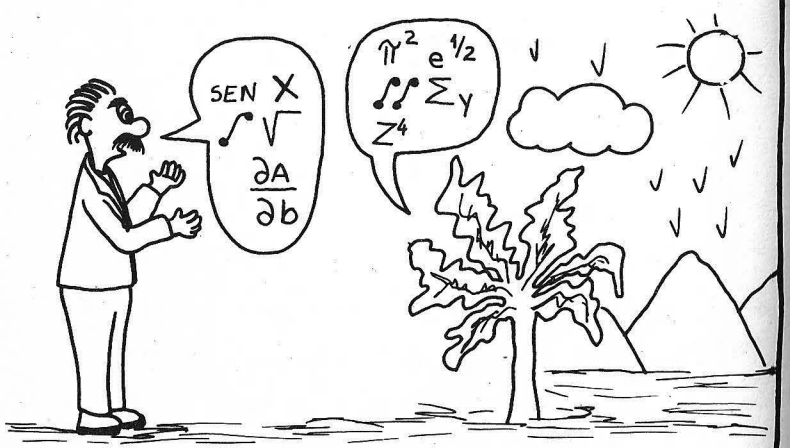
AO CONCLUIR O ESTUDO DESTE CAPÍTULO, O LEITOR DEVERÁ SER CAPAZ DE

- DEFINIR **CIENTISTA**, **EXPERIMENTO**, **EXPERIÊNCIA**, **HIPÓTESE**;
- DISTINGUIR A DIFERENÇA ENTRE **HIPÓTESE NULA** E **HIPÓTESE EXPERIMENTAL**;
- RECONHECER AS SITUAÇÕES QUE LEVAM À **REJEIÇÃO DE UMA HIPÓTESE**;
- NOMEAR AS FASES DE UM **PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL**;
- DEFINIR **HIPÓTESE CIENTÍFICA** E **HIPÓTESE NÃO-CIENTÍFICA**;
- DEFINIR **ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS**;
- DEFINIR **ACASO**;
- DAR EXEMPLOS DE SITUAÇÕES EM QUE O PESQUISADOR PODERÁ COMETER UM **ERRO TIPO I** OU UM **ERRO TIPO II**;
- DEFINIR **NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA**;
- LOCALIZAR, NUM CONJUNTO DE RESULTADOS, A **REGIÃO CRÍTICA**;
- DEFINIR **PODER DE UM EXPERIMENTO**.

EMBORA A CRENÇA POPULAR APONTE O **CIENTISTA** COMO UMA PESSOA DESLIGADA DE PROBLEMAS CORRIQUEIROS, A VERDADE É BEM OUTRA...

DROGA! TODA VEZ EU ME ENROSCO NISSO!!...

O CIENTISTA É UMA PESSOA QUE **"DIALOGA" COM A NATUREZA.** COMO TODO DIÁLOGO PRESSUPÕE UMA **LINGUAGEM COMUM**, A PREPARAÇÃO DE UM CIENTISTA CONSISTE FUNDAMENTALMENTE EM FAZÊ-LO ADQUIRIR ESSA LINGUAGEM.



O ASPECTO BÁSICO DESSE "DIÁLOGO" É QUE ELE **NÃO** SE DESENROLA COMO UMA CONVERSA SOCIAL EM QUE AMBAS AS PARTES PERGUNTAM E AMBAS AS PARTES RESPONDEM.

A VIDA DO CIENTISTA É MAIS COMPLICADA: É ELE QUE **SEMPRE PERGUNTA** E AINDA TEM O TRABALHO DE **OBRIGAR A NATUREZA A DAR-LHE RESPOSTAS.**

MAS ISSO NÃO É TUDO. COMO A NATUREZA É PRÓDIGA, NA MAIORIA DOS CASOS ELA LHE DÁ **VÁRIAS RESPOSTAS** E AÍ ELE, COM BASE EM **EXPERIÊNCIA** ACUMULADA, **DECIDE** QUAL DAS RESPOSTAS É A **MELHOR.**

O CIENTISTA "CONVERSA" COM A NATUREZA POR MEIO DE **HIPÓTESES** E "OBRIGA"-A A DAR-LHE RESPOSTAS POR MEIO DE **EXPERIMENTOS** *.

★ **HIPÓTESE** É UMA CONJECTURA, UMA **RESPOSTA PROVISÓRIA** QUE, DE ACORDO COM CERTOS CRITÉRIOS, SERÁ **REJEITADA** OU **NÃO-REJEITADA** **.

*O PESQUISADOR PODE ÀS VEZES PRESCINDIR DE EXPERIMENTOS: TIRA SUAS CONCLUSÕES (RESPOSTAS) DOS PRÓPRIOS DADOS E DAS RELAÇÕES EXISTENTES ENTRE ELES. É COMO SE A NATUREZA — ELA PRÓPRIA — TIVESSE "REALIZADO UM EXPERIMENTO" **ANTES** DA INTERVENÇÃO DO PESQUISADOR.

A NATUREZA NÃO É DETERMINISTA: AS MESMAS CAUSAS **NEM SEMPRE PRODUZEM OS MESMOS EFEITOS. POR ISSO, EM LUGAR DE **ACEITAR**, O CIENTISTA PREFERE SER MAIS CAUTELOSO E DIZER **NÃO REJEITAR**, ASSOCIANDO A ESSA ÚLTIMA EXPRESSÃO UMA **PROBABILIDADE**.

★★ **EXPERIMENTO** É UMA SITUAÇÃO CRIADA/CONSTRUÍDA PELO CIENTISTA COM O OBJETIVO DE **TESTAR UMA HIPÓTESE**.

VAMOS A UM EXEMPLO BEM SIMPLES (INCOMPLETO E ATÉ JOCOSO). UM PESQUISADOR* QUER SABER SE CERTO PÓ BRANCO QUE ENCONTROU É **AÇÚCAR** OU **PÓ-DE-PEDRA**.

DIANTE DA INDAGAÇÃO:

O PESQUISADOR OFERECE, DE SAÍDA, DUAS **RESPOSTAS PROVISÓRIAS**, OU SEJA, DUAS **HIPÓTESES**:

1ª HIPÓTESE (H_1): É AÇÚCAR.

2ª HIPÓTESE (H_2): É PÓ-DE-PEDRA.

*ESTAMOS USANDO **PESQUISADOR** COMO SINÔNIMO DE **CIENTISTA**.

NÃO QUERENDO USAR SEU PRÓPRIO PALADAR COMO "INSTRUMENTO DE DECISÃO", O CIENTISTA PLANEJA O SEGUINTE EXPERIMENTO:

FASE 1

OPERAÇÃO → ADICIONAR ÁGUA A UMA PARTE* DO PÓ.

CRITÉRIO → **SE** O PÓ DISSOLVER-SE, PODERÁ SER **AÇÚCAR**, MAS **NÃO PEDRA**.

SE O PÓ **NÃO** SE DISSOLVER, PODERÁ SER **PEDRA**, MAS **NÃO AÇÚCAR**.

---

* ESTÁ IMPLÍCITA A IDÉIA DE **AMOSTRA**. A TOTALIDADE DO PÓ CONSTITUI A **POPULAÇÃO**. O CIENTISTA PREFERE TRABALHAR COM UMA PARTE (AMOSTRA) PORQUE O EXPERIMENTO PODE SER **DESTRUTIVO** (E AÍ ELE PERDE **TODA** A POPULAÇÃO).

VAMOS SUPOR QUE O PÓ SE DISSOLVEU. ENTÃO:

DECISÃO 1 ⇒ **REJEITAR** H_2, MAS **NÃO REJEITAR** H_1.

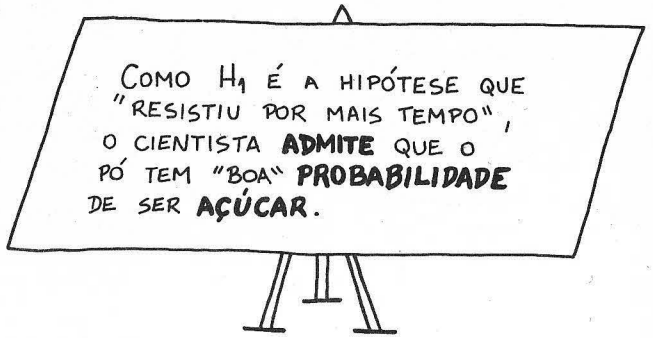
FASE 2

OPERAÇÃO → DEIXAR A MISTURA SECAR AO AR LIVRE.

CRITÉRIO → **SE** FOR **AÇÚCAR**, A QUANTIDADE DE **MOSCAS** SOBRE A MISTURA SERÁ **GRANDE**.

VAMOS SUPOR QUE A MISTURA TENHA ATRAÍDO GRANDE QUANTIDADE DE MOSCAS. ENTÃO:

DECISÃO 2 ⇒ NÃO REJEITAR H_1.



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

▲ AO REJEITAR H_2 O CIENTISTA **NÃO PODE** IR LOGO CONCLUINDO QUE O PÓ **É AÇÚCAR**.

SE ESSA CONCLUSÃO PUDESSE SER TIRADA COM **SEGURANÇA**, SERIA INÓCUO PÔR O PÓ NA BOCA.

...E SE FOR VENENO...?!

▲▲ POR OUTRO LADO, SÓ PORQUE O ACÚMULO DE MOSCAS FOI GRANDE, O CIENTISTA TAMBÉM **NÃO PODE AFIRMAR** CATEGORICAMENTE QUE O PÓ **É AÇÚCAR**.

SE **AQUELAS** MOSCAS GOSTAREM DE **SAL**, O POZINHO PODERÁ SER **SAL** — E **NÃO** AÇÚCAR. AFINAL, SAL TAMBÉM SE DISSOLVE EM ÁGUA...!

▲▲▲ É A **EXPERIÊNCIA** ACUMULADA DO PESQUISADOR QUE ACRESCENTA **SEGURANÇA** AO SEU CRITÉRIO DE DECISÃO.

SE PEDRA NÃO SE DISSOLVE EM ÁGUA, ENTÃO O PÓ **REALMENTE** NÃO É DE PEDRA.

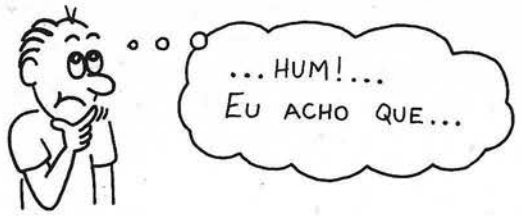
CERTEZA

SE MOSCAS DE FATO GOSTAM DE AÇÚCAR, ENTÃO É **BEM PROVÁVEL** QUE O PÓ SEJA AÇÚCAR.

PROBABILIDADE

A **LÓGICA DA NATUREZA** NÃO SE CONFUNDE COM A **LÓGICA FORMAL**. ESTA TRABALHA COM **CERTEZAS**, AQUELA, COM **PROBABILIDADES**.

A **PROVA DE HIPÓTESE** É UM RECURSO **LÓGICO-PROBABILÍSTICO**. E ONDE HÁ PROBABILIDADE HÁ **RISCO DE ERRO**. POR EXEMPLO, AO "DECIDIR" QUE O PÓ É **AÇÚCAR**, O CIENTISTA PODE ESTAR COMETENDO UM **ERRO**. É GRAVE? PODE SER, MAS SERIA MUITO MAIS GRAVE SE SUA CONCLUSÃO SÓ TIVESSE BASE EMOCIONAL.



A **OBSERVAÇÃO** FAZ PARTE DO PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL. O PESQUISADOR NUNCA "ACHA" NADA: ELE **OBSERVA**, **ANALISA** E **CONCLUI**. DEPOIS DE **OBSERVAR**, ELE **DESCREVE** E **MEDE** (OU **CLASSIFICA**). ELE JAMAIS ATRIBUI AO QUE ESTÁ VENDO **JUÍZOS DE VALOR** *.

* OS **JUÍZOS** PODEM SER DE **VALOR** E DE **REALIDADE**. UM JUÍZO DE VALOR ACRESCENTA À COISA UM **ATRIBUTO**. P. EX., MESA **BONITA**. O ATRIBUTO NÃO ESTÁ NA MESA, MAS NA PESSOA QUE A CONSIDERA COMO TAL.

UM JUÍZO DE REALIDADE É **OBJETIVO** E PODE SER **COMPROVADO**. P. EX., MESA DE 1 m × 0,80 m. REPLICANDO A MENSURAÇÃO, TESTA-SE OBJETIVAMENTE O JUÍZO DE REALIDADE.

AS HIPÓTESES CLASSIFICAM-SE EM

CIENTÍFICAS

A SUA **VERACIDADE** OU A SUA **FALSIDADE** PODE SER **POSTA À PROVA**, DIRETA OU INDIRETAMENTE, POR PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL.

NÃO-CIENTÍFICAS

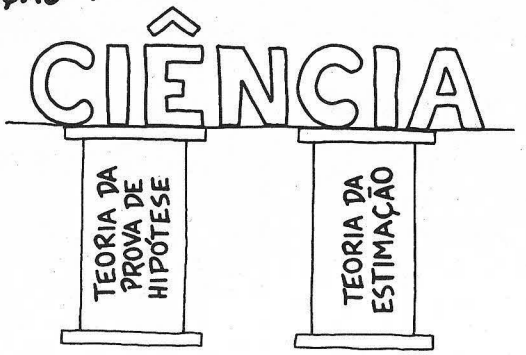
A SUA **VERACIDADE** OU A SUA **FALSIDADE** **NÃO** PODE SER **POSTA À PROVA** POR PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL.
EXEMPLOS:
HIPÓTESES TEOLÓGICAS,
HIPÓTESES FILOSÓFICAS.

ATENÇÃO

ISSO **NÃO** SIGNIFICA QUE ESSAS HIPÓTESES NÃO TENHAM VALOR. O PROBLEMA É QUE, DADA A SUA NATUREZA NÃO-CIENTÍFICA, ELAS NÃO PODEM SER TESTADAS POR PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS.

UTRAMIG
BIBLIOTECA

GRAÇAS AOS TRABALHOS DE NEYMAN E PEARSON, A **TEORIA DA PROVA DE HIPÓTESE** CONSTITUI HOJE UM DOS PILARES SOBRE OS QUAIS SE ASSENTA A CIÊNCIA. O OUTRO PILAR É A **TEORIA DA ESTIMAÇÃO** *.



DIANTE DE UM PROBLEMA CIENTÍFICO, O PROCEDIMENTO HABITUAL DO PESQUISADOR É O SEGUINTE:

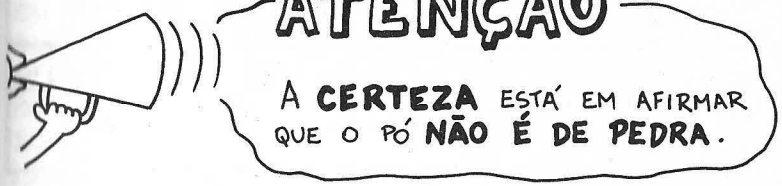
- FORMULAR UMA HIPÓTESE QUE ATRIBUA AO **ACASO** A OCORRÊNCIA DO FENÔMENO OBSERVADO;
- FORMULAR **OUTRA** HIPÓTESE, QUE SIRVA DE **ALTERNATIVA** À PRIMEIRA, SE FICAR DEMONSTRADO QUE O **ACASO** NÃO PODE SER RESPONSABILIZADO PELO FENÔMENO OBSERVADO.

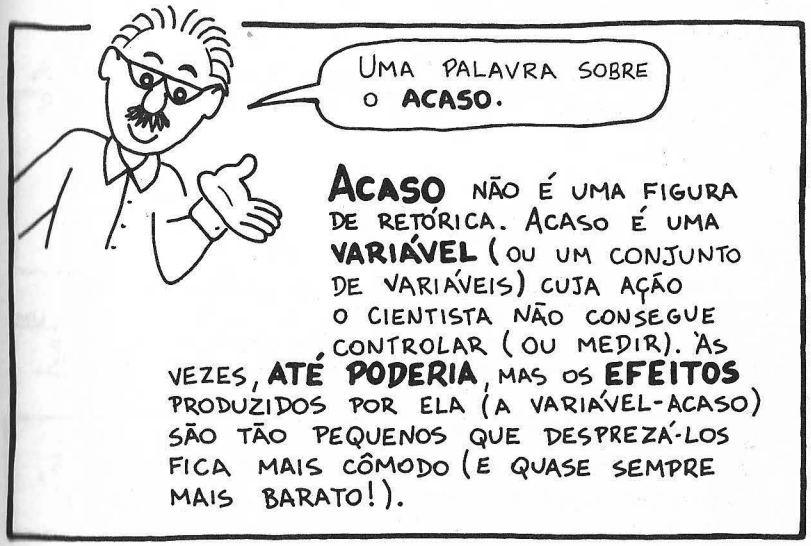
---

* **ESTIMAÇÃO** É O PROCEDIMENTO ESTATÍSTICO QUE PERMITE **PREVER**, COM CERTA PROBABILIDADE, O VALOR DE UM **PARÂMETRO DESCONHECIDO** (POPULACIONAL) A PARTIR DE **INFORMAÇÕES COLHIDAS EM AMOSTRAS**.

COMO VIMOS NA P. 139, **CERTEZA** O PESQUISADOR SÓ TEM QUANDO ESTÁ DIANTE DE **NEGAÇÕES CATEGÓRICAS** (NÃO-EMOCIONAIS):

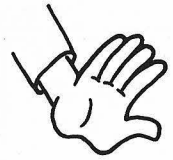
"SE PEDRA NÃO SE DISSOLVE EM ÁGUA, ENTÃO O PÓ REALMENTE NÃO É DE PEDRA."





AS HIPÓTESES NEM SEMPRE SÃO VERDADEIRAS; ALÉM DISSO, O CIENTISTA NEM SEMPRE DECIDE ACERTADAMENTE. O QUADRO ABAIXO MOSTRA QUE EXISTEM QUATRO CURSOS POSSÍVEIS DE AÇÃO.

O CIENTISTA PODE DECIDIR \ A HIPÓTESE PODE SER	(V) VERDADEIRA	(F) FALSA
REJEITAR A HIPÓTESE	1 AQUI ELE **ERRA**	2 AQUI ELE **ACERTA**
NÃO REJEITAR A HIPÓTESE	3 AQUI ELE **ACERTA**	4 AQUI ELE **ERRA**



VAMOS COM CALMA! NA CASELA 1 ELE ERROU PORQUE **REJEITOU UMA HIPÓTESE VERDADEIRA**. AO FAZER ISSO, ELE COMETEU UM

ERRO DE 1ª ESPÉCIE OU **ERRO TIPO I.**

NA CASELA 4 ELE ERROU DE NOVO: **DEIXOU DE REJEITAR UMA HIPÓTESE FALSA**. COMETEU, ASSIM, UM

ERRO DE 2ª ESPÉCIE OU **ERRO TIPO II.**

É IMPOSSÍVEL, LOGICAMENTE, EVITAREM-SE, AO MESMO TEMPO, OS DOIS TIPOS DE ERRO.

UM EXEMPLO PRÁTICO PODE AJUDAR A COMPREENDER O QUADRO DA PÁGINA ANTERIOR.

IMAGINEMOS UMA URNA COM 10 BOLAS IGUAIS EM TUDO MENOS NA COR: 4 BRANCAS (B) E 6 VERMELHAS (V).

VAMOS SUPOR AGORA QUE UM PESQUISADOR SAIBA QUE HÁ BOLAS BRANCAS E BOLAS VERMELHAS NA URNA, MAS NÃO CONHEÇA A **PROPORÇÃO** ENTRE AS CORES.

NESSAS CONDIÇÕES, O QUE ELE FAZ É LEVANTAR ALGUMAS **HIPÓTESES**. POR EXEMPLO, ELE PODE **ADMITIR** QUE A DISTRIBUIÇÃO DAS CORES É **CASUAL** E, NESSE CASO, HAVERÁ, PARA CADA COR, IGUAL NÚMERO DE BOLAS. E É PRECISAMENTE **ISSO** QUE ELE FAZ.

A HIPÓTESE QUE VAI SER POSTA À PROVA (TESTADA) CHAMA-SE, EM ESTATÍSTICA, **HIPÓTESE NULA** OU **HIPÓTESE PROBANDA** E DESIGNA-SE POR H_0 ("AGÁ-ZERO").

A HIPÓTESE QUE PODERÁ "FICAR NO LUGAR" DA H_0 — CASO ELA SEJA REJEITADA — CHAMA-SE **HIPÓTESE EXPERIMENTAL** OU **HIPÓTESE ALTERNATIVA** E DESIGNA-SE POR H_a ("AGÁ-Á").

ENTÃO:

$H_0: P(B) = 0{,}5$ ← SE O PESQUISADOR ADMITE QUE HÁ IGUAL NÚMERO DE BOLAS DE CADA COR: $P(B) = P(V) = \frac{1}{2} = 0{,}5$.

ISTO MOSTRA QUE O PESQUISADOR **RESOLVEU** TRABALHAR COM X = Nº DE BOLAS **BRANCAS***.

(A) $H_a: P(B) \neq 0{,}5$ ← ESTA ALTERNATIVA INDICA QUE A QUANTIDADE DE BOLAS BRANCAS É **DIFERENTE** DA QUANTIDADE DE BOLAS VERMELHAS, MAS NÃO ESPECIFICA PREVALÊNCIA.

(B) $H_a: P(B) > 0{,}5$ ← ESTA ALTERNATIVA INDICA QUE O PESQUISADOR ADMITE EXISTIREM **MAIS** BOLAS BRANCAS QUE VERMELHAS NA URNA.

(C) $H_a: P(B) < 0{,}5$ ← ESTA ALTERNATIVA INDICA QUE O PESQUISADOR ADMITE EXISTIREM **MENOS** BOLAS BRANCAS QUE VERMELHAS NA URNA.

---

* ELE PODERIA TER ESCOLHIDO OBSERVAR O COMPORTAMENTO SÓ DAS BOLAS VERMELHAS.

VIMOS ANTERIORMENTE QUE **DECISÃO** E **ERRO** CAMINHAM JUNTOS.....

O PESQUISADOR, AO **REJEITAR** OU **NÃO REJEITAR** UMA HIPÓTESE, PODE COMETER ERROS. ELE, DE FATO, **NÃO QUER COMETER ERRO ALGUM**, MAS ESTÁ **DISPOSTO A TOLERAR UM ERRO SE** ESSE ERRO FOR **PEQUENO**.

SE ELE **ESCOLHE** A HIPÓTESE ALTERNATIVA (A) É PORQUE NÃO SABE PARA QUE LADO "PENDE A BALANÇA", ISTO É, ADMITE QUE QUALQUER DAS CORES PODE TER PREVALÊNCIA SOBRE A OUTRA. NESSE CASO, A HIPÓTESE CHAMA-SE **BILATERAL**, **BIDIRECIONAL** OU **BICAUDAL**. O NOME SUGERE QUE, **SE** ELE ERRAR, O ERRO ESTARÁ REPARTIDO: UM POUCO PARA CADA LADO (SE POSSÍVEL, METADE).

SE ELE ESCOLHE A HIPÓTESE ALTERNATIVA (B) É PORQUE TEM **BOAS RAZÕES PARA SUSPEITAR** QUE HÁ **MAIS** BOLAS BRANCAS QUE VERMELHAS. A HIPÓTESE, NESSE CASO, CHAMA-SE **UNILATERAL DIREITA**, **UNIDIRECIONAL DIREITA** OU **UNICAUDAL DIREITA** E O ERRO ESTARÁ CONCENTRADO NO LADO **DIREITO**.

NO CASO DE ELE ESCOLHER A HIPÓTESE ALTERNATIVA (C), SUA SUSPEITA DE MAIORIA CAIRÁ SOBRE AS BOLAS VERMELHAS; A HIPÓTESE SERÁ **UNICAUDAL ESQUERDA** E O ERRO, AGORA, ESTARÁ CONCENTRADO NO LADO **ESQUERDO**.

VAMOS SUPOR QUE O PESQUISADOR TENHA ESCOLHIDO A $H_a: P(B) < 0{,}5$.

O PASSO SEGUINTE É REALIZAR UM **EXPERIMENTO** QUE LHE PERMITA TESTAR A $H_0: P(B) = 0{,}5$. POR EXEMPLO, **EXTRAIR POR SORTEIO E COM REPOSIÇÃO 6 BOLAS.**

SEJA QUE ELE TENHA EXTRAÍDO 1 BOLA BRANCA E 5 BOLAS VERMELHAS.

INDICANDO POR **R(ESPAÇO EXPERIMENTAL)** O **CONJUNTO DE TODOS OS RESULTADOS POSSÍVEIS NO EXPERIMENTO**, TEMOS:

R: 0, 1, 2, 3, 4, 5 OU 6 BOLAS **BRANCAS**

O FOCO DA ATENÇÃO DO PESQUISADOR DEVERÁ ESTAR VOLTADO PARA ESTE LADO (ESQUERDO).

A VARIÁVEL X PODE ASSUMIR QUALQUER DESSES VALORES.

POR ALGUMA RAZÃO, O PESQUISADOR SUSPEITOU QUE PODERIA HAVER **MENOS** BOLAS BRANCAS QUE VERMELHAS. POR ISSO A $H_a: P(B) < 0{,}5$. ENTÃO, REALIZADO O EXPERIMENTO, ELE **ESPERA POUCAS BOLAS BRANCAS.**

O PESQUISADOR PODE ERRONEAMENTE DECIDIR REJEITAR A H_0 MESMO QUE ELA SEJA **VERDADEIRA**. (SÓ QUE ELE **NÃO SABE** DISSO.) MAS, SE ELA FOR **VERDADEIRA**, ELE QUER QUE A **PROBABILIDADE** DE VIR A COMETER ESSE ERRO (TIPO I) SEJA **PEQUENA**. ESSA PROBABILIDADE CHAMA-SE

NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA.

O QUE O PESQUISADOR EFETIVAMENTE FAZ É O SEGUINTE: ESTABELECE UM **CRITÉRIO** PARA **REPARTIR R** (ESPAÇO EXPERIMENTAL) EM DOIS PEDAÇOS CHAMADOS, RESPECTIVAMENTE, **REGIÃO CRÍTICA (R_C)** E **REGIÃO NÃO-CRÍTICA (R_C^*)** *.

SE O VALOR DE X OBTIDO **NO EXPERIMENTO** PERTENCER À REGIÃO CRÍTICA, A H_0 **DEVERÁ SER REJEITADA**; SE O VALOR DE X PERTENCER À REGIÃO NÃO-CRÍTICA, A H_0 **NÃO DEVERÁ SER REJEITADA.**

EM SUMA:

SE $X \in R_C \longrightarrow H_0$ REJEITADA

SE $X \in R_C^*$ (OU $X \notin R_C$) $\longrightarrow H_0$ NÃO-REJEITADA

* R_C LÊ-SE "ERRE-CÊ"; R_C^* LÊ-SE "ERRE-CÊ-ESTRELA".

O **CRITÉRIO** PARA REPARTIR R DE TAL MODO QUE

$$R_c + R_c^* = R$$

É DADO PELO NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA (VER P. 149).

O NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA, INDICADO POR α, PODE TER QUALQUER VALOR (0,1%, 1%, 2%, 5% ETC.), MAS RARAMENTE EXCEDE 15%.

VAMOS SUPOR $\alpha = 12\%$. (SÓ A TÍTULO DE ILUSTRAÇÃO.)

ADAPTANDO $(q+p)^n$ ÀS CONDIÇÕES DO EXPERIMENTO E DESENVOLVENDO O BINÔMIO, RESULTA QUE:

$$(q+p)^n \rightarrow (q+p)^6 = q^6 + 6q^5p + 15q^4p^2 + 20q^3p^3 + \ldots + p^6$$

$P(X=0)$ $P(X=1)$ $P(X=2)$ $P(X=3)$

NÃO É PRECISO COMPLETAR O DESENVOLVIMENTO POIS SÓ NOS INTERESSAM OS VALORES DE X **MAIS** BAIXOS.

ENTÃO:

$P(X=0) = q^6 = (0,5)^6 = 0,015625$ *
ORA, $0,015625 < 0,12$.
ENTÃO $(X=0)$ SERVE, ISTO É, FAZ PARTE DA R_c.

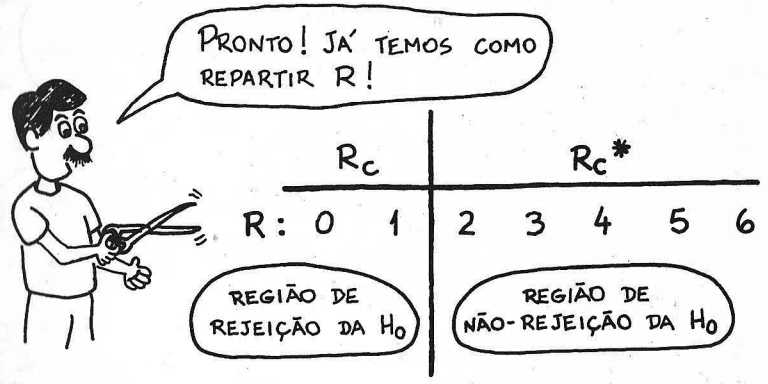
$P(X=1) = 6q^5p = 6(0,5)^5(0,5) =$
$= 6(0,015625) = 0,09375$
ORA, $0,09375 < 0,12$.
ENTÃO $(X=1)$ SERVE, ISTO É, FAZ PARTE DA R_c.

* POR QUE $q = 0,5$? PORQUE $p = 0,5$. ESSA INFORMAÇÃO SAI DA H_0.

ALÉM DISSO,
$(0,015625) + (0,09375) = 0,109375 < 0,12$

É PRECISO QUE A **SOMA** DAS PROBABILIDADES **TAMBÉM** SEJA **MENOR** QUE 12%.

$P(X=2) = 15q^4p^2 = 15(0,5)^4(0,5)^2 =$
$= 15(0,015625) = 0,234375$
COMO $0,234375 > 0,12$, $(X=2)$ **NÃO** FAZ PARTE DA R_c.



CONCLUSÃO *

COMO $(X=1) \in R_c \rightarrow H_0$ REJEITADA **

* $(X=1)$ DE ACORDO COM O EXPERIMENTO DA P. 148.

** H_0 FOI REJEITADA COM UM α **EFETIVO** DE 10,9% (APROX.). EMBORA O PESQUISADOR ESTIVESSE **DISPOSTO A TRANSIGIR** ATÉ 12%, O EXPERIMENTO, DA FORMA COMO FOI MONTADO, IMPEDIU-O DE "ERRAR TANTO".

REJEITAR H_0 SIGNIFICA NÃO CONCORDAR COM A RELAÇÃO $P(B) = 0{,}5$. ENTÃO, **NA FALTA DE HIPÓTESE MELHOR**, FICAMOS COM A H_a QUE **SUGERE** SER O NÚMERO DE BOLAS BRANCAS **MENOR** QUE O DE BOLAS VERMELHAS.

↕

REJEITAR H_0 SIGNIFICA **NÃO REJEITAR H_a** (COM A CERTEZA DE NÃO ESTAR COMETENDO, NESTE CASO, ERRO TIPO I SUPERIOR A 12%).

COMO VIMOS PÁGINAS ATRÁS, O PESQUISADOR COMETE ESSE TIPO DE ERRO SEMPRE QUE **DEIXA DE REJEITAR UMA HIPÓTESE FALSA.**

ORA, DA MESMA FORMA QUE ELE NÃO QUER REJEITAR UMA HIPÓTESE VERDADEIRA (E POR ISSO FIXA UM α **PEQUENO**), TAMPOUCO QUER DEIXAR DE REJEITAR UMA HIPÓTESE FALSA.

O JEITO É BUSCAR UMA **PROBABILIDADE GRANDE** ASSOCIADA A ESSE RISCO, POIS, SENDO **GRANDE**, ELA "DENUNCIA" A PRESENÇA DO ERRO.

ASSIM ELE NÃO FICA COM A INCÔMODA SENSAÇÃO DE TER COMIDO GATO POR LEBRE.

A PROBABILIDADE DE NÃO COMETER UM ERRO TIPO II CHAMA-SE **PODER DO EXPERIMENTO** (OU SIMPLESMENTE **PODER**) E É DESIGNADA POR β.

ENTÃO: $P\left(\begin{matrix}\text{NÃO COMETER}\\ \text{ERRO TIPO II}\end{matrix}\right) = \beta$.

NA VERDADE, O **PODER** REPRESENTA A **SENSIBILIDADE DA REGIÃO CRÍTICA** PARA PERCEBER (E REJEITAR) UMA HIPÓTESE FALSA.

GRAFICAMENTE

R: ——— R_c | $R_c^* = (R - R_c)$

$\alpha = P\left(\begin{matrix}\text{COMETER}\\ \text{ERRO TIPO I}\end{matrix}\right) = P(R_c/H_0)$ ⟵ PROBABILIDADE **PEQUENA**

$\beta = P\left(\begin{matrix}\text{NÃO COMETER}\\ \text{ERRO TIPO II}\end{matrix}\right) = P(R_c/H_a)$ ⟵ PROBABILIDADE **GRANDE**

ESSAS NOTAÇÕES SIGNIFICAM O SEGUINTE:

★ α É A PROBABILIDADE DE A R_c **REJEITAR** A H_0 **SE** ELA (A H_0) FOR VERDADEIRA.

★★ β É A PROBABILIDADE DE A R_c **NÃO REJEITAR** A H_a **SE** ELA (A H_a) FOR VERDADEIRA.

VAMOS A UM EXEMPLO NÃO NUMÉRICO*.

IMAGINEMOS AS **MÃOS** DE DUAS PESSOAS: DE UM **PROFESSOR** E DE UMA **SENHORA** BEM POSTA NA VIDA, CLASSE A.

A DELE, EMBORA "SOCIALMENTE ACEITÁVEL", É UM POUCO **ÁSPERA**, FRUTO DE CONSTANTE CONTATO COM GIZ.

VAMOS DESIGNAR A MÃO DO HOMEM POR $M_{♂}$.

A DELA É **FINA** E BEM CUIDADA, TALVEZ POR NÃO TER DE FAZER OS SERVIÇOS CHAMADOS "MENOS NOBRES".

VAMOS DESIGNAR A MÃO DA MULHER POR $M_{♀}$.

---

* DADA A NATUREZA ELEMENTAR DESTE LIVRO, NÃO SERÃO FEITAS CONSIDERAÇÕES **NUMÉRICAS** (ISTO É, CÁLCULO DE PROBABILIDADES) SOBRE O **PODER**. O LEITOR INTERESSADO NESSE TÓPICO PODERÁ CONSULTAR LEVIN, JACK, ESTATÍSTICA APLICADA A CIÊNCIAS HUMANAS, 2. ED., SÃO PAULO, HARBRA, 1987, PP. 264 E 265.

PROBLEMA

DECIDIR QUAL DAS MÃOS É MAIS **DELICADA**.

EXPERIMENTO (N.º 1): UM **PEDREIRO** VAI **CUMPRIMENTAR AMBOS** (O PROFESSOR E A SENHORA) APERTANDO A **MÃO** DE CADA UM.

. . . . . .

EXPERIMENTO (N.º 2): UMA **ENFERMEIRA DE BERÇÁRIO** VAI CUMPRIMENTAR AMBOS APERTANDO A MÃO DE CADA UM.

POIS BEM, SABEMOS QUE $M_{♀}$ É MAIS DELICADA QUE $M_{♂}$. (MAS ISSO **NÓS** SABEMOS. O **PEDREIRO** NÃO SABE, NEM A **ENFERMEIRA**.)

ENTÃO: $H_0: M_{♀} = M_{♂}$ ← ADMITINDO QUE AS DIFERENÇAS SEJAM TÃO PEQUENAS QUE POSSAM SER EXPLICADAS PELO **ACASO**.

* ↕

$H_a: M_{♀} \neq M_{♂}$

SE CONSIDERARMOS AS MÃOS DO PEDREIRO E DA ENFERMEIRA COMO **INSTRUMENTOS DE MEDIDA** (E **GERADORES DE VALORES** QUE FARÃO PARTE DA R_c E DA R_c*) É PROVÁVEL QUE...

---

* O SINAL ↕ SIGNIFICA QUE A H_0 DEVE SER TESTADA **CONTRA** A H_a (E NUNCA **A FAVOR**), NO SENTIDO DE QUE A REJEIÇÃO DE UMA LEVA OBRIGATORIAMENTE À NÃO-REJEIÇÃO DA OUTRA.

...A **ENFERMEIRA PERCEBA DIFERENÇA** ENTRE $M_{♀}$ E $M_{♂}$ E **CONSIGA** DIZER QUE $M_{♀}$ É A MAIS **DELICADA**.

...O **PEDREIRO NÃO PERCEBA DIFERENÇA** ENTRE $M_{♀}$ E $M_{♂}$ E **NÃO CONSIGA** DIZER QUAL A MAIS **DELICADA**.

POR QUÊ?...

PORQUE A MÃO DO PEDREIRO É, DADA A NATUREZA DE SEU TRABALHO, MUITO GROSSA. OS CALOS TIRAM-LHE **SENSIBILIDADE** E, COM ISSO, ELE TEM MENOR CAPACIDADE DE PERCEBER PEQUENAS DIFERENÇAS TÁCTEIS.

- O β DO PEDREIRO É **PEQUENO**.
- A MÃO DO PEDREIRO (= INSTRUMENTO) TEM **PEQUENO PODER**.

A MÃO DA ENFERMEIRA (DE BERÇÁRIO) DEVE TER, TAMBÉM DADA A NATUREZA DE SEU TRABALHO, CARACTERÍSTICAS OPOSTAS ÀS OBSERVADAS NAS MÃOS DO PEDREIRO. LOGO:

- O β DA ENFERMEIRA É **GRANDE**.
- A MÃO DA ENFERMEIRA (= INSTRUMENTO) TEM **GRANDE PODER**.

NA PRÁTICA, O ESTATÍSTICO (PESQUISADOR, CIENTISTA) FAZ O SEGUINTE: **FIXA UM α PEQUENO** E MONTA O EXPERIMENTO DE FORMA QUE O SEU β SEJA O **MAIOR POSSÍVEL**.

PARA TERMINAR

- SE APARECER O SINAL $\neq$ NA H_a ELA É **BICAUDAL. SEMPRE!**
- SE APARECER O SINAL $>$ OU $<$, ELA É **UNICAUDAL. SEMPRE!**
- TRANSFORMANDO $>$ OU $<$ EM "FLECHA", "QUALIFICA"-SE A UNICAUDAL. ASSIM:
  - $\longrightarrow$ UNICAUDAL **DIREITA**
  - $\longleftarrow$ UNICAUDAL **ESQUERDA**
- UMA **PROVA DE HIPÓTESE** FUNCIONA COMO UMA **LENTE DE AUMENTO**: COM ELA, O PESQUISADOR "AMPLIA" AS DIFERENÇAS E, ENXERGANDO-AS MELHOR, PODE TOMAR DECISÕES INTELIGENTES.
- O VALOR DE α (NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA) DEVE SER FIXADO **ANTES** DA REALIZAÇÃO DO EXPERIMENTO.

10 DISTRIBUIÇÃO NORMAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

AO CONCLUIR O ESTUDO DESTE CAPÍTULO, O LEITOR DEVERÁ SER CAPAZ DE

- IDENTIFICAR AS **CARACTERÍSTICAS VISÍVEIS DE UMA CURVA NORMAL**;
- NOMEAR OS **PARÂMETROS** DE UMA DISTRIBUIÇÃO NORMAL;

- DISTINGUIR A DIFERENÇA ENTRE **FENÔMENO NORMAL**, **FENÔMENO IDEAL** E **FENÔMENO COMUM**;
- OPERAR COM A CHAMADA **NORMAL REDUZIDA**;
- TRANSFORMAR **X** EM **Z**;
- UTILIZAR ADEQUADAMENTE UMA **TABELA DE NORMAL**;
- RESOLVER PROBLEMAS DE **BINOMIAL** POR RECORRÊNCIA À DISTRIBUIÇÃO **NORMAL**.

A **DISTRIBUIÇÃO NORMAL** É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADES CONHECIDAS. ISTO SE DEVE NÃO SÓ AOS RECURSOS QUE ELA PRÓPRIA OFERECE, MAS TAMBÉM AO FATO DE QUE MUITAS OUTRAS DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADES **CONVERGEM** PARA ELA.

(... É COMO UM RIO QUE TEM VÁRIOS AFLUENTES...)

A **FORMA GRÁFICA** DA DISTRIBUIÇÃO NORMAL LEMBRA UM SINO. ELA É CONHECIDA POR VÁRIAS DENOMINAÇÕES: **CURVA NORMAL**, **CURVA EM SINO** E **CURVA DE GAUSS**.

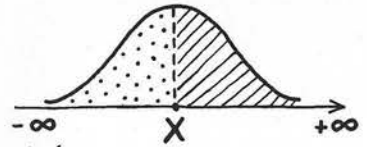
OS PRIMEIROS ESTUDOS LIGADOS À DISTRIBUIÇÃO NORMAL FORAM FEITOS POR DE MOIVRE E, CEM ANOS DEPOIS, POR LAPLACE, QUE CONSOLIDOU AS DESCOBERTAS FEITAS ATÉ ENTÃO.

TÁ BOM! JÁ SEI QUE É CURVA EM SINO...!!! NÃO PRECISAVA ME DEIXAR SURDO!

- EMBORA GAUSS TENHA **NASCIDO** 23 ANOS **DEPOIS** DA MORTE DE DE MOIVRE, A **DISTRIBUIÇÃO** E A **CURVA**
- **NORMAIS** ACABARAM RECEBENDO O **SEU** NOME.

É SEMPRE ASSIM: PAPAGAIO COME O MILHO E PERIQUITO LEVA A FAMA...!

CARACTERÍSTICAS VISUAIS DE UMA CURVA NORMAL



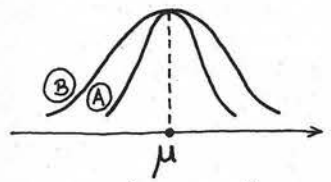
MÉDIA = MEDIANA = MODA

A CURVA É **SIMÉTRICA** COM RELAÇÃO À PERPENDICULAR NO PONTO X QUE COINCIDE COM A MÉDIA ARITMÉTICA.

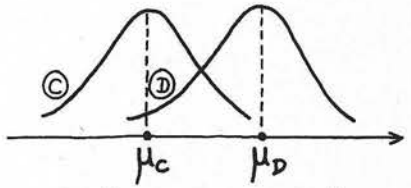
$\therefore$ (ÁREA PONTILHADA) = (ÁREA HACHURADA)

PARÂMETROS DE UMA DISTRIBUIÇÃO NORMAL SÃO **INDICADORES POPULACIONAIS**. A DISTRIBUIÇÃO NORMAL TEM DOIS: **MÉDIA ARITMÉTICA** (μ) E **VARIÂNCIA** (σ^2).

FAMÍLIA NUMEROSA
EXISTEM **INFINITAS DISTRIBUIÇÕES** (E **CURVAS**) **NORMAIS**: BASTA QUE MUDE **UM** DOS PARÂMETROS PARA TERMOS **OUTRA** DISTRIBUIÇÃO. VER GRÁFICOS ABAIXO.



MESMA MÉDIA, VARIÂNCIAS DIFERENTES: $\sigma_B^2 > \sigma_A^2$.



VARIÂNCIAS IGUAIS, MÉDIAS DIFERENTES: $\mu_D > \mu_C$.

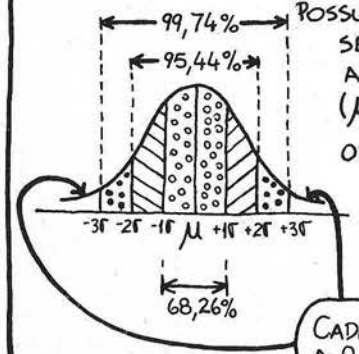
IMPORTANTE

★ A DISTRIBUIÇÃO NORMAL É UMA **DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA**: X PODE ASSUMIR **QUAISQUER VALORES DO CAMPO REAL** DESDE $-\infty$ ATÉ $+\infty$.

- SE X TIVER DISTRIBUIÇÃO **BINOMIAL**, SÓ PODERÁ TER **VALORES INTEIROS**: 0, 1, 2, 3 ETC.
  X → **VARIÁVEL DISCRETA OU DESCONTÍNUA.**
- SE X TIVER DISTRIBUIÇÃO **NORMAL**, PODERÁ ASSUMIR O VALOR $\left[\frac{(\sqrt{2})(\sqrt{7})}{13}\right]$, POR EXEMPLO.

★★ UMA FORMA ABREVIADA DE INDICAR QUE A VARIÁVEL X SE DISTRIBUI NORMALMENTE (OU TEM DISTRIBUIÇÃO NORMAL) É ESCREVER $X \to N(\mu; \sigma^2)$, ONDE μ E σ^2 SÃO OS **PARÂMETROS FUNDAMENTAIS.**

★★★ POR SER SIMÉTRICA, A CURVA NORMAL POSSUI IMPORTANTE PROPRIEDADE: SE LEVANTARMOS PERPENDICULARES AO EIXO DOS X NOS PONTOS $(\mu \pm \sigma)$, $(\mu \pm 2\sigma)$, $(\mu \pm 3\sigma)$, OBTEREMOS, RESPECTIVAMENTE, AS SEGUINTES **ÁREAS SOB A CURVA**: 68,26%, 95,44% E 99,74%.



CADA UMA DESTAS "SOBRAS" CORRESPONDE A 0,13% DA ÁREA TOTAL.

★★★ A CURVA NORMAL É **ASSINTÓTICA** COM RELAÇÃO AO EIXO **HORIZONTAL**, ISTO É, SUAS **CAUDAS** APROXIMAM-SE DELE, MAS **NÃO** O TOCAM JAMAIS. NA PRÁTICA, ENTRETANTO, COM $\mu \pm 3\sigma$ (MÉDIA ± 3 DESVIOS PADRÕES), 99,74% DA ÁREA SOB A CURVA FICAM COBERTOS. (LEMBRAR QUE A ÁREA SOB A CURVA CORRESPONDE A 100%.)

NORMAL × IDEAL × COMUM

ESSAS TRÊS IDÉIAS SÃO HABITUALMENTE CONFUNDIDAS NO LINGUAJAR COMUM E USADAS COMO SINÔNIMOS ENTRE SI.

UM FENÔMENO É **NORMAL** QUANDO OS **VALORES** DA **VARIÁVEL** QUE O EXPRIME ENCONTRAM ABRIGO **SOB** A **CURVA NORMAL**. POR EXEMPLO, **ESTATURA** É UMA VARIÁVEL QUE TEM DISTRIBUIÇÃO **NORMAL**; LOGO, NÃO HÁ PESSOA POR **BAIXA** OU **ALTA** QUE SEJA QUE NÃO SE ENCAIXE SOB A CURVA.

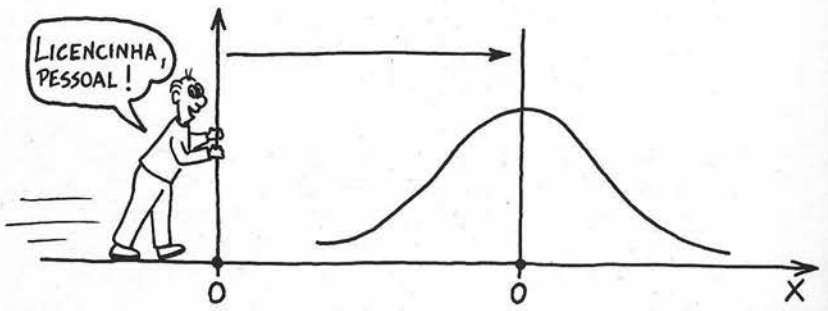
UM FENÔMENO É **IDEAL** QUANDO SUA OCORRÊNCIA É **DESEJÁVEL**. POR EXEMPLO, **NÃO TER CÁRIES** É UM FENÔMENO DESEJÁVEL — PORTANTO **IDEAL** — EMBORA SAIBAMOS QUE, NA PRÁTICA, CÁRIES OCORREM. ENTÃO, **TER CÁRIES** É **NORMAL** AINDA QUE NÃO SEJA **IDEAL**.

COMUM É O QUE ACONTECE **HABITUALMENTE**. AS OCORRÊNCIAS COMUNS ESTÃO LOCALIZADAS NO **MEIO DA CURVA** (68% APROXIMADAMENTE); AS OCORRÊNCIAS MAIS **RARAS** DISTANCIAM-SE DA MÉDIA (μ) E LOCALIZAM-SE NAS **CAUDAS**.

ESTATURAS **MUITO PEQUENAS** OU **MUITO GRANDES** PODEM **NÃO** SER **COMUNS** (ESTÃO NAS **CAUDAS**), MAS SÃO **NORMAIS**.

NORMAL REDUZIDA

VAMOS IMAGINAR UMA VARIÁVEL X QUE TENHA DISTRIBUIÇÃO NORMAL COM MÉDIA ARITMÉTICA μ E DESVIO PADRÃO σ. (OBSERVAR QUE SE TRATA DE UMA **POPULAÇÃO** POIS, SE SE TRATASSE DE UMA **AMOSTRA**, OS SÍMBOLOS SERIAM $\bar{X}$ E $S(X)$.) SE "EMPURRARMOS" O EIXO VERTICAL (FREQÜÊNCIAS) PARA A DIREITA ATÉ O CENTRO DA CURVA, TEREMOS FEITO UMA OPERAÇÃO CHAMADA **MUDANÇA DE ORIGEM**, EM QUE O **ZERO** "MUDOU DE LUGAR". ASSIM:



TOMANDO UMA NOVA VARIÁVEL Z E DEFININDO-A COMO

$$Z_c = \frac{X_i - \mu}{\sigma},$$

ONDE X_i É QUALQUER VALOR DA VARIÁVEL X NO CAMPO REAL ($-\infty$ ATÉ $+\infty$), TEREMOS CONSTRUÍDO UMA **DISTRIBUIÇÃO NORMAL REDUZIDA** (TAMBÉM CHAMADA **DISTRIBUIÇÃO NORMAL PADRONIZADA**) COM OS SEGUINTES PARÂMETROS:

$\mu = 0$ $\qquad$ $\sigma^2 = 1$ $\qquad$ $\sigma = 1$

ESTAS OPERAÇÕES E ESSES DADOS SÃO MUITO IMPORTANTES POR DUAS RAZÕES:

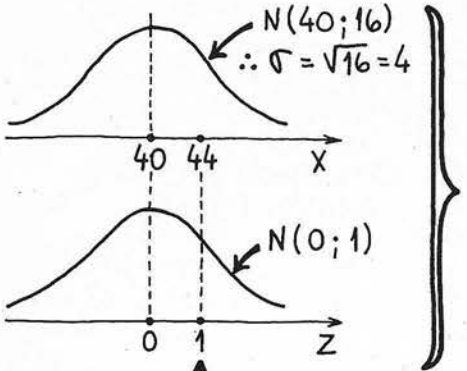
- AS **INFINITAS** DISTRIBUIÇÕES NORMAIS REDUZEM-SE A APENAS **UMA**: $N(0;1)$, ONDE $\mu = 0$ E $\sigma^2 = 1$;
- A VARIÁVEL Z É DESPROVIDA DE UNIDADE DE MEDIDA, OU SEJA, CONSTITUI UM **NÚMERO PURO**.

OBSERVAÇÃO: Z_c (Z-CRÍTICO) É O VALOR QUE A VARIÁVEL Z ASSUME PARA UM DADO X_i.

TRANSFORMAÇÃO DE X EM Z

A TRANSFORMAÇÃO QUE FIZEMOS ACIMA FEZ COM QUE Z VIESSE EXPRESSA EM TERMOS DE **DESVIOS PADRÕES**.

POR EXEMPLO, SE $X \to N(40;16)$; $X_i = 44$ TRANSFORMA-SE EM $Z_C = 1$ (ISTO É, 1 DESVIO PADRÃO À DIREITA DA MÉDIA). ASSIM:



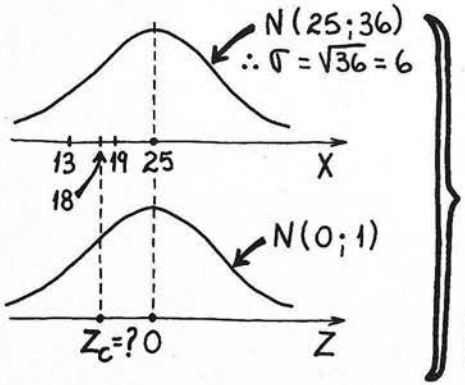
$$Z_C = \frac{X_i - \mu}{\sigma}$$

$$Z_C = \frac{44 - 40}{\sqrt{16}\,*} =$$

$$= \frac{4}{4} = \boxed{1}$$

COMPARAR

MAIS UM EXERCÍCIO. SEJA X COM OS SEGUINTES PARÂMETROS: $N(25;36)$. QUAL O VALOR DE Z_C PARA $X_i = 18$?



$$Z_C = \frac{X_i - \mu}{\sigma}$$

$$Z_C = \frac{18 - 25}{\sqrt{36}}$$

$$= \frac{-7}{6} \cong \boxed{-1,17}$$

1,17 DESVIO PADRÃO À ESQUERDA DA MÉDIA.

*LEMBRAR QUE DESVIO PADRÃO É SEMPRE **POSITIVO**.

TÁBUA DE PROBABILIDADES

COM UMA **ÚNICA** TÁBUA É POSSÍVEL RESOLVER OS INFINITOS PROBLEMAS QUE ENVOLVAM UMA VARIÁVEL X NORMALMENTE DISTRIBUÍDA: BASTA TRANSFORMAR X EM Z E LER NA TABELA $N(0;1)$ A PROBABILIDADE CORRESPONDENTE.

PARA CONSULTAR A TÁBUA, É PRECISO **DECOMPOR** O Z_C EM **DUAS PARCELAS:**

PARTE INTEIRA + 1ª CASA DECIMAL E **0,0 + 2ª CASA DECIMAL**

1ª PARCELA — 2ª PARCELA

ASSIM:

SE $Z_C = 1,39 \Rightarrow$ 1ª PARCELA → 1,3; 2ª PARCELA → 0,09

SE $Z_C = 2,00 \Rightarrow$ 1ª PARCELA → 2,0; 2ª PARCELA → 0,00

O Z DECOMPOSTO EM DUAS PARCELAS COMPÕE A "MOLDURA" DA TÁBUA. NO **CRUZAMENTO** DAS DUAS PARCELAS ENCONTRA-SE A **PROBABILIDADE CORRESPONDENTE À ÁREA DA CURVA ENTRE 0 E O Z_C CALCULADO** (TAMBÉM CHAMADO **CRÍTICO**).

Z_c	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2517	0,2549
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2704	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3290	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	**0,3944**	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	**0,4177**
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319

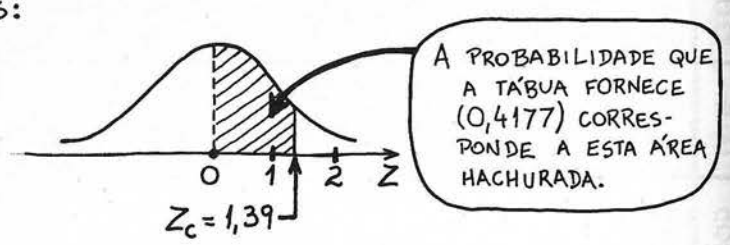
Z_c	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4383	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	**0,4772**	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817
2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857
2,2	0,4861	0,4864	0,4868	0,4871	0,4875	0,4878	0,4881	0,4884	0,4887	0,4890
2,3	0,4893	0,4896	0,4898	0,4901	0,4904	0,4906	0,4909	0,4911	0,4913	0,4916
2,4	0,4918	0,4920	0,4922	0,4925	0,4927	0,4929	0,4931	0,4932	0,4934	0,4936
2,5	0,4938	0,4940	0,4941	0,4943	0,4945	0,4946	0,4948	0,4949	0,4951	0,4952
2,6	0,4953	0,4955	0,4956	0,4957	0,4959	0,4960	0,4961	0,4962	0,4963	0,4964
2,7	0,4965	0,4966	0,4967	0,4968	0,4969	0,4970	0,4971	0,4972	0,4973	0,4974
2,8	0,4974	0,4975	0,4976	0,4977	0,4977	0,4978	0,4979	0,4979	0,4980	0,4981
2,9	0,4981	0,4982	0,4982	0,4983	0,4984	0,4984	0,4985	0,4985	0,4986	0,4986
3,0	0,4987									
4,0	0,49997									

FONTE: LEVIN, JACK. ESTATÍSTICA APLICADA A CIÊNCIAS HUMANAS. 2. ED., SÃO PAULO, HARBRA, 1987, P. 357 (ADAPTAÇÃO).

VOLTEMOS AO EXEMPLO DA P. 167, ONDE $Z_c = 1,39$. ENTÃO:

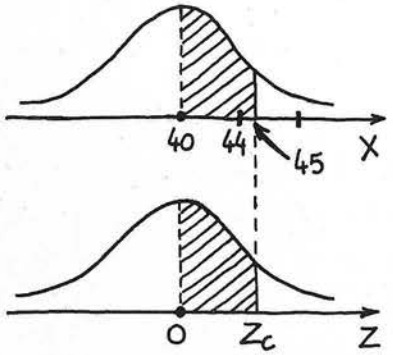
- PROCURAR 1,3 NA MARGEM ESQUERDA (VERTICAL);
- PROCURAR 0,09 NA MARGEM SUPERIOR (HORIZONTAL);
- CRUZAR ESSES VALORES E LER A PROBABILIDADE NO MIOLO DA TÁBUA.

TEMOS:



VAMOS AGORA A UM PROBLEMA UM POUCO MAIS COMPLEXO. SUPONHAMOS $X \to N(40; 16)$. QUAL A PROBABILIDADE DE X PERTENCER AO INTERVALO $40 \vdash\!\dashv 45$?

SOLUÇÃO



$P(40 \leq X \leq 45) =$
$= P(0 \leq Z \leq ?)$

ESTE VALOR PRECISA SER CALCULADO.

ENTÃO: $Z_c = \dfrac{X_i - \mu}{\sigma} =$

$= \dfrac{45-40}{\sqrt{16}} = \dfrac{5}{4} = 1,25$

$\therefore P(40 \leq X \leq 45) = P(0 \leq Z \leq 1,25)$

DECOMPONDO 1,25, VEM QUE:

$1,25 = 1,2 + 0,05$

PROCURAR NA MARGEM SUPERIOR

PROCURAR NA MARGEM ESQUERDA

$P(\text{CORRESPONDENTE A } Z_c = 1,25) = 0,3944$

$\therefore \boxed{P(40 \leq X \leq 45) = 0,3944}$

ESSA PROBABILIDADE "MEDE" A **ÁREA DA PORÇÃO HACHURADA** DA CURVA.

VAMOS AGORA EXAMINAR A SEGUINTE QUESTÃO: $X \to N(30; 16)$. CALCULAR:

A) $P(X \geq 40)$;
B) $P(X \leq 20)$;
C) $P(35 \leq X \leq 42)^*$.

---

*SENDO Z **CONTÍNUA**, TANTO FAZ $<$ OU $\leq$; $>$ OU $\geq$.

- **Passo 1** — Transformar X em Z, isto é, para cada caso escrever o Z_c que corresponde ao X_i dado*.

- - **Passo 2** — Fazer os gráficos para visualização.

- - - **Passo 3** — Ler na tábua as probabilidades pedidas (às vezes é preciso fazer algumas operações simples (+ ou −) para obter a resposta final).

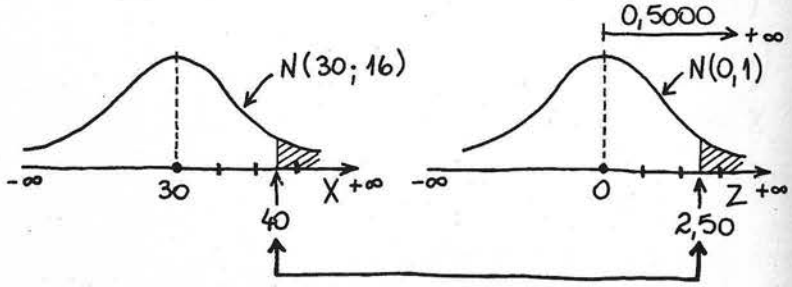
• •

A) $P(X \geq 40) = P(Z \geq ?)$

É este o valor que vamos calcular inicialmente.

$$Z_c = \frac{X_i - \mu}{\sigma} = \frac{40 - 30}{\sqrt{16}} = \frac{10}{4} = \mathbf{2{,}50}$$

$$\therefore P(X \geq 40) = P(Z \geq 2{,}50)$$



*Na resolução, eliminamos o índice i do X e do Z.

Ora, a tábua dá probabilidades correspondentes ao intervalo $0 \vdash\!\dashv Z_c$, mas o que está sendo pedido cai **ALÉM** (para a direita) de $Z_c = 2{,}50$. Sabemos, entretanto, que a **ÁREA TOTAL** sob a curva corresponde a 1, em termos de **PROBABILIDADE** (ou a 100%, em termos de **PORCENTAGEM**); logo, sendo simétrica a curva, a probabilidade correspondente ao intervalo $0 \vdash\!\!- +\infty$ é 0,5 (ver gráfico da p. 172).

Então:

$$P[Z \in (0 \vdash\!\!- +\infty)] = 0{,}5000 \text{ (I)}$$

$$P[Z \in (0 \vdash\!\dashv 2{,}50)] = 0{,}4938 \text{ (II)}$$

Subtraindo (II) de (I), temos:

$$P[Z \in (2{,}50 \vdash\!\!- +\infty)] = 0{,}0062$$

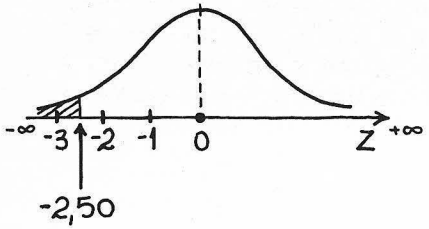
$$\therefore \boxed{P(X \geq 40) = 0{,}0062}$$

• •

B) $P(X \leq 20) = P(Z \leq ?)$

Este é o valor que vamos calcular inicialmente.

$$Z_c = \frac{X_i - \mu}{\sigma} = \frac{20-30}{\sqrt{16}} = \frac{-10}{4} = \mathbf{-2,50}$$



POR ESTE RESULTADO VEMOS QUE ESTE PROBLEMA É **QUASE IGUAL** AO ANTERIOR. A DIFERENÇA É QUE O Z_c É **NEGATIVO**, ISTO É, **À ESQUERDA** DE $\mu = 0$, MAS A PROBABILIDADE PROCURADA É **POSITIVA**. (PROBABILIDADE **NEGATIVA NÃO EXISTE.**)

ENTÃO:

$$P(Z \leq -2,50) = \underbrace{P(-\infty \leq Z \leq 0)}_{0,5000} - \underbrace{P(-2,50 \leq Z \leq 0)}_{0,4938}$$

$$P(Z \leq -2,50) = 0,5000 - 0,4938 = 0,0062$$

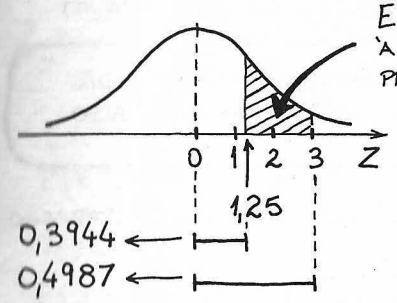
$$\therefore \boxed{P(X \leq 20) = 0,0062}$$

c) $P(35 \leq X \leq 42)$

[**ATENÇÃO:** AQUI TEMOS DE ENCONTRAR DOIS VALORES DE Z_c: UM PARA $X = 35$, OUTRO PARA $X = 42$.]

$$Z_c = \frac{X_i - \mu}{\sigma} \begin{cases} \nearrow Z_{c_1} = \frac{35-30}{4} = \frac{5}{4} = 1,25 \\ \searrow Z_{c_2} = \frac{42-30}{4} = \frac{12}{4} = 3,00 \end{cases}$$

$$P(35 \leq X \leq 42) = P(1,25 \leq Z \leq 3,00)$$



ESTA ÁREA CORRESPONDE À PROBABILIDADE PROCURADA.

ENTÃO:

$$P(1,25 \leq Z \leq 3,00) =$$

$$= P(0 \leq Z \leq 3,00) - P(0 \leq Z \leq 1,25)$$

$$P(1,25 \leq Z \leq 3,00) = 0,4987 - 0,3944 = 0,1043$$

$$\therefore \boxed{P(35 \leq X \leq 42) = 0,1043}$$

BINOMIAL x NORMAL

NA $B(n;p)$, QUANDO **n CRESCE**, A **BINOMIAL** (QUE É UMA DISTRIBUIÇÃO **EXATA**) TENDE PARA A **NORMAL** (QUE É UMA DISTRIBUIÇÃO **APROXIMADA**). EM GERAL, A APROXIMAÇÃO É **BOA** SEMPRE QUE **np** OU **nq** (SEMPRE O **MENOR** PRODUTO) FOR ≥ 5. (E A APROXIMAÇÃO TORNA-SE **AINDA MELHOR** QUANDO $n \geq 30$.)

FÓRMULA RESOLUTIVA

$$\boxed{Z_c = \frac{(X_i \pm 0,5) - np}{\sqrt{npq}}}$$

, ONDE

⟹ X_i = VALOR DE R (DO ESPAÇO EXPERIMENTAL)
0,5 = VALOR QUE SE SOMA OU SE SUBTRAI PARA TRANSFORMAR X (DISCRETA) EM Z (CONTÍNUA)

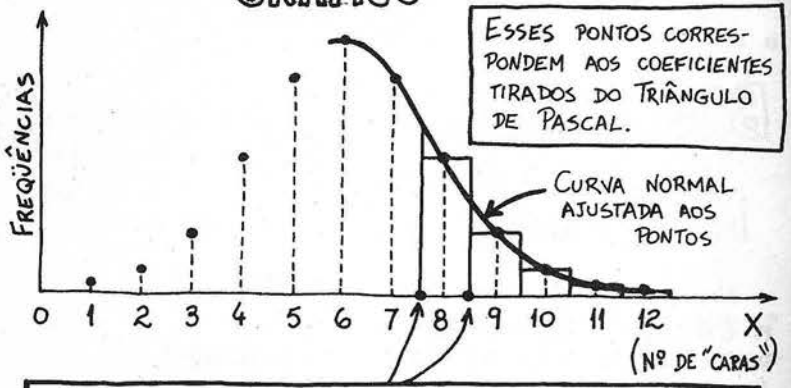
PROBLEMA: UMA MOEDA "HONESTA" FOI LANÇADA 12 VEZES. QUAL A PROBABILIDADE DE TEREM SAÍDO NO **MÍNIMO** 8 "CARAS"?

SOLUÇÃO BINOMIAL (SÓ PARA FINS DE COMPARAÇÃO COM A SOLUÇÃO NORMAL.)

$$P(X \geq 8) = 0,194$$ *

SOLUÇÃO NORMAL

GRÁFICO



ESSES PONTOS CORRESPONDEM AOS COEFICIENTES TIRADOS DO TRIÂNGULO DE PASCAL.

CURVA NORMAL AJUSTADA AOS PONTOS

ESTES PONTOS CORRESPONDEM A $(X = 8) \pm 0,5$, DE ACORDO COM A FÓRMULA DA PÁGINA ANTERIOR.

CUIDADO!!! PARA $X \geq 8$, $(X_i - 0,5) = 8 - 0,5 = 7,5$ PORQUE **SÓ ASSIM o 8 ESTARÁ INCLUÍDO.**

---

*A VERIFICAÇÃO FICA POR CONTA DO LEITOR.

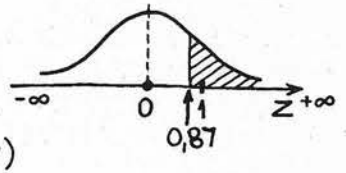
CÁLCULOS

$$Z_c = \frac{(X_i - 0,5) - np}{\sqrt{npq}} = \frac{(8 - 0,5) - (12)(0,5)}{\sqrt{(12)(0,5)(0,5)}} \cong 0,87$$

ENTÃO:

$$P(X \geq 8) = P(Z \geq 0,87)$$

TEMOS:



$$P(Z \geq 0,87) =$$
$$= P(0 \leq Z \leq +\infty) - P(0 \leq Z \leq 0,87)$$
$$P(Z \geq 0,87) = 0,5000 - 0,3078 = 0,1922$$

$$\therefore \quad \boxed{P(X \geq 8) = 0,1922}$$

ATENÇÃO:

RESPOSTA PELA **BINOMIAL**: 0,194
RESPOSTA PELA **NORMAL**: 0,1922

→ ERRO DE APROXIMAÇÃO = **0,0018** [DESPREZÍVEL NA PRÁTICA]

APLICAÇÃO NUMA PROVA DE HIPÓTESE

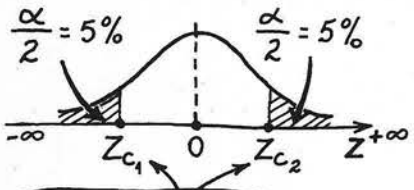
VAMOS IMAGINAR QUE UMA MOEDA TENHA SIDO JOGADA 40 VEZES E QUE TENHAM OCORRIDO 28 "CARAS" (C). QUEREMOS TESTAR, COM $\alpha = 10\%$, SE ESSA MOEDA PODE SER CONSIDERADA "HONESTA".

$H_0: P(C) = 0,5$

$H_a: P(C) \neq 0,5$ ← H_a **BICAUDAL** PORQUE NÃO HÁ NENHUMA INDICAÇÃO SOBRE O LADO DA MOEDA QUE PODERIA ESTAR "DESBALANCEADO".

NESTE EXERCÍCIO VAMOS PROCEDER DE MODO DIFERENTE. EM LUGAR DE BUSCARMOS UMA **PROBABILIDADE A PARTIR DE UM Z_c**, VAMOS BUSCAR UM **Z_c A PARTIR** DE UMA **PROBABILIDADE**. É ESSA PROBABILIDADE É DADA PELO **NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA ($\alpha = 10\%$)**.

COMO A H_a É BICAUDAL, $\frac{\alpha}{2} = 5\%$ DEVERÁ PRODUZIR EM **AMBAS** AS CAUDAS UM Z_c QUE DEFINIRÁ A **REGIÃO CRÍTICA** (R_c).



$Z_{c_1} = Z_{c_2}$ JÁ QUE A CURVA É SIMÉTRICA.

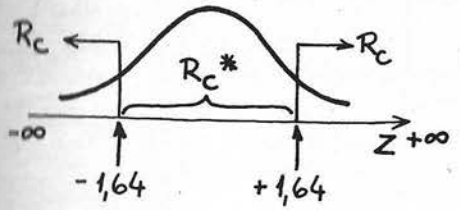
VAMOS CALCULAR O Z_c. SE METADE DA CURVA CORRESPONDE A 0,5000 E $\frac{\alpha}{2}$ DETERMINA A R_c DIREITA, TEMOS:

$0,5000 - 0,0500 = \mathbf{0,4500}$

PROCURANDO NO MIOLO DA TÁBUA A PROBABILIDADE 0,4500, ENCONTRAMOS **DOIS** VALORES PARA Z_c: UM **POR FALTA**: $Z_{c_1} = 1,64$ (QUE CORRESPONDE A $p_1 = 0,4495$)

E OUTRO **POR EXCESSO**: $Z_{c_2} = 1,65$ (QUE CORRESPONDE A $p_2 = 0,4505$).

EM GERAL, O ESTATÍSTICO FICA COM O VALOR QUE PRODUZ A **MENOR DIFERENÇA**. NESTE CASO, É **INDIFERENTE**, POIS AS DIFERENÇAS SÃO RIGOROSAMENTE **IGUAIS**. ENTÃO JÁ TEMOS AS REGIÕES CRÍTICAS DETERMINADAS:



SÓ FALTA AGORA ENCONTRAR O Z QUE CORRESPONDE A $X = 28$ E VERIFICAR SE ELE CAI **DENTRO** OU **FORA** DA R_c.

$$Z_c = \frac{(X_i \pm 0,5) - np}{\sqrt{npq}} = \frac{28 \pm 0,5 - 20}{\sqrt{10}} = \frac{28 \pm 0,5 - 20}{3,16}$$

COMO A APROXIMAÇÃO AO 28 PODE SER FEITA **POR FALTA E POR EXCESSO**, VAMOS CONSIDERAR OS DOIS VALORES DE Z QUE DECORREM DA FÓRMULA ACIMA:

$$Z_{c_1} = \frac{27,5 - 20}{3,16} = \frac{7,5}{3,16} = 2,37$$

E

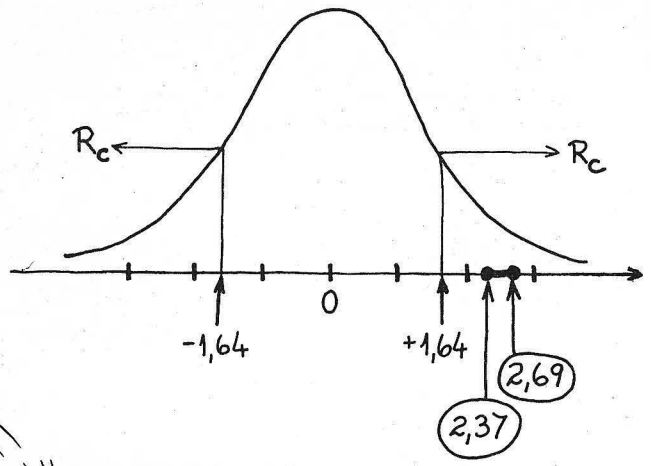
$$Z_{c_2} = \frac{28,5 - 20}{3,16} = \frac{8,5}{3,16} = 2,69$$

VEMOS, ASSIM, QUE $(X = 28)$, EM TERMOS DE Z, DEFINE UM INTERVALO COM OS SEGUINTES LIMITES: $2{,}37 \vdash\!\dashv 2{,}69$.

ORA, **ESSE INTERVALO CAI NA R_c DIREITA**, DONDE RESULTA QUE

H_0 REJEITADA.	(OU SEJA, A MOEDA NÃO PODE SER CONSIDERADA EQÜIPROVÁVEL.)

VAMOS VER ISSO NO GRÁFICO:



11 PROVA DE QUI-QUADRADO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

AO CONCLUIR O ESTUDO DESTE CAPÍTULO, O LEITOR DEVERÁ SER CAPAZ DE

- ★ IDENTIFICAR AS SITUAÇÕES QUE REQUEREM UMA **PROVA DE ADERÊNCIA**;
- ★ IDENTIFICAR AS SITUAÇÕES QUE REQUEREM UMA **PROVA DE INDEPENDÊNCIA**;
- ★ CALCULAR UM **QUI-QUADRADO**;
- ★ USAR ADEQUADAMENTE UMA **TABELA DE QUI-QUADRADO**;
- ★ EXPLICAR O SIGNIFICADO DE **GRAUS DE LIBERDADE**;
- ★ APLICAR A **FÓRMULA SIMPLIFICADA** PARA O CÁLCULO DE QUI-QUADRADO EM TABELAS 2×2;
- ★ CALCULAR O QUI-QUADRADO COM A **CORREÇÃO DE YATES**.

HÁ MOMENTOS NA VIDA EM QUE É EXTREMAMENTE IMPORTANTE DECIDIR (OU PODER DECIDIR) SE OS **DADOS** (VALORES) **OBSERVADOS** AJUSTAM-SE BEM A UMA **DETERMINADA EXPECTATIVA.**

VAMOS SUPOR QUE UMA MOEDA TENHA SIDO LANÇADA 30 VEZES, PRODUZINDO OS SEGUINTES RESULTADOS: 18 "CARAS" (C) E 12 "COROAS" (K). QUEREMOS SABER, COM $\alpha = 5\%$, SE ESSA MOEDA PODE SER CONSIDERADA "HONESTA".

PARA RESOLVERMOS ESSE PROBLEMA, PODEMOS ADOTAR UMA DAS DUAS SEGUINTES SOLUÇÕES: **BINOMIAL** OU **QUI-QUADRADO** OU **NORMAL**, SEGUNDO ORIENTAÇÃO OFERECIDA NAS PÁGINAS 175, 176 E 177.

A SOLUÇÃO BINOMIAL SEGUE O MODELO OFERECIDO NO CAPÍTULO INTITULADO "PROVA DE HIPÓTESE". FICA POR CONTA DO LEITOR TESTAR A "HONESTIDADE" DESSA MOEDA POR BINOMIAL.

SOLUÇÃO POR QUI-QUADRADO

QUI-QUADRADO (INDICADO χ^2) É UMA ESTATÍSTICA CONCEBIDA POR KARL PEARSON EM 1899 E PRESTA-SE A TESTAR BASICAMENTE DOIS TIPOS DE HIPÓTESES: **ADERÊNCIA** E **INDEPENDÊNCIA.**

VAMOS AO PRIMEIRO.

UM **TESTE DE ADERÊNCIA*** SERVE PARA AJUDAR O PESQUISADOR A DECIDIR SE OS DADOS QUE ELE COLHEU SE **AJUSTAM** BEM A UMA DETERMINADA **LEI.**

*TAMBÉM CHAMADO **TESTE** (OU PROVA) **DE AJUSTAMENTO.**

AS HIPÓTESES — H_0 E H_a — PODEM SER AS MESMAS QUE UTILIZAMOS PÁGINAS ATRÁS.

A **LEI** É TIRADA DA H_0, SOB A FORMA DE **PROBABILIDADE**. ENTÃO, PARA **MOEDAS "HONESTAS"**, A LEI É $p=0,5$; PARA **DADOS "HONESTOS"** $p=0,1666...$

A **LEI** VARIA DE ACORDO COM CADA SITUAÇÃO ESPECÍFICA*.

O TESTE DE QUI-QUADRADO DE ADERÊNCIA CONSISTE EM **COMPARAR** OS **DADOS OBTIDOS EXPERIMENTALMENTE** COM OS **DADOS ESPERADOS DE ACORDO COM A LEI**. DAS COMPARAÇÕES SURGEM **DIFERENÇAS** — QUE PODEM SER **GRANDES** OU **PEQUENAS**. SE FOREM **GRANDES**, A H_0 (QUE PRESSUPÕE "BOM" AJUSTAMENTO) DEVERÁ SER **REJEITADA** EM FAVOR DA H_a; SE FOREM **PEQUENAS**, A H_0 **NÃO** SERÁ REJEITADA E AS DIFERENÇAS SERÃO ATRIBUÍVEIS AO **ACASO**.

*ISSO QUER DIZER QUE SE ESTIVERMOS TRABALHANDO COM UM **DADO "HONESTO" DE 5 FACES**, A **LEI** SERÁ: $p=0,2$.

COMO OS DADOS EXPERIMENTAIS PODEM VARIAR DE AMOSTRA PARA AMOSTRA, UMA MANEIRA SENSATA DE AVALIAR QUÃO GRANDES OU QUÃO PEQUENAS SÃO AS DIFERENÇAS É ELEVÁ-LAS AO QUADRADO* E, EM SEGUIDA, **DIVIDI-LAS** POR UM **VALOR ESTÁVEL**, ISTO É, UM VALOR QUE SE MANTENHA **CONSTANTE** EM **QUALQUER AMOSTRA**. ESSE VALOR É DADO PELA **LEI**.

EM RESUMO, ESSE TAL DE χ^2 AJUDA-NOS A DECIDIR SE, DE FATO, **MUITO É MUITO** E **POUCO É POUCO**!

A SOMA RESULTANTE DESSES QUOCIENTES CHAMA-SE **QUI-QUADRADO OBSERVADO** E NOTA-SE ASSIM: χ^2_o.

A DECISÃO FINAL RESULTA DA COMPARAÇÃO ENTRE χ^2_o E UM χ^2_c (χ^2-CRÍTICO). ($\chi^2_c \rightarrow$ TABELADO).

*AO ELEVAR AS DIFERENÇAS AO QUADRADO, O ESTATÍSTICO "LIVRA"-SE DO EFEITO DOS SINAIS **NEGATIVOS**.

ENTÃO:

$H_0: P(K) = 0{,}5 \leftarrow$ LEI

$H_a: P(K) \neq 0{,}5$

	VALORES		DIFERENÇAS		
	OBSERVADOS (O)	ESPERADOS (E)	(O-E)	$(O-E)^2$	$\frac{(O-E)^2}{E}$
LINHAS (R) ⇒	(C) 18	(30)(0,5)=15	18-15= 3	9	$9/15 = 0{,}6$
⇒	(K) 12	(30)(0,5)= 15	12-15=-3	9	$9/15 = 0{,}6$
	30	30			$\chi^2_0 = 1{,}200$

A SEGUIR,

UMA PEQUENA TÁBUA DE **QUI-QUADRADOS CRÍTICOS** A 1% E A 5%.

GRAUS DE LIBERDADE \ α	1%	5%
1	6,635	3,841
2	9,210	5,991
3	11,345	7,815
4	13,277	9,488
5	15,086	11,070
10	23,209	18,307
20	37,566	31,410
30	50,892	43,773

FONTE: LEVIN, JACK. ESTATÍSTICA APLICADA A CIÊNCIAS HUMANAS. 2. ED., SÃO PAULO, HARBRA, 1987.

COMO CONSULTAR A TÁBUA?

★ LOCALIZAR O α.

★★ DETERMINAR O NÚMERO DE **GRAUS DE LIBERDADE** (GLIB).

★★★ CRUZAR α COM GLIB E LER O VALOR DE χ^2_C.

COMO DETERMINAR O NÚMERO DE GRAUS DE LIBERDADE? *

★ CONTAR O NÚMERO DE **LINHAS** DA **TABELA ORIGINAL DE DADOS.**

★★ SUBTRAIR 1 DESSE NÚMERO.

ENTÃO: GLIB = $(\ell - 1)$

REGRA DE DECISÃO

SE $\chi^2_o > \chi^2_c \rightarrow H_o$ REJEITADA

SE $\chi^2_o < \chi^2_c \rightarrow H_o$ NÃO-REJEITADA

CONCLUSÃO

$(\chi^2_o = 1{,}200) < (\chi^2_c = 3{,}841)$

$\therefore H_o$ NÃO-REJEITADA

---

* NO QUADRO ORIGINAL DA P. 186 TEMOS DUAS PARCELAS QUE, SOMADAS, DÃO 30. ORA, SE "CHUTARMOS" O VALOR DE **UMA** DAS PARCELAS, O VALOR DA **OUTRA** ESTARÁ FATALMENTE **DETERMINADO** EM VIRTUDE DA RESTRIÇÃO REPRESENTADA POR **SOMA 30**. VEJAMOS:

19 ← "CHUTE"
11 ← DETERMINADO
30 ← RESTRIÇÃO

} ENTÃO, SE SÓ PODEMOS "CHUTAR" 1 DADO, SÓ TEMOS **1 GRAU DE LIBERDADE.**

ATENÇÃO

• AFIRMAR QUE A H_o FOI **NÃO-REJEITADA** SIGNIFICA ADMITIR QUE $P(K) = 0{,}5$, O QUE, EM **PALAVRAS**, EQUIVALE A: **A MOEDA PODE SER CONSIDERADA EQUILIBRADA** (= EQÜIPROVÁVEL, "HONESTA").

•• A CERTEZA COM QUE FAZEMOS A AFIRMAÇÃO ACIMA É DE, PELO MENOS, **95%** *.

••• DO PONTO DE VISTA "TRABALHO DE CÁLCULO", A PROVA DE QUI-QUADRADO É MAIS "CÔMODA" QUE A BINOMIAL. E LEVA À **MESMA CONCLUSÃO.**

* EM OUTRAS PALAVRAS: SERIA NECESSÁRIO REALIZAR O MESMO EXPERIMENTO (JOGAR 1 MOEDA 30 VEZES) **100** VEZES PARA, EVENTUALMENTE, OCORRER UM ERRO (MÁXIMO) DE 5%.

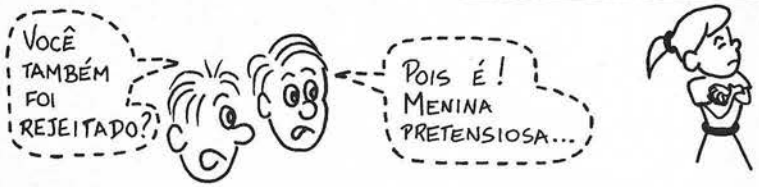
UM **TESTE DE INDEPENDÊNCIA** SERVE PARA AJUDAR O PESQUISADOR A DECIDIR SE DUAS VARIÁVEIS ESTÃO OU NÃO "AMARRADAS" UMA À OUTRA POR UMA RELAÇÃO DE **DEPENDÊNCIA**.

A PROVA DE QUI-QUADRADO DE INDEPENDÊNCIA TAMBÉM DEPENDE DE UMA **LEI** — SÓ QUE ESTA "SAI" DA **PRÓPRIA TABELA DE DADOS ORIGINAIS**.

A LÓGICA SUBJACENTE A ESSA PROVA É MUITO SIMPLES: QUANTO **MENOR A DEPENDÊNCIA** ENTRE AS DUAS VARIÁVEIS, **MENOR O VALOR DE χ^2_0**. (LEMBRAR QUE O χ^2_0 É **CALCULADO**; O χ^2_c É **TABELADO**.)

A REGRA DE DECISÃO TAMBÉM É A MESMA: PARA UM DADO VALOR DE α E CERTO NÚMERO DE GRAUS DE LIBERDADE,

- SE $\chi^2_0 > \chi^2_c \rightarrow H_0$ REJEITADA;
- SE $\chi^2_0 < \chi^2_c \rightarrow H_0$ NÃO-REJEITADA.



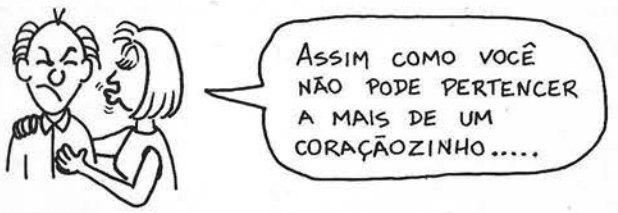
CÁLCULO DO NÚMERO DE GRAUS DE LIBERDADE

SE, NA **TABELA ORIGINAL** (DUPLA ENTRADA), FIZERMOS: c = NÚMERO DE **COLUNAS** E ℓ = NÚMERO DE **LINHAS**, ENTÃO:

$$GLIB = (c-1)(\ell-1)$$

PARA UMA **PROVA DE χ^2 DE INDEPENDÊNCIA** USA-SE UMA TABELA ESPECIAL DENOMINADA **TABELA DE DUPLA ENTRADA**. NESSA TABELA HÁ **LINHAS** E **COLUNAS** E DE SEU CRUZAMENTO RESULTAM **CASELAS**. FALA-SE EM TABELA DE ℓ LINHAS E c COLUNAS E INDICA-SE POR $\ell \times c$.

OS VALORES QUE FIGURAM NAS CASELAS SÃO MUTUAMENTE EXCLUDENTES: **NÃO PODEM PERTENCER AO MESMO TEMPO A MAIS DE UMA CASELA**.



CÁLCULO DA LEI

PARA CADA CASELA, VALE A RELAÇÃO:

$$\frac{(\text{TOTAL DE LINHA})(\text{TOTAL DE COLUNA})}{(\text{TOTAL GERAL})}$$

EXEMPLO PRÁTICO

SUPONHAMOS QUE CERTO PESQUISADOR TENHA COLHIDO UMA AMOSTRA DE 200 FUMANTES (HOMENS E MULHERES) E QUE OS TENHA CLASSIFICADO EM FUNÇÃO DE TRÊS MARCAS DE CIGARRO: A, B E C. A PESQUISA TINHA POR OBJETIVO VERIFICAR SE AS VARIÁVEIS **MARCA** (DO CIGARRO) E **SEXO** (DO FUMANTE) ERAM **DEPENDENTES** ($\alpha = 5\%$).

COLUNAS (c)

LINHAS (ℓ) SEXO \ MARCA	A	B	C	Σ
MASC. (M)	20	70	30	120
FEM. (F)	40	15	25	80
Σ	60	85	55	200

NESTA TABELA HÁ $\ell = 2$ LINHAS E $c = 3$ COLUNAS.
$\therefore \rightarrow$ TABELA 2×3

LEITURA DA TABELA

EXEMPLOS: 15 MULHERES FUMAM MARCA B; 30 HOMENS FUMAM MARCA C. NO TOTAL HÁ 120 HOMENS E 80 MULHERES. A MARCA A É CONSUMIDA POR 60 PESSOAS (HOMENS E MULHERES).

OBSERVEMOS AGORA QUE OS VALORES 60, 120 SÃO **FIXOS** PORQUE SAÍRAM **DIRETAMENTE DO EXPERIMENTO**. (A AMOSTRA DE TAMANHO 200 FOI DECIDIDA PELO PESQUISADOR E A PARTIR DESSE MOMENTO TORNA-SE **TAMBÉM** UM VALOR **FIXO**.) ORA, MANTIDOS OS **TOTAIS MARGINAIS** (LINHAS E COLUNAS), O VALOR 20 PODERIA **VARIAR** EM SUCESSIVAS **RÉPLICAS** DO EXPERIMENTO. ENTÃO, A PERGUNTA: **QUE VALOR RAZOÁVEL PODERIA SER POSTO NESSA CASELA PARA "SUBSTITUIR" O 20?**

VAMOS PENSAR EM TERMOS DE **PROPORÇÃO**: 20 ESTÁ PARA 60 ASSIM COMO 120 ESTÁ PARA 200.

$$\text{ENTÃO: } \frac{20}{60} = \frac{120}{200}$$

E COMO SABEMOS QUE O **20** PODE **VARIAR** E VAMOS **SUBSTITUÍ**-LO POR **D** (=DESCONHECIDO) E TIRAR O SEU VALOR:

$$\frac{D}{60} = \frac{120}{200} \longrightarrow D(200) = (120)(60)$$

$$\therefore D = \frac{(120)(60)}{200} = \boxed{36}$$

OBSERVEMOS QUE ISSO É O MESMO QUE CALCULAR:

$$\frac{(\text{TOTAL DE LINHA})(\text{TOTAL DE COLUNA})}{(\text{TOTAL GERAL})} \quad \begin{matrix}(120)\\ \\ (200)\end{matrix} \quad \begin{matrix}(60)\\ \\ \\ \end{matrix}$$

E, NO LUGAR DE 15 (DADO EXPERIMENTAL) PODEMOS PÔR 34 (QUE SAI DA LEI), E ASSIM POR DIANTE.

AGORA É CONSTRUIR AS HIPÓTESES ESTATÍSTICAS, MONTAR A TABELA NOS MESMOS MOLDES DO QUE JÁ FOI VISTO, FAZER OS CÁLCULOS E TIRAR A CONCLUSÃO FINAL.

H_0: $P(M/A) = P(M/B) = P(M/C)$ *

ou

$P(F/A) = P(F/B) = P(F/C)$

H_a: ALGUM $= \rightarrow \neq$

O	E	(O-E)	$(O-E)^2$	$\frac{(O-E)^2}{E}$
20	36	-16	256	7,1111
70	51	19	361	7,0784
30	33	-3	9	0,2727
40	24	16	256	10,6667
15	34	-19	361	10,6176
25	22	3	9	0,4091
200	200	0		$36,1556 \cong 36,156 \leftarrow \chi_0^2$

AGORA:

$GLIB = (l-1)(c-1)$
$GLIB = (2-1)(3-1) =$
$= (1)(2) = \boxed{2}$

$(\chi_0^2 = 36,156) > (\chi_c^2 = 5,991)$

$\therefore$ H_0 REJEITADA

*Ou, H_0: As variáveis **SEXO** e **MARCA** são **INDEPENDENTES.**

DIZER QUE A H_0 FOI **REJEITADA** É O MESMO QUE DIZER QUE **MARCA E SEXO** SÃO VARIÁVEIS **DEPENDENTES.**

IMPORTANTE

QUANDO AS VARIÁVEIS SÃO **INDEPENDENTES,** O χ_0^2 **TENDE A ZERO.** POR EXEMPLO, EXAMINEMOS, COM $\alpha = 5\%$, O QUE OCORRE COM 1 DADO E 1 MOEDA (HONESTOS) JOGADOS SIMULTANEAMENTE 50 VEZES.

DADO \ MOEDA	C	K	
FACE ÍMPAR	14	13	27
FACE PAR	10	13	23
Σ	24	26	50

O	E	(O-E)	$(O-E)^2$	$\frac{(O-E)^2}{E}$
14	12,96	1,04	1,0816	0,0834567
13	14,04	-1,04	1,0816	0,0770370
10	11,04	-1,04	1,0816	0,0979710
13	11,96	1,04	1,0816	0,0904347
50	50,00	0		$0,349 \cong \chi_0^2$

CUIDADO!

- OS VALORES DAS CASELAS (NA TABELA DE DUPLA ENTRADA ORIGINAL) DEVEM SER **INTEIROS** E RESULTAR DE **CONTAGENS**.
- EM NENHUMA CASELA O VALOR **ESPERADO** (RESULTANTE DA **LEI**) PODERÁ SER **MENOR QUE 5**.
- A **AMOSTRA NÃO** PODERÁ SER **MENOR QUE 30**.

PARA FACILITAR SUA VIDA

(E SOBRAR MAIS TEMPO PARA O LAZER!...)

EM TABELAS 2×2 É POSSÍVEL GANHAR **PRECISÃO** E **TEMPO** USANDO A SEGUINTE FÓRMULA:

$$\chi_0^2 = \frac{n(AD-BC)^2}{(A+B)(C+D)(A+C)(B+D)}$$

CRITÉRIO

NESSA FÓRMULA "FACILITADA", AS LETRAS DEVEM SER SUBSTITUÍDAS POR **FREQÜÊNCIAS OBSERVADAS**, ISTO É, POR **DADOS EXPERIMENTAIS**, DE ACORDO COM O SEGUINTE CRITÉRIO:

A	B	A+B
C	D	C+D
A+C	B+D	A+B+C+D=n

APLICAÇÃO

REFAZENDO O PROBLEMA DA P. 195, VEM:

MOEDA / DADO	C	K	
FACE ÍMPAR	14	13	27
FACE PAR	10	13	23
Σ	24	26	50

ENTÃO:

$$\chi_0^2 = \frac{50[(14)(13)-(13)(10)]^2}{(27)(23)(24)(26)} \cong \mathbf{0,349}$$

QUI-QUADRADO INFLACIONADO

EM TABELAS **2 × 2**, QUANDO AS **FREQÜÊNCIAS ESPERADAS** (E) ESTÃO **ENTRE 5 E 10**, É COMUM O SURGIMENTO DE UM χ^2_o **"INFLACIONADO"**, ISTO É, **UM POUCO MAIOR DO QUE O RAZOÁVEL**. POR ESSA RAZÃO, ALGUMAS VEZES $\chi^2_o > \chi^2_c$ SOMENTE POR **INFLUÊNCIA** DESSA "INFLAÇÃO" E A H_0 VAI SER **REJEITADA** SEM NECESSIDADE.

PARA CONTORNAR ESSE OBSTÁCULO, YATES CRIOU UM PROCEDIMENTO, TAMBÉM CONHECIDO PELO NOME **CORREÇÃO DE CONTINUIDADE**, QUE CONSISTE EM **SUBTRAIR 0,5 DO VALOR ABSOLUTO*** **DAS DIFERENÇAS (O-E) ANTES DE ELEVÁ-LAS AO QUADRADO.**

EXEMPLO

SEJA ($\alpha = 5\%$) E A SEGUINTE TABELA:

X \ Y	Y_1	Y_2	Σ
X_1	16	4	20
X_2	7	9	16
Σ	23	13	36

H_0: X E Y SÃO **INDEPENDENTES**.

H_a: X E Y SÃO **DEPENDENTES**.

*ISTO É, **SEM LEVAR EM CONTA O SINAL** ALGÉBRICO + OU −.

O	E	(O-E)	$\lvert(O-E)\rvert - 0,5$	$\{\lvert(O-E)\rvert-0,5\}^2$	$\left\{\frac{\lvert(O-E)\rvert-0,5}{E}\right\}^2$
16	12,78	3,22	$\lvert3,22\rvert - 0,5 = 2,72$	7,3984	0,5789
4	7,22	-3,22	$\lvert-3,22\rvert - 0,5 = 2,72$	7,3984	1,0247
7	10,22	-3,22	$\lvert-3,22\rvert - 0,5 = 2,72$	7,3984	0,7239
9	5,78	3,22	$\lvert3,22\rvert - 0,5 = 2,72$	7,3984	1,2800
36	36,00	0			3,6075

$\chi^2_{o_{CORRIG.}}$

COMO $(\chi^2_{o_{CORRIG.}} = 3,608) < (\chi^2_c = 3,841)$,

★ H_0 **NÃO-REJEITADA.**

POR INCRÍVEL QUE PAREÇA...

OS ESTATÍSTICOS DESENVOLVERAM UMA **FÓRMULA** QUE ECONOMIZA TEMPO E ESPAÇO SEMPRE QUE A **CORREÇÃO DE YATES** SE FAÇA NECESSÁRIA:

$$\chi^2_{o_{CORRIG.}} = \frac{n\left[\lvert(AD-BC)\rvert - \frac{n}{2}\right]^2}{(A+B)(C+D)(A+C)(B+D)}$$

VEJAMOS (TABELA DA P. 198):

$$\chi^2_{O_{CORRIG.}} = \frac{36\left[|(16)(9)-(7)(4)| - \frac{36}{2}\right]^2}{(20)(16)(23)(13)} =$$

$$= \frac{36[|144-28|-18]^2}{95.680} \cong \boxed{3,614}$$

ESTE RESULTADO É PRATICAMENTE O **MESMO** QUE OBTIVEMOS NA PÁGINA ANTERIOR. A PEQUENA DIFERENÇA OBSERVADA DEVE-SE A **ERROS DE ARREDONDAMENTO.**

FINALMENTE

SÓ TEM SENTIDO FAZER A CORREÇÃO DE YATES SE A H_0 TIVER SIDO **REJEITADA.**

12 DISTRIBUIÇÃO t (STUDENT)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

AO CONCLUIR O ESTUDO DESTE CAPÍTULO, O LEITOR DEVERÁ SER CAPAZ DE

- CONSTRUIR UMA **DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIAS AMOSTRAIS;**
- CALCULAR O **ERRO PADRÃO DA MÉDIA;**
- CITAR AS CONSEQÜÊNCIAS DO **TEOREMA DO LIMITE CENTRAL;**
- CONSTRUIR **INTERVALOS DE CONFIANÇA PARA A MÉDIA;**
- CALCULAR O **TAMANHO DE UMA AMOSTRA;**
- DISTINGUIR ENTRE **ESTIMAÇÃO, ESTIMADOR** E **ESTIMATIVA;**
- IDENTIFICAR AS SITUAÇÕES EM QUE SE APLICA A **DISTRIBUIÇÃO t;**
- LOCALIZAR UM **t CRÍTICO NA TABELA;**
- **TESTAR UMA HIPÓTESE** USANDO A DISTRIBUIÇÃO t.

DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIAS AMOSTRAIS

SUPONHAMOS QUE A VARIÁVEL X ASSUMA OS VALORES $1, 2, 3, 4, 5$. VAMOS TIRAR **TODAS AS AMOSTRAS POSSÍVEIS, COM REPOSIÇÃO, DE TAMANHO $n=2$**, E DEPOIS CALCULAR AS **MÉDIAS** (ARITMÉTICAS) RELATIVAS A TODAS AS AMOSTRAS.

SORTEIO 1 \ SORTEIO 2	1	2	3	4	5
1	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
2	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
3	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
4	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5
5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0

A TABELA MOSTRA QUE A **MÉDIA É TAMBÉM UMA VARIÁVEL**: AFINAL, NO QUADRO ACIMA, ELA ASSUMIU VALORES DE 1,0 A 5,0.

➡ NOTE QUE PARA UM PARTICULAR GRUPO DE DADOS, $\bar{X}$ É CONSTANTE. MAS SE VOCÊ TRABALHAR COM AMOSTRAS TIRADAS DESSE MESMO GRUPO DE DADOS, VOCÊ OBTERÁ VÁRIAS MÉDIAS. TRATA-SE DE UMA AMPLIAÇÃO DO CONCEITO DE MÉDIA.

O CONJUNTO DE VALORES $1, 2, 3, 4$ E 5 CONSTITUI A **POPULAÇÃO** (π) DE ONDE FORAM TIRADAS 25 **AMOSTRAS** DE TAMANHO $n=2$.

VAMOS CALCULAR A **MÉDIA ARITMÉTICA** DA **POPULAÇÃO** E AS **MÉDIAS AMOSTRAIS** E **COMPARAR** OS RESULTADOS.

POPULAÇÃO (π)

$N = 5$ (ISTO É, TAMANHO 5)

$X_i : 1, 2, 3, 4, 5$

$$\mu = \frac{\Sigma X_i}{N}$$

$$\mu = \frac{1+2+3+4+5}{5} = \frac{15}{5} = \boxed{3}$$

COMPARANDO OS RESULTADOS, VERIFICAMOS QUE A **MÉDIA DAS MÉDIAS AMOSTRAIS É RIGOROSAMENTE IGUAL À MÉDIA POPULACIONAL.**

$$\bar{\bar{X}} = \mu$$

(VER CÁLCULO DE $\bar{\bar{X}}$ ABAIXO.)

AMOSTRA (A)

$n = 2$ (ISTO É, TAMANHO 2)

$\bar{X} : 1{,}0\ ;\ 1{,}5\ ;\ \ldots\ ;\ 4{,}5\ ;\ 5{,}0$

$$\bar{\bar{X}} = \frac{\Sigma \bar{X}_i n_i}{\Sigma n_i}$$

$$\bar{\bar{X}} = \frac{75{,}0}{25} = \boxed{3}$$

($\bar{\bar{X}}$ SIGNIFICA **MÉDIA** DAS **MÉDIAS**)

$\bar{X}_i$	n_i	$\bar{X}_i n_i$
1,0	1	1,0
1,5	2	3,0
2,0	3	6,0
2,5	4	10,0
3,0	5	15,0
3,5	4	14,0
4,0	3	12,0
4,5	2	9,0
5,0	1	5,0
	25	75,0

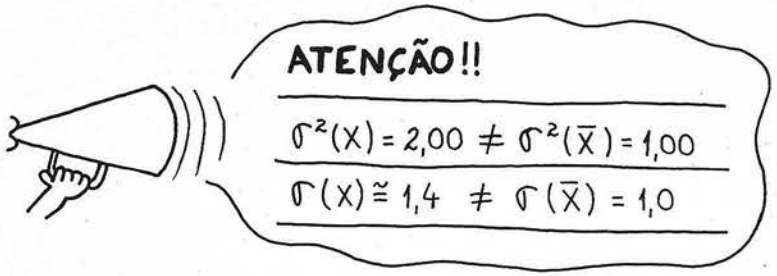
DIANTE DISSO, PODERÍAMOS PENSAR QUE O MESMO RACIOCÍNIO SE APLICA AO CÁLCULO DA VARIÂNCIA.

SE TAL **FOSSE** VERDADE, $\sigma^2(X) = \sigma^2(\bar{X})$.

O QUE **DE FATO** OCORRE É: $VAR(\bar{X}) = \frac{VAR(X)}{n}$,

OU SEJA: $\boxed{\sigma^2(\bar{X}) = \frac{\sigma^2(X)}{n}}$, DONDE

$\boxed{\sigma(\bar{X}) = \frac{\sigma(X)}{\sqrt{n}}}$ ⇐ ESTA ESTATÍSTICA CHAMA-SE **ERRO PADRÃO DA MÉDIA**.



ENTRETANTO, SE FIZERMOS $\sigma(\bar{X}) = \frac{\sigma(X)}{\sqrt{n}}$, TEREMOS:

DESVIO PADRÃO DA POPULAÇÃO

$$\sigma(\bar{X}) = \frac{1{,}4}{\sqrt{2}} = \frac{1{,}4}{1{,}4} = \boxed{1{,}0}$$

TAMANHO DAS AMOSTRAS

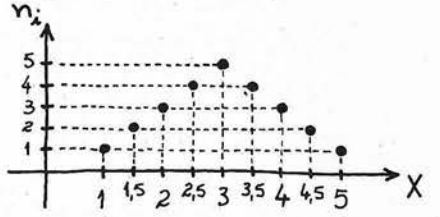
TEOREMA DO LIMITE CENTRAL

AS RELAÇÕES QUE ACABAMOS DE EXAMINAR CONSTITUEM A BASE DE UM IMPORTANTE TEOREMA DA ESTATÍSTICA CHAMADO **TEOREMA DO LIMITE CENTRAL**.

À MEDIDA QUE n (TAMANHO DAS AMOSTRAS) **CRESCE**, AS **MÉDIAS AMOSTRAIS** VÃO PROGRESSIVAMENTE **TENDENDO** A UMA **DISTRIBUIÇÃO LIMITE** — QUE É A **DISTRIBUIÇÃO NORMAL**.

PARA EFEITOS PRÁTICOS, COM $n \geq 30$ A APROXIMAÇÃO É MUITO **BOA**.

MESMO PARA $n = 2$, A CURVA JÁ LEMBRA UMA **NORMAL**.



PARA CALCULARMOS O **ERRO PADRÃO DA MÉDIA** (QUE, NA VERDADE, É O **DESVIO PADRÃO** DA **DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIAS AMOSTRAIS**), PODEMOS USAR DUAS FÓRMULAS:

(I) $\boxed{\sigma(\bar{X}) = \frac{\sigma(X)}{\sqrt{n}}}$ E (II) $\boxed{S(\bar{X}) = \frac{S(X)}{\sqrt{n}}}$ ⇐ $S(X)$ REPRESENTA O DESVIO PADRÃO DA AMOSTRA.

USADA QUANDO A **VARIÂNCIA DA POPULAÇÃO É CONHECIDA**.

USADA QUANDO A **VARIÂNCIA DA POPULAÇÃO É DESCONHECIDA**.

PARA QUE A FÓRMULA "FUNCIONE" BEM — NO CASO DE A **VARIÂNCIA POPULACIONAL SER DESCONHECIDA** — É PRECISO QUE $n \geq 30$.

COMO RARAMENTE O PESQUISADOR CONHECE A VARIÂNCIA DA POPULAÇÃO, ELE CERCA-SE DE ALGUNS CUIDADOS E USA A FÓRMULA II (PÁGINA ANTERIOR).

INTERVALOS DE CONFIANÇA

A FÓRMULA II POSSIBILITA-NOS CONSTRUIR **INTERVALOS DE CONFIANÇA** PARA A MÉDIA.

EXEMPLO — PARA PESQUISAR O **SALÁRIO MÉDIO** ($\bar{X}$) DE FUNCIONÁRIOS DE DETERMINADA CATEGORIA, UM ESTATÍSTICO SELECIONOU UMA AMOSTRA CASUAL DE 225 FUNCIONÁRIOS E VERIFICOU QUE

$\bar{X} = Cr\$\ 45.000,00$ E QUE $S(X) = Cr\$\ 270,00$.

PARA ESTAR CERTO EM 95% DAS VEZES, QUE INTERVALO DE CONFIANÇA ELE DEVERIA TER USADO?

SOLUÇÃO

COMO $n > 30$, PODEMOS USAR O **DESVIO PADRÃO** DA **AMOSTRA** PARA **ESTIMAR** O **DESVIO PADRÃO** DA **POPULAÇÃO**. ASSIM:

$$S(\bar{X}) = \frac{S(X)}{\sqrt{n}} = \frac{Cr\$\ 270,00}{\sqrt{225}} = \frac{Cr\$\ 270,00}{15} = Cr\$\ 18,00$$

PARA ESTAR CERTO EM 95% DAS VEZES, O SEU RESULTADO DEVERÁ "FUGIR" DAS PONTAS (CAUDAS) DE UMA CURVA NORMAL EM 2,5% DE CADA LADO. ORA, CONSIDERANDO **UMA METADE** DA CURVA, TEMOS:

$$(0{,}5000 - 0{,}0250) = 0{,}4750.$$

PROCURANDO $p = 0{,}4750$ NUMA TÁBUA DE $N(0;1)$, VERIFICAMOS QUE $Z_c = 1{,}96$. ENTÃO:

$$Cr\$\ 45.000,00 \pm 1{,}96\,(Cr\$\ 18,00)$$

"GERA" O **INTERVALO DE CONFIANÇA** DESEJADO. ASSIM:

$$Cr\$\ 45.000,00 \pm Cr\$\ 35,28$$

$Cr\$\ 45.000,00$	$Cr\$\ 45.000,00$
$-\ Cr\$\ 35,28$	$+\ Cr\$\ 35,28$
$Cr\$\ 44.964,72$	$Cr\$\ 45.035,28$
(LIMITE INFERIOR)	(LIMITE SUPERIOR)

ESSE INTERVALO DEVE SER INTERPRETADO DA SEGUINTE MANEIRA:

⟹ SE O ESTATÍSTICO COLHESSE 100 AMOSTRAS DE TAMANHO $n = 225$ DA POPULAÇÃO EM ESTUDO E SE, PARA CADA AMOSTRA, ELE CALCULASSE A RESPECTIVA MÉDIA E INTERVALO DE CONFIANÇA, NO **FINAL** DA OPERAÇÃO ELE TERIA 100 INTERVALOS DE LIMITES BEM DEFINIDOS.
A **MÉDIA POPULACIONAL** (A "VERDADEIRA" MÉDIA) DEVERIA ESTAR **CONTIDA** EM **95** DESSES INTERVALOS E CAIR **FORA** DE APENAS **5**.

CÁLCULO DO TAMANHO DE UMA AMOSTRA

VIMOS, NO EXEMPLO ANTERIOR, QUE A MÉDIA $\bar{X} = Cr\$\,45.000,00$ "ADMITE" UM **ERRO DE ESTIMAÇÃO*** DE $\pm\ Cr\$\,35,28$. CHAMANDO ESSE ERRO DE $\mathcal{E}$, PODEMOS ESCREVER QUE $\mathcal{E} = Cr\$\,35,28$. MAS, SE LEMBRARMOS QUE $1,96\left(\frac{S(X)}{\sqrt{n}}\right) = Cr\$\,35,28$, CONCLUÍMOS QUE

$$\boxed{\mathcal{E} = 1,96\left(\frac{S(X)}{\sqrt{n}}\right)}$$

(DUAS QUANTIDADES IGUAIS A UMA TERCEIRA SÃO IGUAIS ENTRE SI.)

COMO A "CONFIANÇA DESEJADA" NEM SEMPRE É DE 95%, É PREFERÍVEL SUBSTITUIR O VALOR DE 1,96 POR Z_c. ASSIM, QUANDO A CONFIANÇA DESEJADA FOR DE 95%, $Z_c = 1,96$; QUANDO FOR DE 99%, $Z_c = 2,58$ E ASSIM POR DIANTE.

ENTÃO:

$\mathcal{E} = Z_c\left[\frac{S(X)}{\sqrt{n}}\right]$, DE ONDE SAI QUE $\boxed{n = \left[\frac{Z_c \cdot S(X)}{\mathcal{E}}\right]^2}$

---

* CONVÉM LER NOVAMENTE O QUE FICOU DITO NA P. 142 SOBRE **ESTIMAÇÃO**. E ACRESCENTE-SE O SEGUINTE:

ESTIMAÇÃO → **PROCESSO**

ESTIMADOR → **ESTATÍSTICA** (P. EX., $\bar{X}$ É UM ESTIMADOR DE μ.)

ESTIMATIVA → **VALOR PARTICULAR DE UM ESTIMADOR** (P. EX., $\mu = 3$ E $\bar{X}$ (AMOSTRA) VARIA DE 1,0 A 5,0. VER PP. 202 E 203. ENTÃO, QUANDO $\bar{X} = 2,5$, **2,5 É UMA ESTIMATIVA DE** μ.)

VAMOS EXPERIMENTAR ESTA FÓRMULA NO PROBLEMA QUE ACABAMOS DE RESOLVER. A QUESTÃO, AGORA, É A SEGUINTE: NUMA PESQUISA SALARIAL DE FUNCIONÁRIOS DE DETERMINADA CATEGORIA, NÃO SE ADMITE ERRO NA **MÉDIA** SUPERIOR A Cr$ 35,28. QUAL DEVERÁ SER O **TAMANHO MÍNIMO DA AMOSTRA** PARA QUE OS RESULTADOS SEJAM DADOS COM 95% DE CONFIANÇA?

SOLUÇÃO

FALTA-NOS UM DADO **ESSENCIAL** PARA QUE POSSAMOS "ENTRAR" NA FÓRMULA ANTERIOR: O **DESVIO PADRÃO DA POPULAÇÃO**. PARA CONTORNAR O PROBLEMA, FAZEMOS UM **ESTUDO-PILOTO** COLHENDO UMA AMOSTRA DE, DIGAMOS, 30 FUNCIONÁRIOS E CALCULAMOS O DESVIO PADRÃO DE SEUS SALÁRIOS. SUPONHAMOS QUE ESSE DESVIO SEJA DA ORDEM DE Cr$ 285,00. POIS BEM, NA "FALTA DE COISA MELHOR" É ESSA A INFORMAÇÃO QUE SERÁ LEVADA À FÓRMULA. ASSIM:

$$n = \left[\frac{Z_c \cdot S(X)}{\mathcal{E}}\right]^2 =$$

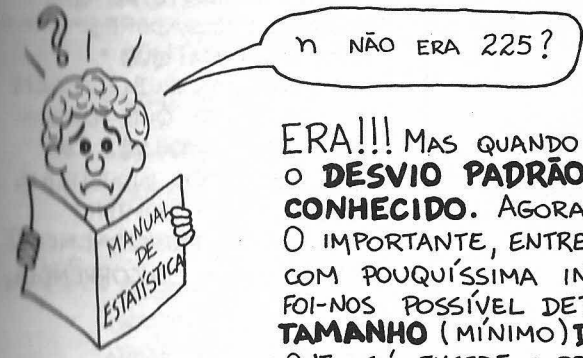
$$= \left[\frac{(1{,}96)(285{,}00)}{35{,}28}\right]^2 =$$

$$= \frac{312.033{,}96}{1.244{,}6784} =$$

$$= 250{,}69$$

ENTÃO, COMO NÃO PODEMOS TRABALHAR COM "0,69 DE FUNCIONÁRIO", ARREDONDAMOS PARA **MAIS***, DONDE **n = 251**.

O LEITOR PODERÁ PERGUNTAR AGORA:



ERA!!! MAS QUANDO n ERA 225, O **DESVIO PADRÃO** TAMBÉM ERA **CONHECIDO**. AGORA, NÃO!

O IMPORTANTE, ENTRETANTO, É QUE COM POUQUÍSSIMA INFORMAÇÃO FOI-NOS POSSÍVEL DETERMINAR UM **TAMANHO** (MÍNIMO) **DE AMOSTRA** QUE SÓ EXCEDE A PRIMEIRA EM 26 PESSOAS: 251 − 225 = **26**. ASSIM PROCEDENDO, RESULTAM AS SEGUINTES VANTAGENS:

- A DETERMINAÇÃO DO **TAMANHO MÍNIMO DA AMOSTRA**;
- **95% DE CONFIANÇA** NOS RESULTADOS;
- **ECONOMIA:** UMA AMOSTRA **MENOR** REDUZ GASTOS DESNECESSÁRIOS DE **VERBA** E **TEMPO**.

DISTRIBUIÇÃO t DE STUDENT

A **DISTRIBUIÇÃO t DE STUDENT** FOI CRIADA NO INÍCIO DESTE SÉCULO POR UM PESQUISADOR DE NOME WILLIAM SEALY GOSSET (1876-1936).

* SEMPRE PARA **MAIS**.

WILLIAM S. GOSSET

GOSSET TRABALHAVA, NA ÉPOCA, NUMA CERVEJARIA NA IRLANDA E ESTAVA CIENTE DE QUE SEUS EMPREGADORES NÃO QUERIAM QUE FUNCIONÁRIOS PUBLICASSEM O QUE QUER QUE FOSSE — COM RECEIO, TALVEZ, DE QUE SEGREDOS INDUSTRIAIS CAÍSSEM NO DOMÍNIO PÚBLICO E, PRINCIPALMENTE, NAS MÃOS DA CONCORRÊNCIA.

POR ISSO, GOSSET, AO DESCOBRIR UMA NOVA DISTRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADES (**DISTRIBUIÇÃO t**), PUBLICOU SEUS TRABALHOS SOB O PSEUDÔNIMO DE **STUDENT**.

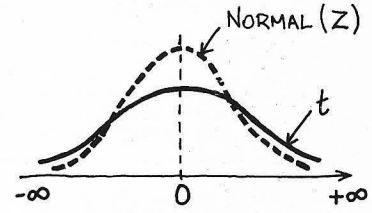
SABEDOR DAS **LIMITAÇÕES** QUE UMA AMOSTRA GRANDE ($n \geq 30$) IMPÕE AO PESQUISADOR, GOSSET CRIOU UMA ESTATÍSTICA ADEQUADA A **PEQUENAS AMOSTRAS** ($n < 30$). A FÓRMULA DESSA ESTATÍSTICA É:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S(X)}{\sqrt{n}}}$$

, ONDE
- $\bar{X}$ → MÉDIA ARITMÉTICA DE UMA **AMOSTRA** (PEQUENA)
- μ → MÉDIA ARITMÉTICA (**PRESUMIDA**) DA **POPULAÇÃO** DE ONDE SAIU A AMOSTRA

➡ NOTE QUE ESSA FÓRMULA LEMBRA UMA OUTRA: $Z_c = \frac{X_i - \mu}{\sigma}$. ELA RESULTA DA SUBSTITUIÇÃO DE X_i POR $\bar{X}$ E DE σ POR $\frac{S(X)}{\sqrt{n}}$.

DISTRIBUIÇÃO t DE STUDENT

CARACTERÍSTICAS	GRÁFICO
• **CONTÍNUA** •• **SIMÉTRICA** ••• **DE FORMA CAMPANULAR** •••• VARIA DE **$-\infty$ A $+\infty$** ••••• **MÉDIA = 0** •••••• **DESVIO PADRÃO VARIÁVEL DE ACORDO COM n**	 t É **MAIS ACHATADA** NO CENTRO E **MAIS ESPALHADA** NAS CAUDAS.

ATENÇÃO

- O USO DA ESTATÍSTICA t PRESSUPÕE QUE A **VARIÁVEL OBSERVACIONAL** TENHA, NA **POPULAÇÃO** (DE ONDE FOI COLHIDA A AMOSTRA), DISTRIBUIÇÃO **NORMAL**.
- NÃO EXISTE **UMA** DISTRIBUIÇÃO t, MAS, SIM, UMA **FAMÍLIA**. PARA CADA **n** (TAMANHO DE AMOSTRA) EXISTE UMA **DISTRIBUIÇÃO** (E UMA **CURVA**) **ESPECÍFICA**.
- À MEDIDA QUE **n CRESCE**, t **TENDE** A Z. (A APROXIMAÇÃO ENTRE t E Z COMEÇA A FICAR "BOA" A PARTIR DE $n \geq 30$.)

QUE FAZER PARA TESTAR UMA HIPÓTESE?

★ **CALCULAR** A ESTATÍSTICA t (t_o = t OBSERVADO).

★★ **COMPARAR** o t_o COM o t_c (t-CRÍTICO) ENCONTRADO NA TÁBUA.

COMO LOCALIZAR UM t_c NA TÁBUA?

★ **LOCALIZAR** α NA MOLDURA SUPERIOR DA TÁBUA.

★★ **LOCALIZAR GLIB** (GRAUS DE LIBERDADE) NA MOLDURA VERTICAL DA TÁBUA.

★★★ **LER** o t_c NO CRUZAMENTO DE α COM GLIB.

COMO ENCONTRAR GLIB?

GLIB = TAMANHO DA AMOSTRA - 1

GLIB = $(n-1)$

REGRA DE DECISÃO

• $t_o > t_c$ **REJEITAR** H_o.

•• $t_o < t_c$ **NÃO REJEITAR** H_o.

APLICAÇÃO

NUMA FÁBRICA DE FITA GOMADA, A EXPERIÊNCIA MOSTROU QUE A PRODUÇÃO MÉDIA, POR HORA, É DA ORDEM DE 1.000 m. NUM DIA, SORTEADO ALEATORIAMENTE, FORAM FEITAS AS SEGUINTES MENSURAÇÕES AO LONGO DE 8 HORAS:

METROS →	1.010	980	980	950	970	930	950	990
HORA →	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª

A PRODUÇÃO DESSE DIA CONFIRMA A EXPECTATIVA? ($\alpha = 5\%$).

SOLUÇÃO

VEJAMOS: (NÃO TEMOS / TEMOS)

$$t = \frac{\bar{X} - \mu \quad (\mu = 1.000\,m)}{\frac{S(X)}{\sqrt{n}}}$$

$S(X)$ ← NÃO TEMOS; $\sqrt{n}$ ← TEMOS ($n = 8$)

$$\bar{X} = \frac{\Sigma X_i}{n} \Rightarrow \bar{X} = \frac{7.760}{8} = 970\,m$$

ENTÃO:

X_i	$(X_i - \bar{X}) = x_i$	x_i^2
1.010	40	1.600
980	10	100
980	10	100
950	-20	400
970	0	0
930	-40	1.600
950	-20	400
990	20	400
7.760	0	4.600

$$S(X) = +\sqrt{\frac{\Sigma x_i^2}{n}} \Rightarrow S(X) = +\sqrt{\frac{4.600}{8}} \cong 23,98\,m^*$$

$$t_o = \frac{970\,m - 1.000\,m}{\frac{23,98\,m}{\sqrt{8}}} = \frac{-30\,m}{8,47\,m} \cong -3,542$$

* PARA n **PEQUENO**, O DENOMINADOR DE $S(X)$ DEVERIA SER $(n-1)$ PARA **ATENUAÇÃO** DE **PROVÁVEIS VIESES**. NÃO ADOTAMOS ESSE PROCEDIMENTO NESTE CAPÍTULO POR QUESTÃO DE SIMPLICIDADE.

TÁBUA DE t_c

GLIB	α PARA H_a UNICAUDAL: 5%	α PARA H_a BICAUDAL: 5%	α PARA H_a UNICAUDAL: 1%	α PARA H_a BICAUDAL: 1%	GLIB
3	2,353	3,182	4,541	5,841	3
4	2,132	2,776	3,747	4,604	4
5	2,015	2,571	3,365	4,032	5
6	1,943	2,447	3,143	3,707	6
7	1,895	2,365	2,998	3,499	7
8	1,860	2,306	2,896	3,355	8
9	1,833	2,262	2,821	3,250	9
10	1,812	2,228	2,764	3,169	10
15	1,753	2,131	2,602	2,947	15
20	1,725	2,086	2,528	2,845	20
22	1,717	2,074	2,508	2,819	22
24	1,711	2,064	2,492	2,797	24
26	1,706	2,056	2,479	2,779	26
28	1,701	2,048	2,467	2,763	28
30	1,697	2,042	2,457	2,750	30
40	1,684	2,021	2,423	2,704	40
60	1,671	2,000	2,390	2,660	60
120	1,658	1,980	2,358	2,617	120
∞	1,645	1,960	2,326	2,576	∞
	t_c (CRÍTICO)				

COM GLIB = ∞, OS VALORES DE t SÃO IGUAIS AOS VALORES DE Z.

FONTE: BUSSAB E SEVERO. TÁBUAS DE ESTATÍSTICA. SÃO PAULO, HARBRA, 1985 (ADAPTAÇÃO).

NÃO NOS ESQUEÇAMOS DE QUE:

→ $H_0: \mu = 1.000\,m$

→ $H_a: \mu \neq 1.000\,m$ ($\therefore$ BICAUDAL)

COMO $n=8$, GLIB = 7. ENTÃO, COM $\alpha = 5\%$ (BICAUDAL),

$$t_c = 2,365$$

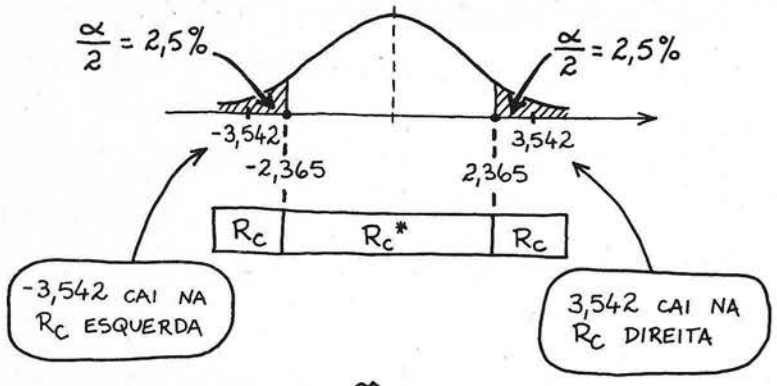
ENTÃO:

$$(t_0 = -3,542) < (t_c = -2,365)$$

$\therefore H_0$ **REJEITADA**

NA P. 213 FICOU DITO QUE A DISTRIBUIÇÃO t É **SIMÉTRICA**. POR ESSA RAZÃO, AS TÁBUAS SÓ REGISTRAM OS t_c **POSITIVOS** (NA METADE DIREITA DA CURVA).

MAS É CLARO QUE O t-CRÍTICO USADO NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA DEVE SER INTERPRETADO DA SEGUINTE MANEIRA:



CONCLUSÃO

AO REJEITARMOS A H_0 ESTAMOS, DE FATO, ADMITINDO A HIPÓTESE (ALTERNATIVA) DE QUE NAQUELE DIA SORTEADO A PRODUÇÃO MÉDIA HORÁRIA FOI **DIFERENTE** DA EXPECTATIVA.

13 CORRELAÇÃO LINEAR SIMPLES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

AO CONCLUIR O ESTUDO DESTE CAPÍTULO, O LEITOR DEVERÁ SER CAPAZ DE

- DEFINIR **CORRELAÇÃO**;
- DEFINIR **CORRELAÇÃO LINEAR SIMPLES**;
- CALCULAR O **COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO LINEAR DE PEARSON**;
- CONSTRUIR UMA **NUVEM DE PONTOS** COM OS VALORES DE X E DE Y;
- INTERPRETAR OS **DIFERENTES VALORES QUE r_{xy} PODE ASSUMIR**;
- TESTAR A **SIGNIFICÂNCIA** DE r_{xy};
- EXEMPLIFICAR A **DIFERENÇA ENTRE CORRELAÇÃO E CAUSA-E-EFEITO**;
- CALCULAR O **COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO**.

O TERMO **CORRELAÇÃO** SIGNIFICA **RELAÇÃO EM DOIS SENTIDOS** (CO+ RELAÇÃO) E É USADO EM ESTATÍSTICA PARA DESIGNAR A **FORÇA** QUE MANTÉM "UNIDOS" DOIS CONJUNTOS DE VALORES.

VAMOS IMAGINAR QUE TENHAMOS SORTEADO 5 PESSOAS ADULTAS (+ DE 30 ANOS, P. EX.), NUM CENTRO URBANO, E QUE A CADA UMA TENHAM SIDO FEITAS AS SEGUINTES PERGUNTAS:

1) DURANTE QUANTOS ANOS VOCÊ FREQÜENTOU REGULARMENTE A ESCOLA?

2) QUANTOS LIVROS VOCÊ TEM EM SUA BIBLIOTECA (ESTANTE, ARMÁRIO) PARTICULAR?

ADMITAMOS QUE AS RESPOSTAS OBTIDAS TENHAM SIDO:

SUJEITOS	A	B	C	D	E	Σ
FREQÜENTOU ESCOLA (ANOS) : X_i	5	8	10	12	15	50
BIBLIOTECA PARTICULAR (LIVROS) : Y_i	10	30	45	50	75	210

$$\left(\overline{X} = \frac{50 \text{ ANOS}}{5} = 10 \text{ ANOS}\right);$$

$$\left(\overline{Y} = \frac{210 \text{ LIVROS}}{5} = 42 \text{ LIVROS}\right).$$

X_i REPRESENTA O NÚMERO DE ANOS QUE CADA SUJEITO FREQÜENTOU A ESCOLA. POR EXEMPLO,
O SUJEITO C FREQÜENTOU $X_{i=3} = X_3 = 10$ ANOS;
O SUJEITO E FREQÜENTOU $X_{i=5} = X_5 = 15$ ANOS.

ENTÃO ($i=5$) CORRESPONDE À ORDEM, DA ESQUERDA PARA DIREITA, EM QUE SE ENCONTRA O SUJEITO E.

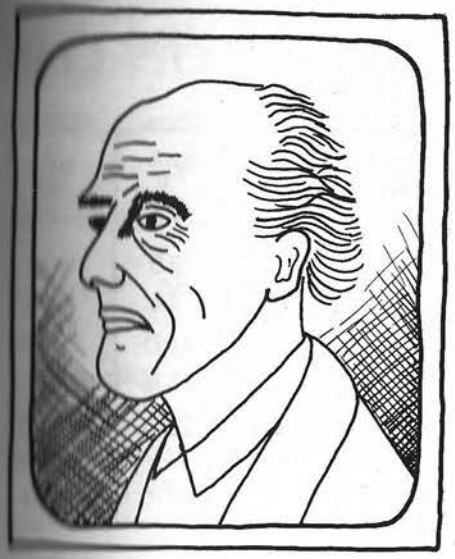
Y_i REPRESENTA O NÚMERO DE LIVROS QUE CADA UM DESSES SUJEITOS TEM EM SUA BIBLIOTECA PARTICULAR. ASSIM, O SUJEITO C POSSUI $Y_{i=3} = Y_3 = 45$ LIVROS.

OBSERVANDO AS MÉDIAS ARITMÉTICAS ACIMA, VERIFICAMOS QUE PARA CADA 10 ANOS DE ESCOLA (EM MÉDIA), O SUJEITO CORRESPONDENTE POSSUI 42 LIVROS (TAMBÉM EM MÉDIA).

A MÉDIA ARITMÉTICA SOZINHA É INSUFICIENTE PARA EXPRIMIR BEM A FORÇA QUE MANTÉM UNIDAS AS VARIÁVEIS X E Y. POR ISSO, USA-SE UMA ESTATÍSTICA DESENVOLVIDA POR PEARSON* CHAMADA **COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO LINEAR** (r_{xy}).

---

*O **NOME** COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO LINEAR FOI INTRODUZIDO POR F. Y. EDGEWORTH. O **CONCEITO** DE CORRELAÇÃO É DEVIDO A BRAVAIS. A PEARSON COUBE O MÉRITO DE DESENVOLVER A **FÓRMULA** DE r_{xy}.



KARL PEARSON

(1857 - 1936)

PARA O CÁLCULO DE r_{xy} É NECESSÁRIO ENCONTRAR PRIMEIRO O VALOR DAS SEGUINTES QUANTIDADES:

$$\Sigma X_i Y_i \ , \Sigma X_i \ , \Sigma Y_i \ , \Sigma X_i^2 \ , \Sigma Y_i^2$$

DEPOIS É AJUSTAR ESSAS QUANTIDADES CONVENIENTEMENTE NUMA FÓRMULA:

$$r_{xy}=\frac{n\Sigma X_i Y_i-(\Sigma X_i)(\Sigma Y_i)}{\sqrt{[n\Sigma X_i^2-(\Sigma X_i)^2][n\Sigma Y_i^2-(\Sigma Y_i)^2]}}$$

UTRAMIG
BIBLIOTECA

VAMOS À TABELA E CALCULEMOS ESSAS QUANTIDADES:

SUJEITO	ESCOLARIDADE X_i (ANOS)	BIBLIOTECA Y_i (LIVROS)	$X_i Y_i$	X_i^2	Y_i^2
A	5	10	50	25	100
B	8	30	240	64	900
C	10	45	450	100	2.025
D	12	50	600	144	2.500
E	15	75	1.125	225	5.625
Σ	50	210	2.465	558	11.150

ENTÃO:

$$r_{xy} = \frac{5(2.465) - (50)(210)}{\sqrt{[5(558) - (50)^2][5(11.500 - (210)^2]}} =$$

$$= \frac{12.325 - 10.500}{\sqrt{(2.790 - 2.500)(55.750 - 44.100)}} =$$

$$= 0,9928894756 \cong \mathbf{0,99}$$

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

1 JÁ QUE O CÁLCULO DE r_{xy} É TRABALHOSO, É CONVENIENTE **FAZER O GRÁFICO ANTES** DE COMEÇAR QUALQUER CÁLCULO. SE OS PONTOS DO GRÁFICO DISTRIBUÍREM-SE DE TAL MODO QUE **LEMBREM UMA LINHA RETA, CONVÉM CALCULAR r_{xy}**; SE OS PONTOS ESTIVEREM DISPERSOS DE MODO **NÃO-LINEAR, NÃO CONVÉM CALCULAR r_{xy}**.

2 O COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO LINEAR DE PEARSON PODE SER CALCULADO POR UMA **FÓRMULA ALTERNATIVA** QUE É

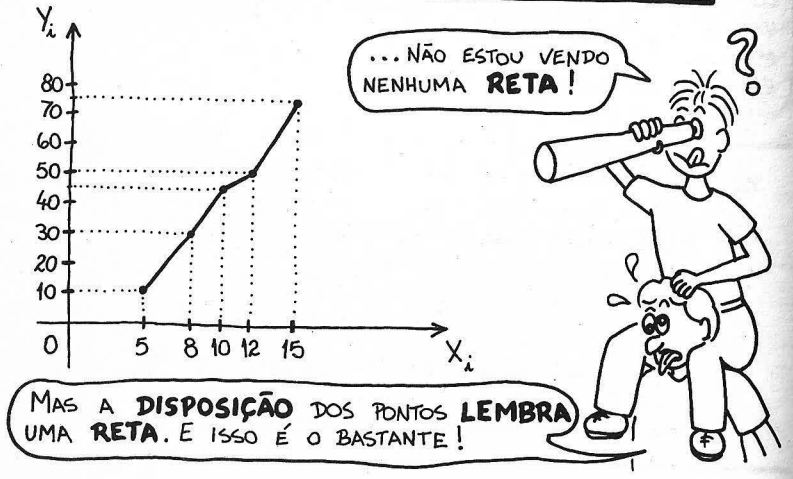
$$r_{xy} = \frac{\Sigma x_i y_i}{n S_x S_y}$$

PARA VERIFICAR SE O VALOR DE r_{xy} ESTÁ CORRETO, CONVÉM CALCULÁ-LO NOVAMENTE USANDO A FÓRMULA ALTERNATIVA.

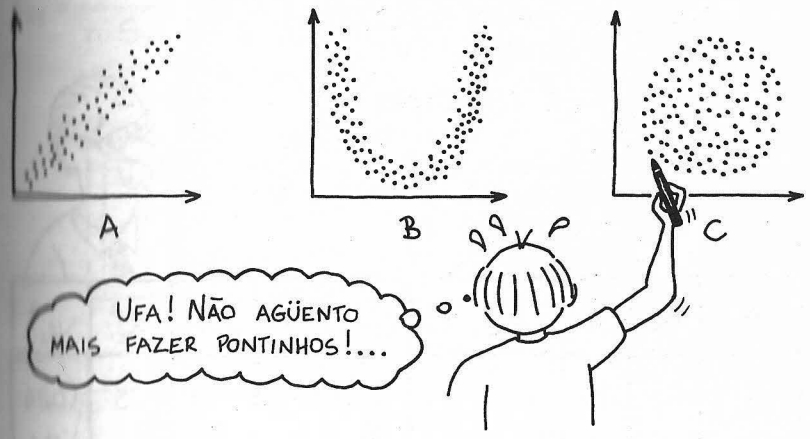
VAMOS AO GRÁFICO. A PRIMEIRA COISA QUE DEVEMOS FAZER É **ORDENAR** OS VALORES DE X, DO MENOR PARA O MAIOR, E DISTRIBUIR, AO LONGO DO EIXO DAS ABSCISSAS, OS VALORES QUE COMPÕEM A TABELA.

COMO OS PARES (X_i, Y_i) SÃO FIXOS, A ORDENAÇÃO DE Y SERÁ DETERMINADA PELA ORDENAÇÃO DE X. AÍ, É COLOCAR OS VALORES DE **Y** NO EIXO DAS ORDENADAS E MONTAR O GRÁFICO, TAMBÉM CHAMADO **DIAGRAMA DE DISPERSÃO**.

SUJEITO	ESCOLARIDADE X_i (ANOS)	BIBLIOTECA Y_i (LIVROS)
A	5	10
B	8	30
C	10	45
D	12	50
E	15	75

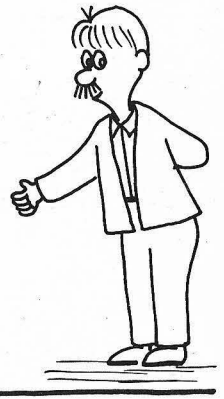


OS PONTOS* PODEM DISTRIBUIR-SE DE DIFERENTES MANEIRAS NUM DIAGRAMA DE DISPERSÃO. ASSIM:



NO DIAGRAMA A, A DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS É TAL QUE LEMBRA UMA **RETA**; NO DIAGRAMA B, OS PONTOS LEMBRAM UMA **PARÁBOLA**; NO C, UMA **CIRCUNFERÊNCIA/CÍRCULO**.

SÓ VALE A PENA GASTAR TEMPO COM O CÁLCULO DE r_{xy} **SE** A DISPOSIÇÃO DOS PONTOS LEMBRAR UMA **RETA**.



*FALA-SE TAMBÉM EM **NUVEM DE PONTOS**.

PARA O CÁLCULO DE r_{xy} PELA FÓRMULA ALTERNATIVA É PRECISO CALCULAR ANTES AS SEGUINTES QUANTIDADES:

$$\Sigma x_i y_i \; ; \; S_X \; ; \; S_Y \; .$$

VAMOS AOS CÁLCULOS.

SUJEITOS	X_i	Y_i	$x_i=(X_i-\bar{X})$	$y_i=(Y_i-\bar{Y})$	$x_i y_i$	x_i^2	y_i^2
A	5	10	$-5=(5-10)$	$-32=(10-42)$	160	25	1.024
B	8	30	$-2=(8-10)$	$-12=(30-42)$	24	4	144
C	10	45	$0=(10-10)$	$3=(45-42)$	0	0	9
D	12	50	$2=(12-10)$	$8=(50-42)$	16	4	64
E	15	75	$5=(15-10)$	$33=(75-42)$	165	25	1.089
Σ	50	210	0	0	365	58	2.330
	$\bar{X}=10$	$\bar{Y}=42$					

$$S_X = +\sqrt{\frac{\Sigma x_i^2}{n}} = +\sqrt{\frac{58}{5}} \cong 3{,}4 \text{ ANOS}$$

(DESVIO PADRÃO DA VARIÁVEL X)

$$S_Y = +\sqrt{\frac{\Sigma y_i^2}{n}} = +\sqrt{\frac{2.330}{5}} \cong 21{,}6 \text{ LIVROS}$$

(DESVIO PADRÃO DA VARIÁVEL Y)

LEVANDO ESSAS QUANTIDADES À FÓRMULA ALTERNATIVA, RESULTA O SEGUINTE:

$$r_{xy} = \frac{\Sigma x_i y_i}{n \, S_X \cdot S_Y} = \frac{365}{5(3{,}4)(21{,}6)} = \frac{365}{367{,}2} \cong 0{,}99$$

...MAS ISSO NÃO OCORRE **SEMPRE**! ÀS VEZES, HÁ PEQUENÍSSIMAS **DIFERENÇAS** PROVOCADAS POR **ARREDONDAMENTOS**.

O r_{xy} CALCULADO PELA FÓRMULA DA P. 223 É MAIS PRECISO QUE O r_{xy} CALCULADO PELA FÓRMULA DA P. 225.

MOTIVO: A PRIMEIRA FÓRMULA TRABALHA COM OS DADOS **BRUTOS**, SEM TRANSFORMAÇÕES, SEM ARREDONDAMENTOS.

NATUREZA E CAMPO DE VARIAÇÃO DE r_{xy}

O COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO LINEAR É UM **NÚMERO PURO**: NÃO VEM ACOMPANHADO DE UNIDADE DE MEDIDA. ISSO É FÁCIL DE PERCEBER, POIS:

- SE X_i É **ANO** E $\overline{X}$ É **ANO**, $(X_i - \overline{X}) = x_i$ É TAMBÉM **ANO**;
- SE Y_i É **LIVRO** E $\overline{Y}$ É **LIVRO**, $(Y_i - \overline{Y}) = y_i$ É TAMBÉM **LIVRO**;
- SE $\frac{\Sigma x_i^2}{n}$ (VARIÂNCIA DE X) É **ANO²** (ANO AO QUADRADO), $\sqrt{\frac{\Sigma x_i^2}{n}}$ É **ANO**;
- SE $\frac{\Sigma y_i^2}{n}$ (VARIÂNCIA DE Y) É **LIVRO²** (LIVRO AO QUADRADO), $\sqrt{\frac{\Sigma y_i^2}{n}}$ É **LIVRO**.

ENTÃO:

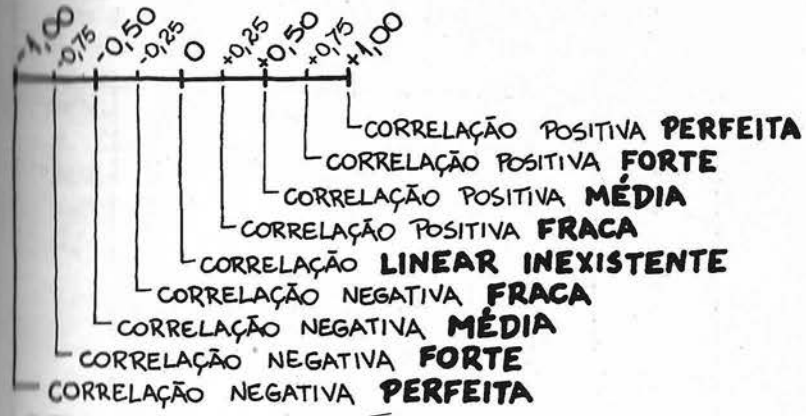
$$r_{xy} = \frac{\Sigma x_i y_i}{n\, S_x \cdot S_y} = \frac{365\ \cancel{\text{ANO} \times \text{LIVRO}}}{367{,}2\ \cancel{\text{ANO} \times \text{LIVRO}}} \cong 0{,}99$$

POR OUTRO LADO, r_{xy} VARIA DE -1 A $+1$. EM OUTRAS PALAVRAS: NÃO EXISTE r_{xy} MENOR QUE -1 NEM MAIOR QUE $+1$.

EM SÍMBOLOS MATEMÁTICOS ISSO PODE SER INDICADO ASSIM:

$$-1 \leq r_{xy} \leq +1$$

OS COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO RECEBEM NOMES ESPECIAIS CONFORME ESTEJAM PRÓXIMOS OU DISTANTES DO ZERO.



OBSERVAÇÃO

A NATUREZA NÃO PRODUZ CORRELAÇÕES PERFEITAS (DO TIPO $r_{xy} = 1{,}00$ OU $r_{xy} = -1{,}00$). ESSAS CORRELAÇÕES PERTENCEM AO CAMPO DA MATEMÁTICA. VER EXEMPLO A SEGUIR.

SE $Y = 2X$ ⟹

X_i	Y_i
0	0
1	2
2	4
3	6
4	8

X_i	Y_i	X_i^2	Y_i^2	X_iY_i
0	0	0	0	0
1	2	1	4	2
2	4	4	16	8
3	6	9	36	18
4	8	16	64	32
10	20	30	120	60

$$r_{xy} = \frac{n\sum X_iY_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{[n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2][n\sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2]}} =$$

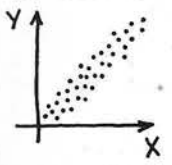
$$= \frac{5(60) - (10)(20)}{\sqrt{[5(30) - (10)^2][5(120) - (20)^2]}} = 1$$

A ESCALA NA P. 231 MOSTRA QUE AS CORRELAÇÕES PODEM SER **POSITIVAS** E **NEGATIVAS**. VEJAMOS COMO ISSO ACONTECE.

CORRELAÇÃO POSITIVA

QUANDO AS VARIÁVEIS X E Y VARIAM NO **MESMO SENTIDO**, ISTO É, SE, AUMENTANDO X, Y **TAMBÉM** AUMENTA (OU SE, DIMINUINDO X, Y **TAMBÉM** DIMINUI),

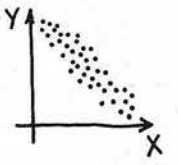
$r_{xy} > 0$



CORRELAÇÃO NEGATIVA

QUANDO AS VARIÁVEIS X E Y VARIAM EM **SENTIDOS CONTRÁRIOS**, ISTO É, SE, COM O AUMENTO DE X, Y DIMINUI (OU SE, COM A DIMINUIÇÃO DE X, Y AUMENTA,

$r_{xy} < 0$



UM BOM EXEMPLO DE CORRELAÇÃO POSITIVA ($r_{xy} > 0$) É DADO POR X = ESTATURA E Y = PESO. EMBORA EXISTAM EXCEÇÕES, A REGRA GERAL É: INDIVÍDUOS DE GRANDE ESTATURA TENDEM A PESAR MAIS E INDIVÍDUOS DE PEQUENA ESTATURA TENDEM A PESAR MENOS.

UM BOM EXEMPLO DE CORRELAÇÃO NEGATIVA ($r_{xy} < 0$) É DADO POR X = IDADE DE UMA PESSOA E Y = EXPECTATIVA DE VIDA DESSA MESMA PESSOA.

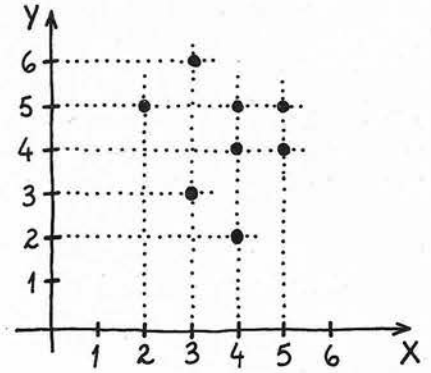
PARA COMPLETAR ESTA PARTE, VAMOS A UM EXEMPLO EM QUE r_{xy} É IGUAL A UM VALOR TÃO PEQUENO QUE PRATICAMENTE SE CONFUNDE COM ZERO.

SUPONHAMOS DOIS DADOS "HONESTOS", D_1 E D_2, JOGADOS SIMULTANEAMENTE 10 VEZES. OS VALORES PRODUZIDOS POR D_1 VÃO REPRESENTAR X_i E OS VALORES PRODUZIDOS POR D_2, Y_i:

$D_1 \longrightarrow X_i$	4	3	5	5	4	3	2	3	2	4
$D_2 \longrightarrow Y_i$	5	3	5	4	4	6	5	6	5	2

VAMOS ORDENAR OS VALORES DE X (ORDEM CRESCENTE) E, A SEGUIR, LEVAR OS PARES X_i, Y_i A UM GRÁFICO. ASSIM:

X_i	Y_i
2	5
2	5
3	3
3	6
3	6
4	5
4	4
4	2
5	5
5	4



CALCULEMOS AGORA O r_{xy} PARA ESSE GRUPO DE DADOS. JÁ SABEMOS, ANTECIPADAMENTE, PELO EXAME DO DIAGRAMA DE DISPERSÃO, QUE **r_{xy} DEVERÁ ESTAR MUITO PRÓXIMO DE ZERO**, UMA VEZ QUE A NUVEM DE PONTOS TEM A FORMA DE UMA QUASE-CIRCUNFERÊNCIA.

X_i	Y_i	X_i^2	Y_i^2	X_iY_i
2	5	4	25	10
2	5	4	25	10
3	3	9	9	9
3	6	9	36	18
3	6	9	36	18
4	5	16	25	20
4	4	16	16	16
4	2	16	4	8
5	5	25	25	25
5	4	25	16	20
35	45	133	217	154

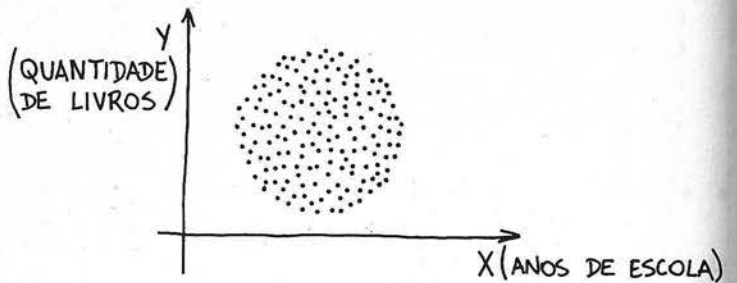
$$r_{xy} = \frac{n\sum X_iY_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{[n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2][n\sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2]}} =$$

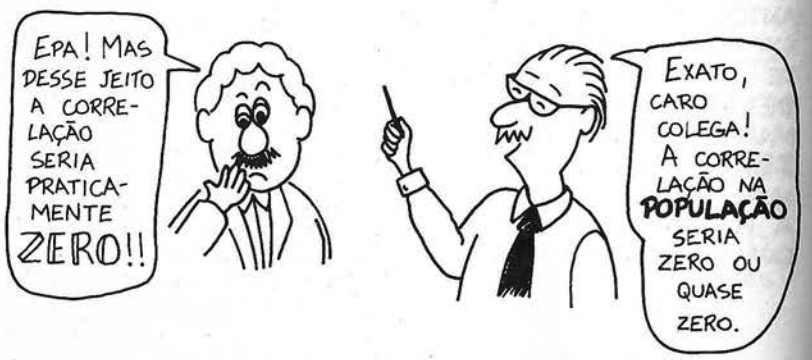
$$= \frac{10(154) - (35)(45)}{\sqrt{[10(133) - (35)^2][10(217) - (45)^2]}} \cong \mathbf{-0{,}28}$$

SIGNIFICÂNCIA DE r_{xy}

VOLTEMOS AO EXEMPLO INICIAL ONDE X_i = ANOS DE ESCOLA E Y_i = QUANTIDADE DE LIVROS.

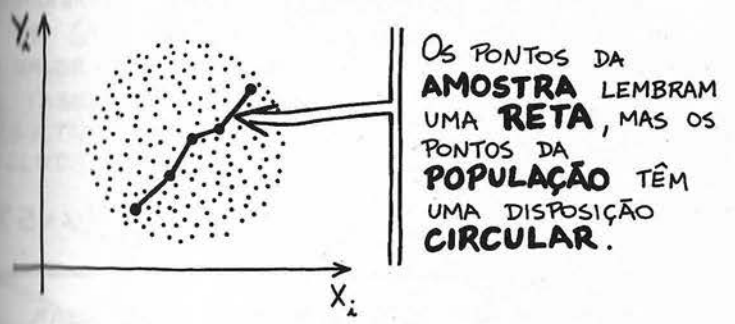
VAMOS IMAGINAR QUE A **POPULAÇÃO DE ADULTOS** DE ONDE A AMOSTRA FOI TIRADA FOSSE TAL QUE SUA REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DESSE O SEGUINTE DIAGRAMA DE DISPERSÃO:





MAS, COMO OS 5 SUJEITOS FORAM SORTEADOS, OS VALORES ASSIM OBTIDOS PODERIAM, POR **PURO ACASO**, ESTAR "SIMULANDO" UMA DISPOSIÇÃO RETILÍNEA, QUANDO, NA VERDADE, ESSA CONFIGURAÇÃO SEQUER EXISTISSE.

O DIAGRAMA DE DISPERSÃO SEGUINTE MOSTRA ISSO:



ESTAMOS AQUI DIANTE DE UM PROBLEMA DE INFERÊNCIA. COMO SABER SE A CORRELAÇÃO, NA POPULAÇÃO, É DIFERENTE DE ZERO? VIMOS NO GRÁFICO ACIMA QUE $r_{xy} \neq 0$ (NO CASO ESPECÍFICO, $r_{xy} > 0$) NÃO É GARANTIA DE QUE O MESMO OCORRA NA POPULAÇÃO-MÃE*.

* POPULAÇÃO-MÃE É A POPULAÇÃO DA QUAL SE EXTRAIU A AMOSTRA.

O NOSSO PROBLEMA PODERIA SER ASSIM COLOCADO: JÁ QUE NA AMOSTRA $r_{xy} \neq 0$, SERÁ QUE NA POPULAÇÃO A CORRELAÇÃO* É TAMBÉM DIFERENTE DE ZERO?

ENTÃO: $H_0 : \rho_{xy} = 0$

$\updownarrow$

$H_a : \rho_{xy} \neq 0$ $\quad (\alpha = 5\%)$

PARA RESOLVER ESTE PROBLEMA, VAMOS USAR A SEGUINTE ESTATÍSTICA:

$$t_0 = \frac{r_{xy}\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(r_{xy})^2}}$$, ONDE

t_0 = t OBSERVADO (CALCULADO);

r_{xy} = COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO LINEAR (PEARSON) OBTIDO;

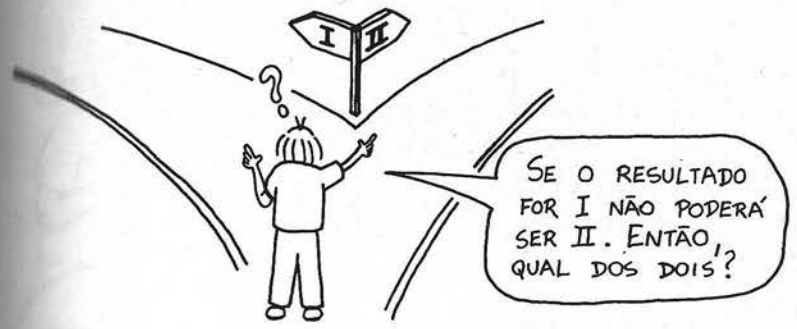
$(n-2)$ = NÚMERO DE GRAUS DE LIBERDADE.

ENTRANDO NA FÓRMULA, TEMOS:

$$t_0 = \frac{r_{xy}\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(r_{xy})^2}} = \frac{0{,}99\sqrt{5-2}}{\sqrt{1-(0{,}99)^2}} = \mathbf{12{,}1382}$$

*A CORRELAÇÃO NA POPULAÇÃO VAI SER INDICADA PELA LETRA GREGA "RÔ". ASSIM: ρ_{xy}.

A ESTATÍSTICA $\frac{r_{xy}\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(r_{xy})^2}}$ TEM DISTRIBUIÇÃO t DE STUDENT COM $(n-2)$ GRAUS DE LIBERDADE. O VALOR t_0 DEVE SER COMPARADO COM UM VALOR t_c TABELADO (t_c = t-CRÍTICO) E DESSA COMPARAÇÃO RESULTAM AS SEGUINTES CONCLUSÕES (MUTUAMENTE EXCLUDENTES):



I. SE $t_0 > t_c \Longrightarrow$ REJEITAR A H_0 (E ADOTAR A H_a)

II. SE $t_0 < t_c \Longrightarrow$ NÃO REJEITAR A H_0 (MAS REJEITAR A H_a)

NA TABELA DA PÁGINA SEGUINTE, PARA 3 GRAUS DE LIBERDADE E $\alpha = 5\%$, $t_c = 3{,}182$.

ENTÃO: $(t_0 = 12{,}1382) > (t_c = 3{,}182)$

$\therefore H_0$ REJEITADA, ISTO É, COM 95% DE CERTEZA, PODEMOS CONCLUIR QUE A CORRELAÇÃO NA POPULAÇÃO **NÃO** É ZERO.

EXTRATO DE TABELA DE t

GLIB	α	
	5%	1%
3	3,182	5,841
4	2,776	4,604
⋮	⋮	⋮
8	2,306	3,355
⋮	⋮	⋮
10	2,228	3,169
⋮	⋮	⋮
20	2,086	2,845

AGORA QUE SABEMOS TESTAR A SIGNIFICÂNCIA DE r_{xy}, VAMOS VER SE NO EXEMPLO DA P. 235 $\rho_{xy} = 0$?

$H_0 : \rho_{xy} = 0$ → NÃO EXISTE CORRELAÇÃO LINEAR NA POPULAÇÃO.

$\updownarrow$

$H_a : \rho_{xy} \neq 0$ → EXISTE CORRELAÇÃO LINEAR NA POPULAÇÃO.

$\alpha = 0,05$

$$t_o = \frac{r_{xy}\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(r_{xy})^2}} \rightarrow t_o = \frac{-0,28\sqrt{10-2}}{\sqrt{1-(-0,28)^2}} =$$

$$= \frac{-0,28\sqrt{8}}{\sqrt{1-0,0784}} \cong \mp 0,825$$

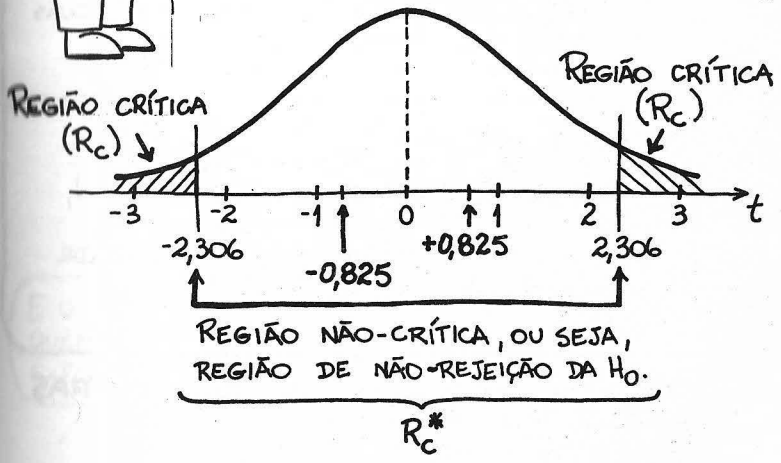
COMO $(t_o = 0,825) < (t_c = 2,306)$, COM 8 GLIB

H_o NÃO-REJEITADA, ISTO É, COM 95% DE CERTEZA, PODEMOS AFIRMAR QUE NÃO EXISTE CORRELAÇÃO LINEAR NA POPULAÇÃO. (ENTÃO $\rho_{xy} = 0$.)

OBSERVAÇÃO

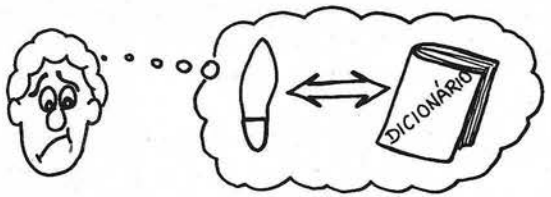
SE EM LUGAR DE $t_o = 0,825$ TIVÉSSEMOS USADO $t_o = -0,825$, A CONCLUSÃO SERIA A **MESMA**:
$(t_o = -0,825) > (t_c = -2,306)$.

$\therefore H_o$ NÃO-REJEITADA. (VER GRÁFICO ABAIXO.)



OBSERVAÇÃO IMPORTANTÍSSIMA

CORRELAÇÃO NÃO É O MESMO QUE **CAUSA-E-EFEITO**. DUAS VARIÁVEIS PODEM ESTAR ALTAMENTE CORRELACIONADAS E, NO ENTANTO, **NÃO** HAVER ENTRE ELAS RELAÇÃO DE CAUSA-E-EFEITO. EXEMPLO: SE X REPRESENTAR "NÚMERO DO SAPATO" E Y REPRESENTAR "NÚMERO DE PALAVRAS CONHECIDAS", O r_{xy} VAI ESTAR MUITO PRÓXIMO DE 1,00, MAS SERÁ TEMERÁRIO AFIRMAR QUE A CAUSA DO AUMENTO DO VOCABULÁRIO SEJA O AUMENTO DO TAMANHO DO PÉ!



CUIDADO, PORÉM, COM O INVERSO! SE DUAS VARIÁVEIS ESTIVEREM AMARRADAS POR UMA RELAÇÃO DE CAUSA-E-EFEITO, ELAS ESTARÃO OBRIGATORIAMENTE CORRELACIONADAS. O EXEMPLO INICIAL DESTE CAPÍTULO MOSTRA ISSO BEM. EMBORA NÃO SE POSSA AFIRMAR QUE X SEJA A **ÚNICA CAUSA*** DAS VARIAÇÕES DE Y, PARECE RAZOÁVEL ADMITIR QUE COM MAIS ANOS DE ESCOLA, É MAIOR A PROBABILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE LIVROS. E, DE FATO, $r_{xy} = 0,99$.

*O ACÚMULO DE LIVROS PODE TER VÁRIAS **OUTRAS** CAUSAS: GOSTO POR LEITURA, DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, AMBIENTE FAMILIAR ETC.

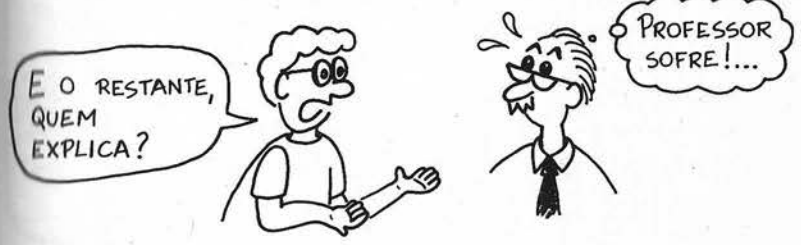
COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO (CD)

$$CD = 100(r_{xy})^2$$

ENTÃO, SE $r_{xy} = 0,99$,

$CD = 100(0,99)^2 = 100(0,9801) \cong$ **98%**

➡ ISTO SIGNIFICA QUE NUMA PROPORÇÃO DE APROXIMADAMENTE 98% AS VARIAÇÕES EM Y PODEM SER EXPLICADAS PELAS VARIAÇÕES EM X.

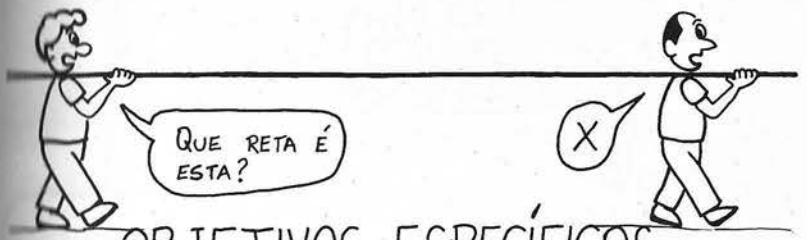


PALAVRAS FINAIS

★ O ESTUDO DA CORRELAÇÃO QUE ACABAMOS DE FAZER PRESSUPÕE QUE AS **DUAS** VARIÁVEIS, X E Y, TÊM **DISTRIBUIÇÃO NORMAL**.

★★ A PALAVRA **SIMPLES** QUE COMPÕE O NOME DE r_{xy} (COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO LINEAR **SIMPLES**) INDICA QUE ESTÃO ENVOLVIDAS NO CÁLCULO **APENAS 2 VARIÁVEIS**.

14 NOÇÕES DE REGRESSÃO LINEAR SIMPLES



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

AO CONCLUIR O ESTUDO DESTE CAPÍTULO, O LEITOR DEVERÁ SER CAPAZ DE

- DEFINIR **REGRESSÃO**;
- DEFINIR **REGRESSÃO LINEAR SIMPLES**;
- DISTINGUIR ENTRE **CORRELAÇÃO** E **REGRESSÃO**;
- DEFINIR **RETA INTERPOLATRIZ**;
- CALCULAR AS **EQUAÇÕES NORMAIS DE REGRESSÃO**;
- **TRAÇAR AS RETAS INTERPOLATRIZES** BASEADAS NAS EQUAÇÕES NORMAIS DE REGRESSÃO.

VIMOS NO CAPÍTULO 13 QUE O COEFICIENTE r_{xy} É CAPAZ DE MEDIR A FORÇA QUE MANTÉM UNIDAS AS VARIÁVEIS X E Y.

NESTE CAPÍTULO VAMOS ESTUDAR AS **LEIS** QUE EXPLICAM **COMO ESSAS VARIÁVEIS ESTÃO UNIDAS** E COMO É POSSÍVEL **OBTER UM DADO DESCONHECIDO A PARTIR DE SEU PAR CONHECIDO** COM RAZOÁVEL APROXIMAÇÃO.

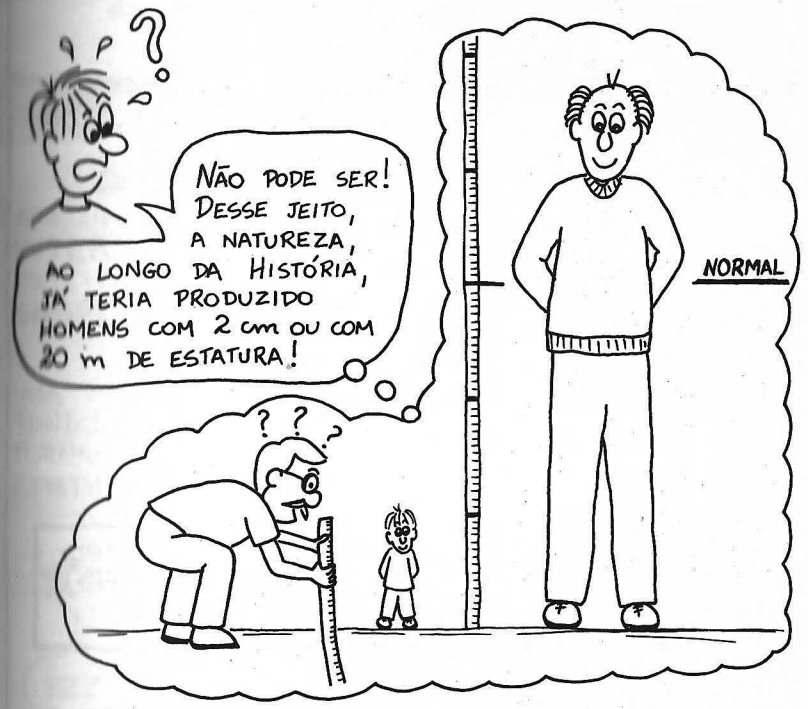
MAS, ANTES, UM POUQUINHO DE HISTÓRIA.

FRANCIS GALTON

GALTON, COMPARANDO AS ESTATURAS DE PAIS COM AS ESTATURAS DE SEUS RESPECTIVOS FILHOS (PRIMOGÊNITOS), VERIFICOU QUE

FILHO DE PAI **ALTO** ERA **TAMBÉM ALTO**, MAS **NÃO** TÃO ALTO QUANTO O PAI.

FILHO DE PAI **BAIXO** ERA **TAMBÉM BAIXO**, MAS **NÃO** TÃO BAIXO QUANTO O PAI.



VERIFICOU TAMBÉM GALTON QUE ESSAS OSCILAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS OCORRIAM DENTRO DE CERTOS LIMITES, TENDO A **MÉDIA** (ARITMÉTICA) **DA ESPÉCIE** COMO **PONTO DE CONVERGÊNCIA**.

DE MANEIRA BEM SIMPLIFICADA, É COMO SE OS SUJEITOS ALTOS FOSSEM "PERDENDO ESTATURA", DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO, ATÉ O LIMITE REPRESENTADO PELA MÉDIA DA ESPÉCIE; OU, COMO SE OS SUJEITOS BAIXOS FOSSEM "GANHANDO ESTATURA", TAMBÉM DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO, ATÉ ALCANÇAREM A MÉDIA DA ESPÉCIE — QUE É O LIMITE PARA O QUAL CONVERGEM TODAS AS ESTATURAS.

A ESSE FENÔMENO DE "RETORNO À MÉDIA" GALTON DEU O NOME DE **REGRESSÃO**.

A **REGRESSÃO**, QUE TRADUZ A **LEI** SEGUNDO A QUAL AS VARIÁVEIS "CAMINHAM JUNTAS", É EXPRESSA POR MEIO DE UMA **RELAÇÃO MATEMÁTICA**. É A CHAMADA **EQUAÇÃO DE REGRESSÃO**.

NA VERDADE, **CORRELAÇÃO E REGRESSÃO** SÃO CONCEITOS LOGICAMENTE INSEPARÁVEIS. UMA NÃO PODE EXISTIR SEM A OUTRA.

ENTÃO, NESTE CASO, E PELAS RAZÕES INDICADAS NO CAPÍTULO 13, FALA-SE EM **REGRESSÃO LINEAR SIMPLES**:

- **LINEAR** PORQUE A DISPOSIÇÃO DOS PONTOS PERMITE INTERPOLAR-LHES UMA **RETA**; E
- **SIMPLES** PORQUE SÓ HÁ **2** VARIÁVEIS ENVOLVIDAS NO PROCESSO.

RETA INTERPOLATRIZ

DADA UMA NUVEM DE PONTOS DE CONFIGURAÇÃO APROXIMADAMENTE RETILÍNEA, É SEMPRE POSSÍVEL **INTERPOLAR** A ESSES PONTOS **UMA RETA** COM O OBJETIVO DE PRODUZIR UMA **INFORMAÇÃO SIMPLIFICADA (= LEI)**.

OCORRE QUE POR DOIS PONTOS PASSA UMA E UMA SÓ RETA; MAS, QUANDO EXISTEM **MUITOS** PONTOS (COMO É O CASO DE UMA NUVEM), A QUESTÃO TORNA-SE MAIS COMPLICADA PORQUE PASSAM A EXISTIR **INÚMERAS** RETAS.

DE TODAS AS RETAS POSSÍVEIS, SOMENTE A QUE APRESENTE **MELHOR AJUSTAMENTO A TODOS OS PONTOS** É QUE DEVE SER ESCOLHIDA.

➡ A ESCOLHA DESSA RETA OBEDECE A UM CRITÉRIO CHAMADO **MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS***.

VAMOS RETOMAR O PROBLEMA ESTUDADO NO CAPÍTULO 13, ONDE X = ANOS DE ESCOLA E Y = LIVROS POSSUÍDOS, E MOSTRAR COMO SE FAZ PARA INTERPOLAR AOS **PONTOS AMOSTRAIS** UMA RETA.

---

* O MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS É DEVIDO AO MATEMÁTICO E ASTRÔNOMO FRANCÊS PIERRE SIMON LAPLACE. HÁ AUTORES QUE PREFEREM CREDITAR A A. LEGENDRE O MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS.

RECORDEMOS QUE NO CAPÍTULO ANTERIOR JÁ FORAM CALCULADAS AS SEGUINTES QUANTIDADES:

$S_X = 3{,}4$ ANOS ⟶ DESVIO PADRÃO DE X

$S_Y = 21{,}6$ LIVROS ⟶ DESVIO PADRÃO DE Y

$r_{XY} = 0{,}99$ ⟶ COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO LINEAR SIMPLES

COM ESSES VALORES É POSSÍVEL CALCULAR DUAS OUTRAS QUANTIDADES, K_1 E K_2, QUE ENTRARÃO, A SEGUIR, COMO "INGREDIENTES", NAS FÓRMULAS DE REGRESSÃO. ASSIM:

$$r_{XY}\left(\frac{S_X}{S_Y}\right) = K_1 \Rightarrow \boxed{\hat{X}_i = K_1 Y_i + \left(\overline{X} - K_1 \overline{Y}\right)}$$

$$r_{XY}\left(\frac{S_Y}{S_X}\right) = K_2 \Rightarrow \boxed{\hat{Y}_i = K_2 X_i + \left(\overline{Y} - K_2 \overline{X}\right)}$$

ATENÇÃO

O SINAL $\wedge$ SOBRE X_i OU Y_i INDICA QUE SE TRATA DE UM **VALOR TEÓRICO, PRÓXIMO DA REALIDADE**, MAS **NÃO NECESSARIAMENTE PRESENTE NA TABELA ORIGINAL**.

$\Rightarrow \hat{X}_i$ LÊ-SE X-CHAPÉU.

$\Rightarrow \hat{Y}_i$ LÊ-SE Y-CHAPÉU.

AS EQUAÇÕES DA PÁGINA ANTERIOR TÊM UM NOME "BONITO": **EQUAÇÕES NORMAIS DE REGRESSÃO**.

A EQUAÇÃO

$$\hat{X}_i = K_1 Y_i + (\bar{X} - K_1 \bar{Y})$$

CHAMA-SE **EQUAÇÃO NORMAL DE REGRESSÃO DOS X SOBRE OS Y** E PERMITE CALCULAR UM X DESCONHECIDO A PARTIR DE UM Y CONHECIDO.

A EQUAÇÃO

$$\hat{Y}_i = K_2 X_i + (\bar{Y} - K_2 \bar{X})$$

CHAMA-SE **EQUAÇÃO NORMAL DE REGRESSÃO DOS Y SOBRE OS X** E PERMITE CALCULAR UM Y DESCONHECIDO A PARTIR DE UM X CONHECIDO.

	X_i	Y_i
	5	10
	8	30
	10	45
	12	50
	15	75
Σ	50	210
	$\bar{X} = 10$	$\bar{Y} = 42$

$$K_1 = r_{xy}\left(\frac{S_x}{S_y}\right) = 0{,}99\left(\frac{3{,}4}{21{,}6}\right) \cong 0{,}16$$

$$\Downarrow$$

$$\hat{X}_i = 0{,}16\,Y_i + [10 - (0{,}16)(42)]$$

$$\boxed{\hat{X}_i = 0{,}16\,Y_i + 3{,}28}$$

$$K_2 = r_{xy}\left(\frac{S_y}{S_x}\right) = 0{,}99\left(\frac{21{,}6}{3{,}4}\right) \cong 6{,}29$$

$$\Downarrow$$

$$\hat{Y}_i = 6{,}29\,X_i + [42 - (6{,}29)(10)]$$

$$\boxed{\hat{Y}_i = 6{,}29\,X_i - 20{,}9}$$

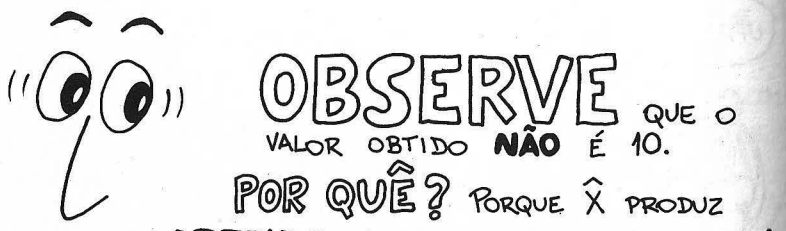
VAMOS SUPOR AGORA QUE TIVÉSSEMOS PERDIDO A ANOTAÇÃO DO VALOR DE X_2.

COMO RECUPERÁ-LO A PARTIR DE SEU "PARCEIRO" $Y_2 = 30$?

ASSIM: $\hat{X}_i = 0,16\, Y_i + 3,28$

$\hat{X}_2 = 0,16\,(30) + 3,28$

$\hat{X}_2 =$ 8,08



OBSERVE QUE O VALOR OBTIDO **NÃO** É 10.

POR QUÊ? PORQUE $\hat{X}$ PRODUZ **APENAS** UMA **ESTIMATIVA RAZOÁVEL** QUE LEVA EM CONTA O **CONJUNTO** DE DADOS DA TABELA.

ENTRETANTO, SE O VALOR "DESAPARECIDO" FOSSE $X_4 = 12$, A SUA RECUPERAÇÃO SERIA FÁCIL COM O EMPREGO DA FÓRMULA DE $\hat{X}_i$. ASSIM:

$$\hat{X}_4 = 0,16\,(50) + 3,28$$

VALOR CORRESPONDENTE A Y_4

$$\hat{X}_4 = 8 + 3,28 = \underline{11,28}$$

SABEMOS QUE POR 2 PONTOS PASSA UMA E UMA SÓ RETA. ENTÃO, SE QUISERMOS SABER **QUAL A RETA DE X QUE APRESENTA O MELHOR AJUSTE A TODOS OS PONTOS**, BASTA CALCULAR DOIS VALORES EXTREMOS, POR EXEMPLO:

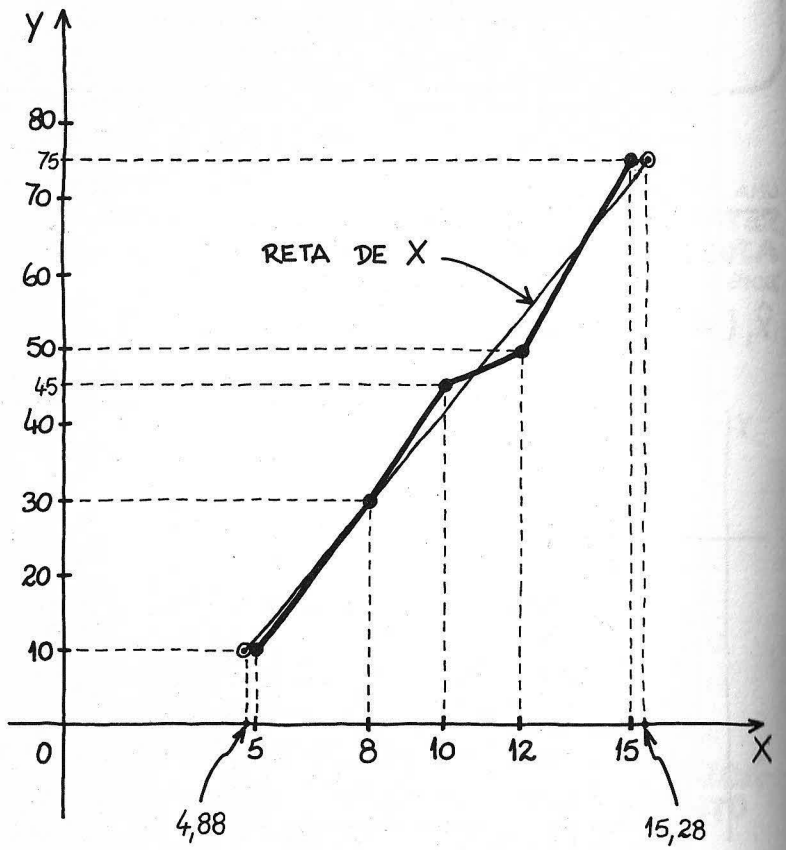
$\hat{X}_1$ (PARA $Y_1 = 10$) E $\hat{X}_5$ (PARA $Y_5 = 75$).

PARA $Y_1 = 10$

$\rightarrow \hat{X}_1 = 0,16(10) + 3,28 \Rightarrow$ **4,88**

PARA $Y_5 = 75$

$\rightarrow \hat{X}_5 = 0,16(75) + 3,28 \Rightarrow$ **15,28**



O LEITOR DEVE TER PERCEBIDO QUE O MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS FORNECE UMA RETA INTERPOLATRIZ QUE PASSA **ENTRE** OS PONTOS E SE AJUSTA BEM A **TODOS**.

VAMOS AGORA, E POR IGUAL RACIOCÍNIO, DETERMINAR A RETA DE Y QUE APRESENTE O MELHOR AJUSTE A TODOS OS PONTOS.

PARA CONSEGUIR ISSO BASTA TOMAR DOIS VALORES EXTREMOS DE X (P. EX., $X_1 = 5$ E $X_5 = 15$) E CALCULAR OS Y_i CORRESPONDENTES.

ASSIM:

$$\hat{Y}_i = 6,29\,X_i - 20,9$$

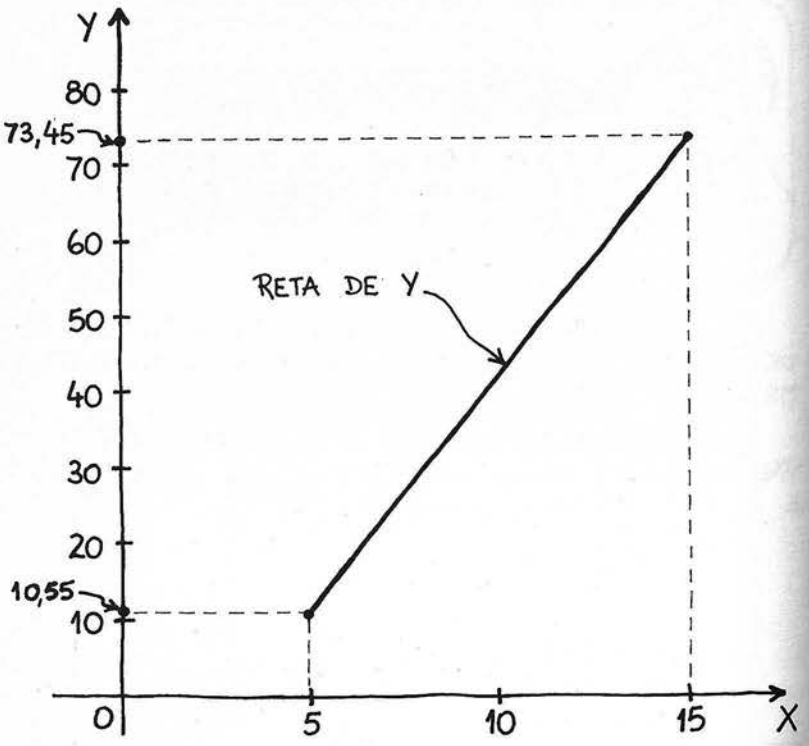
$\hat{Y}_i = 6,29(5) - 20,9$

$\hat{Y}_i =$ **10,55**

$\hat{Y}_i = 6,29(15) - 20,9$

$\hat{Y}_i =$ **73,45**

LEVANDO ESSES VALORES PARA O DIAGRAMA DE DISPERSÃO, RESULTA O SEGUINTE:



SE O LEITOR DER-SE AO TRABALHO DE LEVAR A UM GRÁFICO AMBAS AS RETAS DE REGRESSÃO*, VERIFICARÁ QUE:

★ ELAS (AS RETAS DE REGRESSÃO) NÃO SÃO COINCIDENTES;

★★ AS RETAS DE REGRESSÃO CRUZAM-SE NUM PONTO QUE CORRESPONDE SIMULTANEAMENTE A $\overline{X}$ E $\overline{Y}$.

N.B. SE Y FOR **FUNÇÃO MATEMÁTICA****, AS RETAS DE REGRESSÃO **COINCIDIRÃO** OBRIGATORIAMENTE.

---

*SUGERE-SE O USO DE PAPEL MILIMETRADO.

**NESTE TEXTO, SÓ FORAM CONSIDERADAS AS FUNÇÕES LINEARES, ISTO É, DE 1º GRAU.

15 COMPARAÇÃO ENTRE MÉDIAS

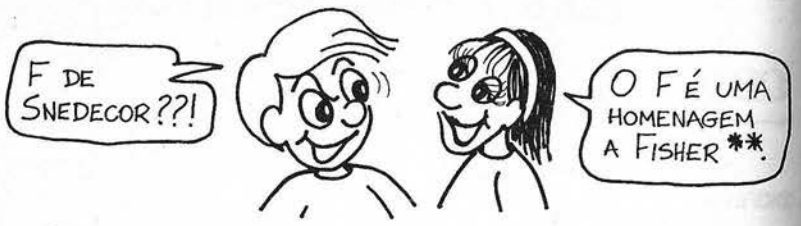
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

AO CONCLUIR O ESTUDO DESTE CAPÍTULO, O LEITOR DEVERÁ SER CAPAZ DE

- **COMPARAR DUAS MÉDIAS** QUE RESULTEM DE **AMOSTRAS CASUAIS GRANDES E INDEPENDENTES**;
- **COMPARAR DUAS MÉDIAS** QUE RESULTEM DE **AMOSTRAS CASUAIS PEQUENAS E INDEPENDENTES**;
- TESTAR SE DUAS VARIÂNCIAS POPULACIONAIS PODEM SER CONSIDERADAS IGUAIS;

- **COMPARAR**, MEDIANTE O RECURSO CONHECIDO COMO **ANÁLISE DE VARIÂNCIA**, SE **TRÊS OU MAIS MÉDIAS** PODEM SER CONSIDERADAS IGUAIS;
- **DISCRIMINAR**, NUMA COMPARAÇÃO ENTRE TRÊS OU MAIS MÉDIAS, **QUAIS PODEM SER CONSIDERADAS IGUAIS**.

COMUMENTE, O PESQUISADOR DEFRONTA-SE COM O PROBLEMA DE COMPARAR MÉDIAS. PARA ISSO, ELE DISPÕE DE RECURSOS ESTATÍSTICOS BASEADOS EM VÁRIAS DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADES: A DISTRIBUIÇÃO t DE STUDENT E A DISTRIBUIÇÃO F DE SNEDECOR *, ENTRE OUTRAS.



NO CAPÍTULO 12, P. 212 E SEGUINTES, MOSTRAMOS COMO UTILIZAR A DISTRIBUIÇÃO t NA COMPARAÇÃO ENTRE UMA **MÉDIA AMOSTRAL** ($\overline{X}$) E UMA **MÉDIA PADRÃO** (μ). PARA TANTO, UTILIZAMOS A ESTATÍSTICA

$$t = \frac{\overline{X} - \mu}{\frac{s(X)}{\sqrt{n}}}.$$

NESTE CASO, TRABALHA-SE COM UMA **ÚNICA** AMOSTRA.

VAMOS AGORA INTRODUZIR ALGUMAS MODIFICAÇÕES NA FÓRMULA ACIMA E MOSTRAR COMO SE FAZEM COMPARAÇÕES ENTRE DUAS MÉDIAS AMOSTRAIS.

*GEORGE WADDELL SNEDECOR, ESTATÍSTICO AMERICANO (1882-1974).

**SIR RONALD FISHER, ESTATÍSTICO INGLÊS (1890-1962).

VAMOS CONSIDERAR DOIS CASOS:

A) AS MÉDIAS ($\overline{X}_1$ E $\overline{X}_2$) RESULTAM DE **AMOSTRAS GRANDES**, ISTO É, ($n_1 \geqslant 30$) E ($n_2 \geqslant 30$);

B) AS MÉDIAS ($\overline{X}_1$ E $\overline{X}_2$) RESULTAM DE **AMOSTRAS PEQUENAS**, ISTO É, ($n_1 < 30$) E ($n_2 < 30$).

REQUISITOS	FÓRMULAS
AS FÓRMULAS QUE RESOLVEM OS CASOS (A) E (B) SÓ FUNCIONAM BEM SE: ► AS VARIÁVEIS DE INTERESSE FOREM, NO MÍNIMO, DE **3º NÍVEL**; ► AS **POPULAÇÕES** DAS QUAIS FORAM EXTRAÍDAS AS AMOSTRAS n_1 E n_2 TIVEREM **DISTRIBUIÇÃO NORMAL** E AS **RESPECTIVAS VARIÂNCIAS** FOREM **IGUAIS**; ► AS **AMOSTRAS** FOREM **CASUAIS** E **INDEPENDENTES**.	PARA O CASO (A): $t = \frac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{\sqrt{\frac{s^2(X_1)}{n_1} + \frac{s^2(X_2)}{n_2}}}$ GLIB $= (n_1 + n_2 - 2)$ PARA O CASO (B): $t = \frac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{\sqrt{\left(\frac{\sum x_1^2 + \sum x_2^2}{n_1 + n_2 - 2}\right)\left(\frac{n_1 + n_2}{n_1 n_2}\right)}}$ GLIB $= (n_1 + n_2 - 2)$

CASO (A)

VAMOS IMAGINAR QUE O GERENTE DE UMA FÁBRICA DESEJE COMPARAR A PRODUÇÃO DE UMA EQUIPE TREINADA POR ELE COM A PRODUÇÃO DE UMA EQUIPE QUE APENAS AFIRME POSSUIR EXPERIÊNCIA ANTERIOR. AS VARIÁVEIS DE INTERESSE, X E Y, VÃO SER, CADA UMA, A QUANTIDADE DE DETERMINADA PEÇA FABRICADA, NUM DIA DE 8 HORAS, SEM DEFEITO.

PARA RESOLVER O PROBLEMA, ELE SELECIONA, POR SORTEIO, $n_1 = 31$ FUNCIONÁRIOS POR ELE TREINADOS E ANOTA, NUM DIA DE TRABALHO, AS PEÇAS NÃO-DEFEITUOSAS PRODUZIDAS. IGUAL PROCEDIMENTO É ADOTADO COM RELAÇÃO À OUTRA AMOSTRA ALEATÓRIA DE $n_2 = 41$ FUNCIONÁRIOS (NÃO TREINADOS POR ELE, MAS DOTADOS DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR).

X = PEÇAS NÃO-DEFEITUOSAS PRODUZIDAS POR FUNCIONÁRIOS TREINADOS PELO GERENTE		
45	80	40
100	55	65
50	60	50
45	65	70
60	80	15
100	80	20
80	55	75
60	45	
85	45	
50	55	
55	75	
35	55	

AS ESTATÍSTICAS PARA ESSE GRUPO DE DADOS SÃO:
$n_1 = 31$
$\overline{X} = 59{,}7$ PEÇAS
$S^2(X) = 387{,}00$ PEÇAS^2

Y = PEÇAS NÃO-DEFEITUOSAS PRODUZIDAS POR FUNCIONÁRIOS APENAS EXPERIENTES		
50	85	40
60	30	85
75	55	65
90	30	40
95	40	45
85	50	35
75	55	45
55	60	95
40	25	90
35	60	75
30	75	50
100	105	60
95	80	60
80	60	

AS ESTATÍSTICAS PARA ESSE GRUPO DE DADOS SÃO:
$n_2 = 41$
$\overline{Y} = 62{,}4$ PEÇAS
$S^2(Y) = 489{,}17$ PEÇAS^2

VAMOS AGORA CONSTRUIR A H_0 E A H_a.

H_0: A DIFERENÇA ENTRE AS MÉDIAS É DEVIDA AO ACASO.

ISSO EQUIVALE A DIZER QUE $\mu_1 = \mu_2$

H_a: A DIFERENÇA ENTRE AS MÉDIAS NÃO É DEVIDA AO ACASO.*

ISSO EQUIVALE A DIZER QUE AS MÉDIAS SÃO, DE FATO, DIFERENTES, OU: $\mu_1 \neq \mu_2$

*E, SE ISSO FOR VERDADE, É POSSÍVEL QUE A DIFERENÇA SEJA DEVIDA AO TREINAMENTO.

COMO μ_1, μ_2, σ_1^2 E σ_2^2 SÃO **DESCONHECIDAS**, TEMOS DE VALER-NOS DE **ESTIMATIVAS*** E USAR $\overline{X}$ EM LUGAR DE μ_1, $\overline{Y}$ EM LUGAR DE μ_2, $S^2(X)$ EM LUGAR DE σ_1^2 E $S^2(Y)$ EM LUGAR DE σ_2^2.

ENTÃO, ENTRANDO NA FÓRMULA DA P. 260:

$$t_o = \frac{\overline{X} - \overline{Y}}{\sqrt{\frac{S^2(X)}{n_1} + \frac{S^2(Y)}{n_2}}} = \frac{59,7 - 62,4}{\sqrt{\frac{387,00}{31} + \frac{489,17}{41}}} =$$

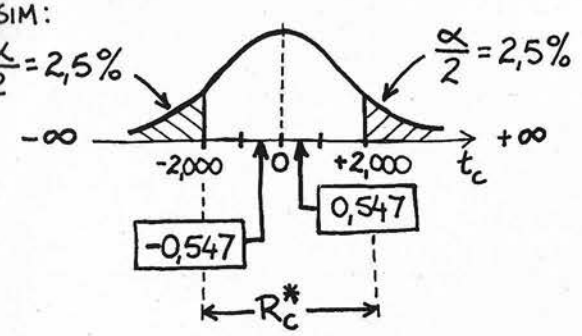
$$= \frac{-2,7}{\sqrt{24,4148}} = \frac{-2,7}{4,94} = -0,547$$

PARA GLIB $= (n_1 + n_2 - 2) = 31 + 41 - 2 = \mathbf{70}$, COM $\alpha = 5\%$, A TÁBUA DE t NÃO OFERECE NENHUM VALOR; MAS, PARA GLIB = 60, O $t_c = 2,000$ E PARA GLIB = 120, O $t_c = 1,980$, O QUE MOSTRA QUE, A PARTIR DE GLIB = 60, OS VALORES CRÍTICOS DE t VARIAM MUITO **LENTAMENTE****. ISSO QUER DIZER QUE PODEMOS FAZER-NOS A "CONCESSÃO" DE USAR O VALOR $t_c = 2,000$ COMO BASE PARA A NOSSA DECISÃO.

---

* VER PP. 142 E 209.
** PARA GLIB $= \infty$, $t_c = z_c$.

ASSIM:



ORA, ($F_o = -0,547$) PERTENCE À **REGIÃO NÃO-CRÍTICA** (R_c^*) E ISSO NOS LEVA A CONCLUIR QUE A **H_o NÃO DEVE SER REJEITADA**. E COMO A H_o ESTABELECE QUE $\mu_1 = \mu_2$, NÃO HÁ RAZÃO PARA SUPOR QUE AMBAS AS AMOSTRAS NÃO TENHAM SIDO RETIRADAS DA **MESMA POPULAÇÃO** (E POR ISSO AS MÉDIAS PODEM SER CONSIDERADAS IGUAIS).

CASO (B)

IMAGINEMOS AGORA QUE UM PSICÓLOGO ESTEJA INTERESSADO EM COMPARAR O Q.I. MÉDIO DE UM GRUPO DE $n_1 = 8$ MENINOS DE 10 ANOS, EDUCADOS, BEM NUTRIDOS, COM O Q.I. MÉDIO DE UM GRUPO DE $n_2 = 10$ MENINOS, TAMBÉM DE 10 ANOS, FAVELADOS E MAL NUTRIDOS.

ESSE PSICÓLOGO DEFENDE A TESE DE QUE EDUCAÇÃO E NUTRIÇÃO TÊM A CAPACIDADE DE PRODUZIR Q.I.'S MAIS ALTOS. TERÁ ELE RAZÃO? TESTAR A HIPÓTESE COM $\alpha = 5\%$. SUPOR QUE OS MENINOS FORAM TODOS SORTEADOS.

X = Q.I.'S DE MENINOS EDUCADOS E BEM NUTRIDOS ($n_1 = 8$)	Y = Q.I.'S DE MENINOS FAVELADOS E MAL NUTRIDOS ($n_2 = 10$)
105	100
100	110
113	100
108	105
115	95
120	110
135	105
140	100
	100
	90
*	*

PASSO 1 — FORMULAR AS HIPÓTESES H_0 E H_a.

H_0: AS MÉDIAS DE INTELIGÊNCIA DOS DOIS GRUPOS SÃO **IGUAIS**.

ISSO EQÜIVALE A DIZER QUE $\mu_X = \mu_Y$.

H_a: AS MÉDIAS DE INTELIGÊNCIA DOS DOIS GRUPOS SÃO **DIFERENTES**.

ISSO EQÜIVALE A DIZER QUE $\mu_X \neq \mu_Y$.

* ESTAMOS SUPONDO QUE X E Y SATISFAZEM OS REQUISITOS DA P. 261.

ATENÇÃO!!

A H_a DEVE SER ESTABELECIDA COM MAIS PRECISÃO. O PSICÓLOGO, NAS CONDIÇÕES DO PROBLEMA, TEM BOAS RAZÕES PARA IMAGINAR QUE $\mu_X > \mu_Y$.

LOGO, A H_a É **UNICAUDAL DIREITA**.

PASSO 2 — CALCULAR AS ESTATÍSTICAS EXIGIDAS PELA FÓRMULA (B) DA P. 261.

X_i	$(X_i - \bar{X}) = x_i$	x_i^2
105	105 − 117 = −12	144
100	100 − 117 = −17	289
113		16
108	ETC.	81
115		4
120	ETC.	9
135		324
140	ETC.	529
936		1.396

$\bar{X} = 117$ $\quad \Sigma x_i^2 = 1.396$

Y_i	$(Y_i - \bar{Y}) = y_i$	y_i^2
100	100 − 101,5 = −1,5	2,25
110	110 − 101,5 = 8,5	72,25
100		2,25
105	ETC.	12,25
95		42,25
110	ETC.	72,25
105		12,25
100	ETC.	2,25
100		2,25
90		132,50
1.015		352,50

$\bar{Y} = 101,5$ $\quad \Sigma y_1^2 = 352,50$

PASSO 3 — Entrar na fórmula.

$$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\left(\frac{\sum x_i^2 + \sum y_i^2}{n_1 + n_2 - 2}\right)\left(\frac{n_1 + n_2}{n_1 n_2}\right)}}$$

CUIDADO!!! Já que não conhecemos μ_X e μ_Y, estamos usando as **MELHORES ESTIMATIVAS** que são $\bar{X}$ e $\bar{Y}$.

ENTÃO:

$$t_0 = \frac{117 - 101{,}5}{\sqrt{\left(\frac{1.396 + 352{,}50}{8 + 10 - 2}\right)\left(\frac{8 + 10}{8 \times 10}\right)}} = \frac{15{,}5}{\sqrt{\left(\frac{1.748{,}50}{16}\right)\left(\frac{18}{80}\right)}} = \frac{15{,}5}{4{,}96} =$$

$$= 3{,}125$$

PASSO 4 — Procurar na tábua de t o t_c

correspondente a GLIB $= \underbrace{(n_1 + n_2 - 2)}_{= 16}$ e a $\alpha = 5\%$ unicaudal.

Obtém-se: $\boxed{t_c = 1{,}746}$

PASSO 5 — Comparar o t_0 com o t_c e tomar a decisão.

Então, como

$(t_0 = 3{,}125) > (t_c = 1{,}746) \Rightarrow$ **H_0 REJEITADA**

Essa rejeição da H_0 faz com que a H_a, que afirma que $\mu_X > \mu_Y$, seja provavelmente verdadeira. Em outras palavras, o psicólogo pode estar correto em sua suposição.

PARA DEMONSTRAR O FUNCIONAMENTO DESSE RECURSO (ANÁLISE DE VARIÂNCIA), VAMOS IMAGINAR QUE UMA NUTRICIONISTA QUEIRA COMPARAR, EM FUNÇÃO DOS GANHOS DE PESO, TRÊS TIPOS (A, B E C) DE RAÇÃO. SEUS SUJEITOS EXPERIMENTAIS VÃO SER 15 RATOS MACHOS, DA MESMA RAÇA E IDADE; ESSES RATOS VÃO SER, POR SORTEIO, DIVIDIDOS EM TRÊS GRUPOS E CADA GRUPO VAI RECEBER, TAMBÉM POR SORTEIO, UM TIPO DE RAÇÃO. TODOS OS ANIMAIS VÃO TER O MESMO ESQUEMA DE ALIMENTAÇÃO E VÃO SER ALIMENTADOS POR IGUAL PERÍODO.

A TABELA A SEGUIR REGISTRA OS GANHOS DE PESO, POR RATO, AO CABO DO PERÍODO EXPERIMENTAL.

TRABALHANDO COM $\alpha = 5\%$, QUAL DEVERÁ SER A CONCLUSÃO DESSE ESTUDO?

	RAÇÕES = TRATAMENTOS		
	A	B	C
X = GANHOS DE PESO EM GRAMAS	5	9	10
	4	1	5
	6	8	8
	7	11	7
	8	6	10
Σ	30	35	40
MÉDIAS	6	7	8

*

NATURALMENTE, A NUTRICIONISTA ESTÁ INTERESSADA NAS **MÉDIAS DAS POPULAÇÕES**, NÃO NAS DAS AMOSTRAS. POR ISSO, AS HIPÓTESES DEVEM SER:

$H_0: \mu_A = \mu_B = \mu_C$

$\updownarrow$

H_a: PELO MENOS UM DOS SINAIS DE = VAI SER NEGADO.

VAMOS INICIALMENTE AVERIGUAR O TAMANHO DA **VARIAÇÃO GLOBAL**. PARA ISSO, VAMOS FUNDIR OS TRÊS GRUPOS NUM SÓ, CALCULAR A MÉDIA GERAL E A SOMA DOS QUADRADOS DAS DISCREPÂNCIAS.

* ESTAMOS ADMITINDO QUE OS X TÊM DISTRIBUIÇÃO NORMAL E VARIÂNCIAS IGUAIS.

X_i (A, B, C)	$X_i - \bar{X} = x_i$	x_i^2
5	5 − 7 = −2	4
4	4 − 7 = −3	9
6	−1	1
7	0	0
8	ETC. 1	1
9	2	4
1	−6	36
8	ETC. 1	1
11	4	16
6	−1	1
10	ETC. 3	9
5	−2	4
8	1	1
7	0	0
10	3	9
$\Sigma X_i = 105$	$\Sigma x_i = 0$	$\Sigma x_i^2 = 96$

$$\bar{X} = \frac{\Sigma X_i}{n}$$

$$\bar{X} = \frac{105}{15}$$

$$= 7{,}0\ g$$

ATENÇÃO!

1. AO VALOR $\Sigma x_i^2 = 96$ VAMOS DAR O NOME DE **VARIAÇÃO TOTAL** (VT).

2. SE TODOS OS VALORES (DA VARIÁVEL X) FOSSEM IGUAIS ENTRE SI, A VT SERIA IGUAL A **ZERO** (E, CONSEQÜENTEMENTE, A VARIÂNCIA E O DESVIO PADRÃO TAMBÉM SERIAM IGUAIS A ZERO).

IMPORTANTE!

COMO A VT > 0, É RAZOÁVEL IMAGINAR QUE ELA SE COMPÕE DE VARIAÇÕES QUE OCORREM **DENTRO DOS GRUPOS** (VD) E **ENTRE OS TRATAMENTOS** (VE).

PASSO 2

VAMOS AGORA CALCULAR A VD. PARA TANTO, OBSERVEMOS QUE, SE A H_0 FOR **VERDADEIRA** ($\mu_A = \mu_B = \mu_C$), A **ÚNICA FONTE DE VARIAÇÃO** NOS DADOS SERÁ A QUE RESULTA DOS GANHOS DE PESO, DE UM RATO A OUTRO, EM CADA GRUPO DE RAÇÃO. E ESSAS VARIAÇÕES SERÃO **CASUAIS**, NÃO-DECORRENTES DOS TRATAMENTOS.

ESSE CÁLCULO BASEIA-SE NA SOMA DOS QUADRADOS DAS DISCREPÂNCIAS RELATIVAS A CADA GRUPO E RESPECTIVA MÉDIA. ASSIM:

X_A	$(X_A-\overline{X}_A)$	$(X_A-\overline{X}_A)^2$	X_B	$(X_B-\overline{X}_B)$	$(X_B-\overline{X}_B)^2$	X_C	$(X_C-\overline{X}_C)$	$(X_C-\overline{X}_C)^2$
5	-1	1	9	2	4	10	2	4
4	-2	4	1	-6	36	5	-3	9
6	0	0	8	1	1	8	0	0
7	1	1	11	4	16	7	-1	1
8	2	4	6	-1	1	10	2	4
		10			58			18

PORTANTO, A $\boxed{VD = 10 + 58 + 18 = 86}$

PASSO 3

VAMOS AGORA CALCULAR A VE. OBSERVEMOS, PARA TANTO, QUE, SE A H_0 FOR **FALSA**, PARTE DA VARIAÇÃO PRESENTE NOS DADOS AMOSTRAIS É DEVIDA A DIFERENÇAS **ENTRE** OS TRATAMENTOS.

ENTÃO, SE SUBSTITUIRMOS OS VALORES DE X, EM CADA GRUPO, PELA RESPECTIVA MÉDIA E SE, DEPOIS, DE CADA VALOR SUBTRAIRMOS A MÉDIA GERAL (7,0 g), A SOMA DOS QUADRADOS DAS DISCREPÂNCIAS RESULTANTES SERÁ IGUAL À **VARIAÇÃO ENTRE OS TRATAMENTOS**. ASSIM:

$\overline{X}_A$	$\overline{X}_A-\overline{X}$	$(\overline{X}_A-\overline{X})^2$	$\overline{X}_B$	$(\overline{X}_B-\overline{X})$	$(\overline{X}_B-\overline{X})^2$	$\overline{X}_C$	$(\overline{X}_C-\overline{X})$	$(\overline{X}_C-X)^2$
6	-1	1	7	0	0	8	1	1
6	-1	1	7	0	0	8	1	1
6	-1	1	7	0	0	8	1	1
6	-1	1	7	0	0	8	1	1
6	-1	1	7	0	0	8	1	1
30		5	35		0	40		5

PORTANTO, A $\boxed{VE = 5 + 0 + 5 = 10}$

PASSO 4

OS CÁLCULOS ANTERIORES POSSIBILITAM-NOS CONCLUIR QUE AS PARCELAS VD E VE GOZAM DA PROPRIEDADE DE **ADITIVIDADE**, OU SEJA:

$$\boxed{VT = VE + VD}$$

O QUE FACILMENTE SE COMPROVA:

$$\boxed{96g^2 = 10g^2 + 86g^2}$$

PASSO 5

UMA OUTRA VARIÁVEL — GRAUS DE LIBERDADE (GLIB) — TAMBÉM GOZA DA PROPRIEDADE DE ADITIVIDADE. ENTÃO:

A VT POSSUI $(15-1) = \mathbf{14\ GLIB}$;
($\uparrow$ 3 TRAT.)(5 SUJ. P/ TRAT.)

A VE POSSUI $(3-1) = \mathbf{2\ GLIB}$;
($\uparrow$ 2 TRAT. - 1)

A VD POSSUI $(5-1)(3) = \mathbf{12\ GLIB}$
($\uparrow$ 5 SUJ. P/ AMOSTRA) ($\uparrow$ 3 AMOSTRAS)

$\therefore$ $\boxed{14\ \text{GLIB} = 2\ \text{GLIB} + 12\ \text{GLIB}}$

PASSO 6

OS QUOCIENTES

$$\frac{VE}{GLIB_{VE}} \quad \text{E} \quad \frac{VD}{GLIB_{VD}}$$

$\hat{\sigma}^2$ REPRESENTA UMA ESTIMATIVA.

FORNECEM **ESTIMATIVAS DE VARIÂNCIAS**, ISTO É:

$$\hat{\sigma}^2_E = \frac{10}{2}g^2 = 5g^2 \quad \text{E} \quad \hat{\sigma}^2_D = \frac{86g^2}{12} = 7{,}17g^2$$

ENTÃO, SE DIVIDIRMOS $\hat{\sigma}^2_E$ POR $\hat{\sigma}^2_D$, RESULTA UM F_0 (F OBSERVADO) QUE DEVE SER COMPARADO COM UM F_c (F CRÍTICO) DA TABELA. ASSIM:

$$F_0 = \frac{5g^2}{7{,}17g^2} = 0{,}70$$

PASSO 7

PROCURANDO NUMA TÁBUA DE F, COM $\alpha = 5\%$, 2 GLIB PARA O **NUMERADOR** E 12 GLIB PARA O **DENOMINADOR** (CONFORME O PASSO 5), RESULTA O

$$F_c = 3{,}89$$

AGORA É USAR O SEGUINTE CRITÉRIO DE DECISÃO:

- SE $F_0 > F_c \rightarrow H_0$ REJEITADA
- SE $F_0 < F_c \rightarrow H_0$ NÃO-REJEITADA

COMO

$$(F_0 = 0{,}70) < (F_c = 3{,}89),$$

H_0 NÃO-REJEITADA

ENTÃO, A DECISÃO DEPENDE DO **TAMANHO** DO F_0: F_0 PEQUENO ($< F_c$) $\rightarrow H_0$ NÃO-REJEITADA
F_0 GRANDE ($> F_c$) $\rightarrow H_0$ REJEITADA

CONCLUSÃO

AS MÉDIAS PODEM SER CONSIDERADAS IGUAIS.

⇒ DIZER ISSO É O MESMO QUE ADMITIR QUE OS TRÊS GRUPOS DE DADOS (ISTO É, AS AMOSTRAS) SAÍRAM DA **MESMA** POPULAÇÃO-MÃE.

⇒ LOGO, AS RAÇÕES A, B E C PODEM SER CONSIDERADAS **IGUAIS** ENTRE SI.

QUADRO-RESUMO

FONTE DE VARIAÇÃO	PRÓPRIA VARIAÇÃO	GLIB	VARIÂNCIA ESTIMADA	F_o
VE	10	2	5,00	$\frac{5,00}{7,17} = 0,70$
VD	86	12	7,17	
VT	96	14		

★ PRIMEIRO, CONSTRÓI-SE UM QUADRO COM TODOS OS VALORES DE X ELEVADOS AO QUADRADO. FECHA-SE O QUADRO COM SOMAS HORIZONTAIS E VERTICAIS. ASSIM:

X_A	X_B	X_C	Σ	X_A^2	X_B^2	X_C^2	Σ
5	9	10	24	25	81	100	206
4	1	5	10	16	1	25	42
6	8	8	22	36	64	64	164
7	11	7	25	49	121	49	219
8	6	10	24	64	36	100	200
30	35	40	105	190	303	338	831

T_i T $\Sigma\Sigma X^2$

★★ A SEGUIR, APLICAM-SE AS SEGUINTES FÓRMULAS:

$$VT = \Sigma\Sigma X^2 - \frac{T^2}{(n_1+n_2+n_3)}$$

SOMA DAS AMOSTRAS

$$VT = 831 - \frac{(105)^2}{5+5+5} = 831 - \frac{11.025}{15} = 831 - 735 = \underline{96}$$

$$VE = \Sigma \frac{T_i^2}{n_i} - \frac{T^2}{(n_1+n_2+n_3)}$$

TAMANHO DE CADA AMOSTRA

$$VE = \frac{30}{5} + \frac{35}{5} + \frac{40}{5} - \frac{(105)^2}{5+5+5} =$$

$$= \frac{30^2+35^2+40^2}{5} - \frac{11.025}{15} = \frac{900+1.225+1.600}{5} - 735 =$$

$$= \frac{3.725}{5} - 735 = 745 - 735 = \underline{10}$$

★★★ FINALMENTE:

$$VD = VT - VE \Rightarrow VD = 96 - 10 = \underline{86}$$

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1º A ANÁLISE DE VARIÂNCIA PRESSUPÕE ALGUNS REQUISITOS:

A) OS DADOS DEVEM SER DE, NO MÍNIMO, 3º NÍVEL (INTERVALARES);

B) AS AMOSTRAS DEVEM SER CASUAIS E INDEPENDENTES;

C) NAS POPULAÇÕES-MÃES, AS VARIÁVEIS DE INTERESSE DEVEM TER DISTRIBUIÇÃO NORMAL E VARIÂNCIAS IGUAIS.

2º BOM NÚMERO DE AUTORES É DE OPINIÃO QUE MODERADAS DESOBEDIÊNCIAS DAS RESTRIÇÕES CONTIDAS EM 1C NÃO AFETAM SERIAMENTE AS CONCLUSÕES DO TESTE. POR ESSA RAZÃO, DIZ-SE QUE O TESTE F É **ROBUSTO**. (DIZ-SE O MESMO DO TESTE t.)

3º QUANDO O GLIB DO NUMERADOR É 1, ISTO É, QUANDO O NÚMERO DE TRATAMENTOS É 2,

$$F = t^2$$

4º AS FÓRMULAS DA P. 278 APLICAM-SE TAMBÉM A SITUAÇÕES EM QUE AS AMOSTRAS TÊM TAMANHOS DIFERENTES ($n_1 \neq n_2 \neq \ldots$).

EXEMPLO:

	TRATAMENTOS									
	A	B	C	D	Σ	A^2	B^2	C^2	D^2	Σ
VALORES DE X (SUPOR GRAMAS)	2	3	7	10	22	4	9	49	100	162
	4	6	7	15	32	16	36	49	225	326
	5	8	9	16	38	25	64	81	256	426
		9	10	20	39		81	100	400	581
			12	21	33			144	441	585
				25	25				625	625
Σ	11	26	45	107	189	45	190	423	2047	2.705

$\overline{X}_A = 3{,}7g$ $\overline{X}_B = 6{,}5g$ $\overline{X}_C = 9{,}0g$ $\overline{X}_D = 17{,}8g$

$H_0: \mu_A = \mu_B = \mu_C = \mu_D$

$\updownarrow$ $\alpha = 5\%$

H_a: ALGUM =, PELO MENOS, SERÁ NEGADO.

SOLUÇÃO

$$VT = \Sigma\Sigma X^2 - \frac{T^2}{\Sigma n_i}$$

$$\begin{cases} \Sigma\Sigma X^2 = 2.705 \\ T^2 = 189^2 = 35.721 \\ \Sigma n_i = n_1 + n_2 + n_3 + n_4 = \\ \quad = 3 + 4 + 5 + 6 = 18 \end{cases}$$

$$\therefore \boxed{VT = 720{,}5\ g^2}$$

$$VE = \Sigma \frac{T_i^2}{n_i} - \frac{T^2}{\Sigma n_i}$$

$$\begin{cases} \frac{T^2}{\Sigma n_i} = \frac{35.721}{18} = 1.984{,}5 \\ \Sigma \frac{T_i^2}{n_i} = \frac{11^2}{3} + \frac{26^2}{4} + \frac{45^2}{5} + \frac{107^2}{6} = \\ = \frac{121}{3} + \frac{676}{4} + \frac{2.025}{5} + \frac{11.449}{6} = 2.522{,}5 \end{cases}$$

$$\therefore \boxed{VE = 538\ g^2}$$

$$\boxed{VD = 720{,}5 - 538 = 182{,}5\ g^2}$$

QUADRO-RESUMO

FONTE DE VARIAÇÃO	PRÓPRIA VARIAÇÃO	GLIB	VARIÂNCIAS ESTIMADAS	F_0
VE	538	3	179,333	$\frac{179{,}333}{13{,}036} = 13{,}76$
VD	182,5	14	13,036	
VT	720,5	17		

F_c < ($\alpha = 5\%$; 3 GLIB (NUMERADOR); 14 GLIB (DENOMINADOR)) > $= 3{,}34$

CONCLUSÃO

COMO $(F_0 = 13{,}76) > (F_c = 3{,}34) \rightarrow$ H_0 REJEITADA, ISTO É, AS MÉDIAS μ_A, μ_B, μ_C E μ_D **NÃO SÃO TODAS IGUAIS ENTRE SI.**

CONSIDERAÇÕES FINAIS

QUANDO A H_0 É REJEITADA (COMO NO EXEMPLO ANTERIOR), HÁ INTERESSE EM SABER QUAL (OU QUAIS) TRATAMENTO(S) RESPONDE(M) PELA QUEBRA DA IGUALDADE DAS MÉDIAS.

EXISTEM VÁRIOS CAMINHOS PARA RESOLVER ESSE PROBLEMA: UNS SÃO **MUITO CONSERVADORES** – LEVAM À CONCLUSÃO DE QUE AS **DIFERENÇAS** ENTRE AS MÉDIAS **NÃO** SÃO **SIGNIFICATIVAS** –, OUTROS, **POUCO CONSERVADORES** – E AÍ DIFERENÇAS NÃO SIGNIFICATIVAS ACABAM SENDO CONSIDERADAS **SIGNIFICATIVAS.**

VAMOS ESTUDAR AQUI UM PROCEDIMENTO CONSIDERADO BOM E DESENVOLVIDO POR RONALD FISHER. TRATA-SE DA ESTATÍSTICA LSD.

FÓRMULA

$$LSD = t_c \sqrt{\hat{\sigma}_D^2} \sqrt{\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j}}$$

INTERPRETAÇÃO

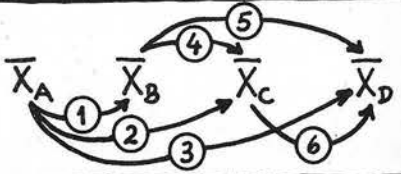
$t_c \rightarrow$ t TABELADO, AO NÍVEL α, E GLIB IGUAL AO DO DENOMINADOR USADO NA ANÁLISE DA VARIÂNCIA.

$\hat{\sigma}_D^2 \rightarrow$ VARIÂNCIA ESTIMADA CORRESPONDENTE À VD.

$n_i, n_j \rightarrow$ TAMANHOS DAS AMOSTRAS RELATIVAS ÀS MÉDIAS QUE SE COMPARAM.

CONTINUANDO:

COMPARAÇÕES POSSÍVEIS



DESSAS COMPARAÇÕES RESULTAM, EM **VALORES ABSOLUTOS**, AS SEGUINTES DIFERENÇAS:

COMPARAÇÃO	DIFERENÇA (EM g)
1	2,8
2	5,3
3	14,1
4	2,5
5	11,3
6	8,8

ALÉM DISSO, A CADA MÉDIA ENVOLVIDA NA COMPARAÇÃO CORRESPONDE UM TAMANHO DE AMOSTRA. PRECISAMOS ENTÃO CALCULAR O VALOR DE

$$\sqrt{\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j}}$$

COMPARAÇÃO	AMOSTRAS (TAMANHOS)	$\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j}$	$\sqrt{\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j}}$
1	3 E 4	$\frac{1}{3}+\frac{1}{4}=0,5833$	$\sqrt{0,5833} \cong 0,76$
2	3 E 5	$\frac{1}{3}+\frac{1}{5}=0,5333$	$\sqrt{0,5333} \cong 0,73$
3	3 E 6	$\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=0,5000$	$\sqrt{0,5000} \cong 0,71$
4	4 E 5	$\frac{1}{4}+\frac{1}{5}=0,4500$	$\sqrt{0,4500} \cong 0,67$
5	4 E 6	$\frac{1}{4}+\frac{1}{6}=0,4167$	$\sqrt{0,4167} \cong 0,65$
6	5 E 6	$\frac{1}{5}+\frac{1}{6}=0,3667$	$\sqrt{0,3667} \cong 0,61$

OBSERVANDO A FÓRMULA, VERIFICA-SE QUE O GRUPO $t_c \sqrt{\hat{\sigma}_D^2}$ É **INVARIÁVEL** EM **TODAS** AS COMPARAÇÕES. POR UMA QUESTÃO DE ECONOMIA DE ESPAÇO E DE TEMPO, VAMOS CALCULAR O SEU VALOR UMA SÓ VEZ; A SEGUIR, AJUSTANDO OS RESULTADOS DO QUADRO ACIMA, TEREMOS OS LSD's NECESSÁRIOS ÀS CONCLUSÕES FINAIS:

$$t_c \sqrt{\hat{\sigma}_D^2} = 2,145 \sqrt{13,036} = (2,145)(3,61) \cong \underline{7,74}$$

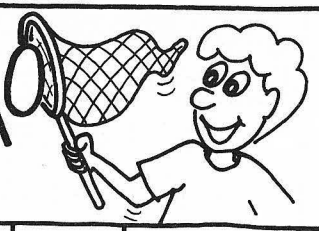
LOGO:

$(7,74) \times$
- $(0,76) = 5,88 \leftarrow LSD_1$
- $(0,73) = 5,65 \leftarrow LSD_2$
- $(0,71) = 5,50 \leftarrow LSD_3$
- $(0,67) = 5,19 \leftarrow LSD_4$
- $(0,65) = 5,03 \leftarrow LSD_5$
- $(0,61) = 4,72 \leftarrow LSD_6$

REGRA DE DECISÃO

SE A DIFERENÇA ABSOLUTA ENTRE AS MÉDIAS FOR **MAIOR** QUE O RESPECTIVO LSD, A **DIFERENÇA** ENTRE ELAS PODE SER CONSIDERADA **REAL**.

CONCLUSÃO



COMPARAÇÃO	DIFERENÇAS	LSD	CONCLUSÃO	MOTIVO
1	2,8	5,88	$\overline{X}_A = \overline{X}_B$	$2,8 < 5,88$
2	5,3	5,65	$\overline{X}_A = \overline{X}_C$	$5,3 < 5,65$
3	14,1	5,50	$\overline{X}_A < \overline{X}_D$	$14,1 > 5,50$
4	2,5	5,19	$\overline{X}_B = \overline{X}_C$	$2,5 < 5,19$
5	11,3	5,03	$\overline{X}_B < \overline{X}_D$	$11,3 > 5,03$
6	8,8	4,72	$\overline{X}_C < \overline{X}_D$	$8,8 > 4,72$

COMO, NO FINAL DAS CONTAS, O QUE INTERESSA É CONCLUIR ALGO SOBRE AS **MÉDIAS POPULACIONAIS** E SOBRE OS **TRATAMENTOS**, RESULTA:

$$(\overline{X}_A = \overline{X}_B = \overline{X}_C) < \overline{X}_D$$

PORTANTO: $(\mu_A = \mu_B = \mu_C) < \mu_D$, O QUE EQUIVALE A DIZER QUE μ_A, μ_B E μ_C PODEM SER CONSIDERADAS ORIUNDAS DA **MESMA** POPULAÇÃO, ENQUANTO μ_D PARECE PROVIR DE **OUTRA** POPULAÇÃO. RELATIVAMENTE AOS TRATAMENTOS VALE O MESMO RACIOCÍNIO.

APÊNDICE A

COMPARAÇÃO ENTRE VARIÂNCIAS

PARA TESTAR SE DUAS VARIÂNCIAS PODEM SER CONSIDERADAS IGUAIS, USA-SE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

PASSO 1

CALCULAR A ESTIMATIVA DA PRIMEIRA VARIÂNCIA, ISTO É, DA PRIMEIRA VARIÁVEL (X). ESSA ESTIMATIVA DEVE UTILIZAR, EM DENOMINADOR, $(n_1 - 1)$ EM LUGAR DE n_i. VEJA A NOTA DE RODAPÉ À P. 215.

A ESTIMATIVA DESSA VARIÂNCIA VAI SER INDICADA POR $\hat{\sigma}_1^2$.

PASSO 2

CALCULAR A ESTIMATIVA DA SEGUNDA VARIÂNCIA, REPETINDO O PROCEDIMENTO DO PASSO 1. OBTÉM-SE $\hat{\sigma}_2^2$.

PASSO 3

DIVIDIR A **MAIOR ESTIMATIVA** PELA **MENOR**. COM ISSO, OBTÉM-SE UM F_0 (F OBSERVADO), QUE DEVE SER COMPARADO COM UM F_c (F CRÍTICO).

$$F_0 = \frac{\text{MAIOR ESTIMATIVA DE VARIÂNCIA}}{\text{MENOR ESTIMATIVA DE VARIÂNCIA}}$$

PASSO 4

PROCURAR O F_c NA TÁBUA DE F, DE ACORDO COM OS SEGUINTES INDICADORES:

$\frac{\alpha}{2}$, GLIB DO NUMERADOR, GLIB DO DENOMINADOR

PASSO 5

COMPARAR O F_0 (QUE FOI **CALCULADO**) COM O F_c (QUE ESTÁ **TABELADO**).

REGRA DE DECISÃO
• SE $F_0 > F_c \longrightarrow H_0$ REJEITADA
• SE $F_0 < F_c \longrightarrow H_0$ NÃO-REJEITADA

EXTRATO DA TÁBUA DE F PARA $\alpha = 2{,}5\%$ *

GLIB DO DEN. \ GLIB DO NUM.	.... 30	40 ...
⋮ 30	2,39	2,30 ...
⋮ 40	2,20	2,11 ...

ATENÇÃO

PARA TESTAR A IGUALDADE ENTRE DUAS VARIÂNCIAS, A H_a É **SEMPRE BICAUDAL**. POR ISSO, SE O α DO PROBLEMA FOR 5%, ENTRAR NA TÁBUA COM 2,5%.

*FONTE: BUSSAB E SEVERO. TÁBUAS DE ESTATÍSTICA. SÃO PAULO, HARBRA, 1985, P. 6 (ADAPTAÇÃO).

ENTÃO: $\begin{cases} H_0: \text{AS VARIÂNCIAS SÃO IGUAIS.} (\sigma_1^2 = \sigma_2^2) \\ \updownarrow \\ H_a: \text{AS VARIÂNCIAS SÃO DIFERENTES, COM } \alpha = 5\%. \\ \quad (\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2) \end{cases}$

PASSO 1

$$\hat{\sigma}_1^2 = \frac{11.996{,}77}{31-1} = \frac{11.996{,}77}{30} = 399{,}8923 \text{ PEÇAS}^2$$

PASSO 2

$$\hat{\sigma}_2^2 = \frac{20.056{,}10}{41-1} = \frac{20.056{,}10}{40} = 501{,}4025 \text{ PEÇAS}^2$$

PASSO 3

$$\frac{> \text{ESTIMATIVA}}{< \text{ESTIMATIVA}} \Longrightarrow \frac{501{,}4025 \text{ PEÇAS}^2}{399{,}8923 \text{ PEÇAS}^2} = 1{,}25 \leftarrow F_0$$

PASSO 4

SE $\alpha = 5\%$ E A H_a É BICAUDAL, DEVEMOS PROCURAR O F_c NUMA TÁBUA COM $\frac{\alpha}{2}$, ISTO É, 2,5%.

ENTÃO: GLIB DO NUMERADOR = 40
GLIB DO DENOMINADOR = 30

CRUZANDO ESSES GLIBS NA TÁBUA DE F, RESULTA QUE

$$\boxed{F_c = 2{,}30}$$

PASSO 5

COMO $(F_0 = 1{,}25) < (F_c = 2{,}30) \longrightarrow$ $\boxed{H_0 \text{ NÃO-REJEITADA}}$,

OU SEJA, COM 95% DE CERTEZA, É POSSÍVEL AFIRMAR QUE NÃO HÁ EVIDÊNCIA ESTATÍSTICA DE QUE AS VARIÂNCIAS SEJAM DIFERENTES. EM OUTRAS PALAVRAS, DIFERENÇA NUMÉRICA ENTRE AS VARIÂNCIAS, SE HÁ, É DEVIDA AO **ACASO**. PORTANTO, AS VARIÂNCIAS PODEM SER CONSIDERADAS **IGUAIS**.

APÊNDICE B – TÁBUA DE F, COM $\alpha = 1\%$

(GLIB PARA O NUMERADOR)

GLIB (GLIB PARA O DENOMINADOR)	1	2	3	4	5	6	8	12
1	4052	4999	5403	5625	5764	5859	5981	6106
2	98,49	99,01	99,17	99,25	99,30	99,33	99,36	99,42
3	34,12	30,81	29,46	28,71	28,24	27,91	27,49	27,05
4	21,20	18,00	16,69	15,98	15,52	15,21	14,80	14,37
5	16,26	13,27	12,06	11,39	10,97	10,67	10,27	9,89
6	13,74	10,92	9,78	9,15	8,75	8,47	8,10	7,72
7	12,25	9,55	8,45	7,85	7,46	7,19	6,84	6,47
8	11,26	8,65	7,59	7,01	6,63	6,37	6,03	5,67
9	10,56	8,02	6,99	6,42	6,06	5,80	5,47	5,11
10	10,04	7,56	6,55	5,99	5,64	5,39	5,06	4,71
11	9,65	7,20	6,22	5,67	5,32	5,07	4,74	4,40
12	9,33	6,93	5,95	5,41	5,06	4,82	4,50	4,16
13	9,07	6,70	5,74	5,20	4,86	4,62	4,30	3,96
14	8,86	6,51	5,56	5,03	4,69	4,46	4,14	3,80
15	8,68	6,36	5,42	4,89	4,56	4,32	4,00	3,67

GLIB (GLIB PARA O DENOMINADOR)	1	2	3	4	5	6	8	12
16	8,53	6,23	5,29	4,77	4,44	4,20	3,89	3,55
17	8,40	6,11	5,18	4,67	4,34	4,10	3,79	3,45
18	8,28	6,01	5,09	4,58	4,25	4,01	3,71	3,37
19	8,18	5,93	5,01	4,50	4,17	3,94	3,63	3,30
20	8,10	5,85	4,94	4,43	4,10	3,87	3,56	3,23
21	8,02	5,78	4,87	4,37	4,04	3,81	3,51	3,17
22	7,94	5,72	4,82	4,31	3,99	3,76	3,45	3,12
23	7,88	5,66	4,76	4,26	3,94	3,71	3,41	3,07
24	7,82	5,61	4,72	4,22	3,90	3,67	3,36	3,03
25	7,77	5,57	4,68	4,18	3,86	3,63	3,32	2,99
26	7,72	5,53	4,64	4,14	3,82	3,59	3,29	2,96
27	7,68	5,49	4,60	4,11	3,78	3,56	3,26	2,93
28	7,64	5,45	4,57	4,07	3,75	3,53	3,23	2,90
29	7,60	5,42	4,54	4,04	3,73	3,50	3,20	2,87
30	7,56	5,39	4,51	4,02	3,70	3,47	3,17	2,84
40	7,31	5,18	4,31	3,83	3,51	3,29	2,99	2,66
60	7,08	4,98	4,13	3,65	3,34	3,12	2,82	2,50
120	6,85	4,79	3,95	3,48	3,17	2,96	2,66	2,34
∞	6,64	4,60	3,78	3,32	3,02	2,80	2,51	2,18

FONTE: LEVIN, JACK. ESTATÍSTICA APLICADA A CIÊNCIAS HUMANAS. 2. ED.. SÃO PAULO, HARBRA, 1987, P. 360 (ADAPTAÇÃO).

APÊNDICE C – TÁBUA DE F, COM $\alpha = 5\%$

(GLIB PARA O NUMERADOR)

GLIB (GLIB PARA O DENOMINADOR)	1	2	3	4	5	6	8	12
1	161,4	199,5	215,7	224,6	230,2	234,0	238,9	243,9
2	18,51	19,00	19,16	19,25	19,30	19,33	19,37	19,41
3	10,13	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,84	8,74
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,04	5,91
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,82	4,68
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,15	4,00
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,73	3,57
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,44	3,28
9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,23	3,07
10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,07	2,91
11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	2,95	2,79
12	4,75	3,88	3,49	3,26	3,11	3,00	2,85	2,69
13	4,67	3,80	3,41	3,18	3,02	2,92	2,77	2,60
14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,70	2,53
15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,64	2,48

GLIB (GLIB PARA O DENOMINADOR)	1	2	3	4	5	6	8	12
16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,59	2,42
17	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,55	2,38
18	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,51	2,34
19	4,38	3,52	3,13	2,90	2,74	2,63	2,48	2,31
20	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,45	2,28
21	4,32	3,47	3,07	2,84	2,68	2,57	2,42	2,25
22	4,30	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	2,40	2,23
23	4,28	3,42	3,03	2,80	2,64	2,53	2,38	2,20
24	4,26	3,40	3,01	2,78	2,62	2,51	2,36	2,18
25	4,24	3,38	2,99	2,76	2,60	2,49	2,34	2,16
26	4,22	3,37	2,98	2,74	2,59	2,47	2,32	2,15
27	4,21	3,35	2,96	2,73	2,57	2,46	2,30	2,13
28	4,20	3,34	2,95	2,71	2,56	2,44	2,29	2,12
29	4,18	3,33	2,93	2,70	2,54	2,43	2,28	2,10
30	4,17	3,32	2,92	2,69	2,53	2,42	2,27	2,09
40	4,08	3,23	2,84	2,61	2,45	2,34	2,18	2,00
60	4,00	3,15	2,76	2,52	2,37	2,25	2,10	1,92
120	3,92	3,07	2,68	2,45	2,29	2,17	2,02	1,83
∞	3,84	2,99	2,60	2,37	2,21	2,09	1,94	1,75

FONTE: LEVIN, JACK. ESTATÍSTICA APLICADA A CIÊNCIAS HUMANAS. 2. ED. SÃO PAULO, HARBRA, 1987, P. 359 (ADAPTAÇÃO).

APÊNDICE D

ENCAIXANDO O QUE NÃO COUBE NO LIVRO: **PONTO MÉDIO** E **PRECISÃO**

PONTO MÉDIO

QUANDO A VARIÁVEL (X) FOR CONTÍNUA (cm, m, kg ETC.), O PONTO MÉDIO PODERÁ SER EXPRESSO COM **MAIS RIGOR** MEDIANTE A APLICAÇÃO DA SEGUINTE FÓRMULA:

$X_i = (l_r + \frac{h}{2})$, ONDE $(l_r = l - 0{,}5)$ E $(h = L - l)$

ESSES SÍMBOLOS SIGNIFICAM O SEGUINTE: l = LIMITE INFERIOR **APARENTE**; L = LIMITE SUPERIOR **APARENTE**; l_r = LIMITE INFERIOR **REAL**.

ASSIM, NA TABELA ABAIXO, O PRIMEIRO PONTO MÉDIO, DE ACORDO COM A FÓRMULA, É:

$X_i = (10 - 0{,}5) + (15 - 10) \div 2 = \mathbf{12\ cm}$

X (cm)
10 ⊢ 15
15 ⊢ 20
20 ⊢ 25
25 ⊢ 30
30 ⊢ 35
35 ⊢ 40
40 ⊢ 45

POR IGUAL RACIOCÍNIO, O QUINTO PONTO MÉDIO É:

$X_5 = (30 - 0{,}5) + (35 - 30) \div 2 = \mathbf{32\ cm}$

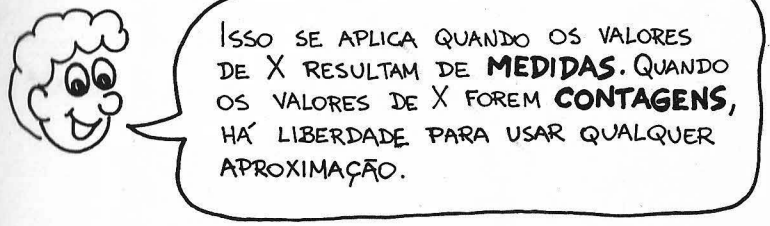
PROVA (CONSIDERANDO APENAS OS VALORES INTEIROS):

30 ⊢ 35 → ~~30~~, ~~31~~, 32, ~~33~~, ~~34~~

AQUI ESTÁ O PONTO MÉDIO.

PARA **SIMPLIFICAR**, O PONTO MÉDIO, X_i, FOI DEFINIDO COMO A SEMI-SOMA DOS LIMITES DA CLASSE (VER P. 63). ALUNOS E PROFESSORES DECIDIRÃO, DE COMUM ACORDO, QUE PROCEDIMENTO ADOTAR. A **DIFERENÇA**, EM TERMOS DE MÉDIA ARITMÉTICA, SERÁ DE **MEIA UNIDADE** (OU, NO PRESENTE EXEMPLO, 0,5 cm).

DADA A NATUREZA ELEMENTAR DO LIVRO, NÃO HOUVE PREOCUPAÇÃO COM **NÚMERO DE CASAS DECIMAIS NAS RESPOSTAS**. NUM NÍVEL MAIS AVANÇADO, ENTRETANTO, VALERIA A PENA LEVAR EM CONTA O SEGUINTE: SE Σn_i REPRESENTAR O **TAMANHO DA AMOSTRA**, UTILIZAR A SEGUINTE REGRA PARA A DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE CASAS DECIMAIS NO CÁLCULO DA MÉDIA.



$1 \leqslant \Sigma n_i < 10(100)^0 \rightarrow$ MESMA APROXIMAÇÃO DOS DADOS ORIGINAIS, ISTO É, **ZERO** CASA DECIMAL.

$10(100)^0 \leqslant \Sigma n_i < 10(100)^1 \rightarrow$ **UMA** (1) CASA DECIMAL.

$10(100)^1 \leqslant \Sigma n_i < 10(100)^2 \rightarrow$ **DUAS** (2) CASAS DECIMAIS.

$\vdots \qquad \vdots$

$10(100)^{k-1} \leqslant \Sigma n_i < 10(100)^k \rightarrow$ **k** CASAS DECIMAIS.

ASSIM, A MÉDIA ARITMÉTICA CALCULADA NA P. 63 PODERIA SER, COM MAIOR RIGOR, ESCRITA DO SEGUINTE MODO: $\overline{X} = 159{,}9$ cm.

PARA MAIORES INFORMAÇÕES, CONSULTAR **RODRIGUES, MÍLTON DA SILVA. ELEMENTOS DE ESTATÍSTICA GERAL. 5.ª ED. SÃO PAULO, COMPANHIA EDITORA NACIONAL, 1956.** (TRATA-SE DE OBRA ESGOTADA, MAS FACILMENTE ENCONTRÁVEL EM BIBLIOTECAS.)

BIBLIOGRAFIA

EM ALGUNS PONTOS, SERVIRAM DE INSPIRAÇÃO AS SEGUINTES OBRAS:

VANHONACKER, WILFRIED R. BUSINESS STATISTICS. USA, FACTS ON FILE, INC., 1983.

SCHUTTE, JERALD G. EVERYTHING YOU ALWAYS WANTED TO KNOW ABOUT ELEMENTARY STATISTICS (BUT WERE AFRAID TO ASK). USA, PRENTICE-HALL, INC., 1977.

FOLKS, J. LEROY. IDEAS OF STATISTICS. USA, JOHN WILEY & SONS, INC., 1981.

MASON, ROBERT D. STATISTICAL TECHNIQUES IN BUSINESS AND ECONOMICS. 6.ª ED., USA, RICHARD D. IRWIN, INC., 1986.

PEREIRA, JOSÉ SEVERO DE C. & BUSSAB, WILTON DE O. TÁBUAS DE ESTATÍSTICA. SÃO PAULO, HARBRA, 1985.

LEVIN, JACK. ESTATÍSTICA APLICADA A CIÊNCIAS HUMANAS. 2.ª ED., SÃO PAULO, HARBRA, 1987. (TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE SÉRGIO FRANCISCO COSTA.)

IMAN, RONALD L. & CONOVER, W. J. MODERN BUSINESS STATISTICS. 2.ª ED., USA, JOHN WILEY & SONS, 1989.

O AUTOR

CASADO (2 VEZES), 2 FILHAS, 2 LIVROS PUBLICADOS, 2 EDIÇÕES DE UM LIVRO TRADUZIDO.

EMBORA NÃO SE CONSIDERE VELHO, ADMITE ESTAR NA 2.ª METADE DA VIDA E PRETENDE ESCREVER AINDA, PELO MENOS, 2 LIVROS.

ESTATÍSTICO E PROFESSOR (2 PROFISSÕES), ESTÁ CONCLUINDO SUA 2.ª TESE (DOUTORADO).

MORA NUM MODESTO APARTAMENTO DE 2 QUARTOS E LAMENTA NÃO TER 2 BANHEIROS.

SÓ FUMOU 2 CIGARROS EM TODA A VIDA E RARAMENTE VAI ALÉM DE 2 COPOS DE VINHO.

ATUALMENTE, SEU CABELO JÁ TEM 2 CORES: A ORIGINAL E BRANCO (MAIS BRANCO...!); ALÉM DISSO, FAZ USO DE 2 ÓCULOS: UM PARA LONGE, OUTRO PARA PERTO.

AFORA ISSO, CONSIDERA A TABUADA DO 2 UM ENCANTO!

ÍNDICE REMISSIVO

Acaso, 143
Adição, regra da, 97
Algarismo, 11
Amostra(s), 23-40
    definição de, 26
    tamanho de uma, 208

Binômio de Newton, 110

Classe modal, 69
Classes de freqüências, 85
Coeficiente
    de correlação linear, 222
    de determinação, 243
Correlação linear simples, 219-244
Curva
    de Gauss, 160-164
    em sino, 160-164
    normal, 160-164
Curvas multimodais, 73

Desvio padrão, 83, 85
Diagrama
    de barras, 50
    de colunas, 48
    de dispersão, 226
Discrepância, 81
Distribuição
    binomial, 109-130
        versus normal, 175
    normal, 159-180, 205
        padronizada, 165
        reduzida, 165
        versus binomial, 175
    probabilística, 110
    t (Student), 201-218

Equações normais de regressão, 251-252
Erro
    de estimação, 209
    padrão da média, 204
    tipo I, 144
    tipo II, 144
Escala
    intervalar, 18
    nominal, 13
    ordinal, 15
    racional, 21
Estatística
    descritiva, 35
    inferencial, 36
    origens da, 1-6
Estereograma, 53
Estimação, teoria da, 142
Estimativa, definição de, 209
Experimento
    definição de, 135
    poder do, 153

F, DISTRIBUIÇÃO DE, 260
FREQÜÊNCIA ABSOLUTA POR CLASSE, 46
FREQÜÊNCIAS, POLÍGONO DE, 52
FREQÜÊNCIA ABSOLUTA ACUMULADA, 67

GALTON, OGIVA DE, 160-164
GRÁFICOS
  EM TERCEIRA DIMENSÃO, 53-54
    ESTEREOGRAMA, 53
    PICTÓRICOS, 54
  PLANOS, 47-54
    DIAGRAMA DE BARRAS, 50
    DIAGRAMA DE COLUNAS, 48
    HISTOGRAMA, 51
    POLÍGONO DE FREQÜÊNCIAS, 52
GRAUS DE LIBERDADE, 188

HIPÓTESE
  ALTERNATIVA, 145
  BICAUDAL, 147
  BILATERAL, 147
  CIENTÍFICA, 141
  DEFINIÇÃO DE, 134
  EXPERIMENTAL, 145
  NÃO-CIENTÍFICA, 141
  NULA, 145
  UNICAUDAL, 147
  UNILATERAL, 147
HISTOGRAMA, 51

IMPARCIALIDADE, 30
INTERVALO, 44
INTERVALOS DE CONFIANÇA, 206

LSD DE FISHER, 282

MAGNITUDES, CLASSES DE, 12-22
MÉDIA ARITMÉTICA, 56-57, 62-66
MÉDIAS
  COMPARAÇÃO DE DUAS, 260-268
  COMPARAÇÃO DE MAIS DE DUAS, 269-284
MEDIANA, 58-60, 67-68
MEDIDA, 12
MEDIDAS
  DE TENDÊNCIA CENTRAL, 55-76
  DE VARIABILIDADE, 77-88
MENOR DIFERENÇA SIGNIFICATIVA, 282
MENSURAÇÃO, 7-22
  ESCALA
    INTERVALAR, 18
    NOMINAL, 13
    ORDINAL, 15
    RACIONAL, 21
  NÍVEL
    INTERVALAR, 18
    NOMINAL, 13
    ORDINAL, 15
    RACIONAL, 21
MODA, 60-61, 69-72
  PELO PROCESSO DE PEARSON, 74
MULTIPLICAÇÃO, REGRA DE, 104

NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA, 149
NORMAL (DISTRIBUIÇÃO), 160-164
NÚMEROS ALEATÓRIOS, 30
  TÁBUAS DE, 30

OGIVA DE GALTON, 74-75
ORIGENS DA ESTATÍSTICA, 1-6

Pascal, triângulo de, 124
Pearson, processo de, para a moda, 74
Pictóricos, gráficos, 54
Poder do experimento, 153
Polígono de freqüências, 52
Ponto médio, 63
População-mãe, 237
Populações, 23-40
    definição de, 25
Precisão, 293
Probabilidade, 89-108
    condicional, 106
    definição de, 92
    evento
        certo, 98
        impossível, 99
    experimental, 108
    matemática, 108
Probabilidades
    tábua de, 167
    teoria das, 37
        axiomática, 91
        experimentalista, 91
        freqüencialista, 91
Prova de hipótese, 131-158

Qui-quadrado, 181-200
    inflacionado, 198
    observado, 185

Região
    crítica, 149
    não-crítica, 149

Regra
    da adição, 97
    da multiplicação, 104
Regressão
    definição de, 246-248
    equações de, 248
    linear simples, 245-259
Representações gráficas, 41-54
Representatividade, 30
Reta interpolatriz, 249
Robustez de um teste, 279

Significância, 236
Snedecor, distribuição de, 260
Student, distribuição t, 201-218
    de médias amostrais, 202

Teorema do limite central, 204
Teste
    de aderência, 183
    de independência, 190
Tratamento, 273
Triângulo de Pascal, 124

Variação entre, 271
Variação dentro, 271
Variância, 82, 85, 87
Variância, análise de, 269

Valor: R$ 13,33
Comprado: COTEC
N.F.: 103611
Data: 18/10/94

UTRAMIG
BIBLIOTECA

Impressão e Acabamento:
CROMOSET GRÁFICA E EDITORA LTDA.
Rua Marina Crespi, 274 – Cep 03112
Fone: 93-4883